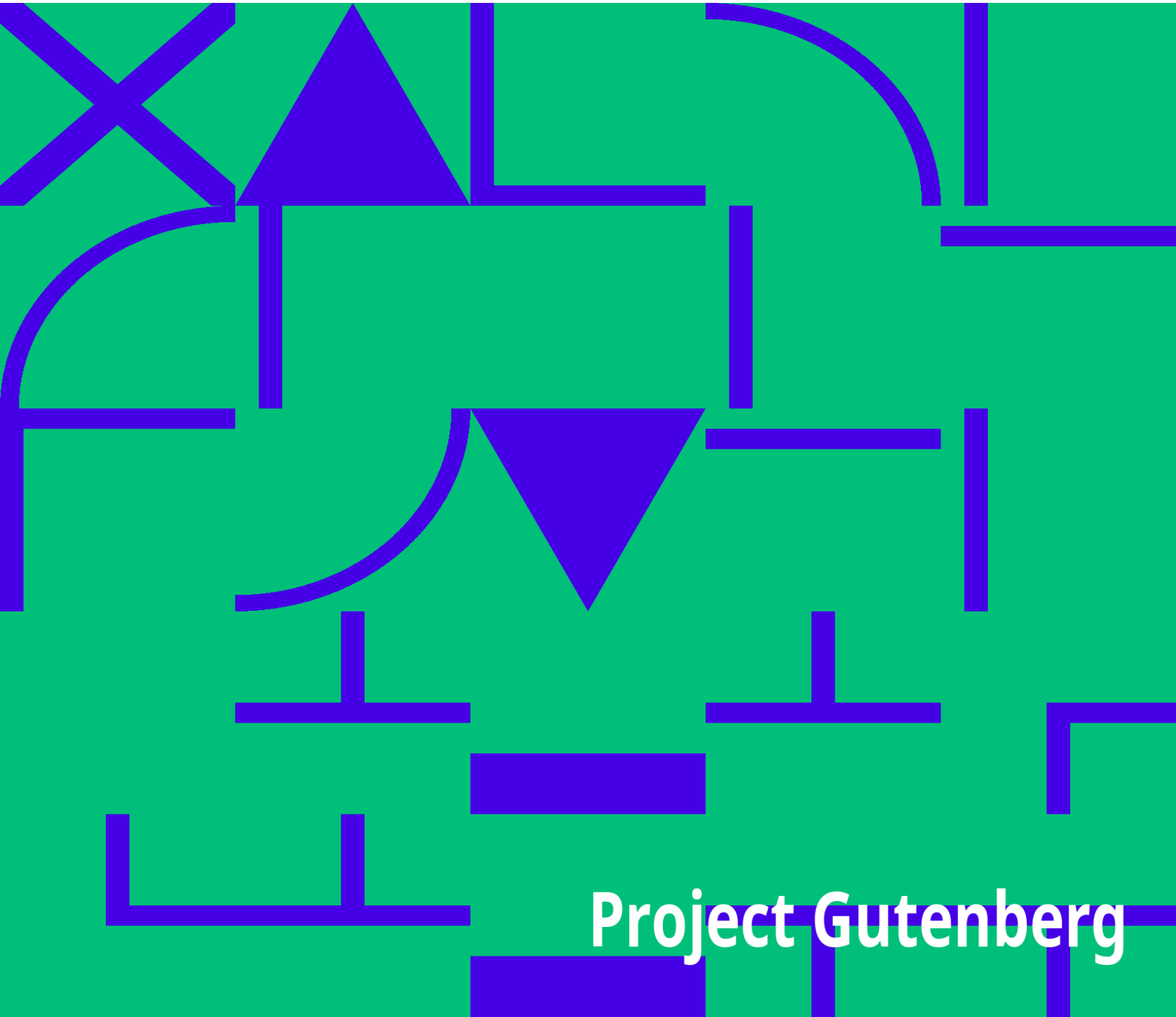


Valitut teokset 1910-1922

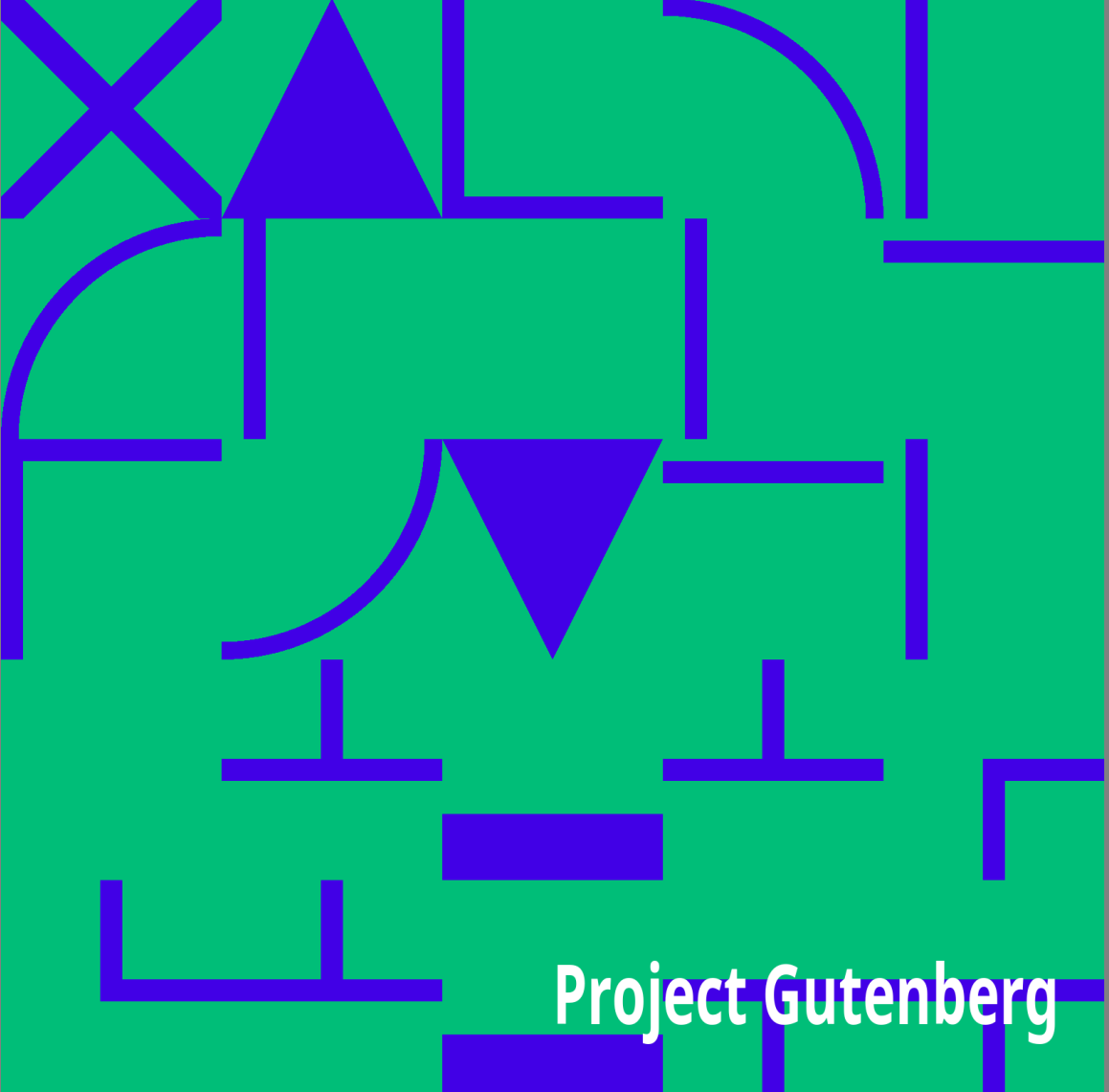
Eino Kaila



Project Gutenberg

Valitut teokset 1910-1922

Eino Kaila



Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Valitut teokset 1910-1922

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Valitut teokset 1910-1922

Author: Eino Kaila

Release date: September 10, 2004 [eBook #13428]

Most recently updated: October 28, 2024

Language: Finnish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/13428

Credits: Produced by Sami Sieranoja, Tapio Riikonen and PG Distributed Proofreaders

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VALITUT
TEOKSET 1910-1922 ***

EINO KAILA

SISÄLLYS

1910 Maria Jotunin *Arkielämää*

1911 Nykyajan filosofeja / Henri Bergson*

Juhani Ahon *Juha*

Poroporvari ja kamarifilosofi

1912 Runoja / Menneitä vuosia

William James / Amerikan filosofi

Kansallisteatterin *Erik XIV*

Maila Talvion *Hämähäkki*

1913 Kansallisteatterin *Hamlet*

Muutamista sielutieteen peruskysymyksistä

Kulttuuri ja kehitysoppi

»Nykyinen materialismi»

1916 Renan ja Bergson

Aaro Hellaakosken *Runoja*

F.E. Sillanpään *Elämä ja aurinko*

1917 *Ernest Renan**

Aarni Koudan *Elämä ja kuolema*

1919 Piirteitä nykyajan tieteen hengestä

1920 *Sielunelämä biologisena ilmiönä* Filosofisia huomautuksia
relativiteettiteoriaan*

1921 Filosofian opetuksesta ja opinnoista

1922 Fyysillisen maailmankuvan psykologisista perusteista

* Tähdellä merkityt kirjoitukset ovat lyhennettyjä

* * * * *

MARIA JOTUNIN *ARKIELÄMÄÄ* (1910)

Maria Jotuni on uudessa novellissaan siirtynyt kuvaamaan kansanelämää. Kesäisen arkipäivän kirjava touhu savolaisessa sydänmaan talossa on nyt hänen terävää silmäänsä ja todellisuuden tarkkaa kuvauskykyään kiinnittänyt.

Aivan tavallinen ei tämä arkipäivä kuitenkaan ole. Taloon tulee kiertävä maankulkija, »pappi» Nyman. Hän on 'herrasperua' mutta on joutunut rappiolle ja kulkee nyt nälkää ja puutetta paeten toisesta talosta toiseen. Kaikkialla on hän tervetullut, sillä hän on sopuisa ja mukava mies, joka muiden hyödyksi osaa käyttää pitkän elämänsä kirjavia kokemuksia. Hän puoskaroi niin ihmisiä kuin elukoitakin, kirjoittaa talon tytärten puolesta rakkauskirjeitä, istuu tarinoiden vanhan isännän kanssa ryypypysillä, kykeneepä vielä tarpeen tullen omalla resignoituneella, mutta toisinaan oudon syvällisellä ja runollisella elämänviisaudellaan antamaan sielunhoivaa muille, jotka ajatukseltaan heikkoina ovat taakkansa alle sortua.

Mahdotonta on tietysti vieraan mennä sanomaan, kuinka paljon tässä neiti Jotunin kansankuvauksessa on hänen oman temperamenttinsa ja nykyaikaisen elämännäkemyksensä luomaa subjektivisuutta. Voisihan kenties tuntua suhteellisesti liian suurelta se osa, jota sukupuolisuhteet ja -mietteet näissä, tosin aivan alkuperäisissä ja luonnonomaisissa ihmisissä ja oloissa näyttelevät, niillä kun on niin ratkaisevasti keskeinen asema niissä. Mutta joka tapauksessa on tämän kuvauksen lukijalla tunto todellisesta, herkin silmin nähdystä elämästä. Siihen vaikuttaa suuressa määrässä sen täydellisesti ehyt, kansanomainen tyyli, joka alkuperäisyydessään hakee vertaistaan kirjallisuudessamme. Tuntuupa kuin olisi vuoropuhelukin—vanhastaan neiti Jotunin vahva puoli—käynyt vielä entistäänkin kiinteämmäksi ja käänteissään sujuvammaksi. Ja aina on välillä joku näkemys, joka iskeytyen mieleen erehtymättömällä voimalla avaa laajoja näköaloja kauas yli tämän alkuperäisen savolaisen maalaiselämän—uusia todistuksia neiti Jotunin läpitunkevasta katseen terävyydestä ja hänen viileän älynsä väistymättömästä pyrkimyksestä objektiviseen elämän ja maailman tuntemukseen. Parhaita tällaisista on mielestäni kymmenes katkelma: talon miehet viettäen päivällislepoaan nukkuvat päivänpaisteessa pihamaalla; pappi Nyman katselee heitä ohikulkiessaan ja tulee siinä ajatelleeksi kuinka kiinni maanpovessa ihminen on ja kuinka se hänelle on kaikki. Ihanan runollinen on myöskin loppu: aamun sarastus yli äärettömän luonnon ja onnettoman Eveliinan tulo Jahvetin aitasta. Annastiinan, talon toisen piian, nuori äitiys esiintyy hennossa puhtaudessaan ja kauneudessaan liikuttavan herkkänä sen yleisen primitivisyyden ja kömpelyyden rinnalla, joka näissä seikoissa muuten on vallalla. Ihaillen katsoo nuoreen vaimoonsa rehellinen Jussi, joka näin isänä tuntee itsetuntonsa nousevan ja elämänsä nyt vasta oikean arvon ja sisällyksen saavan.

Erittäin ilahduttava on se uusi kehitysaste, joka tässä Maria Jotunin kuvauksessa hänen aikaisempaan tuotantoonsa verrattuna esiintyy. Jos siinä useinkin tuntui pohjalla kipeä katkeruus ja uhma, niin on hänen

tarkastelunsa nyt intohimottoman rauhallinen, sovinnollinen kuin elämä itse, johon kaikki unohtuu. Huumori, joka tuolloin tällöin pilkahtaa esiin, on siitä pettämätön merkki: elämän pienuuden kanssa on silloin tehty ainakin jonkunlainen sovinto.

Epäilemättä uskallamme ainakin jossain määrin pitää pappi Nymania tekijättären oman elämäntunnon tulkkina. Kurjan kurja oli hänen, kodittoman maankiertäjän kohtalo, jos sitä tavallisten mittakaavain mukaan arvosteli. Ja tuntuipa se joskus siltä hänestä itsestäänkin; hän heltyi itkemään yksinäisyyttään, elämän autiutta ja kärsimystä. Mutta naurahtaa täytyi sitten taas sille hetkelliselle tuskalle. Ajatuksen heikkoutta se vaan oli. Jos oikein oman pienuutensa tunsu, niin mitä tarvitsi surra, kun ympärillä oli ääretön, rikkaudessaan rajaton luonto, jonka tuhannet värit ja vivahdukset mielen huumasivat? Ja mitä katu, kun kulki sitä tietä, jota oli kulkemaan pantu, ja kun kerran tiesi saavansa levon ja sovinnon, kun joka askel oli askel sitä kohti?

Näin katsoen oli kaikilla kärsimyksillä oma merkityksensä ja hyötynsä ihmiselle. Ne riistivät hänen yltään kaiken valheellisen korskan ja saattoivat ymmärtämään sitä positiivista arvoa, joka on elämän intohimottoman tarkastelun rauhassa ja ilossa. Onhan suurin hulluus luulotella olevansa enemmän kuin muut; maan kamarassa on jokainen ryntäitään myöten kiinni, eikä »tuo niin tärkeä ja mahtava tapaus tässä luomakunnassa ollut, jos yksi poistui, toinen sijaan tuli». Kun lois-Lienaa vaivaa omatunto kastamattoman lapsensa kuolemasta niin, että hän on menettämäisillään järkensä, vapauttaa Nyman hänet syyllisyydentunnostaan vakuuttamalla, että on rikos epäillä Herran huoneenhallituksen oikeutta ja hänen asioihinsa sekaantua: pitäkööt ihmiset vaan huolen omistaan. Suurta kykyään eläytyä näiden alkuperäisten ihmisten ajatuskantaan ilmaisee tekijätär siinäkin, miten hän suhtautuu heidän primitiiviseen uskonnolliseen käsitystapaansa. Resignoitu nöyrytmys kohtalon ylivallan edessä ilmenee tällöin senkin

päävaatimuksena. Ja omituista on nähdä, kuinka näin ymmärretyn uskonnollisen ajatuskannan ja nykyaikaisen, älyllisen elämännäkemyksen välillä, mikä kuultaa pappi Nymanin puheiden läpi, on vain se, usein miltei näkymätön eroitus, mikä on eksaktisen ymmärryskäsitteen ja ajatusmaailman syvästi juurtuneen symbolin välillä.

En lopuksi malta olla ilmaisematta surkutteluani siitä kohtelusta, jonka alaiseksi tämä Maria Jotunin uusi novelli, sellaisenaan merkkiteos suomalaisessa kirjallisuudessa, on eräillä tahoilla joutunut. Ovat uudistuneet taas nuo vanhat syytökset »epäsiveellisyydestä», »raakuudesta» j.n.e. Tiedettäköön, että ne samalla sisältävät vihollisuutta kaikkia empimättömän rehellisiä ja itsenäisiä elämänpyrkimyksiä kohtaan. Ja tiedettäköön, että nämä pyrkimykset juuri siksi ovat tuhannen kertaa siveellisempiä kuin syyttäjiensä, että ne eivät ota vähintäkään huomioon epäilyttävän sovinnaisia »siveellisyys»-näkökohtia. Miksi ei koskaan ajatella sitä läheistä analogiaa, mikä on puhtaasti tieteellisten harrastusten ja sellaisen taiteen välillä, jota Maria Jotuni tässä novellissaan edustaa? Tiedettä voidaan harjoittaa puhtaasti sen itsensä vuoksi, eivätkä siitä ota loukkaantuakseen muut kuin kenties jotkut äärimäiset hyötyintoilijat. Niin on tämä taidekin puhtainta »taidetta taiteen vuoksi», sikäli kuin sen ydinolemus on todellisuuden havainnollisessa näkemyksessä, sellaisena kuin se yksilöllisessä sielunelämässä kuvastuu.

(*Aika* 4, 326-328)

* * * * *

NYKYAJAN FILOSOFEJA HENRI BERGSON (1911)

Tämänkin aikakauskirjan sivuilla on jo näkynyt heijastuksia niistä uusista filosofisista virtauksista, jotka suurissa sivistyskeskuksissa ovat vuosikymmen tai pari sitten syntyneet ja nyt ovat siellä par'aikaa innokkaan keskustelun ja kuuman kiistankin esineinä. Jokainen, joka on tullut silmäilleeksi uusinta filosofista kirjallisuutta, on siellä nähnyt »pragmatismien» nimen ja varmasti joko sangen voimakkaan vastenmielisyyden tai sitten sympatian merkeissä. Kuitenkin tuskin saattanee pitää »pragmatismia» ajan uuden filosofisen tunnussanan ensimmäisenä ilmausujana—tämän tekijä on ennemminkin se jo maailmankuuluisuuden saavuttanut ranskalainen ajattelija, jonka nimi on ylempänä.

Ajan kiistakysymys on, kuten sata vuotta sitten Kantin aikaan, inhimillisen tiedon vaikea probleemi. Mutta tähän kysymykseen ei tällä kertaa käydä ollenkaan samoilla edellytyksillä eikä samoilla pyrkimyksillä kuin Kantin aikaan. Päinvastoin kohdistuu yksi liikkeen päärynnäköitä juuri Kantia vastaan. Tämä ajattelija tahtoi itse määrätä positiivisten tieteiden työohjelman ja asettaa niiden peruskysymykset: nyt on yksityistieteissä itsessään laajassa määrässä huomattavissa filosofista harrastusta; ne tahtovat itse, kukin alansa mukaan, määrätä työnsä laadun ja edellytykset. Ja monet näistä eri alojen filosofeista ovat arvoltaan asetettavat ensi riviin nykyajan ajattelijain keskuudessa. Mutta samalla ovat monet näistä filosofisista pyrinnoista yksityistieteiden alalla myöskin tuoneet runsaita aineksia siihen työpajaan, jossa on nykyisen liikkeen toinen ja tärkein lähtökohta: inhimillisen ymmärryksen psykologiaan. Tällä alalla on käsityskannoissa tapahtunut jyrkkä muutos. Jos mikään on selvää ja kysymyksistä vapaata—ajattelee jokapäiväinen katsantokanta—, niin tottakai sitä on logiikkamme ja ymmärryksemme toiminta. Mutta näin ei ole ollenkaan laita. Edistyvän tutkimuksen edessä hajaantuu inhimillinen ymmärrys yhä selvemmin joukoksi taipumuksia ja pyrkimyksiä, jotka ovat aivan yhtä emotionaalista (tunneperäistä) laatua kuin muutkin

sielunelämämme liikunnot. On osoittautunut mahdottomaksi eroittaa älyä muista sieluntoiminnoista ja halkaista sielunelämämme kahtia: teoreettiseen ja käytännölliseen puoleen.

Henri Bergson on iiriläistä sukuperää; hän syntyi Pariisissa 1859. Käytyänsä läpi École Normale'n oli hän pari vuosikymmentä filosofian opettajana eri maaseutukaupungeissa. V. 1900 nimitettiin hänet Collège de France'in professoriksi ja valittiin seuraavana vuonna Ranskan Instituutin jäseneksi. Hänen tähänastisista teoksistaan ovat tärkeimmät: *Essai sur les dunnées immédiates de la conscience* (Tutkimus tajunnan välittömistä tosiasioista; 1889, tohtorinväitöskirja), jossa hän lyhyessä muodossa jo on esittänyt useimmat nerokkaista perusaatteistaan. *Matière et Mémoire* (Aine ja muisto; tutkimus ruumiin ja sielun keskinäisestä suhteesta, 1896), jossa Bergson osoittautuu omituisen dualismin kannattajaksi. Samalla hän kuitenkin tavallaan voittaa tämän dualismin, määrittelemällä sielunelämän tunnusmerkilliseksi ominaisuudeksi muiston ja aineen tunnusmerkiksi konkreettisen ulottuvaisuuden, mitkä molemmat yhtyvät inhimillisessä havainnossa. *Le Rire* (Nauru, 1900), pieni nerokas tutkimus koomillisuuden näennäisesti vähäisestä, mutta vaikeasta kysymyksestä. Tämä teos on vasta-alkajalle sopivin johdatus Bergsonin ajatusmaailmaan (on käännetty m.m. ruotsiksi nimellä *Skrattet*, 1910). *L'Evolution créatrice* (Luova kehitys, 1907), joka yleisen, kriittisesti käsitellyn kehitysopin valossa esittää muutamia puolia inhimillisen älyn kehityksestä ja samalla sisältää laajimmassa muodossaan Bergsonin metafyyssillisen katsantokannan.

Bergsonin merkitys kotimaassaan on tavaton. Kuten aikoinaan Hegeliä, käyttävät hänenkin ajatuksiaan jyrkästi vastakkaiset puolueet, sekä uskonnollismieliset että sosialistit, aseenaan. Osaksi on tämän ajattelijan kuuluisuuteen varmasti vaikuttanut hänen verraton tyyliinsä, jonka kaltaista psykologisessa taipuisuudessa ja nerokkaasti käytettyjen vertauskuvien häikäisevässä kirkkaudessa saa hakea vain kaikkein suurimmilta

kirjailijoilta. Välittömästi ymmärretyn elämän raikas tuoksu henkää lukijaa vastaan hänen abstraktisimmaltakin sivultaan.

I

Ymmärryksen tehtävä on ohjata meidän toimintaamme. Mutta toiminnassa kiinnittää harrastustamme päämäärä; välikappaleet merkitsevät vähän, kunhan vain se saavutetaan. Tästä johtuu, että olentomme kokonaisuudessaan ojentuu kohti toteutettavaa päämäärää, mutta siitä johtuu myös, että me selvästi käsitämme ainoastaan toiminnan loppupään, jossa aktiivisuutemme asettuu lepoon. Sensijaan itse toiminnan varsinaiset liikkeet joko jäävät tajunnastamme pois tahi saapuvat siihen vain aivan hämärinä. Ottakaamme esimerkiksi aivan yksinkertainen toiminta: käden liike. Minne joutuisimmekaan, jos meidän ennakoita täytyisi kuvailla kaikki siihen sisältyvät jännittämiset ja kokoonvetämiset tahi vaikka vain yksitellen havaita ne sillä aikaa kuin toiminta tapahtuu. Ymmärryksemme asettuu heti kohta loppupäähän; se luo kuvan, kaavamaisen ja yksinkertaistutetun, toiminnasta, jonka se ajattelee jo suoritetuksi. Ymmärryksemme ei siis aktiivisuudesta kuvaile muuta kuin saavutettavat päämäärät, s.o. lepokohdat. Meidän aktiivisuutemme siirtyy hyppäyksittäin päämäärästä toiseen, vanhasta lepokohdasta uuteen, mutta älymme kääntyy mikäli mahdollista pois päin paraillaan tapahtuvasta liikkeestä katsellakseen vain jo suoritetuksi ajatellun liikkeen ennakkokuvaa.

Mutta kaikki todellisuus on liikettä, muutosta. Turhaan haetaan muutoksen alta oliota, joka muuttuu. Ainoastaan tyydyttääksemme mielikuvitustamme liitämme me liikkeeseen liikkuvan esineen. Tieteen

silmien edessä liikkumaton yhä enemmän hajaantuu liikkeeksi tai pakenee yhä kauemmaksi. Mutta jos jäisimme tähän käsitykseen todellisuudesta, jos pitäisimme ainetta vain ikuisena virtailuna, kävisivät meidän toimintamme mahdottomiksi; yhdellekään näistä emme saisi päämäärää. Me tuntisimme kunkin niistä haihtuvan tyhjään mikäli se lähestyisi päämääräänsä, emmekä voisi saada ennakkotietoa ikuisesti pakenevasta tulevaisuudesta. Jotta aktiivisuutemme pääsisi yhdestä *toiminnosta* toiseen *toimintoon*, täytyy aineen kulkea yhdestä *tilasta* toiseen *tilaan*. Loppumaton muuttuminen hajoaa täten joukkoon muuttumattomia tiloja: keinotekoisia, mutta välttämättömiä tuotteita, joilla me korvaamme epäkäytännöllisen puhtaan todellisuuden. Tämän pysähtymättömästä liikkeestä otamme liikkumattoman silmänräpäyskuvan, jota kutsumme käyttämämme ilmiön tämänhetkiseksi olotilaksi ja jota pidämme todellisuutta vastaavana, kunnes pysähtymättä jatkunut muutos on kasvanut kyllin voimakkaaksi voittaakseen meidän ajatuksemme onnellisen inertian: me sanomme, että ilmiö on muuttanut olotilaa. Tällainen kinematograafinen luonne on ajatuksellamme ja tällaisista liikkumattomista silmänräpäyskuvista on kokoonpantu luonnollinen käsityksemme todellisuudesta. Ja niinkuin filminauha, kyllin nopeasti liukuessaan silmiemme ohi, antaa illusionin liikkeestä, josta kuitenkin ei näy jälkeäkään niissä itsessään, samalla tavoin uskomme me, että asettaessamme peräkkäin tilat, joihin ajatuksemme on kiteyttänyt konkreettisen tapahtumisen, voimme uudelleen todellisuuden tarkasti rakentaa tämän. Ja me unohdamme, että nämä »tilat» ovat vain meidän oman ajatuksemme tuotteita, sen määrätystä pisteestä ottamia liikkumattomia silmänräpäyskuvia.

Jos ymmärryksemme olisi olemassa puhdasta teoriaa varten, niin se luonnollisesti koettaisi asettautua liikkeeseen itseensä, sillä tämä on todellisuus, ja liikkumattomuus ei koskaan ole kuin näennäinen tai relatiivinen. Mutta ymmärryksen tarkoitus on kokonaan toinen. Se kulkee päinvastaista tietä; sen luonnollinen taipumus on lähteä liikkumattomasta,

ikäänkuin tämä olisi viimeinen realiteetti; ja kun se tahtoo luoda kuvan liikkeestä, konstruoi se sen asettamalla vierekkäin liikkumattomuuksia. Tämä kuva, niin keinotekoinen kuin se onkin, on sille kuitenkin riittävä. Käytännöllistä loppupäämääräänsä varten tarvitsee ymmärrys ainoastaan »praktillisen ekvivalentin» todellisuudelle. Siitä johtuukin, että *meillä ei ole selvää mielikuvaa muusta kuin liikkumattomasta*.

Samaten kuin liikkumattomuus on myös *diskontinueetti* ymmärryksellemme positiivisempi seikka kuin kontinueetti. Se mikä meistä kulloinkin näyttää varsinaisesti todelliselta, on valitsemamme ja luontoon sovittamamme diskontinueetin muoto. Se kiinnittää meidän tarkkaavaisuuttamme, koska meidän toimintamme järjestyy sen mukaan. Sensijaan yhtäjaksoisuuden, kontinueetin, mielikuva on enemmänkin negatiivinen; omaksuessaan sen määrättyssä tapauksessa meidän ymmärryksemme itse asiassa vain kieltäytyy pitämästä sitä tai tätä jaottelua ainoana mahdollisena. Meidän ymmärryksellemme on sentähden luonteenomaista kyky suorittaa jaottelua minkä lain mukaan tahansa ja taas panna ilmiö kokoon minkälaiseksi järjestelmäksi se haluaa. Tämä dekompositsioni- ja kompositsionikyky on meillä mielessä, kun sanomme, että on olemassa *avaruus* (l'espace), s.o. homogeeninen ja tyhjä tila, rajaton ja rajattomasti jaollinen, kelpaava yhtä hyvin mihin jaottelutapaan hyvänsä. Tämänlaatuista tilaa ei mikään havainto sisällä; se on ainoastaan ajateltu. Se mikä on havaittua, on värillinen, vastustuskykyinen ulottuvaisuus, joka jakaantuu reaalisten kappalten ääriviivojen mukaan. Mutta kun kuvailemme kykyämme vaikuttaa tähän aineeseen, s.o. kykyämme hajoittaa ja panna kokoon se mielemme mukaan, projisioimme me yhdellä kertaa kaikki mahdolliset hajoitukset ja kokoonpanot reaalisen ulottuvaisuuden taakse ja käsitämme ne homogeenisen, tyhjän ja indifferentin avaruuden muodossa. Tämä avaruus on sentähden ennen kaikkea meidän mahdollisen, esineihin kohdistuvan toimintamme kaava, ymmärryksen kertakaikkinen ennakkokuva.

Avaruuden, abstraktisen paikallisuuden merkitys meidän ymmärryksemme mekanismeissa, erittäinkin sen muotojen syntyhistoriassa on suunnattoman suuri. Se vasta antaa ymmärryksemme taipumuksille vapaan, menestyksellisen työalan ja synnyttää senkautta meissä erikoisen *mekanistisen vaiston* (l'instinct mécanistique de l'esprit), joka niillä aloilla, missä on kysymys vaan mahdollisimman suuresta käytännöllisestä herruudesta yli aineen, on luonnollinen, mutta toisilla aloilla taas, missä sen käyttämät karkeat, liikkumattomat muodot eivät ole paikallaan, synnyttää vaan loppumatonta sekaannusta ja ihmiskunnan ikäisiä ratkaisemattomia kysymyksiä.

Tarkastakaamme esim. sitä muuttuvaisuutta, joka on homogeniteettia lähinnä, paikallista liikettä. Minä voin pitkin koko tätä liikettä kuvailla mahdollisia pysähdyspaikkoja: näitä kutsun liikkuvan kappaleen asemiksi tai pisteiksi, joiden kautta kappale kulkee. Mutta asemista, olkoot ne luvultaan kuinka äärettömän monet tahansa, ei voida mitään liikettä muodostaa. Ne eivät muodosta osia liikkeestä, kaikki ovat ne siitä otettuja silmänräpäyskuvia; ne ovat, voisi sanoa, ainoastaan edellytetyjä pysähdyspaikkoja. Milloinkaan ei liikkuva esine *ole* yhdessäkään näistä pisteistä, korkeintaan voi sanoa, että se liukuu niiden kautta. Mutta liukumisella, joka on liikettä, ei ole mitään yhteyttä paikallaanolon kanssa, sillä sehän tarkoittaa liikkumattomuutta. Liikkuvaisuus ei voi perustua liikkumattomuuteen, sillä muuten se lankeisi yhteen tämän kanssa, mikä olisi ristiriitaista. Pisteet eivät ole liikkeen *sisässä* sen osina, eivätkä myöskään liikkeen *alla* liikkuvan kappaleen asemina. Me itse olemme aivan yksinkertaisesti projisioineet ne liikkeen alle asemiksi, joihin liikkuva esine jäisi, siinä tapauksessa että se pysähtyisi. Mutta sitä se edellytyksen mukaan ei tee. Ne eivät siis, tarkkaan ottaen, ole asemia, vaan alustoja tai näkökantoja, jotka meidän ajatuksemme ottaa. Ja kuinka voitaisiin näkökannoista luoda asia?

Ja kuitenkin yritämme juuri tätä joka kerran kun ajattelemme liikettä. Syvälle olentoomme juurtuneen illusionin kautta, joka perustuu ajatuksemme mekanistisiin taipumuksiin, koetamme korvata jakamattoman jaollisella ja sen mukaisesti liikkuvaisuuden liikkumattomuudella, ja pidämme jälkimäistä edellisen ekvivalenttina. Näin me pitkin koko liikkeen kulkua eroitamme joukon pysähdyspaikkoja eli pisteitä, jotka me ilman muuta teemme tämän liikkeen osiksi. Mutta kun emme kykene näistä pisteistä uudelleen panemaan kokoon liikettä, lisäämme niiden väliin uusia pisteitä ja uskomme siten päässeemme lähemmäksi liikkeen liikkuvaisuutta. Ja kun nyt liikkuvaisuus yhä edelleen pakenee tieltämme, korvaamme me äärellisen pisteitten luvun »äärettömästi kasvavalla» luvulla—ja koetamme täten, vaikka turhaan, ajatuksemme liikkeellä, joka yhä edelleen lisää pisteen pisteeseen, jäljitellä liikkuvan kappaleen todellista ja jakamatonta liikettä. Lopuksi väitämme, että liike on kokoonpantu pisteistä, mutta että siihen senlisäksi sisältyy tuo hämärä, salaperäinen siirtyminen yhdestä asemasta toiseen. Ikäänkuin ei hämäryys perustuisi yksinomaan siihen, että edellytetään liikkumattomuus selvemmäksi kuin liikkuvaisuus ja lepo alkuperäisemmäksi kuin liikunto! Meidän on totuttava liikkeessä näkemään todellisuutemme selvin ja yksinkertaisin asia, koska liikkumattomuus on vain liikkeen pysähtymisen äärimäinen raja, joka kenties on vain ajateltu, muttei koskaan luonnossa toteutettu.

Tosin kaikki ymmärryksemme vaistot nousevat kapinaan tätä eittämätöntä seikkaa vastaan. Käytännöllinen toiminta, jota elämä on, vaatii meitä asettumaan liikkumattomuuden perustalle, joka on sen tukikohta, ja luomaan sellaisen, missä sitä ei ole. Ja ymmärryksellämme on vastustamaton taipumus pitää selvempänä sitä ideaa, jota se entisestä kokemuksestaan tietää voivansa menestyksellä käyttää, ja katsoa varsinaiseksi todellisuudeksi se, mikä paraiten vastaa sen omia taipumuksia. Tästä syystä on liikkumattomuus sen mielestä selvempää kuin liikkuvaisuus ja lepo alkuperäisempi kuin liike.

N.s. »elealaisten sofismien» alkuperä on tämä illusio...

Mikään ei muuten olisi helpompaa kuin ulottaa Zenonin argumentatsioni kvalitatiivisen muutoksen alalle. Täältä löydetään samat ristiriitaisuudet. Että lapsesta tulee nuorukainen, sitten mies, lopuksi vanhus, se on ymmärrettävissä, kun ottaa huomioon, että vitaalinen kehitys on tässä realiteetti itse: lapsuus, nuoruus, keski-ikäisyys eivät ole muuta kuin ymmärryksemme silmänräpäyskuvia, meidän ulkoapäin, pitkin jatkuvaa kehitystä kuvailemiamme *mahdollisia pysähdyspaikkoja*. Jos me sensijaan käsitämme nämä ikäkaudet kehityksen omiksi kokonais-osiksi, niin tulevat ne *todellisiksi pysähdyspaikoiksi* ja kehitys käy käsittämättömäksi, sillä yhdistetyistä pysähdyspaikoista ei koskaan saada syntymään liikettä. Kuinka voitaisiinkaan rekonstruoida se mikä syntyy sillä, mikä on syntynyt? Jos »lapsuus» kerran asetetaan *asiaksi*, kuinka silloin päästään »nuoruuteen», kun kerran olettamuksen mukaan on annettuna vain lapsuus? Kun tarkastellaan lähempää, niin huomataan, että meidän jokapäiväinen puhetapamme, joka perustuu jokapäiväiseen ajatustapaamme, johtaa meidät kaikkialla todellisiin loogillisiin umpikujiin, joihin me antaudumme ilman levottomuutta, koska hämärästi tunnemme, että aina saatamme niistä vapautua: meidän on vain oltava antautumatta visseihin intellektualistisiin illusioneihin, joihin ymmärryksellämme on voimakas taipumus.

Mutta se on usein liian voimakas. Intellektualismi, eletävän elämän käytännöllisen pakon heijastus ymmärryksen piirissä, saattaa painaa henkistä ilmastoamme kaikkien olentomme vaistojen voimalla. Ja jos nousemme kapinaan sitä vastaan, saattaa varmasti monen mielestä näyttää siltä kuin olisi tuho uhkaamassa yhtä kalleimmista henkisistä aarteistamme: johdonmukaisesti perilleviety intellektualismin kritiikki hävittää meistä ainaiseksi uskon puhtaan järjen ja *logiikan* kaikkivaltaan.

Ja mikä on vielä pahempaa: puhdas järki tulee johtopäätöksiinsä vietyä —koomilliseksi. Puhdas järki »todistaa», että on mahdotonta oppia uimaan: voidakseen oppia uimaan täytyy välttämättömästi kyetä pysymään veden pinnalla, mutta se taas jo edellyttää uimataitoa. Puhdas järki »todistaa», kuten inhimillisen ajatuksen historia osoittaa, a priori mahdottomiksi useimmat suurista paljastuksista ja keksinnöistä, jotka selvä ja rohkea kokemus tekee, välittämättä meidän logiikastamme enemmän kuin hyttysen surinasta.

Elämän ja muun todellisuuden pääominaisuus on jatkuva muutos. Mutta meidän käsitteemme ovat sensijaan kiinteitä ja katkonaisia. Ainoa tapa saada ne lankeamaan yhteen todellisuuden kanssa on edellyttää mielivaltaisia lepokohtia muuttumisen pysähtymättömässä virtailussa. Mutta nämä käsitteet eivät silloin ole *osia* todellisuudesta, ne eivät ole siihen sisältyviä asemia: ennemminkin ovat ne vain meidän tekemiämme merkkejä; ja me voimme niiden avulla tyhjentää todellisuuden substansiaalisuutta yhtä vähän kuin vesiastiaa seulalla, olkoon se kuinka tiheä tahansa.

Kun me muodostamme käsitteet, leikkaamme ja kiteytämme niihin määrätyn osan, eliminoimalla kaikki, mitä emme ole kiteyttäneet. Käsite ilmaisee aina: »Tämä asia eikä mitään muuta». Meidän käsitteissämme liike sulkee pois levon; pelkkä läheisyys kosketuksen; poissaolo läsnäolon; moninaisuus ykseyden; relatiivisuus riippumattomuuden j.n.e. loppumattomiin. Konkreettisuudessa, elämän aistimellisessä virtailussa sensijaan kaikki on toisensa läpitunkemaa, niin ettei varmasti tiedä, mitä siitä on poissuljettu, mitä ei. Nyt esiintyvät käsitteet tavallisesti parittain, esittäen kahta vastakohtaa. Sentähden on tuskin olemassa mitään konkreettista todellisuutta, jota ei yht'aikaa voisi katsoa kahdelta eri näkökannalta ja joka ei siis lankeisi kahden eri käsitteen alaan. Näin syntyvät lukemattomat teesit ja antiteesit, joita turhaan koetetaan

loogillisesti sovittaa ja jotka varsinkin filosofiassa ovat antaneet aihetta lukuisien keskenään toivottomasti väittelevien koulujen syntymiseen. Vain yksi esimerkki: Onko inhimillinen persoonallisuus ykseys vai moninaisuus? Siitä kysymyksestä tulevat ratsionalistit ja empiristit epäilemättä väittelemään niinkauan kuin heitä vaan kukaan viitsii kuunnella. Ja kuitenkin on päivänselvää se seikka, että todellinen tieto on koettaa katsoa todellisuutta niin monelta näkökannalta kuin suinkin, eikä pakotta sitä johonkin ymmärryksemme ennakolta valmiista kaavoista: Prokrusteen sänky, johon se kerta kaikkiaan ei sovi.

Filosofian historia on sentähden erittäin edullinen intellektualismin psykologian kokemuskenttä. Siinä versoneet maailmanajattelun muodot ovat tosin tavattoman monenkirjavat, mutta joitakin yhteisiä piirteitä saattanee sentään löytää. Onhan filosofian hallitseva traditsioni aina ollut usko siihen, että muuttumattomuus on ylevämpi asia kuin muutos ja että siis todellisuuden tulee perustukseltaan olla yksi ja muuttumaton. Käsitteet ovat, kiitos olkoon niiden kiinteyden, eniten tämän todellisuuden kiinteyden mukaisia. Ollakseen siis ehdottomasti tosi tulee meidän tietomme sisältyä yleiskäsitteittemme järjestelmään. Tässä on lausuttuna intellektualismin perususkko, joka kenties on saanut puhtaimman ilmaisunsa Platonin oppijärjestelmässä.

Kreikkalaisilla oli uskoa luontoon; he uskoivat sentähden myös ymmärryksen luonnollisiin taipumuksiin. Mutta ymmärryksen luonnollinen taipumus on asettua liikkumattomuuden perustukselle ja luoda liikkumattomia käsitteitä. Kuitenkin on olemassa muutosta; se on tosiasia. Kuinka on siis se käsitettävissä, kun annettuna on vain liikkumattomuus. Se ei voi tapahtua jonkun seikan lisäämisen kautta, sillä ideojen järjestelmän ulkopuolella ei ole mitään positiivista: tämä vastaa täydellisesti todellisuutta. Se tapahtuu siis vähennyksen kautta. Ja sentähden ilmaisee koko antiikin klassillinen filosofia, Platonista aina Plotinokseen asti,

ainakin pääpiirteissään erään periaatteen kehityksen, joka voidaan lausua näin: »Liikkumaton sisältää enemmän kuin liikkuva, ja liikkumattomasta johdutaan liikkuvaan pelkän vähennyksen kautta.» Mutta totuus on juuri päinvastainen: liike on enemmän kuin sarja asemia, s.o. mahdollisia pysähdyspaikkoja; jatkuva muutos on enemmän kuin sarja tiloja, s.o. mahdollisia poikkileikkauksia....

II

Edellisessä on selvitelty ja kritisoitu muutamia niistä illusioneista, joissa filosofinen intellektualismi huipistuu ja joista tärkein on usko todellisuuden liikkumattomuuteen. Samoin on jo viitattu homogeenisen paikallisuuden merkitykseen ymmärriesemme intellektualististen, erittäinkin mekanististen vaistojen varsinaisena synnyttäjänä. Tämä käsite on ikäänkuin se ponnistuslauta, josta ne vasta pääsevät nousemaan. Ja että avaruuden kuva juuri kuvatuissa intellektualismin pää-illusioneissa on välttämätön osa, on helppo huomata. Mitä on liikkumattomuus, ellei mukaan tietten tai tietämättä ajatella liikkumatonta, homogeenista paikallisuutta? Mitä on olematon, tyhjä ellei juuri tyhjä avaruus?...

Kiistämätöntä on, että aineellinen maailma, semmoisena kuin se silmällemme esiintyy, muodostaa keskeytymättömästi jatkuvan ulottuvaisuuden. Miksi pirstoamme tämän annetun kontinueetin eri kappaleiksi, joista jokaisella on oma substanssinsa ja yksilöllisyytensä? Epäilemättä tämä kontinueetti hetkestä toiseen näöltään muuttuu: mutta miksi emme yksinkertaisesti tyydy merkitsemään, että kokonaisuus on muuttunut? Mistä johtuu vastustamaton taipumus muovailia annettu liikkuva kontinueetti toiselta puolen säilyviksi esineiksi, toiselta näiden paikallisiksi liikkeiksi?

Taas johdumme elämisen yksinkertaiseen pakkoon ja tarpeisiin, jotka hallitsevat olennon toimintaa. Olkoon aineen luonto mikä tahansa, voidaan

sanoa, että jo elämä itse on sen ensimmäisen dualiteetin luoja kaksinaisuudellaan tarpeen ja sen tyydyttäjän välillä. Ja ravitsemistarpeen ympärille keskittyvät muut tarpeet, joiden tarkoituksena on yksilön ja suvun säilyminen; mutta jokainen niistä johtaa meidät oman ruumiimme rinnalle eroittamaan niitä riippumattomia kappaleita, joita meidän tulee tavoitella tai karttaa. Tai, käyttäakseni Bergsonin omaa verratonta kuvakieltä: meidän tarpeemme ovat sädekimppuja, jotka kohdistettuina aistikvaliteettien kontinueettiin, eroittavat siitä tarkkarajaisia kappaleita. Atomiopissa, karkean dogmaattiseksi metafysiikaksi käsitettynä, on viety tämä eroittelu äärimäisyyteensä. Miksi ajattelemme atomia kiinteäksi, emmekä juoksevaksi tai kaasumaiseksi? Miksi käsitämme atomien välisen toiminnan sysäyksenä, emmekä jollain aivan toisella tavalla? Koska kiinteät kappaleet, ollen niitä, joista meillä on kaikkein paras ote, eniten kiinnittävät huomiotamme suhteissamme ulkomaailmaan, ja koska kosketus näyttää olevan ainoa keino saadaksemme ruumiimme vaikuttamaan toisiin kappaleisiin. Mutta fysikaalinen kokemus osoittaa, ettei koskaan ole reaalista kosketusta kahden toistaan sysäävän kappaleen välillä ja ettei kiinteys likimainkaan ole ehdottomasti itsekseen eroitettu aineen tila. Kiinteys ja sysäys saavat näennäisen selvyytensä vain käytännöllisen elämän tottumuksista ja välttämättömyyksistä....

Syvennetty luonnontutkimus osoittaa, että todellisuus on ajateltava liikkeenä, ei lepona, jatkuvana dynaamisena muutoksien ulappana, siis paljon *psykyllisempänä*, paljon välitöntä kokemusta läheisempänä kuin karkeaan esineellisyyteen pyrkivä intellektualismi tahtoo. —

Kuten sanottu, yhtäjaksoisen ulottuvaisuuden jakaminen ehdottomasti itsenäisiin kappaleisiin on tarpeidemme synnyttämän suggestionin ja elämän välttämättömyyden tulos. Mutta voidaksemme siten mielivaltaisesti jakaa todellisuuden, tulee meidän ensin tulla vakuutetuksi siitä, että todellisuus on siten jaettavissa. Täten johdumme levittämään

aistikvaliteettien yhtäjaksoisuuden alle, joka on konkreettinen ulottuvaisuus, ikäänkuin hienon-hienon verkon, joka on tehty rajattomasti venyvistä ja rajattomasti vähenevistä silmukoista: tämä puhtaasti ajateltu alusta, tämä kokonaan ideaalinen mielivaltaisen ja rajattoman jaollisuuden kaava on homogeeninen avaruus. Se ei siis suinkaan ole mikään kappalten ominaisuus eikä myöskään välttämätön edellytys meidän saamisksemme niistä tietoa; se ilmaisee vain abstraktisessa muodossaan kiteytymisen ja jaottelun kaksinkertaisen työn, jonka alaiseksi me saatamme todellisuuden liikkuvan yhtäjaksoisuuden, vakuuttaaksemme siinä itsellemme tukikohtia, kiteyttääksemme itsellemme toimintokeskustoja: kaikki nämä ovat meidän aineeseen kohdistuvan *toimintamme* kaavoja. Tämän symboli on avaruus. Se ei ole tuki, johon reaalin liike nojautuu; päinvastoin on se elämän vitaalisen liikkeen kaukaisia psyykillisiä tuloksia. Mutta meidän mielikuvituksemme, jota ennen kaikkea vallitsevat aineellisen elämän vaatimukset, asettaa mieluummin nurinpäin asioiden luonnollisen järjestyksen. Tottunut kun se on hakemaan tukikohtansa kokonaan konstruoitujen, liikkumattomien kuvien maailmasta, joiden näennäinen kiinteys heijastaa ennen kaikkea meidän alempien tarpeidemme muuttumattomuutta, ei se voi pidäytyä uskomasta, että lepo on aikaisempi kuin liike, ottamasta sitä merkikseen, asettautumasta siihen ja siten näkemästä liikkeessä vain etäisyyden vaihtelua, avaruus kun käy liikkeen edellä. Homogeenisessa ja rajattomasti jaollisessa avaruudessa piirtää se tällöin liikkumattoman radan ja määrää asemat; sovittaen sitten tätä rataa vastaan liikkeen, tahtoo se sen yhtä jaolliseksi kuin radankin. Ja niin kulkee se sokeasti kohti määrättömiä vaikeuksia ja ristiriitaisuuksia.

Mutta ilman homogeenisen avaruuden kuvaa on intellektualismi täydellisesti voimaton; sen mukana menee tältä kaikki kyky lähteä liikkeelle. Kun siis on osoitettu tämän kuvan todellinen alkuperä ja luonne, on samalla myös intellektualismi tuomittu filosofisena ajatustapana täydellisesti mahdottomaksi.

III

Edellisessä on avaruuden tunnusmerkillisenä ominaisuutena mainittu homogeenisuus. Mutta jos tämä on oikein, näyttää myös päinvastoin siltä kuin pitäisi jokaisen homogeenisen »miljöö» olla avaruutta. Sillä kun homogeenisuus merkitsee kaiken kvaliteetin puutetta, on vaikea ymmärtää, millä tavoin kaksi eri homogeenisuuden lajia olisi toisestaan eroitettavissa. Tästä huolimatta pidetään yleisesti *aikaa* eri asiana kuin avaruus, mutta määräämättömänä ja homogeenisena kuin se: täten saa homogeenisuus kaksi eri muotoa riippuen siitä, täyttääkö se jonkun yhtäaikaisuuden (coexistence) tai seuraannon (succession). Mutta totta on, että kun ajasta tehdään homogeeninen »miljöö», jossa tajunnan tilat näyttävät virtaavan, on tämä »miljöö» samalla myös annettu kerta kaikkiaan, joka merkitsee, että ajallisuus itse (*la durée*)[1] siitä on hävitetty. Tämän yksinkertaisen refleksioonin pitäisi meille selvittää, että me tällöin itsetiedottomasti olemme langenneet takaisin avaruuden kuvaan. On sentähden syytä kysyä, eikö aika, käsitettynä homogeeniseksi »miljööksi», oikeastaan ole sekakäsite, avaruuden kuvan ja puhtaan ajallisuuden sekasikiö...

Täten ei tiede ollenkaan kykene lausumaan ilmi itseänsä ajan realiteettia, sen perättäinseuraantoa ja kestämistä. Yhtävähän kuin sillat, jotka aina matkan päästä ovat rakennetut yli joen, seuraavat veden virtausta, joka soluu niiden holvien alitse—yhtävähän seuraavat tieteen kaavat ajan virtaa. Voidaan siis sanoa, että tiede käsittelee aikaa ja liikettä ainoastaan ensin

eliminoituaan kummastakin pois oleellisen, kvalitatiivisen aineksen,— ajasta kestämisen ja liikkeestä liikkuvaisuuden...

Näin ratkaisee kysymyksen ajan homogeenisuudesta analyysi tästä käsitteestä, sellaisena kuin tiede sitä käsittelee: kaikki, mikä tieteen aika-käsitteessä on homogeenista, osoittautuukin olevan avaruutta. Koska tiede siis ei anna mitään vastausta kysymykseen, mitä aika on, on meidän turvautuminen välittömään kokemukseen.

Tällöin käy selville sangen merkillisiä asioita. Osoittautuu näet tavattoman vaikeaksi saada kuvaa ajallisesta kestävästä sen puhtaassa muodossa, ilman ulottuvaisuudesta saatujen vääristelevien symbolien sekaantumatta tähän...

Psykologia tieteenä, joka järjestelmällisesti tutkii yksityisiä sielunelämän aloja kerrassaan, on luonnollisesti jo metodinsa kautta enemmän tai vähemmän pakoitettu omaksumaan saman katsantotavan inhimillisestä minuudesta, jonka jokapäiväinen »kokemus» ja kieli istuttavat meihin, s.o. kiteyttämään meidän sisäiset, lakkaamatta muuttuvat sieluntilamme muuttumattomiksi asioiksi, jotka tarkasti ovat toinen toisistaan eroitettavissa ja muodostavat tarkkarajaisen moninaisuuden. Huolimatta tämän katsantotavan virheellisyydestä käy se laatuun niin kauan kuin on kysymys »staatillisesta» psykologiasta, s.o. jo suhteellisesti valmiista sielullisista muodostumista. Paraat esimerkit tällaisista ovat jo vakaantuneet assosiatsioonit; ideat, joiden välillä ne tapahtuvat, ovat jo täydellisesti kristallisoituneet kielen ja sosiaalisen elämän vaikutuksen alla. Sama koskee suurinta osaa jokapäiväisistä teoistamme. Kun assosiatsioonit ovat vakaantuneet, kiteytyvät myös reaktionit ulkoapäin tulevia vaikutuksia vastaan liikkeiksi, jotka tajuisuutensa ja älykkäisyytensä ohella muistuttavat refleksejä. Yhdessä muodostavat nämä kaikki jonkunlaisen

aktiivisuutemme alustan, jolla tähän nähden on sama merkitys kuin orgaanisilla toiminnoilla tajuisen elämämme kokonaisuuteen nähden.

Mutta kuta syvemmälle tungemme varsinaiseen personalliseen ja tuoreeseen sielunelämään, sitä ontuvammaksi käy mainittu katsantotapa ja senmukana psykologia, joka pyrkii nojautumaan yksinomaan siihen. Kun tämä psykologia—assosiatsioni-psykologia, kuten sen nimi kuuluu—käsittelee personallista, kehittyvää ja muuttuvaa, »dynaamista» puolta sielunelämässämme saman, jo kuolleita muodostumia edellyttävän metodin mukaan kuin edellistä, johtuu se voittamattomiin vaikeuksiin, jotka suuresti muistuttavat elealaisten sofismeja. Onhan tässäkin korvattava liikkumattomalla liikkuva, muuttumattomalla muuttuva—menetelmä, jonka aina täytyy epäonnistua. Tunnetuin näistä sielutieteellisistä valhe-ongelmista on *tahdonvapauden kysymys*, johon puhtaan kokemuksen kannalta lähtien ei siis sisälly mitään vaikeuksia.

Minkälaiseksi kuvaa assosiatsioni-psykologia yksinkertaisen tahdontoiminnan? Se puhuu motiivien taistelusta, heilahtelusta kahden tai useamman eri mahdollisuuden välillä, joista yksi valitaan. Minuus ja tunteet, jotka tätä liikuttavat, esiintyvät siis tarkasti määriteltävinä asioina, jotka pysyvät kukin identtisinä koko toiminnan kuluessa. Mutta jos minuus, joka toimittaa ratkaisun, pysyy aina samana ja jos tunteet, jotka sitä liikuttavat eivät myöskään muutu, niin kuinka ihmeessä ratkaisu voi tulla koskaan? Itse asiassa se luonnollisesti syntyy senkautta, että minuus koettuaan ensimmäisen tunteen jo on jonkunverran muuttunut, kun toinen tulee lisäksi; täten minuus läpi koko tahdontoiminnan muuttuu ja muuttaa silloin myöskin niitä tunteita, jotka sitä liikuttavat. Täten muodostuu sarja dynaamisia tiloja, jotka tunkeutuvat toisiinsa ja vahvistavat toisiaan päättyen näin luonnollisen kehityksen kautta vapaaseen ratkaisuun.

Sekä tahdonvapauden puoltajat että sen vastustajat kuvailevat tahdontoimintaa viivana, joka määrättyssä pisteessä o haaraantuu jatkoihinsa ox ja oy. Pisteessä o heilahtelee tahtoni mekaanisesti x:n ja y:n välillä, kunnes valitaan toinen. Jos valitsen x:n, sanovat tahdonvapauden puoltajat: olet valinnut x:n, mutta y oli yhtä mahdollinen. Vastustajat taas väittävät: kun valitsit x:n, saattoi sinut siihen joku syy, ja kun y selitetään yhtä mahdolliseksi, unohdetaan tämä syy.—Nyt on huomattava, että molempien ratkaisujen yhteinen edellytys on väärä: kahtianne haaraantuva viiva, jonka pitäisi kuvailla tahdontoimintaa, on symboli eikä mikään kuva todellisuudesta. *Viiva ei voi esittää aikaa, joka paraikaa kuluu*, vaan korkeintaan jo loppuunkulunutta aikaa. Tämän unohtavat sekä tahdonvapauden puoltajat että vastustajat,—edelliset myöntäessään ja jälkimäiset kieltäessään mahdollisuuden toimia toisin kuin on toimittu. Edelliset ajattelevat näin: »Rataa ei ole vielä vedetty, siis saattaa sillä olla mikä suunta hyvänsä.» Tähän on vastattava: »Te unohdatte, että radasta voi puhua ainoastaan sitten kuin toiminta on jo suoritettu, mutta silloin se jo myöskin on vedetty.» Toiset sanovat: »Rata on vedetty näin; siis sen tuleva suunta ei saattanut olla mikä tahansa, vaan juuri tämä.» Johon taas on sanottava: »Ennen kuin rata vedettiin, ei ollut mahdollista tai mahdotonta suuntaa, siitä yksinkertaisesta syystä, ettei vielä voinut olla radasta kysymys.»—Lopuksi siis, jos vapaudutaan kaikesta karkeasta symbolisoimisesta, huomataan, että deterministien todistelu saa tämän lapsellisen muodon: »Toiminto, joka on tapahtunut, on tapahtunut», johon heidän vastustajansa nerokkaasti vastaavat: »Toiminto, joka ei ole tapahtunut, ei vielä ole tapahtunut.» Täten on koko tahdonvapauden kysymys, sellaisena kuin sen nämä vastapuolueet käsittävät, olematon.—Bergson kyllä puhuu vapaista tahdontoiminnoista; mutta vapaus ei ole mikään tahdontoiminnoille absoluuttisesti kuuluva ominaisuus, vaan voi esiintyä eriasteisena. Jos otamme tahdontilat niine personallisine sävyineen, joka niillä määrättyssä henkilössä on ja joka niille tulee heijastuessaan

toinen toiseensa, silloin ei ole tarvis yhdistää useampia kuolleita tajunnantiloja koettaessaan niistä turhaan luoda elävää tahtomusta: annettuna on kokonaistila, jonka jokaisessa osassa minuus on kokonaisuudessaan. Tämän sisäisen tilan ulkonainen ilmestys on vapaa tahtomus, koska minuus yksistään on sen tekijä, koska se vastaa minuutta kokonaisuudessaan. Mutta todellisesti vapaat tahtomukset ovat harvinaisia. Useimmat jokapäiväisistä toiminnoistamme eivät vaadi sielunliikettä, jonka olisi mentävä syvemmälle pintakerrosta, missä vallitsevat kuolleet tottumukset ja koneelliset vastavaikutukset.

(*Aika* 5, 424-440, 501-509)

* * * * *

JUHANI AHON *JUHA* (1911)

Loistoisassa esseessään Juhani Ahosta—teoksessaan »Suomalaisia kirjailijoita»—on Eino Leino tullut eräässä suhteessa sangen merkillepantavaan tulokseen. Hän lausuu m.m.: »Juhani Ahon teokset seuraavat toisiaan elimellisellä, miltei elämäkerrallisella välttämättömyydellä.—Ne merkitsevät hänelle yhtä monta oman sielunelämän ja maailmankatsomuksen kehitysastetta.» Täten olisivat esim. perättäin seuraavat romaanit *Papin rouva* ja *Panu* kirjallishistoriallisesti aivan erilaatuisia ilmiöitä: edellinen realistinen, jälkimäinen romantinen tuote.

Tähän väitteeseen tuskin saattanee yhtyä. Näyttää melkein siltä, kuin olisi Eino Leino liiaksi antautunut tuohon kirjalliselle kritiikolle niin

luonnolliseen houkutukseen: kaikessa jyrkkyydessään seurata sitä periaatetta, että kirjailijan tuotanto on suoranainen tulos hänen »moraalistaan» tämän sanan ranskalaisessa merkityksessä ja siis myös välittömästi kuvastaa siinä tapahtuneita liikkeitä ja muutoksia. Näin siis se valinta, johon kukin hänen teoksistaan viime kädessä perustuu—se aihe, jota hän käsittelee, se tapa, jolla hän tätä katsoo, ja se ratkaisu, jonka hän »juonelle» antaa—välittömästi kuin kuvastin heijastaisi kirjailijan älyllistä, eettillistä ja sentimentaalista sieluntilaa, joten seuraamalla hänen teoksiaan niiden aikajärjestyksessä ja tutkimalla niiden keskinäisiä eroavaisuuksia voidaan suorastaan nähdä hänen oman persoonallisuutensa eri kehitysasteet ja niiden keskinäiset eroavaisuudet. Toisin sanoin: tämä periaate sisältää, että puhtaasti *taiteelliset* motiivit kirjailijan tuotteiden sielullisessa alkuhistoriassa tulevat vasta toisessa sijassa, jos niillä vielä silloin on merkitystä ollenkaan.

Tällä periaatteella on tosin valtavan laaja psykologinen perusta. Harvassahan lienevät suurtenkin kirjailijain joukossa ne, jotka eivät olisi uraansa alkaneet persoonallisella purkauksella, olkoon tämä sitten sentimentaalista, yhteiskunnallista tai isänmaallista, mutta joka tapauksessa ei taiteellista laatua.

Mutta tulivuoretkin sammuvat, sitä helpommin, kuta ylhäisempiin ilmoihin niiden huippu nousee. Ja voi käydä niinkin, että samaan kraateriin, joka ennen syöksi tulta ja laavaa, syntyy syvä, kirkas ja kylmä järvi, jonka liikkumattomaan kalvoon heijastuvat ohi purjehtivat pilvet, niin hyvin synkät kuin valoisat, ja yön taivaan kaukaiset tähdet.

Ja tosiaan: jos katsomme niitä kirjallisia ilmiöitä, jotka kulumatta ovat kestäneet ajan ruosteen, niin epäilemättä on näiden joukossa verrattomasti suurempi prosentti kuin kirjallisuudessa yleensä niitä, joiden liikkeelle panevat voimat ovat olleet »esteettistä» laatua. Toisin sanoin: jota suurempi

kirjailija on kysymyksessä, sitä ontuvampi on yllämainittu taiteen »subjektiivisuuden» periaate, sitä varmemmin vie se erehdyksiin.

Näiden selvittelyjen jälkeen lähdemme kenties koko lailla toisilla edellytyksillä tarkastamaan Juhani Ahonkin kirjailija-muotokuvaa. Yrittämättä pirstoa sitä enemmän tai vähemmän keinotekoiisiin, jyrkkärajaisiin »moraalisiin» kehityskausiin koettakaamme päinvastoin katsella häntä *taiteilijana*, jonka katse liukuu esineestä toiseen, kulloinkin koettaen säilyttää silmäänsä sen, mikä siihen aukaisee taiteellisia näköaloja, mikä antaa sen oman elämän parhaiten kuulua esiin. Ja luonnollisesti on meillä tällöin oikeus otaksua, että se, missä hänen katseensa parhaiten viihtyy, samalla myös voimakkaammin koskettaa jotain puhtaasti persoonallista kieltä hänessä, sisältää jotain heijastuksia hänen omasta minuudestaan.—Kenties meille tällöin selvenee pääpiirteissään suhteellisesti ehjä ja kirkas kuva, luonteenlaatu, jonka psykologinen mieltäkiinnittävyys samalla on nykyhetken suomalaiselle mitä suurin...

Lyhyesti sanoen on siis Aho mielestäni *artistinen*, ei intuitiivinen taiteilija: hänen suunnaton merkityksensä suomalaisen kirjallisuuden historiassa on enemmän tyylillisten voittojen kuin niiden sisällisesti yllättävien saavutusten alalla, joista tulevat »kulttuuripsyyken» uusien kehityskausien tekijät. Jälkimmäisessä suhteessa on hän liian passiivinen, liian—*suomalainen!*

Olen näin, läpikäymällä Ahon tärkeimmän tuotannon, koettanut siitä pusertaa esiin voimakkaasti yhtenäisen luonteenkuvan. Lukija ratkaiskoon, missä määrin se *lyyrillinen passiivisuus*, jonka useammalta kuin yhdeltä näkökohdalta lähtien olen koettanut osoittaa Ahon kirjailija-muotokuvaa huomattavasti esiinpistäväksi peruspiirteeksi, tosiaan on tulos oikeaan osatusta erittelystä.

Mutta tässä asiassa on sananvalta myös eräällä toisella:— *kirjailijalla* itsellään. Hän se lopulta ratkaisee asian; älkäämme unohtako, että hän on mies parhaissa voimissaan. Ja hän on kerran lausunut tämän kirjoittajalle: kirjailija on kuin metsän otus, joka voi tuttuja seutuja ja entisiä jälkiään kiertää, mutta myös saattaa oikasta suoraa tietä uusille maille. Hän yksin voi tulevassa tuotannossaan näyttää, onko alussa painostamani varovaisuus vieläkin ollut liian pieni, olenko sittenkin liian rohkeasti tehnyt johtopäätöksiä taiteilijan teoksesta tekijäänsä, toisin sanoin: onko Juhani Aho suurempi taiteilija kuin olen otaksunut!

(*Nuoren Suomen Joulualbumi* 21, 1-15)

On suuria kirjailijoita, jotka rakastavat jyrisyttää tuomion kelloa kansansa yli, vitsoa kirpeällä ruoskalla sen vikoja ja kolkuttaa sen uinuvaa omaatuntoa. Mikä on muisto heidän työstään? Hetken seisovat he ajan temmellyksen polttopisteessä, keskellä vihasta tai innostuksesta kuumenneita silmiä, tuhansien intohimoisesti ojennettujen käsivarsien osoittamina. Mutta vaahto tummuu ja laineet laskevat ja pian on heidän taistelemansa taistelu kaukainen menneisyys, joka ei mieliä enää tuleen sytytä. Yksi vaan voi silloin pelastaa heidät joutumasta iäksi kirjastojen tomuisille hyllyille: jos se, mitä he parantamisen tai surmaamisen tarkoituksessa ovat sanoneet, on kummunnut esille syvästä ja suuresta elämän tuntemisesta, jos se on luonut elämän kuvan, josta jokainen aika voi löytää pyrkimyksensä, omat hiljaiset tai meluisat taistelunsa suureen taiteeseen olennoituina, jos se on synnyttänyt jonkunkin ihmistyyppin, joka rehellisessä ja laajassa inhimillisyydessään on jokaiselle tuttu, silloin tulee heidän työstään tämä yleisinhimillinen puoli säilymään—mutta vain se. Onnellisessa asemassa ovat sentähden ne kirjailijat, jotka ovat voineet pysyttäytyä hetken intohimojen yläpuolella, ja vapaina intoilusta ja sokeasta

katkeruudesta toteuttavat vain omaa taiteellista pyrkimystään valaa kypsään ja kestäväan muotoon elämästä se, mikä on heitä on lähinnä, mikä kuvastaa heille arvokkaan ja rakkaan kohtaloa tässä kummallisessa maailmassa. He tulevat jälkipolville säilyttämään työnsä enemmän tai vähemmän ehjänä, ja nykyhetkikin jo voi heitä arvostella puolueettomammin kuin edellisiä, joiden työ tuskin koskaan voi kokonaisena, niinkuin he ovat sen tarkoittaneet, jatkaa elämäänsä tulevaisuudessa.

On jo muutamia vuosia kulunut siitä, kun Juhani Aho viimeksi yleisölleen tarjosi uutta. Luonnollista on, että odotusajan näin pidentyessä myös odotukset ovat kasvaneet; on aavistettu jotain entistä merkillisempää ja suurempaa. Joka perehtyy »Juhaan», ei tule väittämään näissä odotuksissa ja aavistuksissa pettyneensä. »Juha» merkitsee monessa suhteessa mahtavaa nousua edeltäjistään. Ja kun suomalaisesta kirjallisuudesta kerran valitaan ne kirjat, jotka siitä kuuluvat maailmankirjallisuuteen, on »Juha» niitä, joiden paikka varmimmin on taattu.

Omituiseen pulaan joutuu, kun tahtoo »Juhan» luonteen ilmaista yhdellä sanalla. Onko se n.s. kansankuvaus? Ei, sillä lukija tuskin huomaakaan, että se mikä hänen silmäinsä eteen on loihdittu, on tapahtunut kaukana hänestä, erikoisissa olosuhteissa ja jossain etäisessä menneisyydessä; kaikki on samalla aivan läheistä ja tuttua. Jännityksestä kuumeisin silmin elää hän kuin omana elämänään Juhan ja Marjan kohtalokkuudessaan niin laajalle yleisinhimillisyyteen aukeavan suhteen. Onko »Juha» siis verhotusta muodostaan huolimatta nykyaikainen avioliittoromaani petoksineen ja kostoineen? Ei, sillä mitään petosta ei Marjalla ole mielessään, kun hän elämänsä hädän ahdistamana juoksee rantaan, josta Shemeikka hänet tempaa venheeseensä vieden hänet alas koskia mukaansa Karjalaan. Ja mitään kosta ei ajattele Juha, kun hän—itse lempeys ja hyvyys—Shemeikan raa'asta pilkkanaurusta sokeasti raivostuneena tekee tuhotyönsä.

Kukaan ei lopulta ole omaansa eikä toisten onnettomuuteen syypää. Juha on vanha ja ruma, Marja nuori. Eikä syy ole Shemeikan, viettelijänkään. Hän on oman maansa lapsi eikä voi toisin olla—ei silloin, kun hän ottaa Marjan mukaansa, ei, kun hän tämän jättää hänestä kyliänsä saatuaan. Eri ihmisten tahdot lyövät vastakkain kuin laineet koskessa, jonka pauhina kuuluu ylös aholle, kaskelle, missä Juhan kirves viikot ja vuodet heiluu ikihonkien huojuessa sen tahtiin, samalla, kun hänen aina samat ajatuksensa tekevät toivotonta työtään. Elämän intohimojen kuohupää virta vie ihmiset mukanaan, ja taistelu sitä vastaan käy kaikille yli voimain—yli voimain lopulta Juhallekin...

Schiller jakoi aikoinaan taiteilijat naiveihin ja senttimentaalisiiin. Edelliseen ryhmään kuuluvat ne, jotka lähtivät välittömästi elämyksestään, joille taiteellinen työ oli omien kokemuksien ja tuntojen sovittelua ja veistämistä taiteelliseen ylhäiseen muotoon, jälkimmäiseen taas ne, jotka ensinnä synnyttivät jonkun abstraktisen aatteen ja vasta vähitellen, kohta kohdalta, kykenivät pukemaan sen konkreettiseen, havainnolliseen muotoon ja antamaan sille sen lihan ja veren, sen oman itsenäisen elämän, joka taideteoksesta vasta taideteoksen tekee. Olkoon tämän jaottelun laita kuinka hyvänsä, joka tapauksessa on se valaiseva ainakin Juhani Ahoon nähden. Hän on »naivi» taiteilija koko siinä täydessä merkityksessä, minkä Schiller tälle sanalle antoi. Juhani Aholle »aate» on aina jotakin intohimoista mielenkiintoa herättämätöntä, jotakin kuollutta, elämästä ja sen psykologisista valloista irti temmattua, usein jotakin suuremmassa tai vähemmässä määrässä naurunalaista pakoitetussa, umpisokeassa »ylevyydessään». Juhani Aho pysyy suurena elämäntuntijana juuri siksi, että hän tosiaan on elänyt läpi sen asteikon, että hänen tarkkanäköiseen silmänsä lähtemättömällä selvyydellä ovat piirtyneet lukemattomat pikkuseikat, itsessään vähäpätöiset, mutta oikeassa ympäristössään ja taiteellisiin kokonaisuuksiin sulautuneina sinisiksi hämärtyviä näköaloja aukaisevat. Juhani Aho on epikurealainen, jos tämän paljon väärinkäytetyn

sanan osaa ymmärtää sen kreikkalaisessa rohkeassa ja elämälle antautuvassa mielessä, ja Juhani Aho on valkoisten, elämän pohja-arvojen tunnustaja, kun katsoo, millä ymmärryksellä hän seuraa intoutuneen ja kituvan ihmismielen sisimpiä ja hartaimpia värähdyksiä. Juhani Aholla on näin mielestäni jo alusta alkaen ollut verrattomat henkiset edellytykset suureksi taiteilijaksi, suureksi realistiksi tämän sanan oikeassa taiteellisessa, ihmiskunnan-ikäisessä merkityksessä.

»Juhassa» on minusta Juhani Aho ensi kerran saavuttanut näitä edellytyksiä vastaavan taiteellisen tuloksen. »Juha» ei ole »kansankuvaus», ei »avioliittoromaani»; »Juha» on pala todellista ihmiselämää. Se elää jokaisessa nikamassaan, se on kokoonpantu psykologisista pikkupiirteistä, jotka irralleen otettuina eivät olisi muuta kuin tarkkanäköisen ja kauneudelle alttiin silmän hetkellisiä havaintoja. Mutta siinä äärimmäisen taiteellisessa kokonaisuudessa, jonka ne »Juhassa» luovat ja jonka Juhani Aho tässä nyt on saavuttanut, muodostavat ne rautaisen ketjun. Jokainen rengas siinä on yhtä tärkeä kuin toinenkin, kaikki ovat ne kokonaisuudelle yhtä välttämättömiä. Ja kokonaisuus itse on kuin triumfikaan, jonka alla kosken väkevässä pauhussa kuuluu elämän ihmeellinen meno.

Surullisen suuri osa niistä, jotka meillä pidetään taiteilijoina, eivät ole muuta kuin sellaisia, joita on tapana kutsua diletanteiksi. Joku liikuttava ja intresantti kansantarina herrasväestä, jonka lapsena on sattunut kuulemaan, joku tomuinen pergamentti jossain kirjastossa, jota sattumalta on tullut hätimiten katsoneeksi—siinä kaikki! Sitten pannaan vähän kullankarvaista »kaunista» siloitusta päälle ja taideteos on valmis. Vahinko vaan, että se on kuolleena syntynyt, että sen ihmiset ovat hauraita elottomia nukkeja ja sen tapahtumat vain efektejä. Katsokaa, miten »Juha» elää joka sivullaan! Hakkaako Juha kaskea siksi, että tekijällä olisi sopiva tilaisuus hänet lukijalle esittää yksinäisine mietteineen? Eikö hän sitä tee siksi, että me ilman tätä työtä emme voi häntä ajatella, että hän juuri siinä elää omaa

elämäänsä ja niin aina on tehnyt? Katsokaa, kuinka elää Juhan äiti, vanha kämälleuka akka, riippumatta siitä, mitä tarkoituksia kirjailijalla hänen suhteensa on ollut, ja siihen kuitenkin ihmeellisesti soveltuen. Kuinka täynnä omaa luonnettaan ja runollisuuttaan on Marjan ja Shemeikan koskenlasku ja saarella olo, ilman että se romanttisuudellaan vähääkään rikkoo kokonaisuutta! Ja kuinka ihmeellisen luonteva on lopuksi Juhan perikato. Kaikki päättyy siihen, mihin sen täytyy päättyä. Juhan täytyy katketa, niinkuin hän katkeaa.

Lieneekö enää tarpeellistakaan kiinnittää huomiota siihen, mitenkä kirjailija tässä teoksessa kaiken aikaa pysyy piilossa, mitenkä kaikki siinä on katsottu milloin minkin henkilön silmillä. Juhani Aho ei ole psykologinen kirjailija siinä mielessä, että hänen tarjoamansa olisi jotakin psykologisia erikoisuuksia ja hienouksia, hänen luomansa tyypit eivät ole outoja ja syviä, vaan laajoja ja yleisinhimillisten sielullisten mahtien kannattamia. Mutta juuri hänen katsoessaan näiden luonteitten silmillä kaikkea, kuten »Juhassa» on laita, kohoo kokonaisuus tavattoman ehjään taiteellisuuteen. Katsokaamme esim. luonnonmaalausta. »Papin rouvassa», jota tätä uutta teosta lukiessa muuten usein tulee ajatelleeksi, on vielä luonto, niin ihanasti kuin se juonta säestääkin, siitä kuitenkin kokolailla irrallaan, kehyksessä, jonka kirjailija ikäänkuin erikseen meille esittää, kuvaten sitten sen sisältämän tapahtuman. »Juhassa» on laita toinen. Vain yksi esimerkki! Marjan lähdettyä on Juha kauan aikaa omituisessa sielullisessa tainnostilassa. Vihdoin selvittyään ja taas tajuttuaan lohduuttoman todellisuuden hän eräänä aikaisena aamuna astuu ulos rappusille, »ja huomasi, että aamu sarasti sihittävän sateen läpi. Koira tuli rappujen alta ja pyörähteli jaloissa. Kuikka huusi järvellä...» Miksi Juha sen nyt huomaa. Siksi, että niin oli kuikka huutanut kaikkina edellisinäkin aamuina, kun kaikki vielä oli hyvin ja elämä näytti turvalliselta. Nyt oli kaikki toisin, oma elämä rikki, repaleina, mutta aamuisen sumun läpi kuuluu sama salaperäinen luonnonääni. Se tuo mukanaan tunnelmallisen

muiston entiseltä ajalta, jolloin se vielä oli läheinen ja rakas, säästäessään jokapäiväisen elämän turvallista kulkua. Mutta se ei siihen kuulunutkaan, se pysyy samana kaiken muun muututtua. Ja niin kasvaa tuosta vähäisestä pikkupurteesta mahtava sävel, joka yhdellä ainoalla iskulla tuo esille edustavan kuvan koko tapahtumaa verhoavasta todellisuudesta. Ja lopulta säästää tuollainen kaukainen kuikan huuto sumuiselta järveltä koko inhimillistä elämää. Me uskomme, että todellisuus on meille läheinen ja elämäämme kuuluva; se on meille rakaskin, mutta lopulta se kuitenkin jää oudoksi ja kummalliseksi, niinkuin siihen kuuluva oma todellinen itsemmekin, jonka määräävistä valloista meidän on niin vaikea saada oikeata tietoa—lopulta se kuitenkin menee omaa tietään, poikki niiden teiden, joita meidän kaipauksemme ja tahtomisemme kulkee.

»Juhan» varsinaisesta tyyllillisestä puolesta vielä muutama sana! Juhani Aho on niitä harvoja suomalaisista kirjailijoista, joilla on yksilöllinen, taiteellisesti kypsynyt ja helposti tunnettava sanontatapansa. Ja tässäkin suhteessa ilmaisee mielestäni »Juha» samanlaista nousua edeltäjistään kuin muissakin. Kaikki viivat ovat voimakkaasti yksinkertaistuneet, Juhani Aholle ominaisten vehmaiden runokuvien kesken on toimitettu rohkea valinta, ja niin on saavutettu se tavaton taiteellinen keskitys ja ehjyys, joka on tämän teoksen suurenmoisoin puoli. Ja niin on myös koko kuvauksessa kaiken kireän jännityksen rinnalla suuri rauha ja tasapaino. Kuumeisena seuraa lukija intohimojen vuolasta virtaa. Mutta jokin pysyy hänessä samalla täydessä levossa, keinuen vain hiljaa ja tasaisesti tämän ihanan runollisen kielen tahdissa. Sellaisia lauseita kuin monet »Juhan» sisältämistä, ei ole vielä koskaan ennen suomenkielellä kirjoitettu. Katsokaa esim. kuinka kirja alkaa, huomatkaa ensimmäisten lausejaksojen suunnaton taiteellinen varmuus ja sopusointu! Milloinka on suomalaisessa kirjallisuudessa ennen uusi henkilö esitetty sellaisella mahtavalla taiteellisuudella kuin Juha ensimmäisine itsepuheluineen: »Pitipähän taas epäsovussa erottaman» jne.? Ja samanlaisia ehjiä jaksoja myöten jatkuu

esitys loppuun asti, kohoten toisinaan, kun kuvien runollisuus kasvaa, silmiä huikaisevaan ihanuuteen: »Ja kun ei puhuttu, vaan äänettöminä soudettiin, ei Marja päästänyt ajatuksiaan edemmä laineen viriä, jonka venhe teki veteen, missä se jällelle haihtui, haihtui entinen elämä, missä se kokassa kohahteli, siinä kohahteli uusi eikä hän tahtonut koettaakaan sitä edempää kuunnella.»

Ne arvostelut, joita tästä uudesta teoksesta olen nähnyt, ovat minusta olleet eräässä suhteessa puutteellisia. On jätetty vertaamatta tätä teosta entisiin ja niin on kokonaan jäänyt huomaamatta kaikki se Juhani Aholle uusi ja ennen tuntematon, joka tässä teoksessa esiintyy. Meillä on kauan totuttu puhumaan Juhani Ahosta jo aikaa sitten kypsyvänä ja valmiina, oman Parnassonsa saavuttaneena, jonka uusia tuotteita voi odottaa siinä turvallisessa tiedossa, etteivät ne ole entisiä huonompia. Uudella teoksellaan on kirjailija osoittanut, ettei hänen kehityksensä ollenkaan ole pysähtynyt, että hänessä tapahtuu jatkuva taiteellinen nousu. Ja suoraan voi minusta sanoa, että juuri se tie, jota hän »Juhassa» kulkee, voi hänen luonteisensa kirjailijan viedä eittämättömään taiteelliseen korkeuteen—kuten se on vienytkin.

Juhani Ahon luonne ja sen mukana hänen taiteellinen näkemyksensä on passiivinen ajatuksellisesti verrattain vaivattomaan tarkasteluun taipuvainen. Sentähden eivät myöskään hänen luomansa tyypit herätä erikoista mielenkiintoa uusina psykologisina ennätyksinä, niihin ei sisälly mitään erikoista ajatuksellista voittoa. Ne liikkuvat, esim. Yksin-kirjan sankari, Elli ja Kevään ja Takatalven Antero, sielullisen elämän keskitasolla. Mitä yleislaatusempaa on taideteokseen sisältyvä sielullinen elämä, sitä suurempaa luovaa kykyä vaaditaan kirjailijalta hänen saavuttaakseen sen taiteellisen suppeuden ja kirkkauden, joka on välttämätön, se kun on tällöin lukijan mielenkiinnon pääasiallisena esineenä. Tämä on »Juhassa» saavutettu.

Ja niin on Juhani Aho—vielä kootakseni pariin sanaan ajatukseni— tässä teoksessa saavuttanut meillä aniharvoin nähdyn taiteellisen korkeuden: me olemme eläneet palan todellista ihmiselämää, iloinneet iloitsevien kanssa ja kun laskemme kirjan kädestämme, on mielessämme rauha ja lepo, hiljaa aaltoileva silmän ohi kulkeneiden ihanien rytmien tahdissa. »Juha» ei ole yksi Juhani Ahon teosten joukossa: se on niistä ensimmäinen, ja me uskomme, että se on oleva alku pitkään sarjaan samanlaisia.

(*Uusi Suometar* 26.4.1911)

* * * * *

POROPORVARI JA KAMARIFILOSOFI (1911)

Kynään on minut saattanut tarttumaan eräs lauseparsi, joka ulkomailta tuotuna on alkanut näkyä meikäläisessäkin kulttuurikeskustelussa: *luonnontieteellinen maailmankatsomus*. Tosin voinee tuntua turhalta yritys lähteä tällaista epämääräisyyksiin haihtuvaa otusta lähemmin katsastelemaan, mutta kun uskon, että alla piilee itse asiassa sangen tuttu fysionomia, lähden kuitenkin taipaleelle. Mikä tämä fysionomia on, siitä antaa kenties räikeä otsikkoni jotain aavistusta—ja muu selvenee seuraavasta.—Koetan siis piirtää muutamia kuvaavia ajatusviivoja siitä, kuinka eri älylliset tyypit suhtautuvat olemistoon ja mikä arvo näin syntyneitten maailmankatsomusten sarjassa on n.s. luonnontieteellisellä maailmankatsomuksella, niinkuin tämän sanan nyt ymmärrän.

Aine tulee tällöin epäilemättä jonkunverran arkaluontoiseksi, sitä enemmän, kun en tule salaamaan, minne päin omat sympatiani kallistuvat.

Kukapa mielellään näkee toisen laatimaa luokittelua, jossa itse on joutunut jollekin alemmalle portaalle, kun taas tekijän yksilölliset ihanteet loistavat ylhäisessä korkeudessa? Kuitenkin on huomattava, että kysymys tässä on vain tyypeistä, s.o. vissiltä näkökannalta lähtien laadituista käsite-kaavoista eli yksinkertaisesti—kamarifilosofiasta. Ja kamarifilosofiasta on helppo selvitä, ellei muuten niin kohauttamalla olkapäitään! Ja sitäpaitsi: muuan kuuluisa meikäläinen taideniekka väittää, että kauppiailla usein on enemmän mielikuvitusta kuin taiteilijoilla; ja ketäpä kuitenkin olisi valmiimpi otaksumaan poroporvariksi kuin »saksaa», jos kerran ruvetaan koiraa karvoihin katsomaan. Kuinka moni taas filosofeista saattaa puhtaalla omallatunnolla väittää, ettei häneen ollenkaan kohdistu Heinrich Heinen pilkka:

»Zu fragmentarisch ist Welt und Leben—
Ich will mich zum deutschen Professor begeben,
Der weiss das Leben zusammen zu setzen,
Und er macht ein verständlich System daraus:
Mit seinen Nachtmützen und Schlafrockfetzen
Stopft er die Lücken des Weltenbaus».

Lyhyesti: jätettäköön siis muut näkökohdat sikseen, ja annettakoon ajatusten taistella kiihкотonta taisteluaan!

Mikä on siis se fysionomia, joka piilee »luonnontieteellisen maailmankatsomuksen» takana. Jos »maailmankatsomuksella» tässä ymmärretään sitä, mitä sillä tavallisesti ymmärretään: niiden käsitteiden kokonaisuutta, jotka meillä on todellisuuden yleislaadusta, niin on räikeä väitteeni se, että »luonnontieteellinen maailmankatsomus» on kokoumus poroporvarillisuutta ja pintapuolistettua luonnontiedettä.

Ymmärryksen poroporvarillehan—jos sellainen tyyppi on todellisuudesta löydettävissä—olisi ominaista se, ettei hänen järkensä vaaka heilu puoleen eikä toiseen, koska molemmat painot ovat yhtä raskaat tai paremmin: yhtä kevyet. Toisella puolen ovat persoonallisen elämän käytännölliset pyrinnot ja tarpeet rajoitettuine kysymyksineen, toisella taas niiden mukaiset vastaukset, yleis-verhonaan joukko käsityksiä—koriste, jota juhlatilaisuuksissa tarvitaan—elämästä ja muusta todellisuudesta, jotka joko ovat saadut perinnäisiltä auktoriteeteilta tai sitten ovat päivän kuosin käteen tyrkyttämät.

Eikö »luonnontieteellinen maailmankatsomus» ole juuri tällainen poroporvarillinen koriste?

Sillä mitkä ovat tämän maailmankatsomuksen ainesosat? Epäilemättä katsantokannat sellaiset kuin mekaaninen luonnonkäsitys, joka työohjelmasta dogmaattisesti koroitetaan ihmisajatuksen viimeisen sanan sanojaksi, ja polveutumisteoria, jolloin tämän pääväitteeksi lapsellisesti käsitetään se, että ihminen polveutuu »apinasta» ja ettei ihminen siis ole sen kummempi kuin eläin. Kulttuurityön alati hehkuvissa ahjoissa, niissä muutamissa aivoissa, joissa nero kullakin aikakaudella kipenöitsee, ovat nämä käsitykset vähitellen syntyneet ja voittaneet muut aatteiden »luonnollisessa valinnassa». Toisen rivin miehiä, kaikenkaltaisia epigoneja ovat sitten olleet ne, jotka itsekylläisinä ovat kadottaneet näkyvistään työn päättymättömyyden ja—kuten Häckel—vanhan Wagnerin kanssa (Goethen Faustissa) huudahtaneet: »Und wie wir es zuletzt so herrlich weit gebracht»! Nämä ne myös ovat sekoittaneet sen keitoksen, jota he itse ylpeästi kutsuvat luonnontieteelliseksi maailmankatsomukseksi ja jonka kautta kaikki maailmanarvoitukset ovat ratkaistut; vanhat, homehtuneet »aivokummitukset» ovat ajetut pois kunniallisten ihmisten seurasta ja perustukset lasketut ihmiskunnan ijaaiselle onnelle. Kirkkojen sijaan tulevat biologiset museot, jossa ihmiset hartaudella voivat polvistua—skvariumin

meduusojen eteen ja tyydyttää nääntyneen sielunsa janon—katsomalla alkuliman liikkeitä suurennuslasin alla!

Kas siinä poroporvarin hengen-leipä koko loistossaan! Itse ei hänen tarvitse ajatella; sen raskaan työn ovat jo muut hänen puolestaan valmiiksi tehneet. Hänelle annetaan vain lyhyt yleiskatsaus »tieteen uusimpiin tuloksiin.» Kaikki on pääpiirteissään selvää ja ratkaistua. Kaikki mikä on, on kasa avaruudessa purjehtivia atomeja, mutta pessimismiin ja epätoivoon, minkä niin hyvin tuntee jokainen ajatteleva ihminen, joka kerran on tähän maailmankuvaan uskonut, ei sen hirvittävä tyhjyys suinkaan profeettojaan näytä vievän. Päinvastoin! Ovathan he valloittaneet päivän ajatusten muotimarkkinat ja onhan aika heidän.

Mutta jos nykyinen viisaus on tällainen, niin nousee vanha kamarifilosofia huimaavasti arvossa. Astukoon siis taas tomuisten folianttiensa keskeltä esiin tuo vanha äijä, joka silmiensä edessä on nähnyt liian monen suuruuden kukistuvan hänen enää suuresti uskoakseen mihinkään viimeiseen uutuuteen.

Koko hänen ajatusmaailmansa on niin täydellisesti toinen kuin poroporvarin, että tällä tuskin on edellytyksiä ymmärtää hänen puheistaan sanaakaan. Eikä hänkään luultavasti ole halukas niitä seinille tuhlaamaan. Kenties hän ainoastaan iroonisesti hymähtää nähdessään, kuinka ihmiskunta jo tiesi kuinka monennen kerran tunnustautuu uuteen uskoon.

Mutta jos hän tahtoo sanaisen lippaansa aukasta, saattaa hän vetää esille probleemeja, joiden edessä koko tuo ylpeä rakennus kaatuu kuin korttihuone. Mitä, jos koko meidän jyrkästi esineellinen käsitystapamme on kokonaan vailla logiikan pyhitystä; jos se on vain viime kädessä käytännöllisistä harrastuksista johtuva psykologinen välttämättömyys? Jos olemisto esineelliseksi ajateltuna on puhtaasti inhimillinen ajatuskaava, joka erillään ihmisen tarpeista ja niiden synnyttämistä tottumuksista haihtuu

ilmaan kuin kangastus päivän laskettua? Jos voidaan piste pisteeltä seurata monenkin objektiiviseksi uskomamme käsitteen tunne- ja tahto-peräistä syntyhistoriaa ja sen otsalla näyttää vissien elämän-intressien selvä leima?

Älyllinen toiminta tähtää aina lepokohtien saavuttamiseen. Ilmiöiden loppumattoman virran koettaa se supistaa kiinteiksi pisteiksi, joista sen on helppo hallita alaansa. Ja tämän kiinteitten pisteittensä verkon koettaa se jännittää yli kaiken todellisuuden; ja kun se vähänkin onnistuu siinä, tyytyy se siihen ja tottuu vähitellen pitämään kaikkea selvänä, kysymyksistä vapaana ja tutunomaisena. Tästä syystä on jokapäiväisellä maailmankäsitteellä aina absoluuttisuuden leima. Näkemättä älyntoiminnassa itsessään vaikeinta ja tärkeintä kysymystä, jolle annetun ratkaisun laadusta kokonaan riippuu maailmankuvamme yleis-sävy, tuijottaa se vain eteensä sysättyyn puisevaan kuvaan, ihmiskätten hetkelliseen tekeleeseen.— »Selittäminen» ei merkitse muuta kuin älyllisen turvallisuuden tunnon tavoittelua ja saavuttamista ilmiöiden edessä. Sentähden »selitämme» aina tuntemattoman tutulla ja koetamme uskoa, että edellinen »itse asiassa» on jälkimäistä. Mutta jos hetkeksi väkevällä tahdonponnistuksella vapautamme itsemme tuosta tottumuksesta ja sen synnyttämästä »selityksestä», jos t. s. revimme rikki kaikki verhot, jotka estävät meitä sellaisenaan näkemästä havaittua olevaa, aukaisee silmämme huikaiseva valo ja edessämme on huumaavana ja upottavana koko suunnaton maailmanarvoitus. Silmänräpäyksessä selvenee meille ihmisajatuksen oikea luonne ja kantovoima. Se on vain voimaton, kalpeasiipinen perho, joka hetkisen liihoittelee rannattomien syvyyksien päällä.—

Kaukana siis siitä, että aineen alkeisosista, pyöriteltäköön niitä kuinka tahansa, koskaan saataisiin syntymään yhtä ainoata havainnon sirpaletta— sillä tuloksessa ei voi olla sellaista, mitä ei ole tekijöissä—saatikka sitten tätä tuhansin värein, valoin ja äänin väreilevää pohjatonta todellisuuttamme,

on kenties päinvastoin jossakin määrin mahdollista ihmisen biologisesta rakenteesta lähtien osoittaa esineellisen käsitystavan sielullinen välttämättömyys. Kaikki on riippuvaista havaitsijansa silmälaseista, ja mitään kertakaikkista, absoluuttista laatua emme voi väittää »puhtaalla» todellisuudella olevan—olemmehan, jos niin väitämme, taas langenneet takaisin arkipäiväisiin älyllisiin tottumuksiin. Ja filosofia on taistelua tottumusta vastaan, kuten Carlyle on lausunut.—Joskin sentähden on liioiteltua, mitä wieniläinen fyysikko (ja positivistinen filosofi) Ernst Mach lausuu: fyysikolle on aivan yhdentekevää, onko pendeliä olemassa aineellisena kappaleena vai eikö: hän tavoittelee ainoastaan niitä matemaattisia kaavoja, joihin tämä ilmiö voidaan pukea, niin on tässä lausunnossa ainakin se totuus, että eksaktisille tieteille on kaikki kaikessa ilmiöiden keskinäiset suhteet. Ja mielikuvat näiden ilmiöiden laadusta ovat muodostetut pitämällä silmällä pyrkimystä päästä näitä suhteita hallitsemaan. Sentähden onkin esim. mekaaninen luonnonkäsitys ainoastaan työohjelma, tieteellinen tutkimustapa, joka pyrkii kuvailemaan ilmiöitä niin, että voimme ne mahdollisimman suurella helpvoudella hallita—eikä siis ollenkaan mikään »tieteen viimeinen tulos». Saattaa hyvin ajatella sitä mahdollisuutta, että se kerran syrjäytyy edullisemman käsitystavan tieltä—ja oireita sellaisesta on paljo huomattavissa—, mutta tieteen todelliset tulokset, jotka, luopuen väittämästä, että ilmiöt »oikeastaan» ovat jotakin muuta kuin mitä kokemus sisältää, ainoastaan kuvailevat tosiasioita kokemuksen piirissä ja käyttävät teoriaa uusien löytämiseen, eivät kaadu, vaan paranevat, eivät osottaudu vääriksi, vaan puutteellisiksi—ovat vain lepokohta ajatuksen ikuisella tiellä.

Oikein ymmärretty tiede on siis jotain suorastaan päinvastaista kuin meidän päiviemme poroporvarillinen »luonnontieteellinen maailmankatsomus». Juuri tieteen koko hienouden, sen tietoisuuden oman tehtävänsä laadusta ja rajoituksesta, sen läpitunkevan ja kylmän kriittillisyyden, sen tunnon omasta täydellisestä suhteellisuudestaan—

kaiken sen jättää tuo maailmankatsomus huomioonottamatta, niin »tieteellinen» kuin se tahtoo ollakin.

Vähitellen ovat näin tiedemies ja »kamarifilosofi» lähestyneet toisiaan. Tosin jää heidän välilleen yhäkin selvä ja tyypillinen ero. Edellinen on niin sanoakseni ymmärryksen käytännön, jälkimäinen sen teorian mies. Mutta heitä yhdistää yhteinen vihollinen: se poroporvarillisuus, jolle yksi ihmiselämän suurimmista asioista, maailmankatsomus, on vain ulkopuolinen koriste, vaivatta valmiina saatu kuva, jonka eloton ilme värisyttää jokaista, poroporvaria itseään lukuunottamatta. Sillä tämä ei voi uskoa muuta kuin että todellisuuden pohja on yhtä matalalla kuin hänen oman olentonsa, sielläkin, missä toinen näkee loppumattoman syvyyden.

(*Aika* 5, 538-542)

* * * * *

RUNOJA (1912)

Menneitä vuosia

Jätteitä vanhasta kokoelmasta

I

Jo kevätillan viime ruskot riutuu,— on pitkään sarkain yllä hiljaisuus; sen helmaan päivän odotukset hiutuu, kun alkanut on kevään leikki uus. Vain pilvisaaret kulkee taivahalla ikuista tietään sini-ilmain alla.

Ei ääntä ainoata. Seisoo puut kuin kuullen sisässänsä nesteen juoksun; on tyyntä kaikki, vedet, salmein suut, vain keinuu laineet kevään nuoren tuoksun; sen lumoon kohta kaikki uinahtaa, kun pitkä ilta kentät varjoaa.

Ma yksin seison, katson taivaanrantaa, min reunamilta loimu tummentuu; ja vallan mieli aatoksille antaa, joiss' entistuttu kaipuu uneksuu— kuin toinen onkaan kevät nyt kuin ennen, ja mit' on voitettu niin paljon mennen?

Nyt syttyy toivo tuhansien rintaan, ja odotuksen onni heräjä; ma vuoden ostin kallehimpaan hintaan, ma annoin kaikki—mitä enää jää? On portit kiini onneen uuden kevään, tie suureen syksyhyn vie lähenevään.

Niin seison nyt ma yksin, ulkopuolia ja katson iltaruskoon kalpeaan. On vaalenevan taivaan tyhjiys tuolla, tääll' ympärillä

mustat mullat maan. Ja ahdistetun rinnan hätää vastaan soi
kaameana kaiku ainoastaan.

II

Kaks ihmistä, joille ennen kesä yhteinen onnen toi, kaks ihmistä—
hetken mennen miten vieraiksi tulla he voi!

Käy kumpikin suuntaan omaan,
ei tiedä he toisistaan;
ja elämään ilottomaan
jäi kuoleva kaipaus vaan.

Sama kohtalo, yhdeks mi laati tien hetkeksi haihtuvaks, sama
kohtalo jälleen vaati iäks erille ihmistä kaks.

III

Lehdossa siellä koivu on valkorinta, nimeä kallehinta kantain
merkkinä onnen mennehen, keskellä hankien.

Kohta on kaarna kasvanut yli senkin, muiston viimeisenkin silloin
saattanut vierivä aika on hiljaa unhohon...

IV

Kuu metsän härmään katsoo talviyössä, ja sadoin kitein hanget kimaltaa. Vain tuuli kaukaa hiljaa humajaa kuin kerton, ett' on elo vielä työssä.

On sadun hämy puiden varjovyössä, kuin salaa jäinen oksa rasahtaa; yön hiljaisuuteen sydän aukeaa: nyt unhoituksen onnen saatko myös sä?

On niinkuin menneet tuskan hetket ois vain unta, joka tyhjään haihtuu pois kuin varjot, jotka kinoksilla kulkee,

ja mikä tähteeksi jäi elämään on kylmä lepo kuoleman ja jään, min suureen rauhaan hiljaisuus sun sulkee.

V

Kuin ennen lapsena, kun kesäkaudet ma kuuntelin kuin tuuli puissa soi ja päivä permantoon loi ruutuin kuvan, min loistehessa hiuteet karkeloi,— niin nytkin, monen pitkän vuoden jälkeen taas tuulen huminata kuulen vaan ja katson valkopilvein vaellusta ja annan ajan mennä menojaan.—

Ah miten paljon siihen väliin mahtuu! On ollut odotusta ihanaa, on ollut toivoa ja pettymystä ja tuskan yötä, syttä mustempaa; ja kaiken aikaa, muuttumatta, hiljaa rauhaisa tuuli puissa soinnut on, ja päivä katsonut on huoneeseeni, ja pilvet vaeltaneet kuolohon.

En tiedä, mitä vuodet vielä tuovat ja mihin päättyy harhaileva tie; en tiedä löydänpö ma Kaanaatani, jos elämässä Kaanaanmaata lie, — sen yksin tiedän, siihen yhteen uskon: on ihmiselo hauras uni vain, min verhona on iäisesti sama valkoinen siinto pilvein kulkevain.

Kun kerran kuolen, haudallani silloin taas tuuli hiljaa puissa humajaa ja valkopilvet yllä vaeltavat ja ikinuori päivä kimaltaa.— Teit', ystävät, en unhoita ma enää, te todistajat ihmisunelman, te valkeet verhot elon arvoituksen, te toivontähdet pyhiin-kulkijan!

VI

Lämmin syyskuun ilta— tuikkii taivahilta tutut tähdet taas. Sammui pilven siipi,— ensi hämy hiipi, suvi, unelmaas.

Meren kuulas kalvo nuku ei, ei valvo— keinuu hiljaa vaan. Rannan väräjävät valot kimmeltävät aaltoon uinuvaan.

Rauha kadotettu, toivo unohdettu, saavu sieluhun! Pyyhi lämmölläsi, pieni kevyt käsi, umpeen muistot mun!

VII

Oi illan taivas, kattoin usvan yli sun luokses aatos ikävöivä käy.
Kuin seesnä aukeneekaan sulia syli, kun kadut ahtaat alla hämärtäy!
Ei kuulu luokses tyhjän touhun humu, se hukkuu hiljaisuuteen
korkeaan; jää kauas alle luotas sankin sumu, mi lainehtiipi ohimoilla
maan.

Mun sydämeen nuoreen varjot vaipuu, kun tietä käyn mä ypö-
yksinään; oi kahlehistaan päästä suuri kaipuu, ja kuolon onni tuo'os
elämään! Sun luonas vaan, sun kirkkaan rauhas mailla pois sammuu
maisen harhan hämäryys; sun luonas vaan on lepo tuskaa vailla, sun
luonas yksin suuri iäisyys!

IV. 1910. (*Aika* 6, 260-264)

PULVIS ET UMBRA

Yössä tähtikirkas avaruus syvän rauhan syleilyssä nukkuu— suuri
hiiskumaton hiljaisuus, autius, min helmaan aatos hukkuu.

Ihminen, mi yössä yksinäs
katsot rajatonta rauhaa taivaan,
pohjaan tunne osa elämäs:
murun murtuvan sun sielus sai vaan.

Tummuudessa yön soi tunnustus: elää—tomu, tuulten tuoma olla;
toden tuska, kauniin kajastus— pilvein varjoleikki aavikolla...

(*Otava* 4, 147)

* * * * *

WILLIAM JAMES AMERIKAN FILOSOFI (1912)

I

Se maailmankatsomus, jolla nykyään yleisen mielipiteen korvissa on paras kaiku, on »tieteellinen» ja kun joku toinen yhdellä sanalla tahdotaan leimata kelvottomaksi, sanotaan siitä, että se on »epätieteellinen». »Tieteellinen» (älyyn perustuva) katsomus antaa omistajalleen—kuten kuvailen—suunnilleen tämänkaltaisen tunnelman:

Hän istuu ja *katselee* maailmaa. Kaikki mitä hän näkee, on hänen ajattelevaa ihmistensä *alempana*, sillä näkemänsä ilmiöt hän erittelee ja saa tulokseksi laskun, jossa on vaan matalampia lukuja, äärimmäisessä tapauksessa aineellisia pikkuosasia. Samoin kuin hänen katseleva asemansa on passiivinen, toimeton, samoin on myös hänen näkemänsä todellisuus kokonaan *passiivinen*; kaikki todellinen toiminta, aktiivisuus, joka tavalliselle käytännön ihmiselle on elämän tutuin ja ilmeisin asia, on hänen, tuon katselevan subjektin terässilmän edessä vain harhanäkyä—liikettä tosin on, voipa sanoa, että kaikki on liikettä, mutta se liike on täsmälleen yhtä passiivista kuin lepo, kuollutta sysäystä, työntöä, vetoa. Hän, subjekti näkee myös kaltaisiaan eikä hänkään jokapäiväisessä elämässä voi olla käsittelemättä heitä kuin itseään, aktiivisina toiminnan lähteinä, mutta heti kun hän istuu ajatuksensa valtaistuimelle, muuttuu asia: hänen kaltaisensakin ovat nyt nukkeja, marionetteja maailmanmyllyn teatterissa; mikä heistä äsken näytti aktiivisuudelta, osoittaakin olevansa hienon

hienoja lankoja: heidänkin sisällinen liikkeensä on kuollutta sysäystä, työntöä, vetoa.

Ja niin se ääretön mylly pyörii, kuuluu maailmanrattaiden iankaikkinen, yksitoikkoinen, nukuttava pauhu...

Mutta yhden seikan on meidän ylhäinen katselijamme jättänyt laskusta pois: itsensä, oman aktiivisen ajatuksensa, joka on tämän omituisen taulun tehnyt. Ja silloin nousee kysymys: millä tavoin suhtautuu tämä hänen sisällinen minuutensa saamaansa tulokseen?

Esiintyy useampia mahdollisuuksia:

Ensinnäkin voi hän olla siihen tyytyväinen, voi tuntea tässä ilmakehässä puikkelehtivansa kuin kala vedessä, voipa hänen kyynillinen sydämensä miltei huokaista vapautuksesta ja päästää pienen pilkkanaurun: arvasinhan sen, tietysti ei sitä »korkeampaa» ollut olemassa! Ja muistaen samalla, että korkein, mitä on, on hänen oma minuutensa, hän nousee ja palvelee itseään, joka on tyhjiys. Ja hänet jätämme siihen, sillä hänelle ei meillä enää ole mitään sanomista.

Mutta on toinenkin mahdollisuus. Saattaa tapahtua, että miettivä katselija, kyllikseen tarkasteltuaan näytelmää edessään, yht'äkkiä huomaa jotakin kauhistuttavaa: että hän on saattanut itsensä kolkkaan yksinäisyyteen, että hän on kuolettanut ympäriltään ja sisästään kaiken runouden ja kauneuden, ettei ole mitään korkeampaa, jolle hän voisi antautua, jota hän voisi rakastaa ja palvella. Silloin tuo maailmanmyllyn pauhu häntä kaamoittaa, hän sulkee korvansa ja koettaa kuunnella entisiä onnellisia ääniä sisästään. Mutta sieltä ei kuulu enää mitään. Mitä ennen oli kaunista ja hyvää hänen sisässään, se oli kunnioitusta korkeampaa kohtaan ja antautumista sille; nyt on se korkeampi hänen maailmastaan kuollut, ja silloin on kuollut myös hänen sydämensä. Hän herpautuu ja ääretön

alakuloisuus tulee hänen yllensä ja päinvastoin kuin edellisen pikkumiehen lausuu *hänen* huokauksensa: siis ei maailma ollutkaan mitään! Sen nimessä, mikä *hänessä* on korkeinta, *järkensä* nimessä, luulee hän olevansa *velvollinen olemaan pessimisti*, sillä hänen järkensä ei voi tehdä muuta kuin hävittää sitä unelmaa, mikä antoi hänen elämälleen arvoa hänen omissa silmissään: unelmaa korkeammasta, jolle voi antautua.

Tässä on meillä esillä, luulen, aikamme sairain hermo, vuosisadan tauti; mutta ne jotka sitä sairastavat, ovat kaikista parhaat, ja heille on meillä vielä paljon puhumista. Kysymys on siitä, mitenkä sen, joka ei tahdo luopua järjestään eikä myöskään sen kanssa tehdä mitään kurjia kompromisseja, mitenkä sen on meneteltävä *uskonnollisten tarpeidensa kanssa*, halunsa kanssa löytää elämästä jotakin korkeampaa henkistä sisällystä, jonka halun tyydyttämisestä riippuu koko hänen elämänsä onni: siis tuo ikivanha kysymys uskosta ja tiedosta.

Antakaamme puheenvuoro Amerikan suurelle ajattelijalle *William James'ille*, jonka koko filosofia ytimeltään on vastaus—ja *uusi* vastaus—tähän kysymykseen. (William James (1842-1910), »kaikkien aikojen suurin Psykologi», oli sielutieteen ja filosofian professori kuuluisassa Harvard-yliopistossa Amerikassa. Hän on aikamme huomattavimman filosofisen liikkeen, pragmatismin, levittäjä. Seuraava selonteko käsittelee muutamia hänen perusaatteistaan.)

* * * * *

William James nimittää filosofiaansa »*pragmatismiksi*». Nimi johtuu kreikkalaisesta sanasta »pragma», joka merkitsee toimintaa. Tästä jo näkyy mikä on hänen filosofiansa lähtökohta.

Mikään ei ole jyrkemmin vastakkaista ylläkuvatulle passiiviselle tavalle suhtautua elämään kuin toiminnan ihmisen, käytännön miehen sielunasento.

Eikä tämä vastakkaisuus taas missään ilmene niin jyrkkänä kuin kysymyksessä *uskosta*. Ilman uskoa omaan menestykseensä ei tässä maailmassa ole otettu ainoatakaan askelta, ilman luottamusta itseensä ei ole tehty mitään, oli se pientä tai suurta. Otaksukaamme esim., sanoo James, että vuoristossa kiivetessämme olemme joutuneet asemaan, josta poispääsy voi tapahtua vain peloittavan hyppäyksen kautta. Jos uskot itseesi, niin onnistut hyppäyksessäsi, mutta jos epäilet ja viivyttelit, tahtoen ensin täyttää varmuutta siitä, riittävätkö voimasi, joudut epätoivon valtaan ja syöksyt kuiluun. Tässä tapauksessa siis sekä viisaus että rohkeus kehoittaa meitä uskomaan siihen, mikä on tarpeemme mukaista ja vain tämän uskon kautta tulee tarpeemme tyydytetyksi.

Voimme kutsua tätä ankaran jokapäiväisen kokemuksemme opettamaa ajatustapaa *toiminnan logiikaksi* ja määritellä sen perusaatteen näin: on uskallettava («riskeerattava») erehdyksen mahdollisuus, jos tämän uskaltamisen kautta *mahdollisesti* voidaan saavuttaa arvokas totuus (asia). On helppo nähdä, että me jokapäiväisessä elämässä aina, kun on saavutettava joku arvokas, mutta epävarma asia, seuraamme tätä ajatustapaa. Me emme katso niin vaaralliseksi, jos olemme erehtyneet ja tulemme petetyiksi, päinvastoin olemme tyytyväisiä siihen, ettemme päästäneet tilaisuutta käsistämme, sillä onnistumisen mahdollisuushan myös oli olemassa.

Kuinka poikkeakaan tämä toiminnan logiikka sen passiivisen katselijan logiikasta, jonka yllä kuvasin! Hänen ajatuksensa ensimmäinen sääntö on: välttä erehdystä! Älä sentähden otaksu mitään ilman riittäviä perusteita! Älä missään tapauksessa tule petetyksi!

Se, mikä tässä erottaa passiivisen katselijan ja toiminnan ihmisen, ei ole heidän järkensä, vaan heidän *asemansa erilaisuus*. Tuon katselijan on mukava ja helppo sanoa: ennen kaikkea välttä erehdystä! ja liehakoida

itseään sillä, että hänen päässään on varmasti ainoastaan tosia ajatuksia. Toimiva ihminen ei tosin voi suoda itselleen tätä onnea, mutta hänellä on omalla puolellaan ääretön valtti: koko se ajatuspääoma, jonka omistajaksi katselija nyt rauhallisesti on asettunut ylpeine tunnuslauseineen, on saavutettu seuraamalla *toiminnan logiikkaa*. Katsokaamme asiaa tarkemmin!

Mitä on tieteellinen koe? Mitä on tieteellinen hypoteesi? Näihin perustuvat kaikki tieteen voitot.

Molemmissa tapauksissa *uskomme*, että asia, jota tutkimme, on määrättyllä tavalla, ja toimimalla tämän uskomme mukaan, siis pitämällä sitä totena saamme varmuuden: koe onnistuu tai epäonnistuu, hypoteesi tulee todistetuksi tai osottautuu vääräksi. Me siis tieteen tahtoon annamme itsemme alttiiksi erehdyksen mahdollisuudelle, me »riskeeraamme» sen, sillä me tiedämme, että ilman tätä »riskiä» emme saavuta yhtään mitään!

Tässä on ero passiivisen katselijan ja toiminnan ihmisen välillä, olipa hän käytännön tai tieteen mies. Toiminnan ihminen kulkee eteenpäin, hän valloittaa uutta, sillä hän uskaltaa jotakin; tuo passiivinen katselija sitävastoin on parasiitti, sillä senkin mitä hänellä on, ovat muut hänelle valloittaneet.

Ja oikeastaan: koko tuo passiivinen katselija-asema on vain kuvittelu, fiktsioni emmekä koskaan noudata elämässä sen logiikkaa. Jos sitä noudattaisimme, pitäisi meidän ensimmäiseksi pidättyä hengittämästä, sillä hengittäminen perustuu epävarmaan otaksumaan: että ilma on terveellistä! Voihan minä hetkenä tahansa kuolettava basilli tulla keuhkoihimme.

Koko elämä on sentähden oleellisesti uskaltamista, »riskeeraamista»—uhkayritys, jossa panemme alttiiksi paljon ja paljon kenties voitamme.

Mutta jos emme pane alttiiksi mitään, emme myöskään mitään voita, se ainakin on varma.

Tämän, jokapäiväisen kokemuksen alkuviisauden on nyt William James korottanut filosofiseksi periaatteeksi ja tehnyt siitä yhden pragmatisen filosofiansa tukipylväitä. Jokaisen elämänkatsomuksen keskuspiiste on *kysymys elämän arvosta*. Sovittakaamme mainittu periaate tähän kysymykseen.

Juuri siitä alussa lähdin. Mainitsin, että voimme pitää vuosisatamme älyntautina, intellektuaalisena sairautena sitä ristiriitaa, mikä on tieteellisen elämänymmärryksemme ja ideaalisten, uskonnollisten tarpeidemme välillä. Edellinen paljastaa meille maailmankaikkeuden, universumin, joka on täydellisesti välinpitämätön meidän kalleimmista tarpeistamme; niillä ei näytä olevan mitään merkitystä maailmankohtaloissa. Tunnelma, jonka tällainen näky jättää ideaalisia tunteita omaavaan sieluun, on enemmän kuin pessimistinen. Ennemmin sittenkin suora vihollinen kuin tämä ikuinen tyhjiys, tämä »ijänkaikkinen Ei» (the everlasting No). Sanomaton kaameus tulee yllemme ajatellessamme, ettei olisi mitään ikuista edes lopullisissa tarkoituksissammekaan, niissä objekteissa, joille olemme uhranneet syvimmit voimamme, lyhyesti: että olisimme täydellisesti vieraita tämän maailman sisäiselle olennolle.

Minkälaiseksi on meidän sitten käsitettävä maailma, jotta korkeimmat tarpeemme siinä voisivat tulla tyydytetyiksi? Vastaus on selvä ja James määrittelee sen näin: Näkyvä maailma on ainoastaan osa henkisemmästä ja ikuisemmasta universumista, ja elämämme saa todellisen merkityksensä siitä, että olemme sen kanssa yhteydessä tai siihen sopusointuisessa suhteessa.

Siinä on idealismin, uskonnollisuuden jättiläishypoteesi!

Ja tämän, elämämme verrattomasti arvokkaimman hypoteesin kanssa täytyy meidän *järjen nimessä* menetellä täsmälleen samalla tavalla kuin menettelemme muiden arvokkaiden hypoteesien suhteen. S.o. me uskomme siihen, me pidämme sen totena ja toimimme sen mukaan. Tietysti me tällöin samalla annamme itsemme alttiiksi erehdyksen mahdollisuudelle, sille mahdollisuudelle, että tulemme petetyiksi. Mutta muistakaamme, että on myös toinen mahdollisuus, se että uskomme on oikea, ja tämän mahdollisuuden me auttamattomasti päästämme käsistä, jos passiivisen katselijan logiikkaa seuraten ensin vaadimme riittäviä perusteita uskollemme ja sitten vasta ryhdymme sen mukaan elämäämme järjestämään. Se että kysymys elämän arvosta on vanha kuin ihminen, todistaa, ettei koskaan voida pakoittaa vastahakoista ajatusta tunnustamaan niitä »riittäviä perusteita». Ja epäily merkitsee tässä täydellisesti samaa kuin kieltäytyminen uskomasta. Jos epäilen, ettei joku ole luottamukseni arvoinen, en anna hänelle luottamustani; jos epäilen, ettei elämällä ole mitään syvempää merkitystä, elän niinkuin ei sillä sitä olisi.

Kysymykseen elämän arvosta on siis vastattava: se riippuu eläjästä. Jos en tahdo uskaltaa mitään, vaan, koska kukaan ei voi minulle *todistaa*, että elämä on arvokas, antaudun epäilykseen, on pessimismin voitto varma ja maailma on pikimusta minunkin kohdaltani. Jos minä taas erehdyksen uhallakin rohkenen uskoa elämän merkitykseen, niin on se valoisa ainakin tässä pisteessä, ja jos kuolema lopettaa kaiken, en ole voinut sitä paremmin kohdata.

Noudattakaamme siis toiminnan logiikkaa, seurattaamme elämän suurissa kysymyksissä samaa ajatustapaa, joka »maallisissa asioissa» niin loistavasti on todistanut etevyytensä. Sehän juuri, kuten näimme, on luonut tieteenkin. Tiedettä, sen totuuksia on *tarvittu*; ilman voimakasta sisällistä tarvetta luojissaan ei se olisi koskaan syntynyt: siis ovat meidän subjektiiviset tarpeemme ainakin tässä suhteessa, näkyväiseen maailmaan

nähdessä osottautuneet *profeetallisiksi*; mikseivät ne voisi osoittautua profeetallisiksi myös näkymättömään nähden?

Nyt on meidän passiivinen katselijamme jo sangen ahtaalla. Mutta yhden vastaväitteen hän vielä varmaan vetää esiin: idealistinen eli uskonnollinen hypoteesi, hän sanoo, eroaa kaikista muista ajattelumme hypoteeseista järjettömän huimapäisyytensä kautta. Ettäkö olisi olemassa kokonaan toinen maailma kuin tämä ja henkinen? sitä ei hän usko koskaan!

Tähän sanoo James miehekkään sanansa siitä, miten tieteellisyyskin voi muuttua lahkolaisuudeksi: tiedysti voin, jos tahdon, omaksua ahtaan lahkolaistieteellisen kannan ja kuvailla mieleeni, että tämä aistimien ja tieteellisten lakien ja ilmiöiden maailma on kaikki mitä on olemassa. Mutta samalla kun niin teen, kuulen sisällisen äänen kuiskaavan korvaani: joutavaa! Humbugi on humbugia, vaikka se kantaisi tieteellisenkin nimeä, ja jos otan huomioon inhimillisen kokemuksen kokonaisuudessaan, niin kuin sen objektiivisesti näen, ajaa se minut vastustamattomasti ahtaitten »tieteellisten» rajain ulkopuolelle. Se mitä tiedämme, on pisara ja mitä emme tiedä, valtameri.

II

Perusteeltaan sellaisena, kuin edellä kuvasin, esiintyy Jamesin pragmatismi hänen esseekokoelmassaan »*The Will to Believe*» (1896). Sen ihmisen, jolla on ideaalisia, uskonnollisia tarpeita, täytyy »tahtoa uskoa». Sekä hänen järkensä että hänen rohkeutensa, jonka olemus on antaa itsensä alttiiksi mahdollisuudelle, käskivät häntä tekemään näin. Hänen täytyy katsoa koko elämänsä kokeeksi: uskoa, että elämällä on arvoa. Kuka tietää, kenties meidän ihmisten usko elämän ikuiseen merkitykseen juuri antaakin sille tätä merkitystä? Missä määrin kokeemme onnistuu, missä määrin olemme oikeassa uskossamme, siitä tosin ei saada »tieteellistä todistusta» ennenkuin tuomiopäivänä.

Näin auki ei James kuitenkaan ole kysymystä jättänyt.

Kuuluisassa teoksessaan »*The Varieties of Religious Experience*» (1902) (joka teos ilmestyynee ennen pitkää suomeksi) käsittelee hän ensi käden uskonnollista elämää, persoonallista uskonnollista kokemusta kaikessa laajuudessaan. Tämä tutkimus perustuu mitä runsainpaan kokemus-aineistoon, joka on koottu sekä nykyiseltä että menneiltä ajoilta, ja valtaa lukijansa yhtäpaljon sen mahtavan avara-mielisyyden kautta, jonka läpitunkema se on, kuin sillä kunnioituksella ja rakkaudella, jolla tekijä käsittelee arkaa ainettaan—arinta, mistä inhimillisen sielun historia tietää kertoa vanhimmista ajoista aina meidän päiviimme asti. Tämän teoksen rikkaitten teoreettisten tulosten joukossa on muutamia, jotka luovat valoa

kysymyksenalaiseen periaatteelliseen kohtaan Jamesin filosofiassa. Kaikki korkeammat persoonalliset uskonnot ovat tietäneet ja tietävät yhä vielä kertoa keskuudessaan esiintyneistä »uskonnollisista neroista», kuten voimme heitä nimittää, hurskaista, profeetoista ja pyhimyksistä, joiden sisällisen elämän perus tosiasia on horjuttamaton vakaumus heidän elävästä yhteydestään korkeampien voimien kanssa. Nämä persoonallisuudet esittävät myös ihmiskunnan korkeimpia saavutuksia siveellisessä, eetillisessä suhteessa; onnellisuus, siveys, rakkaus, kärsivällisyys, itsekieltäytyminen, kaikki nämä korkeimmat eetilliset ominaisuudet ovat »pyhimyksessä» toteutuneet mahdollisimman täydellisessä määrässä, ja psykologinen keskus, josta ne virtaavat, on hänen tuntonsa jumaluudesta, jonka kanssa hän on välittömässä yhteydessä ja jonka tahto on astunut hänen oman tahtonsa sijalle.

Mutta usein, ennenkuin uskonnollinen persoonallisuus on kehittynyt tälle asteelle, on hän läpikäynyt toisen, jota, uskonopillista nimitystä seuraten, hyvin voimme kutsua *kääntymykseksi* ja joka on uskonnonpsykologian huomiota herättävin objekti. Jameskin omistaa sille päähuomionsa.

Tässä kohden paljastuu eräs vallan hämmästyttävä seikka.

Siihen tapaan nähden, miten kääntymys tapahtuu, voimme erottaa eri tyyppejä. Mieltäkiinnittävin kaikista on se, josta James käyttää nimeä »the type of self-surrender»: lukuisissa uskonnollisissa persoonallisuuksissa on uskonnollinen ponnistus vienyt perille (kääntymykseen) vasta sitten kun yksilön oma tahto on täydellisesti herpaantunut, uupunut, kun yksilö on radikaalisesti tuntenut oman voimattomuutensa koettaessaan itse vapahtaa itseään, ja hän sentähden on kaikkienensa antautunut uskomansa korkeamman armoille, asettunut täydellisesti vastaanottavalle kannalle sen edessä. Tämä itsestään luopuminen ja korkeammalle antautuminen on ja tulee aina olemaan, lausuu James, uskonnollisen elämän vitaalinen

käännekohta, sikäli kuin uskonnollinen elämä on jotakin henkistä eikä ulkonaisten sanojen ja pyhien menojen asia. Kristinuskon kehitys yhä suurempaan sisällisyyteen on merkinnyt juuri sitä, että yhä suurempaa painoa on pantu tähän antautumiseen. Eikä se kehitys vieläkään ole päättynyt. Päinvastoin esim. sellainen nykyaikainen liike kuin amerikkalainen »mindcure», joka käyttää psyykillisiä välineitä, panteistista Jumala-aatetta suoranaiseen parantamiseen, esittää tässä yhä etenevää kehitystä.

Mikä tässä on niin hämmästyttävää ja samalla niin ilahduttavaa, on, että nykyaikainen psykologia voi todeta ei ainoastaan tämän uskonnollisen kokemuksen *reaalisuutta* vaan myöskin sen *luonnollisuuden*. Uusi psykologia puhuu mielellään personallisuuden keskuksesta, joka toisilla yksilöillä osottautuu erittäin liikkuvaksi, se väittää sielunsisällön kokonaisuudessaan olevan suunnattoman paljon laajemman kuin mitä tämä keskus kulloinkin ilmaisee, ja suurimman osan tätä sisällystä se väittää olevan kerrassaan tajunnan »kynnyksen alapuolella» (subliminaalista). Toisilla ihmisillä (erittäinkin hysteerisillä) tämä alatajuinen »maanalainen» sielunelämä muodostaa kokonaisia järjestelmiä, siellä voi piillä aiheita kokonaan uusiin personallisuuksiin, ja näistä hämäristä valtakunnista voi nousta omituisia keskeytyksiä, aiheita ja sysäyksiä ylös itsetietoisien minuuden päivänvalo-elämää. Tällaisia alatajuisen aktiivisuuden ilmauksia kutsutaan »sielulliseksi automatismiksi» ja niihin kuuluu myös uskonnollinen kääntymys sellaisena kuin se mainitulla tyypillä esiintyy. Tutkijat ovat katsoneet epäilemättömäksi, että voimakas alatajuinen sielunelämä on välttämätön ehto, *conditio sine qua non*, uskonnollisen kääntymyksen esiintymiselle.

Niinkauan kuin uskonnollista pelastusta kaipaava ponnistaa omaa tahtoaan, elää hän vielä siinä sielunpiirissä, jossa pahimmin tuntuu hänen epätäydellisen minuutensa avonainen haava. Mutta jos hän lakkaa

vaivaamasta itseään, saattaa tapahtua, että hänen ponnistuksensa herättämät alatajuiset voimat rauhassa tekevät työtään, kunnes ahtaan minuuden hauraat seinät äkkiä hajoavat ja uudet vilpoiset voimanlähteet vapauttavina kuohuvat yli vaivatun sielun. Persoonallisuus tuntee nojautuvansa jotakin mahtavaa tukea vastaan, joka häntä kannattaa, kokonaan uudet energiat muodostuvat hänen sielunkeskukseen—kauas entisestä—ja ihme on tapahtunut, suurempi kuin mikään muu, ei vähimmin siksi, että se useimmissa tapauksissa on ratkaiseva koko elämälle.

Otaksun, ettei kukaan lukijoista loukkaannu tästä uskonnollisen kääntymyksen sielutieteellisestä selityksestä. Onhan jyrkästi erotettava toisistaan kysymykset selittämisestä, siis ilmiön alkuperästä ja sen arvioimisesta. Ja toiseksi ei tämän psykologisen teorian tarkoitus tietysti suinkaan ole *korvata uskonnollista* uskoa. Psykologia tosin on paljastanut arvaamattomia voimanlähteitä ihmisessä itsessään, mutta se jättää kuitenkin persoonallisuuden yksinäisyyteensä, joka voi olla niin kaamea ja usein juuri on »maailmantuskan» syy. Uskonnollisia tarpeita voivat tyydyttää vain loppumattomat syvyydet; niiden polttava tahto on juuri lentää niiden kosmisten kuilujen yli, jotka näyttävät erottavan sielumme maailmankaikkeuden ytimeästä.

Mutta kuitenkin, kuten yllä sanoin: James on uskonnonpsykologisessa tutkimuksessaan ainakin yhdellä askeleella lähestynyt suuren kysymyksensä ratkaisua. Ideaalisia tarpeita omaavan abstraktinen usko elämän ikuiseen henkiseen merkitykseen pyrkii välttämättä pukeutumaan mielikuviin maailman metafysiillisestä rakenteesta. Niin petollinen, jopa vaarallinen, kuin tämä teoreettinen puoli uskonnollisissa sieluntuloksissa onkin—se kun persoonallisen kokemuksen väljähtyessä heti pyrkii tulemaan *pääasiaksi*, vaikka se itse teossa on jotakin vallan toisarvoista—emme kuitenkaan voi sitä välttää. Ja yllämainitulla tavalla käsitetty uskonnollinen kokemus antaa selviä viittauksia siitä, mitenkä uskonnollinen

personallisuus voi käsittää metafyyssillisen yksinäisyytensä poistetuksi ja elävän yhteytensä maailman korkeimpien voimien kanssa taatuksi. Voimme uskoa, että sielumme alatajuisten regioniensä kautta on suoranaudessa yhteydessä muiden universumissa löytyvien tajunnan muotojen kanssa ei ainoastaan kaltaisiemme, vaan myös korkeampien henkisten voimien kanssa. Ja me olemme kuulevinämme, että kuiskauksia sieltä syvyyksistä sekaantuu ymmärryksemme arkipäiväiseen toimintaan. Me uskomme esim. mielellämme, että iankaikkisuus on ajaton, ja että »kuolemattomuutemme», jos me elämme ikuisuudessa, ei ole niinkään tulevaisuudessa kuin nyt jo täällä ja meissä ja näin tehdessämme kuulemme sisällistä ääntä, joka sanoo, että niin on. Me tajuaamme, että oikea elämän tunnelma sittenkin lopulta on panteistinen, anti-naturalistinen ja optimistinen (»iankaikkinen Jaa», »The everlasting Yes») että *suuret mystikot* kaikkina aikoina ovat olleet totuutta lähinnä.

Nyt tietysti, sanoakseni sen vielä kerran, kaikki tämä uskonnollisellekin on vain hypoteesia—eihän muuten olisikaan kysymys uskosta. Ero naturalistin ja hänen välillään on vain siinä, että edellinen ei tätä hypoteesia tarvitse eikä sentähden siitä välitä. Uskonnollinen sensijaan tarvitsee sitä ja katsoo, että naturalisti välinpitämättömyytensä takia menettää elämän korkeimmat arvot. Uskonnollinen sentähden menettelee tämän hypoteesin kanssa samalla tavoin kuin muiden hypoteesien kanssa, jotka ovat tarpeellisia; hän tekee kokeen, hän pitää sen toistaiseksi totena, järjestää elämänsä sen mukaan ja antaa kokemuksen ratkaista. Ja se mitä hän uskonnollisesta kokemuksesta on oppinut, antaa hänelle syytä olla toivehikkaalla rohkealla mielellä. Uudet mittaamattomat alueet ovat auenneet hänen eteensä, alueet, jotka ovat häntä likempänä kuin hänen oikea kätensä ja joissa suuret salaisuudet odottavat ratkaisuaan.

Vielä positiivisemmalla kannalla on James viimeksi valmistuneessa teoksessaan »*A Pluralistic Universe*» (1909). Tässä hän tulee siihen

johtopäätökseen, että eri aloilta, psykologiasta, »psykyllisestä tutkimuksesta» ja uskonnollisesta kokemuksesta saadut todisteet puhtaasti teoreettisesti katsoen antavat erittäin suuren todennäköisyyden sille yleiselle maailmankatsomukselle, joka »uskonnollisessakin hypoteesissakin» ilmenee, s.o. opille korkeammista tajunnan muodoista, henkisestä ilmapiiristä, jossa me, sitä käsittämättä, liikumme kuten—koiramme ja kissamme meidän ilmapiirissämme ja johon me suhtaudumme samoin kuin nämä meihin. Kuten nimestä (»pluralistinen maailma») näkyy, asettaa James tässä filosofiansa lähinnä *monismin* vastakohdaksi, joka pyrkii käsittämään maailman yhteydeksi, kokonaiskappaleeksi (»a block universe»). Sikäli kuin monismi on idealistinen, sekaantuu se Jamesin mukaan voittamattomiin vaikeuksiin koettaessaan selviytyä pahan ja universaalisen välttämättömyysopin eli determinismin ongelmasta. James sentähden suosittelee käsittämään maailman moninaisuudeksi. Tässäkin voimme sanoa hänen seuraavan »toiminnan logiikkaa»: käytännön mies pitää elämää aina moninaisuutena, hän käsittää siinä olevan eri piirejä, tasoja, jotka vaativat kukin omalaatuista suhtautumistaan—mitä on joku Beethovenin jousikvartetti? Hevosen jouhien hankaamista kissan suolia vastaan. Ja samalla!—asia, kuten paha ja onnettomuus, joiden olemassaolo on kiellettävä, hävitettävä, joiden muistokin on unohdettava niinkuin ei niitä koskaan olisi ollut. Irti monistisesta taikauskosta! huudahtaa James. Maailmaa ei suinkaan saa kokonaisuudessaan hyväksyä ja tunnustaa. Niinpä ei James universumin korkeampiakaan voimia käsitä absoluuttisiksi ja kaikkivaltiaiksi, vaan kylläkin rajoitetuiksi; niilläkin on oma ulkonainen ympäristönsä ja omat taistelunsa.—Jamesia voi, jos tahtoo, syyttää polyteismistä. Mutta hän huomauttaa, että näin juuri on toiminnan ihminen aina käsittänyt maailman. Hyvä ja paha ovat maailman akselin vastakkaiset navat, ja juuri tämä voimakas valo- ja varjomaalaus antaa tälle filosofian Rembrandtille sellaisen elämää syleilevän avaramielisyyden.

Hyvin ymmärrettävästä syystä olen tässä syrjäyttänyt varsinaisen teknillisen puolen Jamesin filosofiassa, hänen pragmatisen tietoteoriaansa sellaisena kuin hän sen on esittänyt teoksessaan »*Pragmatism*» (1907). Hänen pragmatisen totuusteoriaansa ydin ei ole sen ihmeellisempi kuin että, koska arvostellessamme ajatuksiemme totuutta, näiden »yhtäpitäväisyys» todellisuuden kanssa monessa tapauksessa ei merkitse mitään eikä sentähden voi tulla täytetyksi totuus-kriteriona, täytyy meidän tällaiseksi ottaa se, mitenkä hyvin nämä ajatukset »toimivat», miten hyvin ne vievät meidät tarkoittamaamme tulokseen. Tosi on ajatus, joka »toimii» hyvin. Tämä oppi nyt on antanut aihetta huimiin väärinkäsityksiin, Jamesia on syytetty täydellisestä »illusionismista»: saamme muka tällä perusteella pitää totena kaikkea, mikä on miellyttävää uskoa. Niin kernaasti kuin myönnänkin, että Jamesilla tässä kohdin ilmenee hämäryyttä, jopa ristiriitaisuuttakin, niin on kuitenkin toivoakseni jo edellinen esitys riittävä osottamaan mainitun syytöksen täysin perusteettomaksi.—*Toiminnan logiikan* kannalta merkitsee vähemmän se, että ajatuksemme kenties eivät ole niin tarkkoja jäljennöksiä todellisuudesta. Ja kaikkein arvokkaimmat ajatuksemme, jotka aina menevät yli tämän hetkisen kokemuksen, eivät sitä juuri tästä syystä koskaan voi ollakaan. Mutta ne voivat siitä huolimatta olla tosia siinä korkeammassa mielessä, että ne tulevat vaikuttimiksi hedelmälliselle työlle, että ne *luovat* omat todellisuutensa, että ne vievät meidät yli ahtaan maailmamme rajojen tuntemaan uusia aavistamattomia kosmisia tuulia.

Tosin, näin eivät pysty kaikki ajattelemaan, mutta kun katsoo William Jamesin muotokuvan rautaisia piirteitä, on ikäänkuin tuntevinaan hengähdyksen uudesta ihmissuvusta, joka siihen pystyy, suvusta, joka *voittaa*, sillä se uskaltaa enemmän kuin me, se palvelee korkeampia jumalia kuin me ja sen maailma on syvempi ja salaperäisempi kuin meidän.

(*Uusi Suometar* 8.9. ja 12.9.1912)

* * * * *

KANSALLISTEATTERIN *ERIK XIV* (1912)

I

Kuten aikanaan ja omassa maassaan Shakespeare, on August Strindberg Ruotsin valtakunnan päämiesten historiasta löytänyt runsaasti aiheita draamalliselle luomisinnolleen. Vuosisadan vaihteessa kirjoitti hän useampia kuningasdraamoja, joista yksi, »*Erik XIV*», tänään tulee Kansallisteatterissa esitettäväksi.

Elettyään sillä jyrkkyydellä, joka Strindbergille, särkyneitten tunteitten ihmiselle, kaikessa oli ominainen, elämänsä molemmat ensimmäiset kehityskaudet päähän asti, nähtyänsä, että hänen suuri kuvitelmansa »intelligenssiaristokraatin» ihanne vei suoraan hulluuden portille, joutui hän uuden elämänkauden kynnykselle, ja siitä ovat hänen kuningasdraamansa kirjoitetut. Hänen uusi elämänselityksensä häämöittää Göran Perssonin vastauksesta kuningat Erikille, kun he, kohtalon lopullisesti lyöminä, keskustelevat elämästä: »Elämä on jonninjoutavaa, mutta sillä voi olla joku salattu tarkoitus.» Strindbergillä oli ikuinen kysymyksensä, ja jonkinlaisen vastauksen hän aina tiesi siihen antaa.

»*Erik XIV*» on nerokas sielumaalaus, jännittävä näytelmä ja mieltäkiinnittävä ajankuvaus. Se tulee varmasti herättämään huomattavaa vastakaikua yleisössä, varsinkin kun Kansallisteatteri ei ole säästänyt voimiaan, saadakseen sen niinhyvin ulkoasultaan kuin sisäiseltä pitoisuudelta tarkoitusta vastaavaksi.

Osat on jaettu seuraavasti:

Erik XIV—Jussi Snellman; Göran Persson—Teuvo Puro; Kaarina Maununtytär—Päiviö Horsma; Katarina Stenbock, Kustaa Waasan leski—Olga Salo; Juhana herttua—Oskari Salo; Kaarlo herttua—Urho Somersalmi; Svante Sture—Axel Ahlberg; Nils Sture—Evert Suonio; Erik Sture—Kaarlo Astola; Nils Gyllenstjerna—Eero Kilpi; Lejonhufvud—Aleks. Rautio; Stenbock—Hemmo Kallio; Hovimies—Arvo Ahti; Göran Perssonin äiti—Hilda Pihlajamäki; Agda—Hanna Räihä; Peder Welamson, Göran Perssonin sisarenpoika—Yrjö Somersalmi; Max, vänrikki—Teppo Raikas; Siltavahti—Aapo Pihlajamäki; Huovi Maunu, Kaarinan isä—Emil Falck; Nigels, kultaseppä—Martti Aronen; Kamarineito—Alma Nykänen.

II

August Strindbergin vaikuttava näytelmä oli eilen Kansallisteatteriin koonnut täyden huoneen, joka mielenkiinnolla seurasi sangen huoliteltua esitystä. Suosionosoituksetkin, jotka kasvoivat näytös näytökseltä, olivat lopulta erittäin vilkkaita.

»Erik XIV» onkin mieltäkiinnittävä ja vaikuttava näytelmä, ei vähimmin siksi, että Strindberg on voinut siihen mahduttaa niin paljon omituista, aina intohimoista itseään. Hän on siinä ikäänkuin jakanut itsensä kahtia, kahdeksi henkilöksi, joista toinen, onneton Erik-kuningas saa sielukseen kaiken sen syvän heikkouden, epäsoinnun, aina mielipuolisuuden rajoille menevän rikkinäisyyden, jota Strindberg niin runsaasti löysi itsestään; kuninkaan neuvonantaja taas, kuuluisa Göran Persson, on tosin tahto-ihminen kuin kukaan, mutta raudankovan naamarin alla on aito-strindbergiläinen kuolettavasti haavoittuva herkkyyys, rakkauden tarve ja sisällinen pakko nähdä elämä alastomuudessaan, paljastaa vaikuttimien epäilyttävät sokkelot. Molempien yhteistä elämää ja toimintaa vainoaa leppymätön kohtalo. Kaikki mitä onneton kuningas tekee on takaperoista ja hullua; hänen neuvonantajansa koettaa uupumattomalla tarmolla hänen jälkiään korjata, mutta kaikki on turhaa. Kuninkaan sisällinen vihlova epäsointu ikäänkuin painaa leimansa kaikkeen mitä hän koskettaa. Miltei pirullisella nautinnolla laskee Strindberg mittaluotinsa tämän

ihmiskurjuuden pohjaan saakka, joka on sitä räikeämpi, kun se on niin korkealla, että se näkyy yli maiden.

»Erik XIV» on rikkinäisen sielun tragedia. Jos tahtoo verrata tätä kuningashahmoa Hamlettiin, huomaa heissä ulkonaista yhtäläisyyttä. Molemmilla on suuri tehtävä suoritettavana, mutta he eivät siihen pysty, parantumattoman itse-epäilyn ja heikkouden jäytämiä kun ovat. Hamletin epäilyllä on kuitenkin selvät ulkonaiset aiheensa, Erik sensijaan on itse heikkous ja epäily siksi, että hänen sielunsa on pelkkää epäsointua, että hän on tunne-ihminen, jonka tunteet ovat sirpaleina—kuten Strindberg.—

Näytelmään ja sen esitykseen saan tilaisuuden vielä palata. Mainittakoon vain, että hra *Jussi Snellman* oli Erik-kuninkaassa taas pitkästä ajasta saanut huomattavan osan. On iloista mainita, että hän siitä kaikella kunnialla suoriutui. Hra *Puroon* Göran Perssonina olisi varmaan Strindberg itse ollut tyytyväinen: se oli erinomainen luoma; esitys kohosi paikoin yli odotuksien. Hra *Ahlberg* Svante Sturena oli kaunis nähdä, hra *Yrjö Somersalmen* Peder Welamson ynnä jotkut muutkin esitykset ovat tunnustuksella mainittavat.

III

Sangen taitavasti johdattaa Strindberg katsojan siihen kuumeiseen ilmakehään joka hänen näytelmässään vallitsee. Erik-kuningas vakoilee ylhäältä linnan ikkunasta Kaarinaansa, joka alhaalla parvekkeella istuen pelokkaasti puhelee nuoruuden ystävänsä vänrikki Maxin kanssa, samalla kun epäsuosioon joutunut kuninkaan neuvonantaja Göran Persson pälyilee pensaikossa, odottaen sopivaa tilaisuutta päästä takaisin kuninkaallisen ystävänsä läheisyyteen. Maxille ja Göranille, joka lopulta myös tulee esiin, osoittaa kuningas mieltään sangen omituisella, paljon ilmaisevalla tavalla: hän heittelee heitä ylhäältä ikkunastaan ensin nauloilla, sitten vasaralla, ja antaa sisällöttömän naurunsa säestää näitä ystävyiden osoituksia. Kuinka paljon aivan omituista sielua onkaan jo tässä. Jos näytelmä sitten ei osoittaudukaan selvästi keskitetyksi ja johdonmukaiseksi, vaan, kuten historialliset näytelmät useimmiten, suhteellisesti irrallisten kuvaelmien sarjaksi, niin kuinka hyvin siinä onkaan säilytetty tämä alkuperäinen viritys. Viimeisessä kohtauksessa viettää Erik häitä Kaarinan kanssa; linna on aivan autio, lahjottu hoviväki on jättänyt kuninkaan, mutta tämä kutsuu rahvaan kadulta, istuttaa sen hääpöytänsä, ja sen siinä vähitellen humaltuessa tekee hän Göran Perssonin kanssa sangen monisanaisen lopputilinsä elämän kanssa; seuraavana hetkenä ovat he vangitut, Juhana on kuningas: kuumeuni on lopussa.

Kansallisteatterin esitys saattoi mielestäni sangen paljon tästä omituisesta runosta oikeuksiinsa, varsinkin juuri mitä alku- ja loppukohtauksiin tulee. Myös olivat näyttämölaitteet niissä, etenkin ensimmäisessä, varsin hyvät. Tietysti olisi runosta voitu ammentaa vielä enemmän; enkä niidenkään rajojen sisällä, joissa Kansallisteatterin taiteelliset saavutukset yleensä liikkuvat, tahtoisin pitää »Erik XIV:ttä» minään ennätyksenä. Tässä näytelmässä ikäänkuin värisevät hermot paljaina; epäsoinnut ovat syvästi sielukkaita; Kansallisteatterin vahvoin puoliin ei taas ole kuulunut ylenmääräinen herkkyys tähän suuntaan ja sentähden ansaitsee mielestäni tunnustusta se mikä esityksessä saavutettiin.

Hra *Jussi Snellmanin* Erik-kuningas oli mielestäni sangen huomattava luoma. Hra Snellmanin esitys teki sen vaikutuksen, ikäänkuin olisi hän sangen tarkkaan tutkinut kunkin yksityisen piirteen ja vivahduksen sinänsä; ja monissa näistä hän mielestäni onnistui hyvin. Kuninkaan omituinen keveähkö ivailu, kun hän puhuu parempaan kääntyneen Göranin rakastumisesta, hänen sokea ja raaka vihanpuuskauksensa sanoman saavuttua Englannin Elisabetin rukkasista, monet tällaisista piirteistä saivat sangen sattuvan tulkinnan. Hyvä naamioitus ja sopiva ulkomuoto tukivat esitystä suuresti. Kolmannen ja neljännen kuvaelman suuressa raivokohtauksessa, kun Kaarina ja hänen lapsensa ovat jättäneet Erikin ja tämä vihan sokaisemana syöksee omin käsin tekemään lopun vangituista Stureista, kohosi hra Snellmanin esitys voimaan ja intohimoisuuteen, joka tietääkseni on hänellä uutta. Tuskan kourissa ikäänkuin alastomana värisevä, vaikeroiva sielu, niinkuin Strindberg yksin sitä osaa kuvata, tässä paljastui katsojalle huomattavalla selvyydellä. Mutta vaikka näin, yksityiskohtia muistellessa, esityksestä löytää runsaasti erittäin hyviä kohtia, on mielestäni kuitenkin kokonaiskuva hiukan laimea. Esittäjä ikäänkuin ei jaksanut saavuttaa riittävän syvällistä intuitiota osansa ytimestä, se lähde, josta tämän sairaan sielun monet omituiset ja toisinaan varsin hyvin esiintuodut käänteet, mieleneleet pulppuavat, ikäänkuin tahtoi

pysyä näkymättömänä.—Hra *Puron* Göran Persson oli Strindbergin hengen mukainen. Hra Puro oli osaansa saanut jotain siitä suorasta yksinkertaisuudesta, joka on Strindbergiläisen miehekkyyden ihanne. Tämä ihanne tosin on hiukan kaavamainen; ja siinä merkityksessä tässä osassa on teatteria. Göran, suuri valtioviisas ja toiminnan mies, viitsii tehdä hyvää vain niinkauan kuin eräs nainen häntä rakastaa; kun hän tulee petetyksi, sanoo hän muuttuvansa paholaiseksi ja raivoaa hirvittävästi. Mutta vaikka Strindberg näin, pitkissä kohtauksissa, antaa kuninkaan ja hänen valtioviisaansa puhjeta lyyrikoiksi ja panetella maailmaa ja elämää voimasanoilla, joita kenties ei kenellekään muulle sallittaisi, on hänen vuodatuksissaan aina hänelle ominainen tulivuoren hehku ja ukonjylinä, joka vaientaa arvosteluhalumme. Kuten sanoin, oli mielestäni hra Puro oikein käsittänyt osansa hengen. Hän osasi antaa oikean illusion tietoisesta, epätoivoisesta tahdon jännityksestä, joka lauetessaan purkautuu sokeana raivona. Mikä hänen esityksessään oli siloittamatonta tai teatteria, kuului mielestäni osaan.—Monet muutkin osat sietävät mainitsemista. Herra *Ahlbergin* Svante Sture oli komea ylimys, hra Yrjö *Somersalmen* Peder Welamson, hra *Pihlajamäen* siltavahti hyviä esityksiä. Juhana-herttuaa esitti hra *Salo*, Kaarlea hra Urho *Somersalmi*, Kaarina Maununtytärtä nti *Horsma* ja tämän isää hra *Falck*.

Perjantain esityksessä oli runsas huone ja suosionosoitukset vilkkaat. Tänään esitetään kappale kolmannen kerran.

(*Uusi Suometar* 27.11., 28.11. ja 1.12.1912)

* * * * *

MAILA TALVION *HÄMÄHÄKKI* (1912)

Maila Talvion uusi kirja sisältää kahdeksan kertomusta. Ne liikkuvat sangen erilaisissa elämänpiireissä, mutta kuitenkin on niistä useimmilla aihepohja tuntuvasti sama—ja sangen mieltäkiinnittävä.

Eikä vain se. Useimpien tekotavassa on jotain, jota en muista Maila Talviolla ennen tavanneeni, tiukkaa draamallisuutta, joka toisinaan kohoaa vallan mestarilliseen lujuuteen ja tarkkuuteen, vailla kaikkea lyyrillistä tulvaa.

Ensimmäisen kertomuksen nimi on »Rouva Vilenius ja hänen poikansa», josta sen sisällys jo hämmöittänee. Mutta köyhän leskirouvan suhde sokeaan, intohimoisesti rakastettuun, ainoaan poikaan on tässä kuvattu sovinnaisesta jyrkästi poikkeavalla tavalla. Rouva Vileniuksen äidinvaisto on jos mikään puhdas vietti, ehdottomassa omistamishalussaan yhtä pimeä turmiotatuottava, niin, yhtä eläimellinen kuin ne sielunilmiöt, jotka tavallisesti saavat kantaa viettien nimeä. Hän turmelee sillä poikansa onnen; elää merkitsee hänelle omistaa poikansa kokonaan; siksi on pojan morsiankin hänen ehdoton vihollisensa ja vihamielisyydellään saa hän kihlauksen särkymään. Hänelle merkitsee silloin vähän, että poika häntä vihaa sanomattomasti onnensa turmelijana; hän kärsii loppumattomalla lempeydellä tämän tylyyden ja katkeruuden: saahan hän nyt omistaa poikansa kokonaan! Loppu on surullinen; äiti joutuu köyhäin hoitoon, ja poika hunningolle.

_Äidin_rakkauden uhri—sitä aihetta ei varmaankaan ole ennen kirjallisuudessamme käsitelty.

Tämä niin omituinen, mutta kenties ei silti epätosi kertomus—Schopenhauer olisi siihen varmasti uskonut!—on esitetty huomauttavalla

keskityksellä, tiukalla draamallisuudella, mitään turhaa siinä ei ole; hiukkasen kalpea, abstraktinen se lienee, mutta se kenties johtuu aiheesta, joka on mieltäkiinnittävä sielutieteellinen »tapaus» ja sellaisena katsottu.

Neljännän kertomuksen nimi on »Veljekset». Kahden veljeksien erinomainen ystävyys kylmenee, kun vanhempi (»Tumma») menee naimisiin. Tämä niin intohimoinen veljesrakkaus paranee kuitenkin entiselleen. Nuorempi veli (»Vaalea») elää myrskyisen rakkaussuhteen, jonka loputtua hänkin on lopussa. Tumma hakee silloin veljen kotiinsa, jossa tämä, kälynsä hellän huolenpidon alaisena, paranee hermotaudistaan. Mutta samana päivänä kun Vaalea tuntee täysin tervehtyneensä, tulee katastrofi: kuin tiedottomasti lankeaa hän hoitajattarensa kaulaan, muutamaksi silmänräpäykseksi puhkeaa hänessä valloilleen sokea intohimo veljensä vaimoa kohtaan, sitten tulee häpeä, tuska, loppu....

Tämä on kerrottu jos mahdollista vielä suuremmalla draamallisuudella kuin ensinmainittu kertomus. Sen lopussa puhalttaa vallan myrskytuuli.

Harvoin on kirjallisuudessamme vaisto-elämää käsitelty näin kohtalokkaana, sokeana, näin naturalistisesti. Maria Jotuni johtuu mieleen muutamista kertomuksista (Lokakuun tarina, Metsävalkea).— Toisinaan on mielestäni taiteellinen pidätys mennyt hiukan liiankin pitkälle; loppuratkaisu tulee vähän yllätyksenä, kuten »Hämähäkissä» (Hämähäkki —mielikuva ei muuten, eksotisuudestaan huolimatta, oikein ole mielestäni jaksanut kohota siihen vertauskuvallisuuteen, joka sille lienee tarkoitettu): Ja joskin kenties muutamissa kertomuksissa tuntuu pientä abstraktista kalpeutta, niin henkii sensijaan esim. »Metsävalkeasta» mitä omituisin ja voimakkain tunnelma, kesäiseen luontoon niin kummallisesti kietoutuneen ihmisenäytelmän takia.

Kirjan lopussa olevasta kolmesta kertomuksesta on »Evangeline» hieno kuvaus, mutta kenties vähän hauras inspiratsioltaan; »Liitentaalin

vanhuksissa» käydään vanhan rikoksen kaameita jälkiä; viimeinen kertomus »Isä ja poika» palaa takaisin vanhempien ja lasten suhteeseen; tällä kertaa on kysymys kuolinvuoteella lepäävästä paroonista ja hänen aviottomasta pojastaan, taustana kaiketi eräs tunnettu tapaus todellisuudesta.

Milloinkaan ei Maila Talvio liene taitavasta ja tottuneesta kynästään tarjonnut niin keskitettyä, niin hallittua ja älyllisesti niin itsetietoista taidetta kuin tässä omituisessa kirjassaan.

(*Uusi Suometar* 10.12.1912)

* * * * *

KANSALLISTEATTERIN *HAMLET* (1913)

I

Kansallisteatterissa on huomenna perjantaina, näytäntökauden kenties huomattavin ilta. Esitetään *Shakespearen Hamlet*, joka viimeksi on mennyt yli kymmenen vuotta sitten vanhassa Arkadiassa. Esitys on siis täysin ensi-illan veroinen; ohjaus ja näyttämölle asetus luonnollisesti on kokonaan uusi: pääosassa esiintyvät vuorotellen hrat Eero Kilpi ja Jussi Snellman (edellinen ensi-iltana, jälkimmäinen ensi kerran maanantaina).

Hamlet-esitys tulee tietysti herättämään erikoista huomiota. Saattaahan tämän murhenäytelmän kanssa yleiskantoisessa, vuosisatoja uhmaavassa inhimillisyydessä kilpailla ainoastaan samanaikainen »Don Quixotte» ja kaksi sataa vuotta myöhäisempi »Faust». Minne tahansa europolainen sivistys on päässyt kotiutumaan, on myös hautautunut tämän kuuluisimman, mutta otaksuttavasti olemattoman tanskalaisen nimi. Hänen lakastumaton nuoruutensa todistaa että hän jos kukaan on ihmiskunnan ikuisia symboleja. Vanhaan tanskalaiseen, Ranskan välityksellä Englantiin tulleeeseen ja täällä näytelmänkin muodossa jo käsiteltyyn taruun on Shakespeare sellaisella syvällisellä nerolla mahduttanut kuumeista yleiskantoista sielunelämää, että siitä riittää sukupolvelle toisensa jälkeen kysymyksiä haudottavaksi ja arvoituksia ratkaistavaksi. Lieneekö toista ihmiskuvaa, joka niin salaperäisellä voimalla vetäisi meitä puoleensa kuin Hamlet? Kukapa ei tuntisi tätä nuorukaista ja hänen tarinaansa, kukapa ei tietäisi jotain kertoa mitä ihanteen ja todellisuuden, nuorekkaan uskon ja murskaavan

pettymyksen ristiriidasta, joka repi parantumattomille haavoille hänen rakastavan ja ihailuun valmiin sydämen? Kuka ei tajuaisi syvällistä inhimillisyyttä siinä mitenkä hän katkeralla järjen tyydytyksellä näkee pimeiden aavistustensa olevan tosia? Hamlet on asetettu rinnan Mefistofeleen ja pessimismin filosofien kanssa. Yhteistä on näillä ja hänellä elämää kohtaan jyrkästi kielteinen tunto. Mutta Hamletissa tämä ei lakkaa olemasta vihlovassa ristiriidassa hänen syvimpien vaistojensa ja tarpeittensa kanssa; hän on heistä todellisimmin inhimillinen, itse ihmisyyden tuskan murto vaivan vääntämine kasvoineen.

II

Kansallisteatterin eilinen esitys oli koonnut katsomon täyteen kiitollista yleisöä. Pääosan esittäjä, hra *Eero Kilpi* sai osakseen runsasta, lopussa varsin voimakasta suosiota. Hänen tulkintansa jättikin mieleen sympaattisen tunnelman, ja varmaan on eilinen esitys huomattavin hra Kilven tähänastisista ennätyksistä.

Hamletin osa on, jos mikään, neroa varten kirjoitettu. Sen sisältörikkaus on tavaton. Ja siitä on voitu sanoa, että niin paljon kuin Hamlet puhuukin ja sanoilla ilmaisee itseään, niin on hänen vaitiolonsa yhtä ilmevikäs. Mikä ulkomaailmasta tuleva vaikutelma häntä kohtaakin, heti sytyttää se hänessä jonkin nerollisen ilotulituksen, syvimmän kosmillisen murhemielen tai itsekiduttavan epäilyksen purkauksen. Näiden välillä ei ole muuta sidettä kuin niiden yhteinen merensyvyinen tausta, josta ne nousevat. Ja se tausta on yhtä kaunopuhelias kuin nämä juhlalliset monologit ja leikkaavat kärkevyydet itse. Se juuri tekee meille Hamletin niin mielenkiintoiseksi ja houkuttelevaksi—tuo puolittain unissakävijän sielunelämä, josta itsensä ja maailman epäily on ikäänkuin syönyt pohjan pois—ja sen tahtoisimme nähdä näyttämöllisessä esityksessä kuultavan esille.

Se mitä hra Kilpi tästä runsauden määrästä sai näkyviin, epäilemättä teki huolellisesti tutkitun ja älykkäästi ymmärretyn vaikutuksen. Joskaan hänen olennollaan yleisesti ei ole tuollaista voimakkaampaa ihmehikkyyttä, joka itseksensä puhuisi, osui moni yksityiskohta, oikein tavattuna ja hillittynä,

paikalleen. Olisi kuitenkin toivonut suurempaa vapautumista hänelle ominaisesta maneerista, joka toisinaan ei ollut tuomatta mieleen hänen entisiä osiaan. Heikointa olivat mielestäni kohtaukset Ofelian kanssa; Hamlet on nero rakkaudessaankin ja juuri tässä hänen sydämensä ja päänsä etäisyys muodostuu kenties laajimmaksi, kipeimmäksi. Kokonaisuutena ei hra Kilven esitys ollut vapaa yksitoikkoisuudesta, johon paljon vaikuttaa alituinen palaaminen samoihin eleisiin, eikä myöskään se kehitys, jota Hamletissa on huomattavissa, tullut esille siinä määrässä kuin olisi tilaisuutta ollut.

Hra *Axel Ahlberg* ja rva *Rautio* esittivät kuningasta ja kuningatarta, kumpikin heille ominaisella taiteellisella vaistolla ja kypsyydellä. Hra *Raution* Polonius oli hauska nähdä. Shakespeare ikäänkuin huvittelee itseään tässä henkilökuvassa, asettaessaan tämän porvarillisen vanhuksen Hamletin henkistä ylemmyyttä vastaan. Hra *Raution* esityksessä oli satuttava hymyilyttävä väritys. Rva *Lindelöfin* Ofelia samoin kuin hra *Raikkaan* Laertes olivat varsin eheitä luomia. Mainittava on vielä muissa osissa hra *Salo* (Horatio), *Weckman*, *Yrjö Somersalmi*.

Olen vielä tilaisuudessa palaamaan näytelmään ja sen esitykseen.

III

Hamlet esitettiin toisen kerran sunnuntaina, jolloin hra *Jussi Snellman* näytteli pääosaa. Hänen tulkintansa poikkesi huomattavassa määrässä hra Kilven esittämästä: hänen Hamletinsa oli tuntuvasti nuorekkaampi, tuntehikkaampi, välittömämpi, esitys oli havainnollisempaa, enemmän ulospäin heijastavaa. Tällä saavutti hra Snellman monta etua, hänen antamansa kuva tuli vilkkaammaksi ja vaihtelevammaksi ja kokonaisuus myös varmemmaksi siinä suhteessa, että esittäjällä oli varaa antaa Hamletinsa muuttua loppua kohti, joten kuvaan tuli jonkun verran kehitystä. Mutta epäilemättä hra Snellman myös pienensi Hamletin sisäistä asteikkoa. Tästä tuli kuohahtava, lyyrillisiin purkauksiin valmis nuorukainen, hänen tuskansa oli koskemattoman mielen nyyhkyttävää kärsimystä yksityisten onnettomuuksien edessä—ei mielikuvituksessamme elävän Hamletin maailmantuskaa, viiltävän auttamaton; pistosanainen katkeruus, jonka hän vuodattaa yli Poloniuksen ja kuninkaan, hajosi ivalliseksi leikinlaskuksi, miltei poikamaisiksi sukkeluuksiksi. Muutamissa kohtauksissa hra Snellman mielestäni onnistui huomattavasti paremmin kuin hra Kilpi; niin varsinkin kohtauksissa Ophelian kanssa, missä hänen eloisampi ilmeleikkinsä tuli hänelle avuksi. Mutta yksitoikkoisuudestaan huolimatta oli hra Kilven esityksessä kenties enemmän tuota epäilyn ja mietiskelyn jäytämää sisäistä turtumista, suureen ratkaisevaan tekoon pystymättömän uneksija-elämää, joka esim. Goethen Hamletista antaman kuvan mukaan on tämän peruspiirteitä. Tätä puolta tehostamalla myös luullakseni enemmän

lähestytään sitä onnettoman sielun nerollisuutta, joka on Hamletin sisäisenä olentona.

Hra *Axel Ahlbergin* kuningas Claudius oli paraita kaikista. Hra Ahlbergin voima kenties ei ole sielullisessa puolessa, mutta hän on ikäänkuin täysin mukautunut näyttämöllisen esityksen ehtoihin ja edellytyksiin, hänellä on varma silmä oikeisiin mittoihin ja ehjiin, ikäänkuin koristeellisiin vaikutuksiin. Niin oli hänen kuninkaansa nytkin varsin kuninkaallinen, ei tosin vallan se luihu rikollinen, jonka pitäisi näkyä kuoren alta, mutta ulkonaisesti sitä sympaattisempi, hillitty ja taitehikas. Rva *Raution* kuningattarena, hra *Raution* Poloniuksena, rva *Lindelöfin* Opheliana olen jo tunnustuksella maininnut.

Näyttämölle asetuksessa oli noudatettu samaa menettelyä kuin »Coriolanuksessa»: etualan laitteet pysyivät kaiken aikaa paikoillaan; muutamissa kohtauksissa saavutettiin näin, varsin vähäisillä muutoksilla hyvinkin onnistuneita vaikutuksia; mainita voi esim. haamukohtauksen ja kuningattaren kammion.—Ohjaus oli hra Lahdensuon.

Yleisöä oli sunnuntainkin esityksessä täysi huone, ja suosionosoitukset vilkkaat.

(*Uusi Suometar* 13.2., 15.2. ja 18.2.1913)

* * * * *

MUUTAMISTA SIELUTIETEEN PERUSKÄSITYKSISTÄ (1913)

Kysymys siitä, onko sielua pidettävä ykseytenä vaiko moninaisuutena, on, voimme sanoa, aina ollut filosofien harrastuksen polttopisteessä. Sehän oli myös niitä kohtia, joissa vanhojen empiristien ja ratsionalistien mielipiteet jyrkimmin menivät vastakkain. *Descartes'*n »anima», »substantia cogitans», samoin kuin *Leibniz'*n »monadi» ovat aina säilyttäneet viehätysvoimansa spiritualistisissa mielissä, joille oppi ehdottomasti yksinkertaisesta ja jakamattomasta sielu-ykseydestä, sielunelämän muuttumattomasta 'kannattajasta' on ollut mieleinen, heidän kuolemattomuustoiveitaan ja metafyyssillisen dualismin oppiaan tukevana. Epäilemättä jonkunverran hedelmällisempi on ollut englantilainen empirismi, jota sielutieteessä n. s. »assosiatsio-psykologia» on kannattanut. Tämä suunta, sellaisena kuin sitä ovat edustaneet Englannissa varsinkin *Hume*, *Stuart Mill* ja *Bain* ja Ranskassa *Taine* on kieltämättä päässyt huomattavan pitkälle pyrkimyksissään kohti varsinaista tieteellistä psykologiaa. Mutta toiselta puolen oli sen sielutieteellinen peruskäsitys—tapa käsittää sielunelämä erillisten mielteiden kokoomukseksi ja selittää sielulliset synteetit pelkästään näiden erillisten mielteiden *mekaanisten* yhtymisten, s. o. assosiatsioiden kautta—tämä käsitys oli epäilemättä tosiasioille väkivaltaa tekevä. Tämä kävikin ilmeiseksi m.m. sen kautta, että sekä *Hume* että *Stuart Mill* nimenomaan tunnustivat seisovansa voimattomina tärkeimmän sielullisen synteetin, *minuuden*, edessä ja myönsivät olevansa kykenemättömiä sen syntyä selittämään.

Nykyajan sielutiede, sekä filosofinen että varsinaisesti tieteellinen, onkin sentähden—kuten pitkin rintamaa voi huomata— usein sangen jyrkästikin varuillaan assosiatsio-psykologian liioitteluja vastaan. Niinpä voitanees esim. *Henri Bergson'*n filosofiaa osittain pitää jyrkkänä vastavaikutuksena sitä vastaan. Mitä sielukäsitteeseemme tulee, ovat hänen mielestään sekä 'ykseys' että 'moninaisuus' sellaisia »cadres de l'intelligence», ymmärryksen kaavoja, joihin elävä todellisuus vain väkivaltaisesti pakoittamalla saadaan soveltumaan, »konfektsiovaatteita» eikä suinkaan mitan mukaan tehtyjä

(kts lähemmin Aika 1911 s. 433 seur.) Tällaisen »mitan mukaan tehdyn» sielukäsitteen on *James* koettanut tuoda esiin perustavassa »Sielutieteen periaatteissaan.» Loistavassa luvussaan »tajunnan virrasta» (the stream of thought) suosittelee hän tätä kuvaa karakterisoimaan sielunelämän yleistä luonnetta. Nykyisessä kirjallisuudessa se onkin yleisesti omaksuttu.

Sama assosiatio-psykologialle vastakkainen suunta huomataan, kuten sanottu, myös ahtaammasti tieteellisessä, kokeellisessa psykologiassa. On huvittavaa mainita muutamia yksityisiä esimerkkejä. Tunnettu ranskalainen sielutieteilijä *Alfred Binet* (muutamia kuukausia sitten kuollut) on paljon huomatussa teoksessaan »L'étude expérimentale de l'intelligence» selvästi osoittanut, että abstraktista ajattelemista on mahdoton käsittää mielikuvien mekaaniseksi leikiksi. Ja mitä kuuluisiin n.s. assosiatio-lakeihin tulee, niin on niiden arvo mennyt tuntuvasti alaspäin. Monet eivät niitä ollenkaan pidä minään elementaarisina sielunelämää hallitsevina lakeina, vaan puolina eli momentteina vielä alkeellisemmissä sielunilmiöissä. Niin esim. *Pierre Janet* tunnetussa teoksessaan »L'automatisme psychologique» esittää, mitenkä huomattavimpiin ilmiöihin sielunelämän alalla kuuluu se että kerran muodostuneilla sielullisilla kokonaisuuksilla—joiden syntymisessä sielunelämän aktiivisella, tahto-puolella on voinut olla huomattava osa—, esim. sellaisilla mielikuvakokoomuksilla joita sanomme »esineiksi», on voimakas taipumus *uudistua*, uudelleen astua tajuntaan (sielullinen automatismi), ja tämä entisten tilojen tajuntaantulo tapahtuu juuri n. s. assosiatio-lakien kautta. Samaa mieltä on *Höffding*, joka lausuu: »Kaiken assosiationin olennainen ominaisuus on siten taipumus yksityisen elementin tajuun noustua herättää uudelleen koko se tila, josta tuo elementti tai sen kaltainen on ollut osana.»[2] Yhtäpitävästi edellisen kanssa on Binet sitten yllämainitussa teoksessaan osoittanut, että »assosiatiolait» eivät suinkaan ole samat kaikilla yksilöillä; toisten mieleenjohtuma (*idéation*) kulkee 'yhtäläisyyden', toisten 'kosketuksen' kautta.

Täten nykyisessä sielutieteessä on huomattavana tuntuvaa sielunelämän kokonaisuuden ja »sielullisen synteessin» tehostamista erillisten sielunainesten kustannuksella. »Sielullinen synteesi» on nykyisessä psykologiassa tavattoman tärkeä ja paljon käytetty käsite. Siten on m.m. *Wundt*, määritellesään sen lain että sielullisten tekijäin antamassa yhteistuloksessa (synteessissä) aina on jotakin enemmän kuin pelkästään tekijäin summassa olisi, ja johtuen siten oppiin sielullisen energian kasvamisesta, vastakohtana opille fyysillisen energian säilymisestä, antanut paljon huomatuksen ilmaisun puheenalaiselle käsitteelle. Kenties vielä runsaamman käytännön on se saavuttanut ranskalaisessa sielutieteessä, joka viime vuosikymmeninä mielihalulla on käsitellyt suurinta sielutieteen kysymystä, problemia tärkeimmän psyykkillisen synteessin, *minuuden* eli *personallisuuden* luonteesta, synnystä ja kokoonpanosta.

Sielunelämässä on synteetisen rinnalla kuitenkin huomattava toinenkin puoli, ja edellisen yksinomaisen tehostaminen johtaa yksipuolisuuteen[3]. Sitä välttääksemme ja yrittääksemme uudelleen löytää adekvaatisen ilmaisun sielunelämän yleiselle luonteelle, mutta tällä kertaa tarkoin »mitan mukaan tehdyn» käsitteen eikä ainoastaan kuvan avulla, on meidän mielestäni lausuttava, että sielunelämässä on huomattavana kahdensuuntainen pyrkimys: toinen synteessin kautta johtava yhä suurempaan keskitykseen, ykseyteen, toinen hajoamisen kautta vievä yhä suurempaan erillisyyteen, moninaisuuteen. Normaalin ihmisen sielunelämä on alituudessa liikkeessä näiden kahden poolin välillä.

Voimakkaassa kestävässä tahdonponnistuksessa, jossa tajuntaa hallitsee yksi ainoa kirkashohtoinen mielikuva, tehtävä teko, kaikkien niiden omituisten tunnesävyjen myötäseuraamana, jotka antavat meille tietoisuuden omasta aktiivisuudestamme ja saattavat minä-tajunnan voimakkaimpina astumaan esiin—silloin on meillä tila, jossa sielullinen synteesi ja keskitys on huipussaan, joka, kuten Pierre Janet eräässä

kohdassa lausuu, »pyrkii toteuttamaan filosofien ihanteen, identisen sieluykseyden».[4]

Mutta tämä ihanteellinen tila toteutuu vain silloin tällöin. Jännitys laukee, ja mitä silloin tapahtuu? Äsken istui »minuus» elävästi tietoisena mahdistaan, kaikki langat käsissän, valta-istuimellaan ja hallitsi; nyt se lakkaa olemasta näyttämön ehdoton keskus, siirtyy vähitellen yhä syrjempään, hallitsevasta katselemaan asentoon, ja keskuksen valtaavat mielikuvat, jotka äsken kukistettuina, nyt alkavat saada takaisin itsenäisyyttänsä ja pitää karkeloitaan. Kuta vapaammiksi, irrallisemmiksi ja itsenäisemmiksi ne tulevat, kuta enemmän voimaa ja väriä ne saavat, kuta enemmän lähestymme *unennäköä*, sitä kalpeammaksi käy minä-tajunta, sitä enemmän herpaantuu sen jännitys, sitä enemmän muuttuu se pelkäksi *tajunnan kentäksi*, jolla unennäön kirjavat haamut loppumattomana sarjana pitävät temmeltään kummallisessa kuutamoisessa valaistuksessa minkä lähde on tietymätön. Mielikuvat ovat nyt täydelleen itsenäistyneet; kuvista ovat ne muuttuneet olennoiksi ja esineiksi, joiden vaatimus tulla otetuiksi täytenä totena ei kohtaa mitään vastaväitettä.

Unennäössä on meillä toteutettuna vanhojen empiristien sielukäsitys: sielu moninaisuutena, erillisten ainesten kokoomuksena.

Tämä kuvaus kenties hiukan selventää yllä antamaani abstraktista kaavaa.

Sielunelämän luova aktiivinen synteesi saa elää alituisessa taistelussa vastakkaista passiivista hajaantumispyrkimystä vastaan. Jompaankumpaan suuntaan kulkee kunakin hetkenä sielun sisäinen virtailu. Tilaa, jossa tämä jatkuvasti kulkee jälkimmäiseen suuntaan, nimittää Pierre Janet sattuvasti »la misère psychologique». Niinpian kuin, sielullisen energian jatkuvan heikkenemisen takia, uusien synteisien luominen on lakannut, järkkyy sielun tasapaino mitä syvimmin, ennen muodostuneet, mekaanisiksi käyneet

mielleryhmät pääsevät ylivaltaan, »sielullinen automatismi» hallitsee, voimaton ajatus taivaltaa yhä auttamattomammin vanhoja polkujaan, eksyy yhä pahemmin omiin sokkeloihinsa, samalla kun ulkoa tai sisältä tulevat mieleenjohtumat eivät kohtaa mitään vastustusta, ne ryhmittävät ympärilleen kaiken mitä tajunnasta löytävät ja kasvavat lumivyöryn tavoin, tehden yksilöstä »piintyneen päähänpiston», »riivauksen», manian tai jonkun muun mielisairauden uhrin. Mielisairaus on monasti ikäänkuin unennäköä, joka kestää vuosia—molemmille on tunnusmerkillistä sielunelämää hallitsevan toisen, passiivisen hajaantumisen periaatteen *yksinvalta*.

(*Aika* 7, 59-63)

* * * * *

KULTTUURI JA KEHITYSOPPI (1913)

I

Aaterikas ja oppinut norjalainen kirjallisuushistorioitsija *Chr. Collin* on keskeneräisen Björnson-elämäkertansa lomaan julkaissut laajahkon filosofisen teoksen, jonka avarasta synteestistä kantaa merkkiä sen pitkä nimi: »Brorskabets religion og den nye livs-videnskab. Med en historisk belysning av darwinismen», s. o. »veljeyden uskonto ja uusi elämäntiede. Ynnä darwinismin historiallista valaisua».

Lukuisten mielenkiintoisten piirteitten ohessa on tämä teos siitä huomattava, että kehitysoppi siinä on katsottu verrattain uudesta, alkuperäisestä näkökulmasta. Se on siinä asetettu historialliseen, kultturelliin ympäristöönsä, katsottu historiallisten edellytystensä ja seuraustensa kannalta. Tulokset tästä ovat sangen huomattavat. Vastoin pintapuolista käsitystapaa, että kehitysoppi syntyi maailmaan kuin kanuunasta ammuttuna sinä Herran vuonna, jolloin Darwin julkaisi tunnetun teoksensa »Lajien synnystä», katsoo Collin kehityso pillisen ajattelun historiassa voitavan eroittaa kolmekin eri aikakautta.

Ensimmäinen oli kehitysopin romanttinen kausi, jolloin ajatus eliöiden asteettaisesta muuttumisesta suunnattomien ajanjaksojen kuluessa kypsyi sellaisten tutkijain mielessä kuin Buffon, Erasmus Darwin, Lamarck, Goethe, Saint-Hilare. Mutta tiede otti tämän uuden ajatuksen kylmästi vastaan ja tutkijat, kuten Cuvier, hylkäsivät sen, pitäen sitä ilmassa liehuvana luonnonfilosofiana.

Kehitysopin toinen »realistinen» kausi alkoi silloin, kun Charles Darwin ja Alfred Russel Wallace julkaisivat lyhyet esityksensä valinta-opista, selektioteoriasta, (1858) ja edellinen seuraavana vuonna lähetti maailmalle ensimmäisen suuren pääteoksensa »Lajien synnyn». Tässä muodossaan, »darwinismina», kehitysoppi vähitellen valloitti puolelleen luonnontieteen ja yleisen tietoisuuden, kiitos olkoon sen valtavan tosiasia-paljouden, joka sillä nyt oli tukenaan. Mutta sillä oli nyt myös siinä suhteessa entisestään paljon poikkeava luonne, että oltuansa ennen valoisaa uskoa luonnon hyvyyteen ja ikuiseen kehitykseen, se nyt oli jokseenkin synkkä oppi julmasta loppumattomasta »olemassaolon taistelusta».

Kolmas kausi alkaa tavallaan jo Darwinin toisen pääteoksen »Ihmisen polveutumisen» mukana (1871) ja on käynyt yhä ihmeisemmäksi sitä mukaa kuin varsinainen darwinismi on alkanut vanhentua. »Olemassaolon taistelu» tuskin voi selittää kehitystä ja ainakin antaa se yksipuolisesti väritetyn kuvan elävän luonnon tilasta, jossa yhteenliittymisellä ja keskinäisellä avulla on tärkeä sija taistelun rinnalla. »Ihmisen polveutumisessa» Darwin jo johtui panemaan painoa näihin luonnon inhimillisempiin piirteisiin.

Näillä uuden elämän-tieteen eri kehityskausilla on Collinin mukaan kullakin ollut läheinen yhteytensä oman aikansa henkisen ilmapiirin ja siinä liikkuvien virtausten kanssa. Kehitysoppi eri muodoissaan, on niihin kulloinkin valtavasti vaikuttanut, mutta se on myös ottanut vastaan vaikutuksia. Seuratkaamme näiden vuorovaikutussuhteiden valossa muutamia europalaisen kulttuuripsyyken uudemmissa vaiheista.

Kehitysopin romantiselle kaudelle tunnusmerkillistä oli suurin piirtein ottaen valoisa ja toivehikas usko rajattomaan edistykseen. Björnson on kutsunut tätä uus-renessanssin aikakautta, romantiikan suurta virtausta, »suurien tunteiden ajaksi»: taistelussa usein valtavia vastuksia vastaan

kasvoi uusi edistyksen, vapauden ja luonnon usko hehkuvaksi ja sielukkaaksi. Esimerkkejä antavat meille Ranskassa Rousseau, Englannissa Shelley ja Saksassa Goethe. »Palaaminen luontoon», joka käsitettiin puhtaaksi ja viattomaksi, vastakohtana sivistysihmisen turmelukselle, ja valoisa usko siinä ilmenevään jumaluuteen, jonka luomiskyky ei vielä ole ohi, vaan joka yhä edelleen toimii ja vaikuttaa uutta luovasti, kulkien kohti yhä korkeampia elämänmuotoja—tämä usko loi niin sanomatonta keväistä hohdetta yli koko ajan, että esim. Condorcet, giljotiinin terä melkein päänsä päällä, kirjoitti rajattoman toivorikkaan »hahmoittelunsa historialliseksi kuvaksi ihmiskunnan edistyksestä». Tänä aikana, jolloin kirjallisuus, maalaus ja musiikki syntyivät uudestaan, luotiin näet myös ensimmäiset suuret positiiviset aatteet ihmiskunnan tulevaisuudesta. Filosofi Kant, sama mies, joka nerokkaassa nuoruudenteoksessaan johti taivaankappalten synnyn maailmansumusta ja nuorekkaalla innostuksella näki siinä ilmenevän maailmantaiteilijan toimintaa, loi silmänsä myös tulevaisuuteen ja näki ihmiskunnan historian vievän kohti ikuista rauhaa. Syntyi rauhanaate.

Mutta Kant ei ollut varsinaisen kehitysoffin kannalla (hän piti sitä »uhkarohkeana järjen seikkailuna») eikä hän myöskään saattanut tietää mitä uusi elämäntiede tulisi hänen aatteestaan arvelemaan. Ilmeistä on tietysti, että uuden elämän-tieteen lopulliset tulokset tulevat olemaan ratkaisevia rauhanaatteen, yleisinhimillisen veljeyden uskon lopulliselle kohtalolle. Jos elämän-tieteen tulokset vievät siihen suuntaan, että taistelu ja sota on välttämätön inhimilliselle edistykselle, jää tietysti rauhanaate ikuisesti utopiaksi, haaveeksi, joka haihtuu iltaisten pilvien maahan.

Suurin valoajatus, jonka antiikinen sivistys merkillisten seikkailujen jälkeen synnytti ja jätti perinnökseen, ajatus rauhasta maan päällä ja hyvän tahdon liitosta kaikkien ihmisten kesken,—tämä suuri itselaajennuksen ajatus, jonka mukaan vähäinen yksityinen ihminen voi sulkea kaikki

ihmiset, kaiken elävän, hellyytensä ja huolenpitonsa piiriin,—kuin tahtoisi hän sanoa: mikään inhimillinen, mikään elävä ei ole minulle vierasta; ei ainoastaan »valtio ole minua», maailma on minua; minä olen sulkenut sen tietoisuuteeni; kaikki muut olennot ovat minua; mitään pahaa ei voi sattua niille ilman, että se koskee minuun; en voi kuulla kenenkään huokaavan tämän maan päällä ilman että tunnen tuskan pistoksen itsessäni;—jos uusi elämän-tiede todella saattaa tämän ihmissivistyksen valoajatuksen sammumaan, koska se sotii elämänkehityksen lakeja vastaan, silloin on tuleva auringonlasku, henkinen jääkausi, jonka veroista vielä ei ole nähty.

Mutta kylmä henkäys, joka on omansa antamaan meille aavistusta tämän jääkauden laadusta, on kerran mennyt yli europalaisen psyyken. Se tapahtui viime vuosisadan jälkipuoliskon kuluessa, pessimistisenä reaktiona »suurten tunteiden ajan» suunnatonta optimismia vastaan. Mutta tämä suuntaus sai tavatonta tukea »darwinismista», elämän-tieteen uudesta muodosta. Sillä darwinismi on *militaristinen*, sotainen elämäntähtäys niinkuin ei mikään muu. Elävien olentojen erinomainen hedelmällisyys ja ravinnon sekä tilan rajoitus, ne aiheuttavat sen loppumattoman »taistelun olemassaolosta», jossa väkevämpien säilymisen kautta tapahtuu »luonnollinen valinta» ja sen seurauksena kehitys. Väkevämmän oikeus, itsekkyyden moraali näyttää olevan luonnollinen johtopäätös tästä opista. Se kohtaakin meitä erinomaisen taajaan viime vuosisadan jälkipuoliskolla.

Selvemmin Nietzsche, joka opillaan orjamoraalista antoi häpeällisen leiman lähimmäisrakkauden ajatukselle. »Tulkaa koviksi!» »Kuolema heikoille!» Heikot on muserrettava »hurjalla julmuudella»... Emme voi tulla »yli-ihmisiksi» muuta kuin nutistamalla luonnon »tusinatavaran». Ne, jotka tahtovat veljellistä yhteiskunnan järjestystä, tuomitsee hän »yhtäläisten oikeuksien kääpiö-eläimiksi». Ja joskaan uuden elämän-tieteen edustajat itse eivät mene yhtä pitkälle, käy heidän ajatuksensa samaan suuntaan. Haeckel lausui v. 1877: »Darwinismi ei ole demokraattinen ja

vielä vähemmän sosialistinen. Sen tendenssi voi olla yksistään ylimysmielinen. Oppi luonnollisesta valinnasta opettaa meille, että ihmiselämässä, aivan samoin kuin eläinten ja kasvien elämässä, ainoastaan pieni vähemmistö voi elää ja kukoistaa. Suurten joukkojen täytyy kuolla nälkään tai sortua kurjuuteen... Julma ja armoton olemassaolon taistelu, joka riehuu kautta koko elävän luonnon ja jonka luonnonlakien mukaan täytyy riehuta, tämä lakkaamaton ja säälimätön kilpailu kaikkien elävien olentojen välillä, on kieltämätön tosiseikka. Vain pieni vähemmistö voi jäädä eloon... Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut», lisää Haeckel, antaen päinvastaiseen käännetyn merkityksen tälle evankeliumin sanalle.

Kuinka pimeäksi luonnonnäkemys oli käynyt, siitä antaa edelleen Darwinin toisen »adjutantin», englantilaisen professori Huxleyn lausunto (1888) hyvän käsityksen. Luonnon ikuinen taistelu, sanoo hän, jossa voimakkaimmat, nopeimmat ja viekkaimmat jäävät eloon taistellakseen taas seuraavana päivänä ja kärsiäkseen, sillä kärsimys on sekä voitettujen että voittajien palkka, tämä taistelu »tapahtuu jokaisessa maailman kolkassa, tuhansia kertoja joka minuutti, ja jos korvamme olisivat kyllin tarkkoja, kuulisimme loppumatonta huutoa, jommoista Dante kuuli helvetin portilla...»

Oppi väkevämmän oikeudesta darwinismin johtopäätöksenä tuntuu myös mitä selvimmin viime vuosisadan jälkipuoliskon yhteiskuntaopissa ja käytännöllisessä politiikassa. Darwinismin syyksi on meidän myös pakko lukea se, että rauhanaate tällä ajalla tuskin ollenkaan on päässyt edistymään. Se elää yhä vielä lapsen kapaloissaan ja kansojen keskinäisissä väleissä, missä sen pitäisi vallita, on ratkaisijana mitä alkeellisin itsekkäisyys. Eikä sitä ole syytä ihmetellä, niin kauan kuin yhteiskuntaopin julkiset opettajat, kuten esim. eräs saksalainen professori Hasse, lausuvat tämänsuuntaisia mielipiteitä: »Lähimmäisrakkauden moraali on luvallinen (!) yksilöiden kesken.» Mutta mitä kansakuntiin tulee, täytyy »itsekkyyden moraalista astua

yksilöiden kesken luvallisen lähimmäisrakkauden sijaan». Luonnollisia ovat tältä kannalta myös lausunnot sellaiset kuin Bismarckin (1891) »sota on luonnonlaki; se on olemassaolon taistelua yleisemmässä muodossa», tai Moltken: »sota kuuluu osana Jumalan maailmanjärjestykseen». Ihmeellistä kyllä, näyttää darwinismi näissä miehissä hyvästi sopeutuvan heidän vanha-testamentillisiin sodanjumala-käsityksiinsä, samoin kuin se Englannissa esim. darwinistisen lord Salisburyn persoonassa yhtyi imperialismiin, euroopalaiseen rosvopolitiikkaan siirtomaita ja kaukaisia kansoja, kuten buureja, kohtaan.

Collin ei tämän johdosta epäile lausua: »Me alamme täten saada historiallisen yleissilmäyksen tähän mahtavaan ajatusvirtaukseen, joka voidaan merkitä uusimman ajan merkillisimmäksi ja turmiollisimmaksi taikauskon muodoksi.»

Mutta jos kerran darwinismi on tosi, silloin on myös sen johtopäätös tämä militaristinen filosofia tosi, eikä mikään taikausko—Krapotkin sanoo »Muistelmissaan»: »Ei ole mitään rosvotyötä sivistyneen yhteiskunnan keskuudessa tai valko-ihoisten ja n.s. alempien rotujen välisessä suhteessa tai väkevien ja heikkojen kesken, jota ei sen (darwinismin) kautta voida puolustaa».

Nyt on Collinin mielestä uudemman biologisen tutkimuksen tulos epäämättömästi se, että darwinismi, olemassaolon taistelua kehityksen tekijänä tehostaessaan, on ehdottomasti yksipuolinen.

Mutta ennenkuin jätämme kehitysoopin toisen darwinistisen kauden, siirtyäksemme kolmanteen, on syytä vielä kiinnittää huomiota siihen, millä tavoin darwinistinen elämänkäsitys ja -tunnelma on vaikuttanut kirjallisuuteen. Jos uskomme tämän sangen herkäksi ajan yleisen henkisen ilmanpainon mittaaajaksi, on darwinismin täytynyt jälkimäiseen vaikuttaa tavattomasti. Lukemattomissa muodoissa kohtaa meitä uudemmassa

kirjallisuudessa kuvaus luonnon »välinpitämättömyydestä», moraalittomuudesta ja julmuudesta. Kun se kehitysopin ensi kaudella nähtiin idyllisenä, esiintyy se nyt bruttaalisena. Kun se ennen oli miltei inhimillisempi kuin ihmiset itse, on se nyt mahdollisimman jäisesti epäinhimillinen. Suuremmassa tai vähemmässä määrässä on koko sivistynyt ihmiskunta saanut tuta sitä harmaata pilvisyyttä, jossa uudempi kirjallisuus niin suureksi osaksi on elänyt. Missä määrin tämä pessimistinen suuntaus on pidettävä äärimäisyyteen menneenä reaktiona »suurten tunteiden ajan» epäilemättä liiallista optimismia vastaan ja eikö sen perustuksena oleva käsitys luonnon »välinpitämättömyydestä» itse asiassa ole yhtä mytologinen kuin aikaisemman ajan luonnonkäsitys, siitä lähemmin seuraavassa, kun siirrymme tarkastamaan kehitysopin kolmatta kautta, jonka, kuten mainittu, tavallaan alkaa jo Darwin itse toisella pääteoksellaan.

II

Toisessa pääteoksessaan, »Ihmisen polveutumisessa», (1871) johtui Darwin itsestään kiinnittämään huomionsa luonnon inhimillisempiin piirteisiin ja tuomaan niitä esiin. Olihan nyt todistettava, että ihmisen ja eläinkunnan välillä ei ole mitään ylipääsemätöntä kuilua, että ihmisellä eläimistön pisimmälle ehtineitten joukossa on verrattain läheisiä sukulaisia. Ihmisellä on, kuten tunnettu, yhteiskuntaelämää ja määrättyjä sosiaalisia hyveitä. Siis täytyy myös korkeimmilla eläimillä olla ainakin alkeita tämänsuuntaisiin ilmiöihin.

Mikään ei ollut helpompaa osoittaa. Että lukuisat eläimet elävät joukossa, pyytävät saaliinsa yhdessä, asettavat yhteisiä vartijoita ja vaaran tullen taistelevat yhteisesti vihollista vastaan, voimakkaitten urosten suojellessa heikompia naaraita ja poikasia, se voidaan nähdä lukemattomissa tapauksissa. Nämä joukoissa elävät eläimet osoittavat usein mitä suurinta uskollisuutta »yhteiskuntaansa» kohtaan. »Lajien synnyssä» oli Darwin väittänyt, että »olemassaolon taistelun täytyy aina olla ankarimman samaan sukuun kuuluvien yksilöiden välillä». Nyt kiinnittää hän huomiota siihen, kuinka usein tapahtuu, että saman suvun jäsenet auttavat toisiaan elämäntaistelussa. Meneepä tämä auttavaisuus toisinaan tuollepuolen suvun rajojenkin. Esimerkkejä löytyy taaskin lukuisia.— Yhteiskunnallisen viettinsä ovat ihmiset epäilemättä perineet apinan kaltaisilta esi-isiltään, sillä se löytyy alhaisimmillakin heimoilla. »Kolme vangittua patagonialaista

meni mieluummin kuolemaan, kuin ilmaisi toveriensa sotasuunnitelman; he antoivat ennemmin ampua itsensä, toinen toisensa jälkeen.»

Omantunnon soimaus perustuu Darwinin mukaan yhteiskunnallisten viettien kestävyYTEEN ja voimaan. Kun muut viettimme enemmänkin ovat ohimeneviä, on yhteiskunnallinen vietti alituinen, koska me aina elämme joukossa. Jos noudatamme yhteiskunnallisvastaista viettiä, joka hetkeksi saa ylivallan, kadumme jälestäpäin, koska yhteiskunnallinen vietti ajanpitkään on kestävin.

Mutta samoin on myös joukoissa elävien eläinten laita. Nekin ovat aina varuillaan yhteistä vaaraa vastaan, valmiita puolustamaan joukkoa, auttamaan tovereitaan. Ne tuntevat aina vissiä suopeutta ja myötätuntoa näitä kohtaan. Ne ovat onnettomia, kun ne kauan ovat tovereistaan erillään, ja aina onnellisia kohdatessaan ne jälleen. »Ja niin on meidänkin laitamme», lisää Darwin.

Collin on sitä mieltä, että tämä Darwinin toisen pääteoksen antama kuva eläinten tilasta tuntuvasti poikkeaa »Lajien synnyn» antamasta. Edellisen mukaan luonnossa valoisilla, inhimillisillä piirteillä on huomattavasti suurempi sija. Epäilemättä Darwin itse ei koskaan tullut tajuamaan tätä pääteostensa välillä olevaa eroavaisuutta. »Lajien synnyn» yksipuolinen kuvaus olemassaolon taistelusta, joka miltei oli kaikkien sota kaikkia vastaan, ei ole koskaan tullut oikaistuksi. Ja tämä teos kuitenkin tuli jäämään darwinismin raamatuksi.

Monet myöhemmät tutkijat ovat vieläkin enemmän vähentäneet olemassaolon taistelun merkitystä luonnossa. Niin esim. tunnettu ruhtinas Krapotkin eräässä teoksessa, jossa hän osoittaa, miten lukuisain eläinten pääpyrkimyksenä näyttää olevan *välttää kilpailua*. Luonnollinen valinta, sanoo hän, ei suinkaan vaikuta siten, että se synnyttäisi tungosta saman lajin yksilöiden kesken (kuten sen Darwinin mukaan täytyisi tehdä).

Luonnollinen valinta suosii niitä eläin- ja ihmisryhmiä, jotka parhaiten osaavat välttää kilpailua. Esimerkkejä tarjoavat muuttolinnut, talvella nukkuvat imettäväiset, suunnattomia matkoja vaeltavat puhvelilaumat— kaikki koettavat, mikä milläkin tavoin, välttää ruuan vähyyttä ja siitä johtuvaa kilpailua; ja toiset ryhtyvät valtaviin ponnistuksiin saadakseen *koko laumalle* riittävän ravinnon. Krapotkinin mukaan luonnon antama opetus onkin: Välttää kilpailua, käykää liittoon keskenäiseksi avuksi! Sen on primitiivinen ihminen tehnyt. Ja se on syynä siihen, että ihminen on niin pitkällä kuin hän on.

Myös uusimman biologisen tutkimuksen kesken ovat ne yksinkertaiset periaatteet, joiden kautta Darwin uskoi voivansa selittää kehityksen, siis ennen muuta »olemassaolon taistelu» paljon menettäneet tenhovoimastaan. Etevä englantilainen biologi prof. Bateson lausui Darwinin satavuotisjuhlan johdosta, että siitä huolimatta että olemme varmasti vakuutettuja kehitysopin totuudesta, täytyy lajien synnyn ja kehityksen syyt katsoa toistaiseksi tuntemattomiksi. Samaa mieltä ovat monet muut ensi luokan tutkijat, erityisesti tanskalainen prof. Johannsen, yksi uuden perinnöllisyystutkimuksen ensimmäisistä auktoriteeteista.

Tietysti ei »olemassaolon taistelun» tosiasiallisuutta voida kieltää. Mutta kehitykseen nähden rajoittuneen sen merkitys pelkästään siihen, että se karsii pois elämänkyvyttömät oliot. Sen sijaan on siinä vaikea nähdä mitään suoranaisesti edistystä aikaansaavaa momenttia. Onhan sota hirvittävää voiman haaskausta, eihän tungos riittämättömästi varustetun elämän pöydän ympärillä voi aikaansaada muuta kuin tavatonta sen saman energian, sen positiivisen työn tuhlausta, joka toisessa tapauksessa, runsaan ravinnon ja ulkonaisen rauhan vallitessa, voitaisiin käyttää suvun edistymiseksi. Yllämainittu prof. Johannsen lausuukin: »Me löydämme suurimman määrän uusia elämäntyyppkejä siellä, missä on parhaat mahdollisuudet

levenemiseen ja runsaaseen ravintoon», toisin sanoin siellä, missä on *pienin kilpailu*.

On siis kieltämätön tosiseikka, että uuden elämän-tieteen käsitys elävän luonnon tilasta ja varsinkin edistyksen edellytyksistä on tullut huomattavasti valoisammaksi. Niin epäselvää kuin kaikki vielä onkin, on Collin sitä mieltä, että saman sijan, minkä Darwin kehityso pillisessa teoriassaan antoi »olemassaolon taistelulle», tulee uudessa teoriassamme saamaan energian kasaaminen runsaan ravinnon vallitessa, jolloin jollakin meille toistaiseksi tuntemattomalla tavalla uudet edistyksensuuntaiset elimet syntyvät.

Erittäin mielenkiintoisesti osoittaa Collin, mitkä historialliset olosuhteet ja vaikutukset ovat saattaneet Darwinin niin suhteettomasti panemaan painoa »olemassaolon taistelulle» luonnossa. Hän tuo esiin tunnetun vähän ennen Darwinia esiintyneen kansantaloustieteilijä Malthusin ja hänen (paikkaansapitämättömän) väestönlisäyslakinsa, jonka mukaan väestö lisääntyy paljoa nopeammin kuin ravinto; Malthusilta on »olemassaolon taistelukin» lainattu. Edelleen on huomattava ne kokemukset, joita Darwin suurella kiertomatallaan teki alempien rotujen surkeasta häviöstä valkoihoisten tunkeutuessa siirtomaihin. Huomattava vaikutus on myös varmaan ollut sillä hurjalla taloudellisella taistelulla, joka niihin aikoihin, suurteollisuuden syntyessä ja rajattoman kilpailun vallitessa, riehui Englannissa. Ja lopuksi on tärkeänä tekijänä huomattava Darwinin filosofisuskonnollinen katsantokanta, tuo varsinaiselta alkuperältään stoalainen teismi, joka rakastaa nähdä maailman jonkunmoisena kellokoneistona, minkä sen jumalallinen seppä kerran on virittänyt käyntiin, sitten enää sen toimintaan sekaantumatta ja antaen sen yksinkertaisten mekaanisten periaatteiden mukaan käydä suurissa piirteissä ennalta päätettyä päämäärää kohti.

Lyhyesti, darwinismia ei voida lukea noihin ikuisiin totuuksiin, jotka, kuten esim. joku Newtonin gravitatsio-laki, voitaisiin lausua miltä muulta taivaankappaleelta tahansa samalla jumalallisella pätevyydellä; se kuuluu ennemminkin Ibsenin »suhteellisiin» totuuksiin, jotka »elävät korkeintaan kahdenkymmenenviiden vuoden vanhoiksi».

Mutta tarkastamatta on vielä, mitä johtopäätöksiä ja opetuksia uuden elämän-tieteen kolmas, vasta alkanut kausi antaa ihmiskunnan olemiseen ja kehitykseen nähden ja mitä vaikutuksia sillä mahdollisesti jo on ollut ajan yleiseen henkiseen ilmapiiriin.

Selville on ensinnäkin käynyt, että sekä »suurten tunteiden ajan» optimistinen että darwinistisen kauden pessimistinen luonnonnäkemykset kumpikin ovat yksipuolisia, tai paremmin: epätieteellisiä, sillä ne ovat kumpikin jokseenkin karkeasti antropomorfistisia. Molemmat tekevät »luonnosta» jonkunmoisen olennon, joka edellisen mukaan on lapsilleen lempeä äiti, jälkimäisen mukaan niistä täydellisen välinpitämätön. Itse asiassa on elävä luonto tietysti kokoonpantu yksityisolentoista, jotka eivät suinkaan ole ehdottomasti välinpitämättömiä toisistaan. Vaikka tämä huolenpito ei ulottuisi sen pitemmälle kuin emon ja poikasten suhteeseen, olisi sittenkin tietysti väärin sanoa, että luonto on ehdottomasti välinpitämätön ja moraaliton. Ja mitä korkeammalle nousemme elävien olentojen kehityssarjassa, sitä suuremmaksi tulee huolenpito kasvavasta polvesta, sitä enemmän kasvaa yksilöitten itselaajennuksen kyky. Voimmepa sanoa, että selvin merkki elämänmuotojen edistymisestä maapallollamme on siinä, että yksityisten olentojen itsensäilytysvietti tulee yhä laajemmaksi, kunnes se yksityisissä suurissa ihmisissä sulkee sisäänsä koko ihmisyyden ja kaiken elävän.

Sekä luonnon pahuus että hyvyys ovat näinollen molemmat samanlaisia mytologisia kuvitelmia; se elämänkäsitys, johon uusi elämäntiede selvästi

viittaa, ei ole pessimistinen eikä optimistinen, vaan »melioristinen» (melior = parempi)—niinkuin jo Voltaire tuo sangen viisas mies lausui kuuluisissa sanoissaan: »Jos maailma on hyvä tai huono, on meidän tehtävä voitavamme, että siitä tulisi parempi».

Collinin mielestä olemme siis nykyään monessa suhteessa uuden ajanjakson kynnyksellä ja uskaltaapa hän lausua ennustuksia siitä, kuinka ennen pitkää kirjallisuudessakin on rupeava tuntumaan kepeämmäksi käynyt henkinen ilmanpaino. Mutta suhteellisesti pimeä ohimennyt periodi ei ole tehnyt työtä turhaan. Että elämän historiassa, ainakin siitä alkaen, jolloin korkeammat elinmuodot astuivat näyttämölle, on valtava *traagillinen aines*, se on totuus, joka kaikiksi ajoiksi on poltettu kulttuuri-ihmisen tajuntaan. Se ihmeellinen hedelmällisyys ja elämänvoiman runsaus, joka alempien elämänmuotojen keskuudessa johtaa alituiseen kilpaleikkiin lukemattomien aiheiden ja mahdollisuuksien välillä—joka kilpailu kuitenkin on varsin viatonta—se johtaa korkeampien eläinten ja vielä enemmän ihmisten elämässä taisteluun, joka ei enää ole leikkiä, vaan useinkin hirvittävää totta.

Seuraavassa muodossa uhkaa Collinin mielestä tämä elämäntaistelun totisuus nykyistä ihmiskuntaa.

»Ihmisen polveutumisessa» oli Darwin itse, joka ohimennen mainiten persoonallisesti oli mitä lämminsydämisin ihminen, joka ei närkästymättä voinut nähdä hevostakaan lyötävän ja Pernambucossa kitui suunnattomasti, kun hänen oli pakko kuunnella ruoskitun orjan tuskanhuutoja, voimatta panna edes vastalausestaan, teoreettisestikin mahdollisimman kaukana Nietzschen yli-ihmis-moraalista. Jälkimäisen oppi että suuria yksilöitä ovat ne, jotka parhaiten osaavat asettua joukon yläpuolelle, sen valtijoiksi, on totuuden suora vastakohta. Jos yhä lisääntyvä altruismi, yhä laajempien yhteisöjen syntyminen on yksi inhimillisen edistyksen peruslaeista, ovat

siveellisesti suurimpia ihmisiä kaikkina aikoina olleet ne jotka enemmän kuin muut ovat olleet »kaikkien palvelijoita», jotka ovat astuneet askeleen pitemmälle kuin muut kohti veljeyden ihannetta. Darwin ajatteli, että altruismi on saanut alkunsa vanhempien tunteesta lapsiaan kohtaan, laajentunut sitten yhteistunteeksi ja keskinäiseksi hyväntahtoisuudeksi saman heimon ja valtion jäsenten kesken, kohotakseen sivistyneimmissä ihmisissä yleiseksi ihmis-, jopa eläinrakkaudeksi.

Mutta tämän altruistiseen suuntaan menevän kehityksen täytyy vielä suunnattomasti mennä eteenpäin, jos mieli sivistyneen ihmiskunnan säilyä olemassaolon taistelussa. Elämän-taiston traagillinen piirre ilmenee, mitä sivistyskansoihin tulee, siinä laissa, että korkeimmalle kohonneita ihmisluokkia ja vallitsevia kansoja, jotka ovat itselleen kasanneet varallisuuden ja elämännautintojen aarteet, säännöllisesti uhkaa sangen pikainen sukupuuttoon kuoleminen. Yhteiskunnassa, missä on suuria sosiaalisia eroavaisuuksia, vaikuttaa sentähden luonnollinen valinta *päinvastaiseen suuntaan* kuin se mikä veisi suvun edistymiseen. On sangen todennäköistä, että kreikkalaisroomalaisen sivistyksen perikato johtui suureksi osaksi tällaisesta nurinpäisestä valinnasta: sivistyspääoma joutui sukupuuttoon kuolevalta hallitsevalta luokalta yhä enemmän alempien kerrosten käsiin, jotka tietysti eivät kyenneet sitä hoitamaan. Sama kohtalo odottaa maapallomme hallitsevaa valkoista rotua alempien rotujen suhteen. Mutta tällä uhkaavalla perikadolla on se valoisa puoli, että se näyttää altruistisen kehityksen luonnontieteellisesti välttämättömäksi. Ajanpitkään tulevat aina sortajat sorretuita heikommiksi. Yhteiskunnallisten kerrosten ja eri rotujen välisten kuilujen pikainen poistaminen on siis välttämätön; ainoastaan veljellinen yhteiskuntajärjestys, joka on sopusoinnussa korkeimpien siveellisten ja uskonnollisten ihanteittemme kanssa, voi pelastaa ihmiskunnan suunnattomasta taka-askeleesta.

Edistyksen ja veljeyden ajatukset, molemmat kirkkaimmat tähdet, jotka ovat ihmisten kulkua johtaneet, kuuluvat siis yhteen luonnon välttämättömyydellä.

Päästyäni selostuksessani tähän kohtaan, joka näyttää, kuinka Collin teoksessaan aikaansaa sen aatesynteesin, jonka kirjan nimi ilmaisee, voin lopettaa seuraavilla hänen omilla sanoillaan:

»Biologia ja kulttuuritiede yhdessä opettavat meille, että jonkun eläinlajin tai ihmisryhmän on mahdollista jatkuvasti kohota yhä korkeammille elämäntasojille. Kysyessämme, kuinka nykyajan ihmiset saattavat tuntea olevansa liitossa jumaluuden kanssa eli sopusoinnussa korkeimman elämänvietin kanssa, joka on olentoomme asetettu, täytyy vastauksen kuulua: kaikin voimin tekemällä työtä ihmisen kohottamiseksi. Kun ihmisen esihistoria on seikkailurikasta ylenemistä yksisoluisesta limaotuksesta satumaisen pitkän astesarjan kautta sille tasolle, jolla me nyt olemme, silloin aukenee huimaava näköala ihmiskunnan tulevaisuuteen. Ja voi tuskin olla epäilemistä siitä, että uskonnollinen tunne—uskollisuuden tunne sitä kohtaan, mikä on jumalallista maailman kaikkeudessa ja omassa olennessamme—on yhä enemmän ja enemmän yhdistyvä tähän näköalaan.»

(*Uusi Suometar* 7.9. ja 12.9.1913)

* * * * *

»NYKYINEN MATERIALISMI»

Parisissa on eräs aikakauslehti viime vuosina järjestänyt paljon harrastettuja esitelmätilaisuuksia, joissa joukko eteviä ranskalaisia tiedemiehiä ja ajattelijoita on esittänyt mielipiteitään periaatteellisista elämän ja tieteen kysymyksistä. Näin on syntynyt esitelmäsarjoja, jotka myöhemmin on julkaistu erikoisina teoksina; viimeinen näistä on äskettäin ilmestynyt nimellä »Le matérialisme actuel» (Nykyinen materialismi). Joukko Ranskan ensimmäisiä nimiä luetaan tämän kirjan kansilehdellä sen tekijöinä: tunnettu filosofi Henri Bergson, mainio matemaatikko, muutamia kuukausia sitten kuollut Henri Poincaré (kirjassa oleva esitelmä on eräs hänen viimeisistä lausunnoistaan), etevä ja miellyttävä, meilläkin tunnettu kansantaloustieteilijä Ch. Gide y.m.—

Tuntuu epäilemättä vähän oudolta kuulla puhuttavan »nykyisestä materialismista». Onhan meillä juuri näinä vuosina syytä viettää varsinaisen materialismin kaksikymmenvuotista kuolinpäivää. Vuonna 1895 julisti Wilhelm Ostwald tieteellisen materialismin voitetuksi kannaksi. Ja johan jo kolmekymmentä vuotta sitäkin ennen filosofi F.A. Lange suurisuuntaisen historiallisen ja arvosteleavan esityksensä kautta osoitti materialismin löyhyyden maailmankatsomuksena. Ei siis tosiaan näytä olevan syytä enää ottaa esille kysymystä materialismista ja sen »kumoamisesta».

Mutta sitä eivät kirjamme tekijät tarkoitakaan tehdä. Meillä on päinvastoin edullinen tilaisuus heidän esityksiensä perustuksella tarkastella, kuinka pitkälle olemme edenneet pois varsinaisesta materialismista. Kuten toivon käyvän selville, antaa tällainen tarkastelu sangen mielenkiintoisia tuloksia.

Materialismin kulmakivenä on alusta alkaen ollut atomismi eli oppi siitä, että aine on kokoonpantu jakamattomista hiukkasista. Mutta kun nämä hiukkaset ovat niin suunnattoman pieniä, ettei niitä millään tieteen nykyisellä keinolla voida havaita, on niiden olemassaolo ainakin jossain määrin jäänyt »uskon asiaksi». Merkillistä on nyt, että atomien olemassaolo nykyään, viisikymmentä vuotta materialismin kukoistuskauden jälkeen, itse asiassa lienee varmempi kuin mitä se oli silloin.

Loistavassa esitelmässään esittää näet Poincaré joukon uudempia ilmiöitä, jotka vallan odottamattomalla tavalla tulevat atomi-olettamuksen tueksi, ilmiöitä, joiden kautta tiedemiehellä on tilaisuus tavallaan *nähdä atomit tai molekyylit itse*, joten niiden olemassaolo on varma.

Miksei siis nyt materialismi esiinny riemukulussa ottamaan takaisin menetettyjä alueita?

Se johtuu siitä, että atomit, nuo havainnolliset, yksinkertaiset perusainekset, joista oli niin helppo kuvailla kaikki todellisuus kokoonpannuksi ja joiden ulkopuolelle, tyhjää avaruutta lukuunottamatta, ei pitänyt jäädä mitään, ovat tykkänään menettäneet filosofisen tenhovoimansa. Mitä hyödyttää puhua atomeista jonain lopullisina, kun jokainen niistä on itsessään oma maailmansa, joka voi hajota vielä suunnattoman paljon pienempiin tekijöihin? Ja mitenkä on sitten näiden laita? Ovatko sitten ne jotain johon voidaan turvata pelkäämättä, että taas luiskahdetaan joihinkin uusiin pikku äärettömyyksiin? On paras olla niihin luottamatta. Eräät jotka ovat ryhtyneet tutkimaan niiden massaa, ovat tulleet

siihen johtopäätökseen, ettei sitä olekaan olemassa. »Ei ole enää ainetta, on pelkästään reikiä eetterissä; mutta kun nämä reiät eivät voi muuttaa paikkaa järkähyttämättä niitä ympäröivää eetteriä, tarvitaan voimaa niitä liikuttamaan, ja ne näyttävät olevan inertialla varustettuja, kun tämä inertia itse asiassa kuuluu eetterille.»

Nämä luonnontieteen uudemmat—toistaiseksi kai jonkun verran hypoteettiset—äärimäiset tulokset ovat väkevästi mielenkiintoisia muussakin kuin puhtaasti tieteellisessä suhteessa.

Jos näet kysymme, mikä on n.s. materialismin psykologinen ydin, se salattu lähde, josta se ammentaa voimansa, niin on luullakseni vastattava: materialismi tyydyttää erästä ymmärryksemme alkuperäistä, juurtunutta mielihalua, mielikuvituksemme taipumusta pitää »esineellistä» todellisuuden käsitystä jollakin tavoin itsestään selvänä. Koetan ilmaista tämän havainnollisemmin.—Jos mielikuvituksessamme käymme läpi kaikki käsitykset todellisuuden rakenteesta, mitä mahdollisesti tunnemme, on helppo huomata, että eräällä niistä on aivan erikoinen viehätysvoima ymmärryksellemme, johtuen sen erinomaisesta ainakin näennäisestä selvyydestä. Se on se käsitys, että mikä on olemassa on tyhjä tila ja siinä olevat ja liikkuvat kappaleet. Uudemmista ajattelijoista on varsinkin Henri Bergson koettanut ottaa selvää siitä, mihinkä tämän »esineellisen» käsitystavan viehätysvoima perustuu. Hän on sitä mieltä, että sen perusta itse asiassa on käytännöllinen, biologinen. Niiden syitten joukossa, jotka ovat vaikuttaneet, että juuri ihminen on kohonnut maapallon herraksi, on epäilemättä yhtenä kaikkein tärkeimmistä se, että ihminen, älynsä avulla, on oppinut käyttämään kiinteitä kappaleita työkaluina ja aseina. Ihmisen nimi ei pitäisi olla homo sapiens vaan homo faber, s.o. seppä (sanon laajimmassa mielessä). Mutta tästäpä syystä onkin ymmärryksemme niin syvästi ja pääsemättömästi rakastunut kiinteisiin kappaleisiin, esineellisyyden aatteeseen. Syvä vaisto, syvempi kuin logiikka ja tosiseikat, ajaa meitä

kaikkialla viemään läpi tämän aatteen, ja jos tälle taipumukselle annetaan täysin vapaat kädet, on tulos ennakolta määrätty, nim. materialismi. Kun kreikkalainen Demokritos paljon yli kaksituhatta vuotta sitten loi ensimmäisen atomiopin suunnitelman, toimi hänen ajatuksensa tämän »esineellisyyden» vaiston ajamana: miten luonnolliselta tuntui kuvailla, että kaikki oleva on pienen-pienistä kiinteistä kappaleista kokoonpantu, samanlaisista kuin ne joita me joka päivä kivien ja puupalojen muodossa pitelemme käsissämme ja jotka ovat meille niin tuttuja ja selviä. Ja sama vaisto elää meissä vielä tänä päivänä.

Mutta harvoin on tämä vaisto saanut sen pahempaa kolausta kuin yllämainittujen luonnontieteen uudempien tulosten kautta. Siinä suhteessa on noilla tuloksilla kerrassaan vallankumouksellinen luonne. Jos ne vakiintuvat ja jähmettyvät totuuksiksi, on materialismin aika ikipäiviksi mennyt. Eihän meillä ole minkäänlaista mahdollisuutta saada mielikuvitustamme tyydyttävää, havainnollista, »esineellistä» käsitystä sellaisista suureista kuin eetteri eli painoton aine, elektronit, joilla ei ole massaa j.n.e. Ne ovat puhtaita käsitteitä, merkkejä, symboleja. Jos yritämme tehdä niistä jotain havainnollisia todellisuudenkuvia, syntyy ristiriitaisia sekasikiöitä, jotka todistavat pelkästään »esineellisen» älyntaipumuksemme kömpelyyttä.

Mutta samalla todistaa tämä kuinka suunnattoman pitkälle luonnonilmiöiden tieteellinen analyysi itse asiassa on mennyt. Se todellisuus, jota luonnontiede näissä uudemmissa tuloksissaan käsittelee, ei enää ole varsinaisesti aineellinen; se on kaukana meidän esineellisten käsitystapojemme saavuttamattomissa, todellisuutta, jota ei silmä näe eikä käsi kosketa, mutta jonka matemaattiset suhteet on noihin merkeillä ja symboleilla ilmaistu. Muinaiset pythagoralaiset sanoivat, kuten Aristoteles kertoo, että lukujen aineksista on koko maailmankaikkeus kokoonpantu. Mielestäni voi uusi luonnontiede nähdä edelläkävijänsä, ei materialistisessa

Demokritoksessa, vaan Pythagoraassa. Samanlaiseen epähavainnolliseen, puhtaasti käsitteelliseen todellisuuden käsitykseen kuin Pythagoraalla näyttää olleen, tuntuu myös uusi luonnontiede johtavan. Ajatus on kaikki, niin lopettaa Henri Poincaré, meidän aikamme luonnontutkijoista kaiketi edustavimpia, erään aikaisemman teoksensa.

* * * * *

Valaisevan vertauskohdan edellisen kanssa tarjoaa eräs toinen paikka filosofisella taistelukentällä, jossa materialistit ovat taittaneet monta peistä, nim. kysymys sielun ja ruumiin suhteesta. Reaaliset tiedot aivotoiminnan ja sielunelämän suhteesta olivat materialismin kukoistuskaudella vallan mitättömät. Mutta tämä tietämättömyys peitettiin innokkailla väitteillä siitä, että »sielu» totisesti ei ole muuta kuin atomien liikettä, että aivot erittävät ajatuksia samoin kuin maksa sappea, että sielunelämä on jonkunmoista »fosforesenssia», tai mitä kaikkia lausetapoja silloin keksittiinkin. Nykyään tiedämme ainakin jotain aivotoiminnan ja sielunelämän suhteesta, tiedämme, että aivojen harmaa kuori on »tajunnan elin» siinä merkityksessä että sielunelämä on siitä välittömästi riippuvainen, vieläpä siten että ainakin alkeelliset sieluntoiminnat (aistimukset ja ruumiilliset tunteet) ovat »lokaliseeratut» tarkasti määrättyihin aivokuoren alueisiin; ja on erittäin luultavaa, että myös n.s. korkeammat sieluntoiminnat ovat sidotut määrättyihin aineellisiin tapahtumiin aivokuoressa. Tieteellinen psykologia julkilausuu tämän riippuvaisuussuhteen »psykofyysillisen parallelismin» periaatteellansa, joka on osoittautunut erinomaisen hedelmälliseksi »työ olettamukseksi» ja joka sisältää, että sielullista ilmiösarjaa vastaa joka kohdassa aineellinen tapahtumasarja aivokuoressa. Mutta kun edellinen vähän väliä kätkee, kun sitä vastoin jälkimäinen on katkeamaton, on luonnollista, että aineellinen tapahtumasarja selityksissämme pannaan sielullisen perustaksi. Tämän takia onkin fysiologisen psykologian

lopullisena päämääränä, lyhyesti sanoen, koettaa selittää sielulliset ilmiöt määrätyistä aineellisista edellytyksistä.

Onko tämä materialismia? Ei suinkaan, sillä metafyyssillinen juopa sielullisen ja aineellisen välillä jää olemaan kuten ennenkin. Sen ylipääsemättömyyttä ei vähääkään muuta se, että vähitellen yhä tarkemmin opimme tietämään, mitä aivokuoren kohdan kiihoitusta ja minkä asteista, minkä luontaista kiihoitusta kukin sielullinen ilmiö vastaa. On eräitten periaatteellisten filosofisten syiden takia mahdoton ajatellakin, että tämä kuilu jollakin tieteellisellä tavalla voitaisiin täyttää.

Olemme tässä omituisen ristiriidan edessä. Toisella puolen on pieni, mutta vähitellen varmasti kasvava tietomme siitä lainalaisuudesta, joka vallitsee sielullisen ja aivo-toiminnan kesken, toisella puolen on suuri valtava tietämättömyytemme tämän lainalaisuuden syvemmistä perusteista ja syistä, aineen ja hengen suhteen todellisesta luonteesta. Filosofit ovat aina ponnistelleet ajatustaan tämän kysymyksen ratkaisemiseksi ja saaneet tulokseksi joukon arveluita...

Lopputulokseksi voimme siis, tarkastellessamme eräiden tieteellisten ja filosofisten käsitysten vaiheita materialismista lähtien, merkitä suurpiirteistä edistystä tapahtuneeksi. Tosin se, mikä eniten on edistynyt, on tietomme omasta suuresta tietämättömyydestämme, mutta se merkitsee itse asiassa pelkkää hyvää: todellisuuden tyhjentyvätöntä runsautta ja työalan loppumattomuutta. Ja toiseksi syttyy, reaalisten tietojemme kasvaessa, yhä useampia tuikkivia valoja maailmanhämärään, joiden turvallinen loiste on sitä viehättävämpi, kuta syvempi on salaperäisyys niiden ympärillä.

(Uusi Suometar 3.10.1913)

* * * * *

RENAN JA BERGSON (1916)

Omituisuus Ranskan henkisessä elämässä ovat sen *muotifilosofit*. Sellainen oli aikoinaan erikoisessa määrässä *Voltaire*. Sellainen oli toisen keisarikunnan kukistumisen jälkeen *Ernest Renan*, ja sellainen on meidän päivinämme *Henri Bergson*.

Saksassa ei mitään vastaavaa ole. Tosin sekä *Kantilla* että *Hegelillä* aikoinaan oli tavaton auktoriteetti, ja varsinkin edellinen, »der Weltzermalmer» (*Heine*), nautti pääteostensa ilmestymisen jälkeen jakamatonta kunnioitusta. Mutta tuohonpa platooniseen kunnioitukseen Kantin ja suuren saksalaisen yleisön lähestyminen pysähtyikin; Kant, niinkuin myös Hegel, on luoksepääsemätön muille kuin niille, jotka erikoisesti opettelevat kaikki tarvittavat taikasanat. Ainoa saksalaisista filosofiista, joka on koko kansansa nimessä puhunut, on *Fichte*, mutta hänenkin filosofiansa on luonteeltaan esoteerinen.

Friedrich Paulsen -vainaja kertoo, mitenkä hänelle eräs virkakumppani kerskasi saksalaisen filosofian vaikeatajuisuudella, lukien tämän sille ansioksi! Tämä saksalainen »ansio» on Ranskassa vioista pahin. Mitä ranskalainen tieteellinen kirjailija ennen muuta koettaa välttää, on »le pédantisme», sillä tämä tekisi hänet ainoastaan naurettavaksi. Ranskalaiset tieteilijät ovat suuremmassa määrässä kuin saksalaiset »kirjailijoita»; he kääntyvät paljon suuremmassa määrässä laajan sivistyneen yleisön puoleen, he koettavat paljon enemmän peittää käyttelemäänsä tieteellistä koneistoa näkymättömiin, panevat enemmän painoa ajatustensa muodolliseen ilmaisuun. Sivistynyt ranskalainen on vakuutettu siitä, että »kaiken voi sanoa hyvin kirjailijain yksinkertaisella ja täsmällisellä tyyllillä, että uudet ilmaisutavat, räikeät kuvat johtuvat aina sopimattomasta vaateliaisuudesta tai todellisten rikkauksiemme tuntemattomuudesta» (E. Renan & Henriette Renan, *Lettres intimes*, s. 33).[5]

Lukiessamme Bergsonin samaan ryhmään kuin Voltaire'n ja Renanin on tosin huomattava, että edellinen merkitykseltään ei suinkaan kohoa jälkimäisten tasalle. Jos voi sanoa että 18. vuosisata ruumiillistui Voltaire'ssa, on taas Renanissa edustettuina muutamia niistä piirteistä, joita pidetään viime vuosisadalle olennaisina. Näiden tyypillisten, ikäänkuin historiallisesti välttämättömien mentaliteettien rinnalla jää Bergson paljon satunnaisemmaksi ilmiöksi. Senlisäksi on hän enemmän ammatifilosofi kuin edelliset.

»Ajassa» on kerran ennen (vuosikerrassa 1911) tarkastettu muutamia Bergsonin filosofialle ominaisia, alkuperäisiä piirteitä. Tällä kertaa on tarkoitus kiinnittää huomiota niihin huomattaviin yhtäläisyyksiin, joita kaikesta huolimatta on olemassa Bergsonin ja hänen edeltäjänsä Renanin ajatustavan välillä.

On pidetty Bergsonin filosofian huomattavimpana piirteenä sitä merkitystä, minkä hän antaa *ajan* realiteetille. On sanottu, että kun filosofia yleensä pyrkii katsomaan todellisuutta »iäisyyden näkökannalta», on sensijaan bergsonilaisuudelle ominaista »ajallisuuden näkökanta». »Aika» on tämän filosofian mukaan luova tekijä todellisuudessa, ei pelkkä subjektiivinen havainnonmuoto. Aika luo, todellisesti synnyttää uutta, samoin kuin sen hammas jäytää esineitä. »L'univers dure». Maailmankaikkeus on historiallinen ilmiö.

Aivan yhtä syvästi on *Renan* vakuutettu ajan merkityksestä. »Aika näyttää minusta yhä enemmän olevan le facteur universel, la grand coefficient de l'éternel devenir» (Dialogues philosophiques, s. 155). 19. vuosisadan luonteenomainen piirre on Renanin mukaan, että dogmaattisen metodin sijaan on asetettu historiallinen metodi, kaikissa ihmishenkeä käsittelevissä tieteissä. »La catégorie du devenir» on asetettu »la catégorie de l'être'n» sijaan. Ennen puhuttiin uskonnosta, oikeudesta, jne. jonakin

kerta kaikkiaan olemassaolevana, nykyään kaikki tuo käsitetään joksikin, joka paraikaa kehittyy. Kullakin tieteellä on tarkastettavanaan katkelma tätä ikuisen syntymisen vyyhteä. »Historia» sanan ahtaammassa merkityksessä on tässä suhteessa nuorin tieteistä; se käsittelee viimeistä myöhäisintä kautta tässä kehitysjaksossa. Filologia ja vertaileva mytologia valaisevat jo varhaisempaa kautta. Ihminen puhui ja loi myyttejä ennenkuin hän jätti jälkeensä kirjallisia muistomerkkejä. Ja näiden tieteiden takana alkavat paleontologian ja luonnonhistorian äärettömät taivaanrannat sarastaa. »Minä puolestani olen aina ajatellut, että lajien synnyn salaisuus piilee morfologiassa (kasvien ja eläinten muoto-opissa), että eläinmuodot ovat hieroglyyfikieli, jonka avain puuttuu meiltä, ja että koko menneisyyden selitys piilee niissä tosiseikoissa, jotka ovat meidän silmäimme edessä, mutta joita emme osaa lukea.» Mutta historiallisia dokumentteja eivät ole ainoastaan elolliset muodot; tähtisumuilla, linnunradalla on sama arvo. On tuleva aika, jolloin luonnontieteetkin muuttuvat historiallisiksi. »Muistelmissaan» valittaa Renan eräässä kohden sitä, että hän joutui harrastamaan historiallisia tieteitä, »noita vähäisiä arveluun perustuvia tieteitä, joista sadan vuoden perästä ei välitetä». Renan uskoo että jos hän olisi antautunut luonnontieteisiin, olisi hän johtunut useampiin Darwinin tuloksista, jotka hän väittää 1845:n tienoissa edeltäpäin aavistaneensa. Tätä valitusta ei tarvitse ottaa kovin vakavasti, sillä monista muista lausunnoista käy ilmi, että Renanin mielestä historiallisilla tieteillä on aivan erikoisen suuri filosofinen arvo.—

Toinen yhtymäkohta Renanin ja Bergsonin välillä on heidän »vitalistinen» käsityksensä kehityksen syistä.

Bergson hylkää ajatuksen, että ulkonaiset, »mekaaniset» syyt aiheuttaisivat kehityksen. Elolliset muodot ovat hänen käsityksensä mukaan erään sisäisen sielullisen voiman tuote. Bergson on dualisti. Elottoman aineen rinnalla on maailmassamme vaikuttamassa edelliselle jyrkästi

vastakkainen »élan vital», joka yhtenäisenä elämän virtana kuohuu kautta sukupolvien ja yksilöiden. Elottomassakin maailmassa vallitsee määräperäinen liike, mutta se on »putoamista», laskeutumista yhä alemmalle tasolle (entropia); »élan vital» sensijaan on vaivaloista ylöspäin ponnistamista. Elottomassa maailmassa energia hajaantuu ja haihtuu, mutta »élan vital» pyrkii sitä kasaamaan (lehtivihreä ja sen merkitys, orgaaniset yhdistykset).

»L'élan vital» on se elämän meri, jossa me olemme, liikumme ja elämme. Kaunopuheisen, mystillisen tunteen koko hehkulla kuvatessaan tämän elämän prinssiin alkuperää, sen taistelua Materiaa vastaan ja ihmisen kykyä »intuitionsa» voimalla sukeltautua siihen takaisin, osoittautuu Bergson ikivanhojen mystikkojen täysveriseksi seuraajaksi.

Renan ei ole missään antanut yhtenäistä esitystä kehitysopillisista teorioistaan. Mutta monista yksityisistä lausunnoista käy riittävästi ilmi hänen »vitalistinen» kantansa.

»Kaksi seikkaa, *aika* ja *pyrkimys edistykseen*, selittävät maailman. Ilman tätä hedelmällistä edistyksen siementä jäisi aika ikuisesti martaaksi. Jonkunlainen sisäinen jousi, joka työntää kaiken elämään, ja yhä enemmän kehittyneeseen elämään, kas siinä välttämätön olettaus (Dialogues philosophiques, s. 177).

Koko maailma on työssä ja pyrkii toteuttamaan jotain salattua tarkoitusta, se oli eräs Renanin rakkaimmista ajatuksista, jota hän skeptillisimmälläkin tuulellaan helli. Viimeisessä filosofisessa kirjoituksessaan, »Examen de conscience philosophique» (Feuilles détachées -kokoelmassa) sanoo hän pitävänsä pintapuolisina niitä vastaväitteitä »finalismia» vastaan, joita eräät tiedemiehet tekevät, huomauttaessaan luonnon epätäydellisyyksistä. Nämä vastaväitteet eivät estä olettamasta, että maailmassamme vaikuttaa salainen pyrkimys, syvällinen *nisus*, joka sokeana toimii olemiston kuiluissa,

työntäen kaiken elämään, kaikissa avaruuden kohdissa. Tämä *nisus* ei ole tietoinen eikä kaikkivoipa; se tekee parhaansa aineesta, joka sillä on käytettävänä. Mutta ehkä se *nisus*, joka vaikuttaa maailmankaikkeuteen kokonaisuudessaan, eräänä päivänä tulee tajuiiseksi, kaikkitietäväksi, kaikkivoipaiseksi. Jumala syntyy... Toteutuu niin korkea tietoisuuden aste, ettei meillä siitä voi olla mitään käsitystä. Ikuisuus tarjoaa loppumattomat mahdollisuudet. Absoluuttinen olento, päästyään kehityksensä päähän ja opittuaan täydellisesti tuntemaan itsensä, toteuttaa kenties kaikki voimansa avulla uskonnon: hurskasten ylösnousemuksen ja ijankaikkisen elämän...

Kaikki tämä kuitenkin lisäyksellä *kenties*. Päinvastainen tulos on yhtä mahdollinen; ehkäpä kaiken tuon pyrkimyksen tuloksena on tyhjiys; ehkäpä totuus on masentava...

On puhuttu niin paljon Renanin »skeptillisyydestä». Jotka tahtovat olla oikein moderneja, hekkumoivat niillä »Dyb af Skepsis» (Brandes), joita he näkevät Renanin harmittomimpienkin ajatusten alla. Muistuu mieleen »keisarin uudet vaatteet» ... Vastakkainen leiri näkee tässä epäilyssä, tässä hiljaisessa hymyssä, törkeää rienausta. Mutta oikeastaan Renan on »skeptikko» vain siksi, että hän niin mielellään tutkistelee asioita, joihin ei ajatuksemme anna mitään lopullista vastausta, joihin nähden vapaasti liikkuva *pro et contra* on ylin viisaus. Taasen syy siihen, että Renan alituisesti palaa uudelleen tutkistelemaan elämän ja maailman mahdollisuuksia ja tulevaisuuden perspektiivejä, vaikkei hän koskaan pääse pitemmälle kuin noihin »ehkä» ja »kenties», on luullakseni haettava hänen uskonnollisesta »dilettantismistaan». Lapsuutensa ja nuoruutensa hartaasta ja ylevästä katoollisuudesta vieraantui Renan vain järkensä, ei koskaan tunteensa puolesta. Syvä kaipaus, jolla hän jätti Saint Sulpicen seminaarin, ei hänessä koskaan sammunut. Mikään mahdollisuus ei hänelle myöhäiseen vanhuuteensa saakka ollut rakkaampi ajatella kuin se, että uskonto sittenkin olisi tosi. Viimeiseen saakka koettaa hän tieteellisesti ymmärrettyyn

maailmankuvaan sovittaa uskonnollisia käsitteitä, Jumala, ylösnousemus, kuolemattomuus.

Tämä alituinen ja yhä uudistuva askarteleminen perspektiivien kanssa, joista hän kuitenkin kerran on luopunut, on yhteydessä Renanin luonteen päättämättömyyden kanssa. Tämä päättämättömyys oli hänessä niin silmiinpistävä, että hänen vanha ystävänsä Berthelot saattaa epäillä olisiko Renan koskaan lopullisesti rikkonut väliänsä kirkon kanssa, ellei hänellä olisi ollut tukenaan sisarensa Henriette, voimakas, päättäväinen, syvä luonne, joka kaukaa lähettämillään kirjeillä auttoi Renanin seuraamaan vakaumustaan.

Palatakseni takaisin käsitteisiin »nibus» ja »élan vital», on sanottava että ne eivät toisistaan eroa vain siinä, että edellinen on latinaa, jälkimäinen ranskaa! Renanin »nibus» laahaa alituisesti liepeissään tuote »ehkä» ja »kenties ei kuitenkaan». Renan on alituisesti tietoinen siitä, että metafyyssillinen filosofia on pelkkää runoilua, mielikuvituksen leikkiä, jolla on tosin lakastumaton viehätyksensä, mutta joka on otettava *cum grano salis*. »Renanismin» rinnalla on »bergsonismi» karkeasti dogmaattinen. Empimättä uskoo Bergson metafyyssillisiin kangastuksiinsa, jotka runollisen mielikuvituksen näkyinä kieltämättä ovat mukaansatempaavan kauniit.—

Kolmas yhtymäkohta Renanin ja Bergsonin välillä on kenties kaikista mieltäkiinnittävin. Se koskee spekulatiivisen järjen kantavuutta tiedonlähteenä ja spekulatiivisen tiedon arvoa.

Renanin käsitys filosofian olennosta ja tehtävästä on kenties hieman huokuva. Mutta siinä suhteessa on se selvä, että hänen mielestään spekulatiivinen filosofia, jolla muka on oma tiedelähteensä ja omat metodinsa, on vähänarvoinen. Kaikki suuret filosofit ovat olleet suuria tiedemiehiä; Aristoteles, Descartes, Leibniz, Kant tiesivät kaiken, mitä heidän vuosisatansakin. Ne ajat taas, jolloin filosofia on muuttunut

»spesialiteetiksi», ovat olleet sen alennuksen kausia. Sellainen oli myöhempi kartesiolaisuus (Malebranche), sellainen Renanin nuoruudessa Saksan spekulatiivinen idealismi. Meidän aikamamme näyttävät pitkin koko rintamaa tieteet, joko historialliset tai luonnontieteet, olevan määrätty ottamaan vastaan filosofian perinnön. Filosofian täytyy tulla tieteelliseksi, ellei se tahdo tulla Penelopen kankaaksi, jota lakkaamatta ja aina turhaan aletaan uudelleen. Ja Renan uskoo, että sensijaan kuin edellisinä vuosisatoina luonnontieteet tuottivat parhaan aineiston filosofisille aateskeluille, »historia on meidän aikamme todellinen filosofia» (Essais de morale et de critique, s. 83).

Renan huomauttaa että spekulatiivisessa filosofiassa aina on jotain, mikä muistuttaa keskiaikaisen Raimundus Lulluksen fantastista konetta, jonka avulla pelkästään käsitteitä kombinoimalla piti löydettävän totuus ja vältettävän erehdys. Puhdas spekulatiivinen logiikka, jonka avulla on luultu voitavan vapautua kärsivällisestä tutkimuksesta ja työstä, on oikealle tieteelle yhtä vahingollinen kuin Lulluksen kone. Filosofoida on oppia tuntemaan universumi. Tämä on kokoonpantu fyysillisestä ja psyykkillisestä maailmasta, luonnosta ja ihmiskunnasta. Siis on luonnon ja ihmiskunnan tutkimus koko filosofia[6].

Missään ei spekulatiivinen logiikka niin paljasta heikkouttaan kuin niissä tieteissä, jotka käsittelevät eläviä objekteja. Geometriassa, algebrassa jne., joissa ei välitetä todellisuudesta, on aateskelu paikallaan. Mutta sensijaan esim. ihmiskuntaa käsittelevissä tieteissä, joissa kaikki yleiset aatteet perustuvat vain puolittain totuuteen, puolittain erehdykseen, täytyy aateskelun tulokset askel askeleelta tarkistaa kokemuksen avulla. *»Logiikka ei tavoita vivahduksia; mutta hengentieteiden alalla totuudet läpeensä piilevät vivahduksessa.* Ne pujahtavat skolastiikan verkonsilmukoiden läpi; niitä ei katsella kasvoista kasvoihin, vaan ne löydetään osittain, salaisesti,

milloin enemmän, milloin vähemmän» (Essais de morale etc., s. 189 ja seur.).

Yllä harventamassani rivissä on Renan lausunut julki yhden bergsonilaisuuden ydinajatuksista. Mutta saman ajatuksen käsitteellisen ajattelun voimattomuudesta tapaa nykyään hyvin yleisesti muuallakin. On syytä sentähden vähän tarkastaa tuota merkillistä lausetta.

Spekulatiolle, vastakohtana kokemustieteelle, on omituista, että se lähtee liikkeelle määrättyistä käsitteistä ja arvostelmista, jotka se muodostaa apriorisesti, ennen kokemusta, kun sensijaan kokemustiede kokonaan elää ja hengittää tutkimusesineessään, joka luo sen käyttämät käsitteet ja arvostelmat ja on valmis aina synnyttämään uusia, kun entiset osoittautuvat riittämättömiksi. Puhdas aateskelu kombinoi apriorisia arvostelmiaan ja tekee niistä täten johtopäätöksiä. Tämä ajatustyö noudattaa muodollisen logiikan lakeja, joista ensimmäinen on se, että kukin käsite on muuttumaton, pysyy merkitykseltään identisenä.

Kun tällaisen aateskelun tuloksia ruvetaan sovittamaan todellisuuteen, syntyy omituisia vaikeuksia. Tyydyn vain yhteen esimerkkiin, jota Bergson mielellään käyttää osoitteena abstraktisen logiikan heikkoudesta. Puhdas aateskelu, joka työskentelee sellaisilla määreillä kuin »ykseys» ja »moninaisuus», olettaen että ne voidaan soveluttaa kaikkiin ajatuksen esineisiin poikkeuksetta, johtuu m. m. seuraavaan vaikeuteen: onko elävä organismi, onko sielunelämä »ykseys» vai »moninaisuus»? On selvää ettei kumpikaan näistä määreistä sovellu näihin objekteihin. Organismi, sielunelämä eivät ole sellaisia yksinkertaisia esineitä, jotka olisi leimattava joko »ykseyksiksi» tai »moninaisuuksiksi». Mitä voidaan päättää tästä? Tietenkin, että spekulatiivinen metodi on väärä, että jos lähdetään liikkeelle rajoitetusta määrästä käsitteitä, tullaan ennemmin tai myöhemmin kohtaan, jolloin yksikään näistä käsitteistä ei sovellu ilmaisemaan tarkoitettua

ilmiötä. Kokemustiedolle sensijaan tätä vaikeutta ei esiinny; todellisuus, jossa se liikkuu ja elää, luo sille tarpeen tullen aina uusia käsitteitä. Katsokaamme spektriä, jossa auringon valkea valo yhdenjaksoisissa ylimenoissa taivuttuu lukemattomiin vivahduksiin, niin että jokainen spektrin poikkiviiva on hitusen verran toisenvärisen kuin edellinen! Jokapäiväinen kielenkäyttö tulee toimeen muutamalla, viidellä, kuudella värinimityksellä. Se yksinkertaisesti laiminlyö ylimenot yhdestä »väristä» toiseen. Mutta maalari, jolle värivivahdukset ovat arvokkaita, tarvitsee jo paljon suuremman määrän värejä ilmaisevia käsitteitä: ultramariini, karmiini jne. Mikään ei estäisi muodostamasta uusia värien käsitteitä tuhansiin saakka, aina värienerottamiskykymme raja- asti. Syy siihen, että juuri käsitteet »vihreä», »punainen» jne. on muodostettu, eikä aivan toisia, piilee tietysti näiden vivahdusten käytännöllisessä merkityksessä.

Lauselmä: »logiikka ei tavoita vivahduksia» tarkoittaa siis: *spekulatiivinen, aprioristinen logiikka* ei tavoita vivahduksia. Kaikkia värivivahduksia ei voida ilmaista viidellä tai kuudella värinimityksellä. Mutta kokemustiede, kokemuksellinen logiikka tavoittaa kyllä mitä vivahduksia tahansa. Minulla on tällä hetkellä mielikuva ihan määrätystä punaisen vivahduksesta, joka imupaperillani on; jos tahtoisin, voisin nimittää tätä vivahdusta esim. klm: siten olisi uusi käsite muodostettu, käsite, joka tavoittaisi ihan määrätyn vivahduksen. Tällaisen käsitteen muodostaminen olisi kuitenkin kovin epätarkoituksenmukaista. Paljon tärkeämpiä kuin äärimäisen yksilölliset vivahdukset, kuin ne ominaisuudet, jotka kussakin esineessä ovat erilaisia, ovat yleensä esineiden *yhteiset* ominaisuudet. Käsite klm ilmaisisi vain yhdellä tai aivan harvoilla esineillä olevaa ominaisuutta, käsite »punainen» sellaista ominaisuutta, joka on lukemattomilla ja jonka jokainen omasta kokemuksestaan tuntee.

Sanoin, että Renan yllämainitulla lauseellaan on lausunut julki Bergsonin filosofian ydinajatuksen. Mutta siinä tapauksessa Bergson on käsittänyt

tuon lauseen *ihan sananmukaisesti*. Bergsonin mukaanhan *kaikki* logiikka, *kaikki* ajattelu on voimaton tavoittamaan todellisuutta, joka ei ole muuta kuin vivahduksia. Hänhän esittää, mitenkö inhimillinen äly on kuin valmiiden vaatteiden varasto, johon yritetään pukea todellisuus, katsomatta kuinka se niihin soveltuu. Hän vertaa älyämme kinematograafikoneeseen, joka ottaa muutamia liikkumattomia silmänräpäyskuvia elämän alituisesta virtailusta, ja yrittää näistä kuolleista kuvista uudelleen panna kokoon elävän todellisuuden. Hän puhuu ymmärryksemme »mekanistisesta vaistosta», joka viettää voittokulkuaan geometriassa, mutta on kykenemätön ratkaisemaan elämän arvoitusta.

Tällä tavoin Bergson syyttää tiedettä virheestä, johon ei ollenkaan se, vaan juuri *filosofia* on tehnyt itsensä syypääksi— spekulatiivisesta logiikasta, jota monet filosofit ovat rakastaneet, mutta joka tiedemiesten parhaille on ollut kauhistus. Näin yrittää hän riistää tieteeltä sananvallan sen mieltäkiinnittävimmissä kysymyksissä, ja panna sijalle runollisen »intuitionsa», jota ei millään keinoin voi kontrolloida, joka ei sisällä mitään mahdollisuutta eroittaa totuutta erehdyksestä.

Jos koskaan, on filosofia Bergsonissa muuttunut »spesialiteetiksi».

(*Aika* 10, 10-18)

* * * * *

AARO HELLAAKOSKI RUNOJA (1916)

Se erikoinen, karu, mutta samalla joskus aito lyyrillisyyteen puhkeava nuorekas uhkamielisyys, jota olemme tottuneet pitämään pohjalaisten puukkosankarien tunnuspiirteenä, antaa Aaro Hellaakosken esikoiskokoelmalle hyvin yhtenäisen luonteen. Sentimentalisuudesta—sen sanan niin hyvässä kuin huonossakin merkityksessä—on hän kemiallisesti puhdas. Kun hän näyttää vetävän hempeätunteisen viivan, hän Heinen tavoin heti jälkeen kirjailee ne ivallaan:

Sa muistatko kun me kahden hämyhetkinä soudeltiin yöhiljaista pintaa lahden ja kuuta katseltiin

Oli suuri persokesti tuo turpeaposki kuu. Se pilviä hirmuisesti söi...

Luontoa samoin kuin ihmiselämääkin hän mielellään katselee vähän pahanilkisen huumorin valossa. Kaikista ihanteellisista harhaluuloista on hän kadehdittavan vapaa (»Maan toivot«); se pieni paholainen, joka hänellä on sielussaan, saisi hänen mielestään olla enemmänkin näkösällä:

Voi kun oisi sarvet mulla pienet käyräpäiset, tukan alta piilostansa tuskin näkyväiset.

Pökkääjäksi oisi mulla lahjat synnynnäiset...

Mutta eräänlaisia koleahkoja kuvia—harmaan, lehdettömän syksyn ja kevään ajalta—tapaa hänen silmänsä hyvin (»Takatalvi«, »Kevätmyrsky«).

Kokoelman paras runo on minusta kuitenkin seuraava.

KUU

Kuu mykkä kumottaa,
tutkii, uinuuko hurja maa.

Kuin silmä äityen
poikaansa sairasta katsellen:

Laskeeko lepohon yölläkään
raskaan kuumehoureisen pään?

Herääkö äkkiä parkaisuun,
painajaiseen ja sadatteluun?

Siinä on ammennettu poikamaisen uhkamielisyyden pintaa syvemmältä.
Parilla viivalla vedetty kuva kaksinkertaisessa vertauskuvallisuudessaan
syöpyy mieleen. Muutamat tällaiset sattuvat säkeet voivat herättää
luottamusta tekijän itsetietoiseen vakuutukseen, jonka hän esittää
suhteestaan taiteelliseen ihanteeseensa:

Kerran vielä rautavöihin joudut näihin kapaloihin...

(*Uusi Suometar* 29.4.1916)

* * * * *

F. E. SILLANPÄÄN *ELÄMÄ JA AURINKO* (1916)

»Elämän sulot ovat kaikkien runojen ikuinen ja saavuttamaton päämäärä.»

Tällä kertaa aion rikkoa arvostelijavelvollisuuksiani vastaan. Arvostelijana olisi velvollisuuteni kertoa, mitä kirjassa tapahtuu, sanoa, onko se hauska vai ikävä, onko se jännittävä vaiko pitkäväteinen, onko se »lupaava esikoinen» vaiko jo »enemmän kuin lupaus».

Kaikesta tästä en sano mitään. Kirjasta voi sanoa niin paljon mieltäkiinnittävämpääkin.

Luulen, että useammallekin Sillanpään esikoisen lukijalle on käynyt samoin kuin minulle: harvoin on tuntenut suurempaa tarvetta selvittää itselleen vaikutelmaa, jonka on saanut. Tämä kirja on todistuskappale lahjakkaasta, moninaisia ajatelleesta ja kaikesta päättäen sangen voimakkaasti omaa elämäänsä viettävästä ihmisestä. Meillä on kaikki syy koettaa ymmärtää tätä ihmistä, hänen ajatusmaailmaansa ja hänen tarkoituksperiään, sillä jos hän vaan saa elää, on paljon mahdollista, että hän tulee askarruttamaan ajatustamme ja mielikuvitustamme monina tulevana vuosina.

Minkälaisista henkisistä piirteistä todistaa tämä kirja, sen tyyli, sen rakenne, sen sisältö? Voimme tällaista erittelyä yrittäessämme käyttää eräänlaista kokeellista menettelytapaa. Voimme, hajoitettuaamme tämän ilmiön sielullisiin alkutekijöihinsä, uudelleen mielessämme panna kokoon

nämä tekijät, ja jos nyt tämä analyysi ja tämä synteesi ovat oikeat, täytyy tuloksen vastata sitä vaikutelmaa, jonka saamme, jos uudelleen avaamme kirjan mielivaltaisesta paikasta ja alamme lukea. Ei tosin silloinkaan ole varma, että erittelytuloksellamme on paljoakaan ulkokohtaista pätevyyttä, ja sentähden käyköön kaikki mitä seuraavassa sanotaan, pelkästään olettamuksesta.

Käykäämme ulkoa sisäänpäin, kuoresta kohti ydintä.

Kuvauksen ulkonainen sommittelu on jonkunverran huomiotaherättävä. Kirja on romaani, ja kuitenkin on siinä nimilehden jälkeisellä sivulla, kuten näytelmissä tavallisesti, henkilöluettelo. Kuvaus jakaantuu pro- ja epilogiin, alku-, keski- ja loppuosaan.

»Tästä lähtee kertomus liikkeelle», huomauttaa tekijä, kun saamme juonesta kiini. »Kuinka nyt käy kertomuksen», hän kysyy, kun tulemme uuteen vaiheeseen. Ja ikäänkuin lukijan puolesta hän itse tekee itselleen kysymyksiä henkilöistään ja heidän tilastaan.

Kun esim. Selma Lagerlöf menettelee hiukan samalla tavalla, kun hän kesken kuvaustaan tuo esiin oman tarinoivan minänsä, palvelee tämä keino aivan toisia tarkoituksia. Hän tahtoo sillä päästä tuttavalliseen suhteeseen lukijansa kanssa, hän tahtoo jutella tälle, niin kuin jutellaan talvi-iltana lieden ääressä. »Näin satu alkaa». »Satu ei kerro sitä».

Jos ymmärrän oikein, ilmaisee sensijaan Sillanpää tässä läpikotaisin »reflektoerattua» mieltänsä. Ei hän minkään itsensä unohtavan naivin tarinoimisinnon vallassa vuodata mielikuvain tulvaansa johonkin perinnäiseen romaanikaavaan. Hän on varsin tietoinen siitä, mitä hän tekee, ja hän antaa mielellään lukijan havaita, että hän tätä on. Hän näyttää mielivaltaansa kirjoittamalla kertomuksen alkuun henkilöluettelon niinkuin näytelmiin. Hän on *sillä* lailla naivi.

Mutta tässä menettelyssään on hän muutakin kuin »reflekteerattu». Kun hän sanoo, että nyt kertomus alkaa, tekee hän sen näin:

»Tulevien tapausten näyttämö on jo hahmoutunut. Lehtevät rannat, harjut ja vetten pinnat ja niiden vaiheilla ihmisvaiston muovailemat ihmiskodot. Ja niissä ja niiden kesken jälleen ihmisvaistoa kuvastellen, alati jatkuvaiset ihmisliikunnot, olot ja aivoitukset. Alati jatkuvaiset taivaan alla—niinkuin päivästä alati tulee ehtoo ja talvesta suvi. Nyt on taas muuan suvi ja suviehtoo.»

Näin sanoo se, joka on »filosofi». Jonka silmissä ilmiöiden mielenkiintoisuus kohoo tavattomasti niinpian kuin hän käsittää ne *edustaviksi*, kuuluviksi laajempiin kokonaisuuksiin, yhdeksi pisteeksi silmänkantamattomissa perspektiiveissä. »Nyt kertomus alkaa»—nyt saatte kuulla, minkälainen on yksi sykähdys elämän alati toistuvassa suonenlyönnissä, sykähdys, joka on samanlainen kuin kaikki muutkin ja kuitenkin toinen!

Muita piirteitä tästä »filosofisesta» mielensävyistä!

Ajattelijamme on monisti, hänellä on voimakas tunne kaiken olevaisen yhteenkuuluvaisuudesta ja sisäisestä sukulaisuudesta. »Siinä kedolla hän on, kauniskasvoinen ihmis-tyttö, ja hänen näkyväinen olemuksensa sisältää samoja aineita, joita on kaikkialla hänen ympärillään, mutta hänessä tapahtuu tuommoisia näkymättömiä liikkeitä. On herkkä keskikesän ilta. Mutta kuka tietää, mitä näkymätöntä tapahtuu niissä samoissa aineissa kaikkialla hänen ympärillään...» Tämä tyttö ja metsä hänen ympärillään ovat vain »kaksi erilaistunutta luonnonkohtaa»: »ikuinen, ajaton metsä, jonka äärettömissä solumäärissä virtaili näkymättömänä kevään paisuttama alkuelämä, ja ihmislapsi, jonka veri niinikään sykähdellen tiedottomasti toisti tuhansien sukupolvien takaisia sykähtelyjä. Ihmisen noin seisahtaessa metsä ja ihminen katsoivat toistaan silmäterään, taitse kaikkien kuluneitten

aikakausien, joina ovat kauvas, kauvas toisistaan ja alkuperäisestä yhteydestään edenneet.»

Kirjailijamme on myös luonnontutkija. Hän puhuu luonnosta niinkuin se, joka tuntee sen ajatuksellaan eikä vain silmillään ja sydämellään. Hänen syventymisensä jonkun Veronican siniseen pienoismaailmaan on runsaan yksityiskohtaista. Mitenkä kaikkialla on olevaista, tulvivassa rikkaudessaan, paaliamme äärettömän suuri, allamme äärettömän pieni, sen vaikutelman hän kokee herättää esim. hetkiseksi asettumalla nuppineulanpään kokoisen pikkuhyönteisen kannalla, joka päivänkakkaran kehästä putoaa sinikellon kupuun, ja tämän sinisen avaruuden reunalta katselee ulos suureen maailmaan, missä monen perhossiiven lyöntien pituudelta siintävät huimaavat korsimetsät.

Mutta mitään ulkokohtaista maailmankuvaa ei filosofimme ja luonnontutkijamme ole tahtonut tällä kertaa lähinnä antaa. Vaan hän on tahtonut välittää sieluumme vaikutelman niistä »*elämän suloista*», jotka hänen nuori verensä on näissä loppumattomissa »*elämän aarnioissa*» tavannut. Keväällä herännyt elämä, luonnon ja ihmisten elämä, lähtee korkean auringon alla kulkemaan kohti »kesän ulappaa», ohi kevään viimeisten runollisten saarten; se heilimöi ja sykähtelee helteisten poutapäivien aavalla merellä, josta ei rantaa näy, ja kulkee, kohtalonsa koettuaan, niinkuin aina ennenkin, rajuilmain kautta syksyyn. Kolmea matkamiestä tämän ulapan yli lähinnä saatetaan: Eliasta, Lyyliä ja Olгаа, mutta heidän oikeat nimensä kuuluisivat: »nuori mies», »nuori nainen», »kypsä nainen». (Sivumennen sanoen muistuttaa tämä kolmikko Henrikiä, vienoa Annaa ja upeata Judithia Gottfried Kellerin pääteoksessa). Heistä emme saa tietää paljonkaan enemmän kuin mitä nämä laatusanat ilmaisevat.

Yrittäessään siirtää sieluumme tämän joskus huumaavan voimakkaasti kokemansa vaikutelman »*elämän suloista*», on tekijällä oma

menettelytapansa. Hän kirjoittaa juuri niin kuin hän itse tahtoo eikä niinkuin kynä häntä veisi. Jos yrittäisi karakterisoida tätä tyyliä jollain kirjallisella iskusanalla, olisi sitä kai nimitettävä impressionistiseksi. Se on jotakin varsin modernia eikä tietenkään vailla esikuvia.

Niillä alituisesti vaihtuvilla näyillä ja mielialoilla, jotka tämän kirjan muodostavat, on muutamia silmään pistäviä omituisuuksia. Tässä kirjassa on kuvattu kesäistä luontoamme ja sen herättämiä tunnelmia yksityiskohtaisemmin kuin kenties koskaan ennen. Mutta miten tämä kuvaus tavattomasti eroaakaan esim. vastaavasta Kiven ja Ahon kuvauksesta! Kivellehän elämä luonnon helmassa merkitsee etupäässä hyvin voimakkaita, yksinkertaisia, tarttuvia *mielihyvän tai murheen tunteita*. Luonnonilmiöt herättävät riemua, heleätä kuin »onnenlapsen aatos», tai murhetta, »riuduttavaa ikävää». Myös Aholle luonto etupäässä on selvästi tuntuvan mielihyvän lähde, vaikkakin hänen mielialansa ovat käyneet paljon monisävyisemmiksi. Mutta katsokoonpa huvitettu lukija, miten monta kertaa me Sillanpään kirjassa, jossa kuitenkin koko ajan liikutaan keskellä kesäistä luontoa ja sen herättämiä vaikutelmia, olemme tekemisissä selväpiirteisen joko ilon tai surun kanssa! Sillanpää on aivan liian paljon sen hurman lumoissa, jota pelkkä olemassaolo hänessä herättää, jotta hän erikoisemmin huomaaisi, tuntuuko tämä olemassaolo iloiselta vai surulliselta. »Tragiikka on aina hienointa nautittavaa», sanoo hänen sankarinsa, kun luulee tuottaneensa onnettomuuden torpantytölle.

Sentähden kirjan mielialojen tyyppi on tämä: »Eliaksen mieleen asettui ihmeellisen yksinkertainen ja täyteläinen tunnelma, jonka lähinnä saattaisi tulkita sanoilla: »minä elän maailmassa».

Tämän tyylin toinen omituisuus on seuraava.

Kun ne »elämän sulot», joita tahdotaan kuvata, lähinnä ovat vain eräänlaista lumoutumista pelkkään olemassaoloon, tulee luonnollisesti

»elämän suloksi» jokseenkin kaikki, mikä menee läpi kuvattavien sielujen. Jos avaa kirjan mielivaltaisesta kohdasta, pistää heti silmään se tavaton joukko mielen »ailahduksia» ja »etomisias», joka sen täyttää. On ikäänkuin olisi jonkunmoinen ristiriita sen selväpiirteisen maailmankuvan, joka on teoksen pohjana, ja sen sanomattoman kirjavan ja tuhatäänisen elämysparven välillä, joka tämän pohjakuvion täyttää. Luettuaan kirjan loppuun huomaa melkein hämmästyksellä, että tämä elämysten tuisku onkin muodostunut luonnollisiksi ihmiskohtaloitten katkelmiksi, jotka ovat niinkuin monet muutkin.

Kolmas omituisuus:

Ainoastaan muutamilla suhteellisesti yksinkertaisilla mielialoilla on omat nimityksensä. Mutta taitava kirjailija ei edes näitäkään yritä siirtää lukijaan pelkästään niiden nimityksiä käyttämällä, vaan kuvaamalla niiden aiheuttajat ja niiden ilmaisut. Sillanpäästä estää tässä jossakin määrin hänen impressionistinen ohjelmansa. Hänen maailmankuvastaan päättäen, joka kantaa merkkiä voimakkaista älyllisistä harrastuksista, luulisi hänen tahtovan olla »realisti» kaunokirjallisessa kuvauksessaan, mutta sitäpä hän ei tahdokaan. Hän ikäänkuin ei tahdo astua kuvaamiensa sielujen taikapiirin ulkopuolelle, ja katsella heitä ulkokohtaisesti, erittelevästi, vaan leijuu ja liitelee kaiken aikaa näissä sisäisissä maailmoissa. Luulen, että se ainakin osaksi on tämä seikka, joka tekee, että useat kirjan mielialamaalaukset ovat niin vähän suggeroivia. Verrattakoon häntä esim. Juhani Ahoon! Sillanpään kirjan pääosa käsittelee Ahon mielialihetta: helteisen, poutaisen kesän tuttuja tunnelmia. Kuinka osaakaan Aho, aivan muutamilla sivuilla (ajateltakoon esim. hänen viimeistä lastukokoelmaansa) tehdä nämä mielialat niin pakoittavan päälletunkeviksi. Mutta hänpä myös etsii ja etsii, kunnes hän löytää näiden mielialojen ominaisimmat aiheuttajat, vertauskuvat ja ilmaisut. Siten hän tarvitsee vain muutamien sivun siihen, mihin Sillanpää käyttää kymmenen—sittenkään onnistumatta.

Tietenkään tämä ei merkitse, ettei Sillanpään kirjassa olisi paljon onnistuneitakin mieliala-maalauksia. Hänen ikäänkuin aineeton, subjektiivisesti liioitteleva tyyliinsä saattaa erinomaisen luontevasti tulkita esim. kesäyön kuulakkaa epätodellista ilmavuutta. Tällaisilta sivuilta henkii joskus korkea runollisuus.

On tuskin olemassa toista romaania, jossa olisi niin vähän vuoropuheluja kuin tässä kirjassa. Ne eivät yhteensä täytä enemmän kuin pari sivua. Sittenkin niistä kannattaa erikseen puhua. Esimerkiksi:

Ollaan keskellä »ensimäisen kesäyön» hämyistä salaperäisyyttä, »vaaleakatseinen yö» valvoo, rastaan laulu tulvii. Silloin kuuluu eräältä seinustalta:

—Ek-sinä tiedä, että sin'et isottele pikkupojille silloin kun on isoja miehiä.

Toinen ähki selkä seinää vasten sanomatta sanaa. Isku läjähti. Sähisevää sanattomuutta.

—No!

Pihamaalta rupesi kuulumaan joukkopuhelua...

* * * * *

Kuinka mainion sattuvaa, mutta kuinka se putoaa pois kirjan tyylistä, minun mielestäni—parempaan tyyliin. Ja tällä tavoin jokainen vuoropuhelun pala. Jostain syystä kirjailija silloin, kun hän suorastaan esittää henkilöittensä puhelua, katsoo velvollisuudekseen olla realististi sanan ankarimmassa merkityksessä. Silloin hän hetkiseksi repäisee halki sen päilyilevän usvaisen ajattomuuden verhon, joka peittää hänen kuvaamaansa maailmaa, ja paljastaa naulanpäähän sattuvassa väläyksessä sen, mitä se

oikeastaan on: omaa meikäläistä talonpoikaismaatamme. Ja sama kirjailija puhuu, mitenkä »pahaenteinen onni vilahti juuri siitä ohi ja katsahti kavalasti tyttöön» tai kuinka »tie eteni hänen hehkuvan katseensa alaisena niinkuin jokin matala ja mielistelevä olento»!

Pyydän anteeksi, mutta en usko, että kirjailija, jolla on niin »reflektoerattu» mieli ja joka osaa nähdä maailman hiuskarvalleen niinkuin se on itse teossa koskaan tajuaa tai näkee jotain tällaista. Luulen toisin sanoen, että Sillanpään nykyisessä tyyliässä on aika annos sellaista, mikä hänen omalta kannaltaan on sovinnaisuutta, jotain turhanpäiten konstikasta, jotain »litteratuuria». Hänen vähän keikaileva »impressionisminsa» on ristiriidassa hänen väkevästi eletyn, selkeän ja komean maailmankuvansa kanssa. Hänen filosofiansa ja kertomatapansa riitelevät keskenään: edellinen pyrkii yleispätevään, tyyppilliseen, jälkimäinen äärimäiseen oikulliseen yksilöistymiseen.

Kun hänen elämänhurmansa kirkastuu ja syvenee, on vaahdon alta varmaan tuleva jalo viini näkyviin.

J.K.

Esitelty kirjailija on tämän lehden lukijoille ennestään tuttu. Hän julkaisi U.S:ssa toissa keväänä muutamia kuvauksia, käyttäen salanimeä E. Syväri. Yksi näistä, »Aikamme uros», vaikutti allekirjoittaneeseen melkein yhtä voimakkaasti kuin selostettu paksu nidos.

(Uusi Suometar 5.11.1916)

* * * * *

ERNEST RENAN (1917)

Ernest Renan—ajattelija, kirjailija, uskonnonhistorioitsija; »Ranskan hienoin henki» 19. vuosisadalla—on seuraavien sivujen esineenä. On ainoastaan yksi tapa esittää tätä elämää: mitkään poikkileikkaukset eivät anna sen runsauden tulla oikeuksiinsa; se täytyy kuvata pitkittäisleikkauksessa, täytyy seurata sen heräämistä, sen kehkeämistä, sen kukkimista.

Se oli rikas ja kaunis elämä.

Se oli rikas elämä: »gallialainen» ja spiritualistinen Ranska, joiden väliseksi vuorosanojen vaihdoksi suuri osa ranskalaista kirjallisuudenhistoriaa voidaan käsittää, ovat hänessä ikäänkuin yhtyneet. Hänen äänellään on toisinaan jonkun Pascal'in syväsointuinen vakavuus, toisinaan taas karehtii siinä voltairelainen ivahymy, mutta näiden äärimäisyyksien välillä on hänen oma laaja-alainen asteikkonsa, hänen oma omituinen äänenpainonsa, jota ei ole kellään toisella ollut—se mielensävy, jota hänen mukaansa nimitetään »renanismiksi». Tämä mielensävy on ainesosiltaan ja edellytyksiltään monimutkaisimpia mitä on ollut; sen voi oppia oikein ymmärtämään ainoastaan ymmärtämällä, miten se on syntynyt. Sitä voi tuskin sanoa miksikään »maailmankatsomukseksi» saksalaiseen tyyliin, sillä sen olemuksena on juuri välttää lopullisia »kannanottoja»: se on saanut osakseen paljon moitetta ja ylenkatsetta, sitä on nimitetty yksinkertaisesti skeptillisyydeksi ja diletantismiksi, mutta me tulemme näkemään, ettei se ansaitse näitä halventavia nimityksiä.

Tämä mielensävy on joka tapauksessa omituisimpia sielunilmiöitä, mitä 19. vuosisata on tuottanut. Se on yksi ranskalaisen »esprit'n» viimeisistä ihastuttavista puhkeennoista. Kentiespä myöhempi aika vielä on

huomaava, että siihen sisältyi jotakin 19. vuosisadalle yhtä tyypillistä kuin voltairelaisuus oli ominainen 18. vuosisadalle.

Ja Renanin elämä oli kaunis elämä.

Hänen luonteensa pohjalla oli kestävä aine, joka teki hänen elämästään yhtenäisen ja johdonmukaisen. Me tapasimme siitä joukon 19. vuosisadan sivistyneelle ihmiselle tyypillisiä elämyksiä, mutta ikäänkuin esikuvallisessa muodossaan elettyinä. Hänen ajattelunsa erikoinen kontemplatiivinen luonne esti hänen omia mielihalujaan ja pelkojaan vaikuttamasta hänen ajatuksensa kulkuun ja tulokseen. Hän, joka kuitenkin rakasti niin syvästi, osasi, kun se oli tarpeen, antautua syitten ja vastasyitten vietäväksi ja mennä minne ajatus ja kokemus hänet johti, eikä minne omat taipumukset viittasivat.

Hän oli niitä ylevämielisiä ihmisiä, jotka tuntevat itsensä solidaarisiksi koko tällä kiertotähdellä kamppailevan elämän kanssa. Mikä on oleva tämän taistelun tulos? Tuleeko ihanne, »hengen valtakunta», koskaan toteutetuksi? Kuinka käyneeikin, joka tapauksessa tunsin hän elävästi olevansa mukana tätä vuosituhansien rakennusta pystyttämässä, ja se tietoisuus yksin pystyi hänelle tuottamaan tyydytystä.

I

... Tällöin jo, noin 20:n ikävuoden korvissa, muutamat Renanin filosofisen katsomuksen ääripiirteistä alkoivat kiteytyä. Nuori ajatus alkoi tunnustella maaperää allansa ja kääntyä yleisiltä väyliltä pois omaan suuntaansa. Jo aikaisin kertoo Renan hänessä heränneen vastenmielisyyden abstraktista metafysiikkaa vastaan, joka omin neuvoin, puhtaan aateskelun tietä, yrittää ratkaista korkeimmat kysymykset. Kokemustiede esiintyi hänelle alusta alkaen ainoana tiedonlähteenä. Descartesin dualismi, käsitys, että sielu ja ruumis ovat kaksi toisilleen vastakkaista ja erillistä perusoliota, näytti hänestä perustelemattomalta. Hänestä näytti olevainen yhtenäiseltä kokonaisuudelta, jossa tapahtuu alituinen luominen, alituinen muuttuminen, syntyminen. Että tämä käsitys ei soveltunut yhteen kirkonopin kanssa, ei tullut vielä hänelle tietoiseksi. Olivathan monet kristilliset filosofit, Malebranche ja Leibniz esim., esittäneet varsin samansuuntaisia käsityksiä.

Oli kuitenkin Renanin opettajien joukossa Issyssä yksi, jonka uskonkiihkoiselta tarkkanäköisyydeltä ei jäänyt huomaamatta, että Renan itse asiassa oli lakannut olemasta kristitty. Se oli filosofian opettaja Gottofrey, joka eräänä iltana, kun Renan oli antanut tavallista suuremman vapauden heräävälle järjelleen, lausui hänelle nuo painavat sanat: »Te ette ole kristitty!» Renanissa ne herättivät tavattoman järkytyksen, mutta johtajan rauhoittelu, kun hän tälle kertoi tapauksen, esti sen saamasta aikaan sen suurempaa vaikutusta...

Renan on »Muistelmissaan» tehostanut sitä seikkaa, etteivät mitkään yleiset filosofiset mietiskelyt häntä saattaneet astumaan kirkon helmasta ulos, vaan sen teki perehtyminen katooliseen jumaluusoppiin, jonka taivaita tavoitteleva, mutta hauras rakennus hänen nuorekkaan kritiikkinsä edessä hajosi raunioiksi...

Katoolisen kirkon oppi on yhtenäinen aaterakennus, jonka kenties omituisin piirre on sen ratsionalismi, sen luottamus siihen, että tuo aaterakennus voidaan järjen avulla todistaa oikeaksi. Sen eri osat liittyvät toisiinsa hyvin lujasti, mutta perustus on uskomattoman heikko. Tämä perustus on oppi yliluonnollisesta ilmoituksesta, pyhien kirjojen kirjaimellisesta innoituksesta.

Siihen kiveen kompastui Renanin usko, siitä enää koskaan nousematta.

Raamatun kirjoissa ei kirkon opin mukaan saanut olla mitään erehdyksiä eikä ristiriitaisuuksia, koskapa jumalallinen innoitus ne oli luonut. Mutta Renanin oli mahdoton olla huomaamatta, että neljännen evankeliumin ja synoptikkojen (kolmen edellisen) välillä oli tärkeitä eroavaisuuksia, että jälkiosa Jesajaa ei voi olla Jesajan kirjoittama, että Uusi Testamentti ei ole suinkaan erehtymätön, kun se siteeraa Vanhaa, jne. jne.

Renanin sielunelämässä tähän aikaan on mitä mielenkiintoisin sielullinen näytelmä katseltavanamme.

Hän oli itse tietoinen ajattelunsa erikoisesta luonteesta: hän sanoo eräässä senaikaisessa kirjeessä, että voima, joka on järkyttänyt hänen uskonsa, joka on ollut hänen elämänsä ja onnensa perustus, on hänen omasta persoonallisuudestaan riippumaton. Hän käsitti jo silloin, että ihmisen tulee totuuden edessä riisua kaikki persoonalliset harrastukset, valmiina kuletettaviksi, minne painavin syy viittaa. Hän seurasi aatteitten kamppailua omassa rinnassaan pyyteettömänä katselijana, antamatta pelkojensa tai

toiveittensa vaikuttaa taistelun tulokseen. Ja tulos oli se, että hän näki kirkonopin paikkansapitämättömyyden niin ehdottomalla varmuudella, että hän olisi saattanut antaa sen pantiksi elämänsä.

Mutta tämän tuloksen käytännölliset johtopäätökset panivat hänen luonteensa kovalle koetukselle.

Kasvatus, jonka Renan oli saanut, tähtäsi kokonaan kirkolliselle uralle. Sen ulkopuolella hänellä oli hyvin vähän mahdollisuuksia; Saint-Sulpicen portin toisella puolen häntä ei odottanut muu kuin puute ja katu; hänellä ei ollut suhteita eikä tuttavuuksia.

Kirjeet Henriettelle antavat elävän käsityksen hänen vaikeuksistaan. »Ah Jumala», hän huokaa, »kuinka kovaa on, kun täytyy näin nuorena ratkaista kysymys, jolla on mitä välittömin vaikutus koko olemassaoloon.» Se mikä vieroittaa hänet katoolisesta kirkosta on yksinomaan hänen puutteellinen uskonsa. Hänen tunteensa, hänen luonteenlaatunsa, hänen tottumuksensa— kaikki tämä houkuttaa häntä jäämään kirkon helmaan. Evankeliumin moraali on aina oleva hänen; Jesus tulee jäämään hänen Mestarikseen; kirkon ulkopuolellakin tulisi hän viettämään samanlaista elämää kuin hän on viettänyt sen sisäpuolella. Hän ajattelee kauhulla sitä tuskaa, mitä hänen täytyy rakastetulle äidille tuottaa jättämällä kirkko; hän pelkää raastavansa rikki hänen sydämensä...

Tällä välin on aika tehnyt ratkaisun lopultakin välttämättömäksi. Kaksivuotinen kurssi Saint-Sulpicessa on lopussa. Renan on kaiken aikaa kieltäytynyt ottamasta vastaan niitä alkuasteen kirkollisia arvoja, joihin häntä on kehoitettu. Tuli kesä 1845. Hän luki silloin paljon saksalaista kirjallisuutta. Herder ja Goethe, Fichte ja Hegel tulivat hänelle hyvin tuttaviksi. Tämän kirjallisuuden ihanteellisuus ja uskonnollisuus ilman dogmeja täytti hänet ihastuksella. Hän uskoi astuneensa temppeliin, kun hän siihen tutustui. Kahden kuukauden ajan hän tunnusti itsensä protestantiksi;

hän ei voinut yhdellä iskulla kokonaan irtaantua siitä kristillisestä traditiosta, johon hän hengeltään kuului. Mutta kirkostaan hänen täytyi erota...

II

Renan jätti katoollisen kirkon helman samanlaisella kaipauksella kuin rakastaja rakastettunsa sylin.

Hänen sielunsa oli täynnä suitsutuksen tuoksua ja gootilaisten holvien puolihämyä, jossa hurskaat rukoukset hymisevät; kirkko oli vanginnut hänen sielunsa maagilliseen kehäänsä. Kun hän nyt astui ulos maailmaan, josta hän ei mitään tiennyt, näytti se hänestä alastomalta ja tyhjältä. Hänen ensimmäinen kosketuksensa sen kanssa herätti hänessä vastenmielisyyttä. Hän, joka oli kaiken nuoruutensa viettänyt puhtaitten henkisten harrastusten ilmapiirissä, huomasi inholla, kuinka niiden ihmisten ainoana pyyteenä, joiden kanssa hän tuli tekemisiin, oli käyttää häntä hyväkseen, lyödä hänestä rahaa. Hänestä näytti ihmismaailma olevan lukematon joukko ahtaita itsekkyyden pyörteitä, joista kukin koetti omaan sieluunsa imeä mahdollisimman runsaan osan maallista hyvää.

Tällaiset masentavat kokemukset eivät kuitenkaan saattaneet häntä peruuttamaan otettua askelta. Joskin hän joskus, alakuloisuutensa hetkinä, oli tuntenut sielunsa pohjalla edelleenkin asuvan uskon uudelleen kohoavan ja kietovan hänet pehmoisiin harsoihinsa, ei hän ratkaisevan askeleen jälkeen enää kertaakaan todenteolla ajatellut palaamista. Päinvastoin ei hän voinut olla tuntematta syvää tyydytystä siitä, että hän oli voinut tuon askeleen ottaa; usein hän tunsu itsensä juuri senkautta erikoisesti Mestarinsa seuraajaksi, että oli uhrannut omat etunsa kunnioituksesta totuutta kohtaan.

Mutta Renan ei voinut olla tunnustamatta, että se elämäntaso, johonka hän opettajissaan oli tutustunut, oli suunnattoman paljon korkeampi kuin hänen nykyisen ympäristönsä. Elävästi tunsikin hän, ettei hänestä koskaan tulisi »maallikkoa», että hän pysyisi hengen miehenä edelleenkin. Hän noudatti edelleenkin vanhoja elämäntapojaan, hän keskusteli mielessään entisten opettajiensa kanssa, kun todellinen keskustelu ennen pitkää näyttäisi mahdottomaksi, mielipiteiden eroavaisuuden takia. Hän eli hyvin erillään, hautautuneena opintoihinsa ja tutkimuksiinsa, joita hän jatkoi samalla kiihkolla kuin ennenkin...

Tässä intensiivisessä henkisessä työskentelyssä yllätti Renanin vallankumousvuosi 1848. Pariisin kumoushaluinen levoton aines otti taas Ranskan ohjat käsiinsä ja alkua näytti suurenmoiselta. Renan oli silloin vielä töissään kiinni eikä hän antanut häiritä itseään: tiede oli uskonto, jota oli palveltava kaikissa olosuhteissa. Mutta vaikutelmat kasaantuivat hänessä; hänen aivonsa olivat pakahtuakseen täynnä henkistä energiaa, ja kun hän syksyllä vapautui töistään, käytti hän seuraavat talvikuukaudet pannakseen paperille kuohuvat aatteensa. Siitä syntyi valtavan paksu käsikirjoitus, jonka nimeksi tuli »Tieteen tulevaisuus» (L'Avenir de la Science)...

Tällaiseen kirjaan kannattaa lähemmin tutustua pelkästään sielullisena todistuskappaleena. Meille se on erikoisen mielenkiintoinen siksi, että siinä Renanin elämänkatsomus kaikissa pääpiirteissään valmiina tulee vastaamme. Se on se vuorenhuippu, jolta hän on katsonut Luvattuun maahansa. Kaikki Renanin hengen myöhemmät muuntelut ja käänteet ovat ymmärrettävissä vain tätä taustaa vastaan.

Koettaessamme tavoittaa tätä elämänkatsomusta, on vähemmän tärkeätä seurata sen kaikkia haarautumia ja vivahduksia kuin tavoittaa sen ydinhermo. Se on mielestäni seuraava.

Korkein elämänarvo on uskonto.[7] Mutta uskonto ei, tarkkaan ottaen, ole tosi.

Näistä kahdesta premissistä voidaan tehdä kaksi äärimäistä vastakkaista johtopäätöstä:

1) *siis täytyy uskonnon tulla todeksi;*

2) *siis on elämä vailla syvempää arvoa, se on vain »huono farssi».*

Nuoruudessaan Renan teki edellisen johtopäätöksen, vanhuudessaan hän pettymyksien opettamana kallistui jälkimäiseen.

Käsittääkseni on meillä tässä edessämme Renanin henkisen olemuksen sisin jousi; nyt se on vielä täynnä kireätä jännitystä, täynnä pingoitettua voimaa, mutta tuo jännitys laukee aste asteelta sankarimme iän mukana.

Renan ei suinkaan ollut tietoinen tästä salatusta syllogismista, joka oli hänen elämänfilosofiansa pohjalla. Uskonnollisuuteen, sanan ihanteellisessa merkityksessä, taipui ja tähtäsi hänen koko olentonsa, puhdas henkisyys oli hänen ilmapiirinsä, hengen valtakunta ainoa olotila, mitä hän saattoi käsittää. Ja kun hän nuorekkaisuudessaan käsitti oman olentonsa esikuvaksi koko ihmisyydelle, omat ihanteensa senkin kehityksen päämääräksi, esiintyi hänelle tuo johtopäätös itsestään selvänä. Häntä tietysti tuki siinä mitä voimakkaimmin idealistinen filosofia, Hegelin aaterakennus varsinkin, joka vaikutti häneen koko elämänsä ajan.

Palaamalla seuraavassa aina uudelleen tähän salattuun älylliseen koneistoon, joka piili Renanin elämänkatsomuksen ja sen käänteitten pohjalla, on minun toivoakseni onnistuva tehdä täysin ymmärrettäväksi monta omituisuutta, monta näennäistä mahdottomuutta ja ristiriitaisuutta hänen ajatusmaailmassaan.

Tällä kertaa on meidän sen valossa tarkastettava »Tieteen tulevaisuuden» perusaatteita.

Kun Renan tarkastelee maailmaa ja sen kehitysprosessia kokonaan sen uskonnollisen loppumäärän valossa, minkä uskoo tällä olevan, tuntee hän itsensä voimakkaasti solidaariseksi kaikkien niiden voimain kanssa, jotka tähän loppumäärään ovat myönteisessä suhteessa. Uskonnolliset käsitteet säilyttävät hänelle täyden elävän sisällyksensä. Vaikka hän juuri on rikkonut välinsä positiivisen uskonnon kanssa, vaikka hän joskus saattaa mennä niin pitkälle, että hän leimaa yliluonnollisuususkon »kummalliseksi sairaudeksi», »sivistyksen häpeäksi» (s. 48), on hänelle kuitenkin uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden vastakohta yhtä ratkaisevaa laatua kuin konsanaan jollekin kirkon miehelle. Renanilla tämä vastakohta vain ei liiku älyn, vaan kokonaan tahdon, siveellisyyden alalla. Uskonnollinen ihminen on jokainen joka vaikuttaa tuon ihanteellisen loppumäärän hyväksi, jokainen hengen valtakunnan palvelija, jokainen epäitsekään työn tekijä. »Yksi ainoa on tarpeellinen», niillä sanoilla alkaa hänen kirjansa, nimittäin elää hengen elämää, palvella ihannetta. Ahdasmielisinkin fanaatisuus, inkvisitio, julmat kultit, ovat hänelle mieluisempia kuin kaikki »légèreté» ja »frivolité», kaikki vakavuuden puute, haluttomuus elää korkeamman hyväksi. Ateisti ei ole se joka ei usko yliluonnollisen olennon olemassaoloon, vaan se, jonka elämänpäämääränä ovat »plaisirs» ja »intérêts», nautinnot ja pyyteet. Yhtä paljon kuin hän näitä halveksii, yhtä väkevään hymniin puhkee hänen mielensä ajatellessaan kaikkia epäitsekään elämän sankareita, kaikkia pyhimyksiä, apostoleita, munkkeja, erakkoja, askeetteja. Heidän subliimeissä intoiluissaan ovat ihmiskunnan yliaistilliset vaistot tulleet näkyviin. He ovat sen voiman elävä ilmaus, joka pakottaa elämää joka askeleella kohoamaan ylemmäs, ojentumaan kohti säteilevää loppumäärää.

Renan ei siis itselleen hyväksy nimitystä ateisti. Päinvastoin hän säilyttää Jumala-käsitteen, vaikka kieltää kaiken yliluonnollisen. »Jumala» on vanha hyvä sana, jolla sopivasti ilmaistaan kaikkea sitä ihanteellisuuden, epäitsekkyuden voimaa, joka maailmassa vaikuttaa. »Jumala» on »la catégorie de l'idéal» (s. 476), se muoto, jossa me käsitämme ihanteen. Mutta onko tämä »Jumala» olemassa? Ainakin se on kerran oleva, kun koko maailma on organisoitu ja lopullinen korkeampi yhteys on saavutettu.

Tällä kehitysprosessilla, sellaisena kuin se ihmiskunnassa tapahtuu, on kaksi astetta, vaiston ja harkinnan asteet. Alkuasteillaan tapahtuu tuo prosessi tiedottomasti, vaistomaisesti, ilman että ihmiskunta itse omin käsin ohjaa kulkuaan. Määräsuuntaan vaikuttavat voimat, joitten läpituokema maailma on, ohjaavat elämää sokeasti. Mutta tässä tapahtuu muutos. Päämäärä tulee tietoiseksi, ihmiskunta tulee tajuiiseksi siitä mitä se tahtoo: alkaa harkinnan aika. Renan uskoo, että Ranskan suurella vallankumouksella oli suuri merkitys tuollaisena käännekohtana, jolloin ihmiskunnalle kävi selväksi, että sen ei enää tule jättäytyä sokeasti, vaistomaisesti vaikuttavien voimien varaan, vaan ryhdyttävä itse järjestämään olemisensa muodot. *Tiede* on se välikappale, joka on astuva sokean vaiston sijaan. »Ihmiskunnan tieteellinen organisoiminen, se on nykyisen tieteen viimeinen sana, se on sen rohkea, mutta oikeutettu vaatimus.»

Mutta sen jälkeen kuin tiede on organisoinut ihmiskunnan, tulee se organisoimaan maailman! Järki, tiede, on tästä lähtien oleva päätekijä siinä universaalisessa työssä, jonka loppumääränä on »tehdä Jumala täydelliseksi» (s. 37), s.o. toteuttaa uskonto.

Tieteelle, joka ilman epäilyä uskaltaa ryhtyä tällaisiin kosmillisiin tehtäviin, ei tietysti ole tuottava suuriakaan vaikeuksia yhteiskunnallisen pulman ratkaisu. Renan ei ole suorastaan sosialisti, mutta varsin suuret

vaatimukset hän yhteiskunnalle asettaa. Sen tulee hoivata tieteet ja taiteet, sen tulee pitää huolta siitä, että kaikki tulevat osallisiksi korkeimmista henkisistä harrastuksista (s.o. Renanin kannalta: seemiläisestä filologiasta, on joku ironisesti huomauttanut), ei sentähden, että nämä harrastukset tuottavat nautintoa, sillä nautinto ei ole elämän tarkoitus, vaan siksi, ettei ihminen voi olla täydellinen ilman täydellistä tietoa. »Tieteen tulevaisuudessa» on Renan ensimmäisen ja viimeisen kerran elämässään demokraatti. Olemme hävittäneet haudantakaisen taivaan, siis on meidän tehtävä taivas maan päälle, sanoo Renan yhtyen aikansa sosialistisiin haaveilijoihin.

Tietäminen on kaikista elämän toiminnoista vähimmin profaani, sillä se on kaikkein pyyteettömin, kaikkein riippumattomin nautinnosta. Sille hän tahtoo elämänsä uhrata ja siten palvella Jumalaansa. Tiede on nyt hänen uskontonsa. Ja suurin ääriviivoin hahmoiteltuansa maailmanprosessin ja ihmiskunnan historian suunnan ja päämäärän, hän myös esittää oman elämäntyönsä ohjelman. »19. vuosisadan tärkein teos on oleva: *Kristinuskon alkuperän kriittinen historia*. Suurenmoinen teos, jonka tekijää minä kadehdin ja joka on oleva minun kypsän ikäkauteni työ, ellei kuolema ja ulkonaiset onnettomuudet minua siitä estä» (s. 279). Historia on näet tämän vuosisadan todellinen filosofia. On opittava ymmärtämään ihmiskunnan kehitysprosessi. Sitä varten on mitä tunnollisimman yksityistutkimuksen yhdistyttävä mitä laajimpiin näköaloihin. Ennen kaikkea on opittava ymmärtämään »primitiivinen psykologia», josta valistusfilosofia ei mitään käsittänyt, tuo hämärätajuinen sielunelämä, jossa ihmismaailman salattujen voimain vaikutukset kaikkein selvimmin astuvat näkyviin...

V

Brandes on sattuvasti sanonut, että kun kirjallisuudenhistorian käänteentekevät merkkimiehet, kuten Ranskassa edellisellä vuosisadalla Voltaire, Rousseau, Diderot, luovat kokonaan uusia, ennen tuntemattomia tunteita, jotka sitten heidän kirjallisen toimensa kautta siirtyvät yhteiseksi omaisuudeksi, on sensijaan Renan luonut vain uusia *vivahduksia*, uusia tunnesävyjä ja ylimenoja. Mutta se on paljon sekin!

Aivan sama huomautus voidaan tehdä Renanin filosofisen tuotannon suhteen. Jos tätä tarkastellaan sen ainesosiin nähden, täytyy se suurimmalta osalta tunnustaa lainatavaraksi. »Tieteen tulevaisuudessa» ei tarkasti ottaen liene montakaan todella alkuperäistä aatetta. Hegeliltä on hän saanut aaterakennuksensa rungon: idealistisen, ihanteen kannalta orienteeratun maailmankatsomuksen, jonka mukaan olevaisen kehitysprosessia johtavat »aatteet». Hän noudattaa Hegeliä niin uskollisesti, että hän tämän tapaan uskoo tuon prosessin tapahtuvan kolmijaksoisena: kahden toiselleen vastakkaisen tilan kautta korkeampaan yhteyteen. Saint-Simonilta, Pierre Leroux'ltä y.m. senaikaisilta sosiaalipoliittisilta haaveilijoilta on Renan saanut tuon omituisen samalla kertaa ratsionalistisen ja haaveellisen yhteiskuntaohjelmansa; romantiikan suuri historioitsija Michelet on vaikuttanut hänen käsitykseensä niistä tehtävistä, joita historian tutkimuksen oli lähinnä suoritettava. Ja mitä taas tulee käsitykseen, että tieteen on ryhdyttävä ohjaamaan ihmiskunnan vaiheita, niin on se niitä aatteita, joihin

sitten Francis Baconin päivien miltei jokainen vuosisata on kerran innostunut. Meidän aikamme »monismi» voisi ohjelmakirjoituksiinsa huoleti painattaa moniaita sivuja »Tieteen tulevaisuudesta» ja olla varma siitä, että niitä pidettäisiin viimeisten päivien viisautena.

Mutta tämän rinnalla on Renanin filosofiassa eräs vivahdus, eräs ajatuskäännö, joka yksinään on niin erikoinen, että hänen filosofiansa senkautta tulee paljon mieltäkiinnittävämmäksi kuin moni ainesosiltaan oikeastaan paljon alkuperäisempi filosofia. Ymmärtääksemme tämän vivahduksen merkityksen, on meidän ensinnä asetettava se oikeaan taustaansa.

Idealistinen aaterakennus, sellainen kuin Hegelin, on nykyajan ihmiselle oikeastaan varsin vaikea käsittää. Ääretön, välinpitämätön, meille vieras luonto, jäisten avaruuksien kuolemanuhka on meille tullut niin elävästi tietoiseksi, että on kuin kuuntelisimme hourailijaa kuullessamme, mitenkä »aatteet» ja »ihanteet» muka ovat maailman napa, jonka ympäri kaikki pyörii. Ihmismaailmahan on vain haihtuva tomuhiukkanen maailman myllyssä, jonne se on joutunut ikäänkuin sattumalta, tiesi minkä oikun kautta syntyneenä, ja jonka rattaisiin se kerran on armottomasti musertuva. Ja jokin sellainen tunne syntyi myös Renanissa, kun hän pari vuotta ennen kuolemaansa taas ryhtyi silmäilemään nuoruudenkirjoitustaan, vihdoinkin julkaistakseen sen. Esipuheessaan—Renanin esipuheet ovat yleensä herkullisinta, mitä hän on kirjoittanut—hän nyt (1890) myöntää, että hän oli tehnyt saman virheen kuin Hegel: antanut ihmiskunnalle liian keskeisen aseman maailmankaikkeudessa; onhan olemassa se mahdollisuus, että ihmiskunnan merkitys on yhtä suuri kuin sammaleen tai jäkälän, joka kasvaa kiven pinnalla!

Kuitenkin on idealistisessa maailmankatsomuksessa sentään vähän enemmän »järkeä» kuin mitä moderni katsantokanta on taipuvainen

myöntämään.

Ero entisen idealistisen ja nykyaikaisen naturalistisen katsomuksen välillä voidaan kenties kaikkein paraiten ilmaista siten, että edellinen tulkitsee maailmaa niiden *tulosten* ja *ihanteiden* valossa, joita maailmankehitys on toteuttanut, kun sensijaan jälkimäinen tulkitsee maailmaa niiden *syiden* valossa, jotka kosmillista tapahtumista määräävät. Nyt on kiistämätön tosiseikka, että ainakin meidän kiertotähdellämme tämä »kehitys» on merkinnyt huimaavaa nousua kohti henkisyttä, kohti yhä korkeampaa sielunelämää ja on ilmeistä, että tämä »kehitys» yhä jatkuu, vaikka—se kernaasti myönnettäköön—paljon hitaammin kuin yleensä ollaan taipuvaiset myöntämään. Ennakkoluulottoman on mahdoton sulkea silmiään siltä, että tämä kiertotähti on menossa kohti »hengen valtakuntaa».

Toiselta puolen tiedämme—tai uskomme tietävämmme—että kaikki mikä tapahtuu, tapahtuu välttämättömyydellä. Jos määrätty prosessi tuottaa määrätyn tuloksen, tapahtuu se siksi, että sen, määrättyjen lakien nojalla, *täytyi* tuottaa tämä tulos; mistään oikusta tai epäsäännöllisyydestä ei tässä voi olla kysymys. Jos kehitys planeetallamme toteuttaa »ihanteen», on niissä syissä, jotka ovat tätä kehitystä johtaneet, täytynyt piillä jotain, joitten kautta »ihanne», kuin siemenessä, jo oli niissä olemassa.

On nyt olemassa eräs kokemuspiiri, jolla teleologinen katsantokanta, se katsantokanta, joka tulkitsee ilmiöitä niiden tuottamien tulosten mukaan, on luonnollinen ja oikeutettu. Se on elimellisen, orgaanisen elämän piiri. Kaikki täällä on niin rakennettu, että se näyttää olevan olemassa määrättyä tulosta: suvun jatkamista ja lisäämistä varten. Tuota pientä hiekkajyvän tapaista murusta emme nimitä, kuten hiekkajyvää, vain muruseksi: me sanomme sitä »siemeneksi»: me näemme siinä suuren prosessin alun, me tiedämme että siinä on itiössään sitä paljon suurempi olio. Meidän ei »vitalistien» tavoin tarvitse otaksua, että tuossa murusessa pulisi joitakin

erikoisia voimia; vaikka uskomme, että se on aivan hiekkajyvän kaltainen siinä suhteessa, että sekin on vain kokoumus muualla luonnossa olevia aineita, katsomme sitä kuitenkin toisilla silmillä kuin hiekkajyvää: emme voi unohtaa että se sittenkin on »siemen», se on, määrätyn tuloksen ensi aihe.

Idealistinen filosofia merkitsee nyt tämän teleologisen katsantokannan yleistämistä ja sovittamista maailmanprosessiin kokonaisuudessaan.

Ajatuskulku on tämä: meidän kiertotähdellämme on kehitys toteuttava »ihanteen»: siis on jo siinä »siemenessä», josta tämä kehitys on alkunsa saanut, täytynyt piillä »ihanteellisia» voimia. Muu maailmankaikkeus on kaiken todennäköisyyden mukaan rakennettu saman peruskaavan pohjalle kuin meidän kolkkamme ja tulee tuottamaan saman tuloksen: siis voi koko maailmanprosessin tulkita sen tuloksen mukaan ja sanoa, että »ihanteelliset voimat», »aatteet» jne. johtavat sitä.

Renanin filosofian erikoinen piirre piilee nyt siinä tavassa, mitenkä hän tähän idealistiseen maailmantulkintaan yhdistää kokemusperäisen, empiristisen, katsomuksen ja menettelytavan.

Hän sanoo esim.: »Ääretön ei ole olemassa muuten kuin mikäli se pukeutuu äärelliseen muotoon. Jumala ei ilmene muuten kuin ruumiillistumisissaan.» Se on: »aate», »ihanne» ovat olemassa vain ilmiömaailmassa, käsin kosketeltavassa, silmin nähtävässä, tunnettavassa olevaisuudessa. Hegelille ja muille spekulatiivisille filosofeille »aate» sensijaan on »das Ding an sich», olio itsessään, se mitä jää jällelle ilmiöiden »taakse», kun nämä ajatellaan poistetuiksi. Kuten yllä on huomautettu, tuli Renan varsin aikaiseen hylkäävälle kannalle kaikkeen tällaiseen abstraktiseen metafysiikkaan nähden. Hän ei esim. koskaan ollut spiritualisti, niin idealisti kuin olikin, se on, todellisuus ei hänen käsityksensä mukaan saanut arvoansa senkautta, että sen ydin olisi ollut

henkistä, sielullista laatua, siis jotenkin »jalompaa» aineesta kuin aineellisuus. Vaan sen arvon, mikä todellisuudella on, saa se siitä, minkä verran siinä, juuri tässä aineellisessa olevaisessa, toteutuvat ihanteelliset päämäärät. »Sielu» ja »Jumala» eivät ole mitään aineellisuudelle vastakkaisia henkisiä perusolioita, vaan aineellisten voimain *tuotteita*, kehitysprosessin *tuloksia*. (Tämä renanilainen materialismi täytyy kyllä tunnustaa yhdeksi hämärimmistä kohdista hänen filosofiassaan.)

Kokemus saa tämän kautta Renanin silmissä ihan toisen arvon kuin sillä on spekulatiivisen idealismin aaterakennuksessa. Kokemus on ainoa tiedonlähde; ainoastaan kokemuksen kautta voidaan ratkaista myös se, onko yleinen idealistinen maailmankatsomus tosi. Jos tosiaan aatteet hallitsevat maailmaa, jos tosiaan maailma pyrkii toteuttamaan ihanteen, täytyy tämän olla olevaisuudessa silmin nähtävänä ja korvin kuultavana. *Kokemus voi myös osoittaa idealistisen maailmankatsomuksen vääräksi.*

Sitä se esim. Hegelille ei koskaan voinut tehdä. Jos kokemus näytti menevän toiseen suuntaan kuin mitä aatteiden kehityskulku olisi vaatinut, niin »sen pahempi tosiseikoille». Aatteen valtaa, sen ajattomassa korkeudessa, ei tuo voinut järkyttää.

Kun näin ollen Renan alkoi selvitä nuoruutensa huumauksesta, jolloin hän taivasta tavoittavassa optimismissaan ei pitänyt edes keskustelemisen arvoisena sitä mahdollisuutta, että »ihanne» ei toteutuisi, tuli hän seisomaan varsin vakavan vaikeuden edessä. Olihan mahdoton sulkea silmiään siltä, että luonto näyttää olevan tähän ihanteen toteutumiseen nähden aivan välinpitämätön. Ensinnäkin ihmiskunnan vaikutus, jonka kautta »Jumala on organisoitava», näyttää olevan sidottu tähän vaivaiseen maapalloon. Ja »kaukana siitä että Jumala ilmenisi luonnossa, on tämä päinvastoin epämoraalinen, hyvä ja paha ovat sille yhdentekeviä. Milloinkaan ei vuorenvieremä ole pysähtynyt jättääkseen musertamatta kunnon miestä;

aurinko ei ole kalvennut yhdenkään rikoksen edessä; maa juo yhtä hyvin viattoman kuin viallisen verta. Historiakin on siveelliseltä kannalta katsoen jatkuva skandaali» (Fragm. philos. s. 319).

»Onko siis epätoivo oikeassa; olisiko totuus surullinen?»

Askel »Tieteen tulevaisuudesta» tähän kysymykseen ei ole aivan lyhyt!

Toistaiseksi Renan kuitenkin vastaa tähän kysymykseen selvällä kiellolla. Jos järkemme onkin ateistinen, ilmenee »Jumala» meille meidän siveellisessä tunteessamme. Velvollisuuden täyttämys, epäitsekäs uhrautuminen, jotka historiassa—sen skandaalisuudesta huolimatta!—ilmenevät häikäisevässä loistossaan, ovat käsittämättömiä ilman »Jumalaa». Tarvitsee vain ajatella Jesusta ja muita ihmiskunnassa vaikuttavan ihanteellisen voiman eläviä ilmauksia.

Tämä Renanin filosofian toinen kehityskausi ilmenee hänen 50- ja 60-luvulla kirjoittamissaan esseissä: »Etudes d'histoire religieuse», »Essais de morale et de critique», »Fragments philosophiques», jotka julkaistiin vasta 1876 yhdessä myöhempään periodiin kuuluvien »Filosofisten dialogien» kanssa, »Questions contemporaines».

Jonkunlaisen yhteenvedon hänen nykyisestä kannastaan antaa kirjoitus: »Luonnontieteet ja historialliset tieteet», joka on laadittu ystävä Berthelot'lle osoitetun kirjeen muotoon. Se on vuodelta 1863.

Renan sovittaa siinä historiallisen katsantokannan koko maailmankaikkeuteen. Historia sanan ahtaimmassa merkityksessä kuvaa vain viimeistä myöhäisintä vaihetta tässä universaalisen syntymisen tapahtumasarjassa. Filologia ja vertaileva mytologia valaisevat jo varhaisempaa kautta: ihminen puhui ja loi myyttejä, ennenkuin hän jätti jälkeensä kirjallisia muistomerkkejä. Näiden tieteiden takana alkavat

paleontologian ja luonnonhistorian äärettömät taivaanrannat sarastaa. Nykyisissä eläinmuodoissa piilee niiden menneisyyden selitys. Tähtitaivaankin muodostukset ovat ikivanhan historian asiakirjoja. On tuleva aika, jolloin luonnontieteetkin muuttuvat historiallisiksi.

Ja Renan tulkitsee tämän kosmillisen kehitysprosessin sen tulosten valossa. Silloin ehdottomasti näyttää siltä kuin olisi vaikuttamassa jokin pyrkimys luoda yhä täyteläisempää olemassaoloa. Aika yksinään ei riitä tätä seikkaa selittämään. Ilman salaista »*hedelmällistä edistyksen siementä*» (Fragm. philos. 177) olisi aika jäänyt ikuisesti tuottamattomaksi. Salainen jousi, joka työntää kaiken elämään, on välttämätön oletamus.

Korkeinta, mitä tämä pyrkimys edistykseen tähän saakka on tuottanut, on ihmiskunta. Miksi tämä jäisi olemaan korkein muoto tietoisuutta, mitä maailmankaikkeus pystyy tuottamaan? Ihmiskunta on kerran syntynyt; siis tulee sen olemassaolo todennäköisesti kerran loppumaankin. Mutta vaikka se sitä ennen ei ehtisikään saavuttaa muuta kuin keskinkertaisia tuloksia, niin mitä senvertainen menetys merkitsee maailman kokonaisuudessa! Sitäpaitsi on mahdoton aavistaa, mitä ihmeitä tulevaisuus tuo helmassaan. Tieto on valtaa. Tulee kerran aika, jolloin esim. kemiaa on harrastettu miljoonia vuosia. Mihinkä pystyykään tämän kaukaisen tulevaisuuden kemisti! Hän kenties hallitsee atomin lain ja tuntee elämän salaisuuden. Hän muovailee olioita, sekä eläviä että kuolleita, mielensä mukaan. Hän tulee riippumattomaksi kiertotähtemme rajoista. Hänestä tulee maailman herra: tiede organisoi universumin.

Ja ellei tätä toteuta ihmiskunta, toteuttaa sen kenties elämä jollakin toisella taivaankappaleella. Aika on ääretön, ja mahdollisuudet rajattomat. Lukemattomista elämän siemenistä on yksi kerran putoava suotuinaan maaperään ja kantava täyden hedelmän, joka on »Jumala» täydellisyydessään.

V

Renanin elämä oli filosofinen romaani jännittävintä lajia. Olemme vähitellen alkaneet lähestyä sen loppupuolta, niitä lukuja, joissa juoni saa ratkaisunsa. Edessämme on hänen filosofiansa kolmas ja viimeinen kehitysvaihe, »la troisième manière de Renan».

Tällöin vasta hänen olentonsa puhkesi täyteen kukkaansa, tällöin vasta saavutti hän täyden alkuperäisyytensä, löysi sen verrattoman äänensävyyn, joka kantaa »renanismin» nimeä.

Tällöin vasta esittäjänkin vaikeudet todenteolla alkavat.

Kun tahtoo antaa lukijalle kuvaa tästä omituisesta elämänfilosofiasta, johtuu aina ensinnä mieleen se henkinen hekkuma, jota on tuntenut, antaessaan tämän ajatusmaailman siirtyä sieluunsa, lukiessaan Renanin viimeiseen kehityskauteen kuuluvia teoksia: »Dialogues philosophiques», »Souvenirs d'enfance et de jeunesse», »Drames philosophiques», »Feuilles détachées». Monet, jotka ovat Renania esittäneet, eivät mielestäni olekaan voineet vastustaa tätä kiusausta ottaa »renanismi» etupäässä henkisen nautinnon kannalta, Pariisin salonkien jälkiruoka-filosofiana, lihoitteluna ja leikittelynä taivaan ja maan välillä, rakastettavana skeptillisyytenä, ihastuttavana »diletanttismina». Mutta sillä uhallakin, että lukija olisi tyytymätön tietäessään, ettei häntä viedä tälle hunaja-astialle, johon on koottu heleimmän henkisen hienostuksen mesi, mitä ihmiskunta vielä on

pystynyt tuottamaan, kaarran vielä toistaiseksi tätä houkuttelevaa aarretta, ja jatkan sielutieteellisen erittelyn karuja maita.

On nimittäin niin, ettei »renanismille» voida ollenkaan tehdä oikeutta, ellei sitä katsota sen oman syntyhistorian valossa. Kaukana siitä, että se olisi ollut jokin satunnainen henkinen sivutuote, jokin mielen oikku, on se päinvastoin välttämätön tulos niistä sielullisista tekijöistä, jotka piilivät Renanin elämänkatsomuksen pohjalla ja joiden toimintaa tähän saakka olemme seuranneet.

Näkee joskus sellaisen käsityksen, ikäänkuin olisi se »vastakääntymys», joka pakoitti Renanin poistumaan Saint-Sulpicestä ja kirkon helmasta, erillinen tapaus hänen elämässään, ilman sen yleisempää kantavuutta. Tämä on väärin. Renanin elämällä, hänen elämänkatsomuksensa vaiheilla, on päinvastoin aivan erikoinen yhtenäisyys ja johdonmukaisuus.

Sama ulkokohtainen, pyyteetön ajatustapa, joka oli saattanut Renanin kykeneväksi riittävällä selvyydellä huomaamaan kirkonopin haurauden, sama ajatustapa saattoi hänet elämänsä viime vaiheessa huomaamaan idealisminsa, ihannemielisten uskomuksiensa, perustelemattomuuden. Renanin »vastakääntymys» jatkui läpi koko hänen elämänsä; hän ei koskaan tullut valmiiksi, hänen aivonsa eivät koskaan kangistuneet määrättyyn kaavaan, johon hän olisi jäänyt tuijottamaan, menipä sitten maailma tuolla ulkona sen mukaisesti tai sitä vastaan.

On tunnettua, mitenkä viime vuosisadan keskivaiheilla filosofisissa virtauksissa tapahtui jyrkkä taite idealismista naturalismiin, niin että sensijaan kuin vuosisadan alkupuolella hallitsi taivaita tavoittava, puhtaasti spekulatiivinen, ihannemielinen maailmantulkinta, jälkipuolisko taas pyrki tekemään filosofiasta kokemusperäisen maailmankatsomuksen, joka katseli todellisuutta aivan samalla tavoin kuin yksityistieteet, *syiden* eikä tulosten ja ihanteiden valossa. Ottaen huomioon inhimillisen hengenjoustavuuden

kouraantuntuvat rajoitukset, ei ole ihmeteltävää, että vain harvat niistä ajatteli joista, joiden elämäkatsomus oli ehtinyt kiteytyä vuosisadan edellisellä puoliskolla vallinneen idealistisen virtauksen aikana, jaksoivat seurata tuon käänteen mukana. Aika vieraantui nopeasti idealistisesta spekulatiosta, josta pian tuli melkein muinaisjäännös, meille sisäisesti vieras järjenrakennus, jonka elävä henki oli jättänyt tyhjäksi ja autioksi. On kuitenkin muutamia esimerkkejä siitä, että ajatteli, jonka elämänpäiriin ovat kuuluneet vuosisadan molemmat puoliskot, on jaksanut seurata vuosisatansa nopean henkisen liikunnon mukana. Kaikkein kauneimman esimerkin tällaisesta henkisestä vireydestä tarjoaa juuri Renan. Hänen elämäkatsomuksensa kehityksessä kuvastuu mitä selvimmin siirtymys ihanteellisesta maailmantulkinnasta kokemuseräiseen todellisuuden tarkasteluun. Renanin universaalinen henki on mahduttanut itseensä koko vuosisatansa.

Jos Renanin filosofia olisi jäänyt »Tieteen tulevaisuuden» kannalle, mikä merkillinen muumio se olisikaan meidän silmissämme! Samanlainen tomuttunut jäännös entisiltä ajoilta kuin meille nyt ovat jonkun Hegelin tai Schellingin aaterakennukset. Nyt sensijaan hänen filosofiansa meidän silmissämme on täynnä elämää ja sisäistä jännitystä; ja sen kautta, että se viime vaiheessaan on oleellisesti sama kuin nykypäiväinen, voimme päästä elävään suhteeseen myös sen aikaisempien kerrostumain kanssa.

On näin ollen mielestäni lyhytnäköistä lukea Renanille viaksi hänen henkinen muuntelevaisuutensa, hänen elämäkatsomuksensa alituinen liikkuvaisuus (kuten Séailles tekee:

Ernest Renan, esim. ss. 256 seur, 275 seur.). Moititaan hänen kokemuskantaansa, hänen empirismiään, joka ei myöntänyt »aatteelle» todellisuutta tosiseikkain, ilmiöiden ulkopuolella ja joka näin aina antoi itsensä alttiiksi sille vaaralle, että tosiseikat kumoavat »aatteen». Idealismi,

rohkeus, usko, toivo on muka ammennettava omasta rinnasta eikä todellisuuden tarkastelusta; täten ei myöskään todellisuus koskaan voi sitä näyttää vääräksi: kun todellisuus antaa aihetta pettymyksiin, saattaa muka idealisti aina vetäytyä takaisin puhtaan »ihanteen», ajattoman »aatteen» kontemplatioon, niinkuin etana kuoreensa, ja näin virkistettynä uudelleen työntää ihanteellisuuden tuntosarvet ulos karuun maailmaan.

Täytyy kysyä: mitä arvoa voi tuontapaisella elämäkatsomuksella olla? Filosofianhan juuri tulee olla se värähdys, minkä todellisuuden kosketus hengessämme synnyttää, olipa tämä kosketus sitten miten karkea tahansa. Renan ei koskaan vetäytynyt tätä todellisuuden kosketusta pakoon, vaan jatkuvasti antoi henkensä mukautua siihen. Jos se oli hänelle yllätys, jos kokemus näytti menevän päinvastaiseen suuntaan kuin se missä päin hänen ihanteensa asui, ei hänen mieleensä juolahtanut sen johdosta purkautua pateetiseen pessimismiin ja katkeruuteen, vaan jos tuo suunta oli kovin järjetön, hän purskahti nauramaan tälle »huonolle farssille». Katkeruudellahan ei mitään voiteta; todellisuushan on meille ylivoimainen ja pakoittaa meidät lopulta kuitenkin mukautumaan suuntaansa, tahdoimme tai emme.

Sanoessamme, että Renanin elämäkatsomuksen kehityksestä kuvastuu vuosisadan käänne idealismista naturalismiin, on kuitenkin kohta lisättävä eräs huomautus.

Samoin kuin Renan »vastakääntymyksensä» ensi vaiheessa, siirtyessään positiivisesta kristinuskosta erikoisenlaatuiseen idealismiin, ei oikeastaan vieraantunut hylkäämistään elämäkannasta, ei katkaissut sitä napasuonta, jonka kautta kristillisyyden sisäelämä edelleenkin saattoi vapaasti virrata häneen, vaan päinvastoin—kuten ennen muuta »Jesuksen elämä» todistaa—saattoi koko sieluineen eläytyä tuohon sielunpiiriin—samoin vanheneva Renan, huolimatta siitä, että hän yhä selvemmin näki idealisminsa

haurauden, ei sittenkään tälle sisäisesti kylmennyt, ei varsinaisten naturalistien ja agnostikkojen tavoin kadottanut ihanteellisuuden näkökulmaa, idealistisen maailmantulkinnan mahdollisuutta. Jäähän kuitenkin idealistinen oletamus—että elämällä on syvempi merkitys, että ihanne, »Jumala», uskonto joskus toteutuu—yhdeksi mahdollisista, onhan sittenkin mahdollista, että elämän ponnistukset joskus vievät perille, kun sillä kerran on käytettävänä ääretön aika ja koekenttänä itse maailmankaikkeus. Ei missään tule niin selvästi ilmi se, mitenkä lähtemättömästi ihanteen näkökulma Renanin sieluun oli syöpynyt, kuin siinä, kuinka hän oli valmis myöntämään ihanteelle minkälaisia etuoikeuksia hyvänsä, kuinka hän alistui siihen, että hänen omansa ja ihmiskunnan työ kenties on kokonaan vailla merkitystä sen toteuttamiseen nähden, kuinka hän oli valmis odottamaan ihanteensa lähestymistä, kuten runon Sulamith Salomoansa, vaikka se lähtisi liikkeelle avaruuden toisesta päästä ja lähenisi meidän kolkkaamme vain äärettömien ajanjaksojen kuluessa.

Tätä itsepintaista ihanteellisuutta tarkastaessa herää itsestään kysymys: Eikö se seikka, että tuolla tavoin täytyy alituisesti tinkiä ihanteen toteutumisesta, että täytyy asettaa tähystimensä askel askeleelta yhä suuremmalle etäisyydelle, voidakseen sitä ollenkaan nähdä, eikö se todista, että todellisuuden ja tämän ihanteellisuuden-näkökulman välillä ei ole mitään yhdenmukaisuutta, että todellisuus oikeastaan on tälle näkökulmalle vieras, ainakin jos se asetetaan niin maailmaavallitsevaksi kuin Renan sentään tekee? Eikö toisin sanoen idealismi ole itsepetosta ja harhaa?

Tämän kysymyksen asetti itsellensä myös Renan, ja vastaus, jonka hän siihen antoi, oli juuri »renanismi».

* * * * *

Pahin kolaus, mitä todellisuus antoi Renanille ja hänen elämänfilosofialleen, oli ranskalaissaksalainen sota vuosina 1870-71 ja sitä seuraavat sisäiset levottomuudet Ranskassa. Renanilla oli sodan aattoon saakka Saksasta se ihanteellinen käsitys, minkä hän oli ammentanut Herderin, Goethen ja Hegelin hengentuotteista. Hän piti Saksaa idealismin ja henkisyyden kotimaana, ihaili hartaasti germaanilaista vakavuutta ranskalaisen kevytmielisyyden vastakohtana; hän uskoi että vain Saksa olisi mahdollinen synnyttämään meidän aikamme Kristuksen. Vielä sodan aikana hänen ihailunsa puhkesi esille: saksalaiset ovat korkeampi rotu, kaikilla aloilla, missä saksalainen äly ja työ ovat suorittaneet jotain, ovat ne osoittaneet ylemmyytensä (Goncourt: Journal, 6. IX. 1870).

Renanille sentähden oli musertava pettymys, kun Saksa—kuten hänestä tuntui—kieltäen entiset ihanteensa asetti niiden sijalle Bismarckin reaali politiikan ja Moltken strategian. Yleisinhimillisen sivistyksen asia näytti sille tulleen yhdentekeväksi, kun se sensijaan, että se osoittamalla jalomielisyyttä voitettua kohtaan olisi parantanut särkyneen sivistysliiton entiselleen, käyttäytyi brutaalisena valloittajana.

Tähän avonaiseen haavaan vuodattivat kirpeätä myrkkyä heti seuraavat Pariisin kommuunin kauhunpäivät, joissa suuren joukon järjettömyys ennen aavistamattomalla tavalla tuli ilmi. Renanin oli pakko lähteä Pariisista ja siirtyä Versaillesin, missä hän puistossa käyskennellen, ilman kirjojaan, pakollisessa työttömyydessä, kulutti aikaansa »antamalla aivojensa eri lohkojen keskustella keskenään». Sillä tavoin syntyivät »Filosofiset dialogit»—kirja, joka on yhtä synkkä kuin »Tieteen tulevaisuus» oli valoisia. Renan epäröikin sen julkaisemisen suhteen ja teki tämän vasta viisi vuotta myöhemmin.

On huomautettu, että Renan näihin aikoihin todennäköisesti on lukenut Platonin dialogeja (Darmesteter), koska niistä tavataan niin selviä jälkiä

hänen tältä ajalta polveutuvissa kirjoitelmissaan. Ainakin näyttää siltä, kuin Platonin »Valtion» yhteiskuntaihanne—tuo ihmiskunnan haihtumaton haave, että viisaat, »filosofit», joskus tulisivat ohjaamaan ihmiskunnan kohtaloa!—olisi hänen mielessään kangastanut, kun hän »Filosofisissa dialogeissa» hahmoittelee sen yhteiskuntamuodon, joka paraiten turvaisi ihanteen.

Peruuttaen melkein sananmukaisesti, mitä hän »Tieteen tulevaisuudessa» oli lausunut, pitää hän nyt järjettömänä yritystä ruveta yksilö yksilöltä istuttamaan ymmärrystä maapallon kahteen miljardiin ihmiseen. Totuuden ja henkisen edistyksen vuoksi ei ole ollenkaan välttämätöntä, että kaikki ihmiset ovat korkeammasta hengenviljelyksestä osallisia. Korkeimpia matemaattisia asioita ymmärtää vain joku satakunta ihmistä, mutta se riittää. Ihmiskunnan eliitti, sen parhaisto, sen suuret miehet ovat tämän kiertotähden tarkoitus, sanoo Renan, kuten myöhemmin Nietzsche. Niissä löytää universumin tajunta ilmaisuja. Tämän parhaiston on hallittava suurta joukkoa. Jos se napisee, on parhaiston käytettävä hyväkseen niitä aseita, joita tiede sille tarjoo. Pahimmassa tapauksessa—sanoo Renan syrjäsilmyksellä kommuunin järjettömyyteen ja kauhuihin—on maan päällä synnyttävä tieteen hirmuvalta, joka pitää alituudessa vavistuksessa tyytymättömän massan. Niillä mielikuvilla, joita Renan tästä hirmuvallasta loihtii esiin, on melkein painajaisunen kaameus— näkyy selvästi, kuinka hänen mielensä tasapaino oli järkkynyt.

Renanin mieli oli kuitenkin liian harmooninen, jotta tämä väkivaltainen pingoitus olisi jäänyt sille pysyväksi. Saamme tuonnempana nähdä, mitenkä hän vielä teki puolittaisen, iroonisen sovinnon demokratian kanssa. Mutta eräs toinen piirre, joka »Filosofisissa dialogeissa» pistää silmään, ei enää häviä hänen elämänfilosofiastaan.

Se oli syvä tietoisuus siitä, että hänen idealisminsa oli vienyt hänet harhaan, että häntä oli petkutettu, vedetty nenästä. Hän alkoi olla perusteellisesti varuillaan kaikkia sielunsa ihanteellisia taipumuksia kohtaan. »Comme j'avais l'esprit juste», sanoo hän, koska hänen mielensä teki oikeutta kokemukselle, huomasi hän, että ihanteella ja todellisuudella ei ole mitään tekemistä keskenään, että maailma selvästi menee kohti mataluutta ja keskinkertaisuutta, että ihanteellinen asia aina on heikompi kuin se raaka koneellinen voima, joka näyttää hallitsevan maailmaa.

Tapa, jolla Renan suhtautui tähän omaan petolliseen idealismiinsa, ilmaisee koko sen monisäikeisyyden, jonka hänen olentonsa nyttemmin on saavuttanut.

Aikaisemmin oli hän kaikissa sellaisissa mielenliikkeissä, kuten uskonnollisuus, omantunnon ääni, runous, rakkaus, joissa tulee ilmi se mitä ihmissielussa on ihanteellisuutta ja epäitsekkyyttä, nähnyt niiden salaperäisten voimain ilmauksia, jotka vähitellen ihmiskunnassa toteuttavat korkeampia elämänmuotoja ja lopuksi kenties »Jumalan». Mutta jos nyt nämä voimat itse asiassa ovatkin voimattomia, jos ihanne on vain väikkyvä juureton kangastus, mitenkä on silloin noita mielenliikkeitä arvosteltava? Toiselta puolen nekin silloin täytyy leimata vain harhaksi, illusioiksi ilman suurempaa kantavuutta, ääniksi, jotka pettävät meidät, jos antaudumme kuuntelemaan, mitä ne kertovat korkeammasta todellisuudesta. Ja toiselta puolen samalla kaikki se, mitä ihmisessä kenties on ylhäistä, tulee juuri siitä, mikäli annamme näille äänille valtaa sielussamme. On siis mahdotonta sulkea niiltä korviansa, on mahdoton luopua siitä, mikä meissä on arvokkainta: sen uskonnollisuuden jätteistä, mikä meihin nuoruudessa istutettiin ja jonka tuoksu on läpitunkenut elämämme, on mahdoton kieltää kaikki tämä ja sutena ruveta ulvomaan susien kanssa. Jää siis jällelle vain yksi mahdollisuus: edelleenkin pysyä idealistina, antautua edelleenkin

petkutettavaksi ja nenästä vedettäväksi. *Mutta olkaamme tietoisia siitä, että meitä petkutetaan!*

Tämä on »renanismin» ydin. Se ei merkitse luopumista entisistä ihanteista eikä uskottomuutta niitä kohtaan. Jäähän, kuten sanottu, idealistinen hypoteesi kuitenkin yhdeksi mahdollisista. Ja vaikka kävisi ilmiselväksi, että se on tuulesta temmattu, täytyy meidän sittenkin toimia sen mukaisesti kuin se olisi tosi. Mutta meidän ei silti ole pakko antautua mihinkään kuvitteluihin, meidän ei ole tarvis vielä lisäksi kärsiä sitä nöyryytystä, että olemme olleet sokeita marionetteja kaitselmuksen kädessä. Joskin se tanssittaa meitä mielensä mukaan, voimme ainakin hiljaisessa mielessämme liittää alistuvaisuuteemme pienen ironian, voimme sisässämme kieltäytyä ottamasta leikkiä liian vakavasti.

»Renanismi» on omituinen kaksiteräinen viisaus, sen ironia on omituisesti kaksikerroksista.

Sen ironia kohdistuu ensinnäkin todellisuuteen. Ihanteen näkökanta on syöpynyt Renaniin niin syvälle, ettei hän oikeastaan voi päästä mihinkään positiiviseen suhteeseen sellaisen todellisuuden kanssa, johon tätä näkökantaa ei näytä voitavan sovittaa: ihanteeton todellisuus on ja pysyy Renanille todellisuuden irvikuvana. Hän ei voi koskaan alistua ottamaan sitä vakavalta kannalta, se herättää hänen ivaansa, hänen nauruansa.

Toiseksi kohdistuu »renanismin» ironia ihanteeseen. Jos todellisuus ilman ihannetta on irvikuva, niin on myös ihanne, jolla ei ole mitään juurta todellisuudessa, vähän naurettava. Kummallekaan ei voi täydellisesti antautua: täytyy osata vapaasti liihoitella niiden välillä.

Jos Renan kenties oli puoleksi keltti, niin on ainakin »renanismi» puhtainta ranskalaisuutta. Sitä ei voi ajatella muualla kuin siinä maaperässä, joka on kasvattanut Montaignen, La Rochefoucauldin, Voltairen—koko

tuon sarjan älyllisiä viisaita, joiden ylin halu oli päästä varmuuteen siitä, etteivät elämän illusiot enää pidä heitä lumoissaan, etteivät he ole niiden »dupe», kuten termi kuuluu. Mitä muuta tahansa, mutta narri ei millään ehdolla!

Mutta paitsi tässä älyllisyydessä, tuntuu eräässä toisessakin »renanismin» piirteessä piilevän jotain, jota tuskin voi olla leimaamatta muuksi kuin »gallialaisuudeksi» tai »latinalaisuudeksi». Se ei vielä ole tullut riittävällä selvyydellä esiin.

Joku kirkkoisä on sanonut, että ellei hyveen palkkana seuraa taivaan autuus, on se suurin hulluus maan päällä. Kaukana tietysti siitä, että Renanin mielipide olisi ollut tämä, on hänen moraalifilosofiassaan kuitenkin jotain, joka muistuttaa tällaisia teologisia käsityksiä.

Siveellinen elämä ei näet hänen mielestään voi pysyä pystyssä ilman määrättyjä uskonnollisia käsityksiä. »Me emme pyydä palkitsijaa, mutta me tahdomme todistajan» (Feuilles détachées s. 433). »Jumala» on hyveelle välttämätön. Kun idealisti uhraa henkensä epäitsekään asian hyväksi, täytyy hänellä olla senverran korvausta, että hän saa uskoa ikuisen oikeudenmukaisuuden panevan merkille hänen uhrauksensa.

Tuo ei ole sitä mitä sanotaan »humaaniseksi» siveysopiksi sanan jyrkimmässä mielessä. Tämän opin mukaan siveellinen teko riittää itse itsellensä; se ei tarvitse mitään korvauksia, ei mitään todistajaa. Se on yksinkertaisesti ihmisluontoon pannun lain toteuttamista, »kunnioituksesta tätä lakia kohtaan», kuten Kant sanoo. Elämän oikea sankarisatu on sen mukaan

»strida hopplös strid, och namnlös dö», [8]

katsomatta siihen onko taistelulla tulosta vai ei.

Myönnettäköön kernaasti, että tällaisessa rigoristisessa siveyskäsityksessä voi olla annos itsepetosta, ja että kun joku ranskalainen moraalifilosofi ei omasta rinnastansa löydä »kategorista imperatiivia» sen koko jylhydessä, niin se johtuu kenties etupäässä siitä, että hän on liian tarkkanäköinen antaakseen omantunnon päätöksen petkuttaa itseään. »L'intérêt joue toutes sortes de personages, même celui de désintéressé», itsekkyyks osaa näyttellä epäitsekkäänsäkin osaa, sanoo La Rochefaucauld sattuvalla tavallaan.

Renanin käsityksen mukaan antaa kunnon ihminen itsensä alttiiksi kaksinkertaiselle petkutukselle, kun hän elämän tarjoamista pettymyksistä huolimatta edelleenkin noudattaa ihanteellisia ääniä rinnassaan. Paitsi sitä että nämä äänet voivat olla petollisia, mikäli ne kuiskaavat meille korkeammasta todellisuudesta, on vielä itse »hyve» persoonallisen edun kannalta »duperie», petkutusta, koska yksilöllä ei ole mitään ajallista etua siitä (Dial. philos. s. 31). Luonto käyttää meitä säälimättömästi hyväkseen, ei ainoastaan rakkaudessa, jossa se, turvatakseen suvun jatkumisen, lupaa taivaallista onnea, kuitenkin lupaustaan täyttämättä, vaan kaikkien inhimillisten pyyteitten alalla. Ei ole mitään halua, joka ei tyydytettynä näyttäisi onttouttaan. Samoin on moraali luonnon »intressissä»; se panee ihmisen toimimaan vastoin etujaan antamatta hänelle mitään korvausta.

Olisi synti sanoa, että nämä kohdat Renanin elämänfilosofiaa olisivat erikoisen selviä. Välistä näyttää hän ymmärtävän asian niin, kuin olisivat ne idealistiset uskomukset, se uskonnollisuus, joka hänen mielestään erottamattomasti liittyy inhimillisiin siveellisiin käsitteisiin, siveellisen toiminnan suoranainen *vaikutin*, liikkeelle paneva motiivi. Hän esim. pelkää, että jos positiivisten uskontojen häviötä vielä seuraa noiden idealististenkin uskomusten raunioituminen, on tavaton siveellinen alennus

oleva siitä tuloksena. Sen mukaan täytyisi näitä uskomuksia pitää siveellisen toiminnan vaikuttimena, joita ilman se ei voi pysyä pystyssä. Mutta toiselta puolen Renan tehostaa sitä seikkaa, että meidän on pakko noudattaa sisäistä innoitustamme silloinkin kun sen petollisuus on ilmiselvä. Sen mukaan siveellisellä toiminnalla olisi vaikuttimensa itsessään, riippumatta uskomuksista, joita siihen mahdollisesti liittyy tai on liittymättä. Pulma täytynee ratkaista niin, että Renan kyllä omasta puolestaan katsoi voivansa tulla toimeen tällaisella puhtaasti »humaanisella» siveysopilla, mutta epäili vahvasti, jaksako ihmisten suuri enemmistö sellaiseen tyytyä.

Sama huomautus on tehtävä, mitä tulee siihen käsitykseen, että »hyve» on petkutusta, koska siitä ei seuraa mitään ajallista etua. Renan teki siinäkin suhteessa jyrkän eron ihmisten enemmistön ja oman tyyppinsä välillä, s.o. sen tyyppin, jolla on suuri henkinen kutsumus. Tästä enemmän tuonnempana.—

»Petos» näyttää siis olevan luonnon perustus. Luonnon »machiavellismia» vastaan on ihminen voimaton taistelemaan. Päämääränsä saavuttamiseksi on sillä käytettävänä tuhannet temput. Silloinkin kun me luulemme sitä vastustavamme, me kuuntelemme juuri sen ääntä. Yritys jonkun Schopenhauerin tavoin nousta kapinaan Iäistä vastaan on rikos »par excellence». Ainoa viisaus on alistuminen, mutta meidän ei tarvitse sulkea silmiämme siltä, että meitä petkutetaan.

Ja, Jumalan kiitos, tämä alistuminen ei olekaan mitään vaikeata! Maa, ihmisen asuinsija, on kuitenkin ihana, luonto on kaikesta huolimatta sittenkin hyväntahtoinen, ja se minkä verran elämässä on »huonoa farssia», sen me iloisuudella käännämme jälleen hyväksi. Älkäämme ottako näytelmää liian vakavasti; me mukaudumme parhaiten Iäisen tarkoituksiin, käyttämällä pientä ironiaa elämän maustimena.

Renanin nuoruuden sankarillinen idealismi kääntyi hänen vanhoilla päivillään yhä enemmän lyyrilliseksi. Nuoruudessaan hän oli ihaillut kaikenlaista fanatismia, jossa sokea uhrautuminen ihanteen hyväksi tuli näkyviin; vanhempana kaikki se kävi hänelle vastenmieliseksi. Hän kadotti esim. sympatiansa juutalaista henkeä kohtaan, joka ei osaa hymyillä, joka ottaa kaiken niin traagillisen juhlallisesti. Oikea euroopalainen henki on se, joka uskaltaa sanoa itselleen, että työ, jolle on uhrannut elämänsä, kenties on turhuus. Aristokraatiseen hengenkulttuuriin sisältyy pisara skeptillisyyttä, joka saattaa omasta oivallisuudestaan sanoa: »Hyve, sinä et ole muuta kuin sana!»

Nuoruudessaan Renan perusti idealistisen hypoteesin etupäässä siveellisen tietoisuuden tosiseikkaan. Vanhetessaan hän alkoi nähdä varsinkin *rakkaudessa* ihanteellisuuden ilmauksen. Matalimmassakin sielussa herää hellyyden ja jalomielisyyden väre, kun rakkaus sitä koskettaa; kaikkein ahtainkin mieli tuntee silloin koskettavansa äärettömyyttä. »Rakkaus on paras todistus Jumalan olemassaolosta.» Renan kallistui yhä enemmän naisellisen elämänymmärryksen puoleen. Hänen idealisminsa tuli subjektiiviseksi tunnelikutukseksi, jonka valtaan hän saattoi vapaasti antautua, sallimatta sen silti vangita itseään. Hän näki yhtäkaaa ihanteen ja todellisuuden, ne ovat kuin kaksi yhdensuuntaista viivaa, jotka koskettavat toisiaan äärettömyydessä. Yli karun maan antoi hän ihanteen Arielin soittaa ilmaharppuaan.

Tietoisuus siitä, että järjen kritiikki on voimaton luontoa vastaan, antoi hänelle turvallisuutta, kun hän oli pakoitettu jatkamaan »alasrepijän» työtä. Sanoimmepa mitä tahansa, veimmepä kieltämyksen sen äärimäisille rajoille saakka, sisäiset äänet, jotka nousevat tajuttomista syvyyksistä, ja jotka kuiskaavat korkeammasta todellisuudesta, jatkavat siitä huolimatta lumoavaa soittoaan. Sanoimmepa mitä tahansa, meitä uskotaan lopulta

kuitenkin vain jos se käy yhteen noiden äänien kanssa, ja itse asiassa me olemme siitä ihastuneita!...

VII

Renan kuoli tieteellisten töittensä ääreen 2 päivänä lokakuuta 1892. Hautakiveensä hän tahtoi kirjoitettavaksi: Veritatem dilexi—olen rakastanut totuutta.

Meidän on tämän tunnuslauseen valossa luotava jälkisilmäys aineeseemme, ja varsinkin tarkastettava niitä kahta mainesanaa, jotka tavallisesti liitetään Renanin nimeen: »skeptikko» ja »diletantti».

Epäilyä on monenlaista, ja sillä voi olla monenlaiset edellytykset. Toisinaan se ei ole muuta kuin henkistä mukavuutta, totuuden harrastuksen laimeutta, lopullisen varmuuden pitämistä siksi vähäarvoisena, ettei kannata sen tähden nähdä liikaa vaivaa. Renanin epäilyn edellytykset olivat päinvastaista lajia. Hän oli jo varhaisessa nuoruudessaan tuntenut totuuden tavoituksen koko hekkuman; hänestä tuli yksi Euroopan ensimmäisiä tiedemiehiä, jonka tietopiiri oli suunnattoman laaja ja totuudennälkä sammumaton.

Mutta hänen olennossaan oli toinen puoli yhtä mahtavasti kehittyneenä kuin tämä. Se oli hänen tarpeensa sovittaa maailmaan ihanteen näkökulma, tulkita se aatteellisen uskonsa valossa. Koska hänen mielensä oli selkosen selällään todellisuutta kohtaan, sai tämä hänen ihanteellinen pyrkimyksensä yhden kolauksen toisensa jälkeen. Mutta Renan pysyi uskollisena sisimmälle olemukselleen: kun ihanne häntä lähinnä ympäröivässä

todellisuudessa näytti näivettyvän, kohotti hän katseensa kauemmaksi, missä hän vielä saattoi nähdä sen väikkyvän edessään. Voisi kenties johtua sanomaan, että tässä alinoma uudistuvassa palaamisessa ihanteen näkökulmaan, jonka todellisuus aina uudelleen osoitti pätemättömäksi, ilmenee jonkunlainen päättämättömyys, jonkunlainen kykenemättömyys kertakaikkiseen ratkaisuun. Mutta se nyt kerran oli Renanin sisäisen elämän laki. Ja tämä elämä oli jotain siksi mahtavaa, että pian kadottaa halunsa ruveta sitä mestaroimaan, kun lähemmin tutustuu siihen.

Jos siis skeptikolla tarkoitetaan veltoa henkeä, joka viihtyy epävarmuudessa silloinkin kun varmuus olisi saavutettavissa, niin oli Renan skeptikon vastakohta: epäily tuli hänen mielensävynsä hallitsevaksi piirteeksi, kun hän rupesi olemaan varuillaan olentonsa parantumaton taipumusta kohtaan uskoa todellisuudesta *liian* paljon, *liian* hyvää.

»Diletantti«—sanan syvemmissä merkityksessä—on sellainen elämänleikkelijä, jonka sielulta puuttuu oma vakava pysyvä sointisävy, oma lahjomattomasti pyrkivä minuus, jolle eri elämäkannat ja mielensävyt tulevat vain henkisen herkuttelun esineiksi, hänen olentonsa syvemmin ankkuroitumatta yhteenkään niistä. Tässäkin taas Renanin olennon erikoinen monisäikeisyys ja runsaus tulee ilmi siinä, että häneen vissillä oikeutuksella voidaan sovittaa tuollainen mainesana, mutta se tulee silloin saamaan uuden ihanteellisen merkityksen. Jos Renan saattoi antaa henkensä vaivattomasti solua läpi kokonaisen sarjan elämäkantoja ja mielensävyjä, niin se ei johtunut siitä, että häneltä syvemmissä merkityksessä olisi puuttunut oma minuus, vaan päinvastoin siitä, että tämä minuus oli niin rikas, siitä että se oli käynyt läpi niin monivaiheisen uran, että sen oma ulottuvaisuus oli niin suuri.

»Jumala varjelkoon minua ystäväistäni«, on useampi kuin yksi suuri henki saanut huudahtaa. Renanin seuraajina pidetään moderneja

hengenherkuttelijoita Anatole Francen tyyliin, »diletantteja», jotka luulevat voivansa imeä mehun eri elämänkannoista, vaikka eivät ole niihin koskaan sen syvemmin suhtautuneet. Renan sensijaan oli »diletantti» etupäässä jonkunlaisesta uskollisuudesta niitä edellisiä elämän asemia kohtaan, jotka hän aikaisemmin oli sivuuttanut. Hän säilytti niihin senkin jälkeen elävän suhteen.

Joku tällainen suuri piirre on myöskin renanilaisessa ironiassa. Kaikki katkeruus on siitä poissa—jo senkin tähden, että se suurelta osalta on itse-ironiaa, eikä ihminen juuri ole ilkeä itselleen. Sen alla sykkii elämän kaikki mystiikka.

Monisokkeloisuutensa ohella oli Renanissa eräs selkeän yksinkertainen juonne. Se oli hänen »hyvä omatuntonsa». Hänen vanhuutensa optimismi oli tulos siitä siveellisestä terveydestä, joka oli seurannut häntä läpi elämänsä. Hän sanoi mielellään, ettei hän muuttaisi elämässään mitään, jos hän saisi alkaa sen alusta. Se oli kulkenut oman sisäisen lakinsa mukaan eikä siinä ollut mitään korjattavaa.

* * * * *

AARNI KOUDAN *ELÄMÄ JA KUOLEMA* (1917)

Pari novellettia (»Isä», »Elämä ja kuolema»), sarja päiväkirjan lehtiä (»Talvi»), pari hymniä elämälle ja auringolle (»Lusifer», »Auringosta olet sinä tullut ja auringoksi pitää sinun jälleen tuleman»). Yhteistä näillä on pyrkimys suurpiirteiseen tyyliin ja monumentaaliseen elämännäkemykseen.

Sama »kosmillisten» mielikuvien runsaus, minkä tunnemme jo tekijän viimeisestä runokokoelmasta, esiintyy täälläkin.

Tämä kirja on kuvaava Nuoren Suomen viimeiselle vaiheelle. 'Luonnontieteellinen maailmankatsomus' on alkanut menettää tenhoansa; pyritään myönteisempään elämänkantaan. Suunnan johtaja, Eino Leino, hipuaa »Sunnuntai» lehtineen jo teosofiaa; toiset eivät ole ainakaan vielä yhtä pitkällä, mutta johtajan vaikutusvalta näyttää olevan suuri. Se menee niin pitkälle, että se tuntuu kaikkein ulkonaisimmissa tyylliseikoissakin. Leinon nykyiselle proosalle on tunnusmerkillistä, että teonsana mikäli mahdollista sijoitetaan lauseen loppuun; ja valitettavasti Aarni Kouta katsoo olevansa velvollinen menettelemään samoin. Tarkoitus on kai täten saada sanonta raamatullisesti korkeatyylliseksi, mutta keino on liian helppohintainen: syntyy vain köyhää mahtipontisuutta.

Kaukana ovat nyt Zarathustra ja Antikristus. Uskotaan taas elämän lempeyteen ja hyvyteen. Jumala-sana alkaa taas kaikua korvissa siedettävältä, melkein kauniilta, vaaditaan nöyrää ja myöntävää, valoa janoavaa ja suurestinäkevää mieltä.

Kaikkien näiden vaiheiden, kääntymysten ja vastakääntymysten mielenkiintoisuutta vähentää se seikka, että ne tuntuvat tapahtuvan niin helposti, ei oikein herää usko asian vakavuuteen. Miten paljon siinä on uusien vaikutelmien tavoittelua, miten paljon alastomaksi raastetun sielun koristeellista verhoamista ja miten paljon todellakin vilpitöntä etsintää?

Tulevaisuus on sen näyttävä: hedelmistään puu tunnetaan.

(Uusi Suometar 10.5.1917)

* * * * *

PIIRTEITÄ NYKYAJAN TIETEEN HENGESTÄ.
PROF. TIGERSTEDTIN
»VETENSKAPLIG KRITIK» TEOKSEN JOHDOSTA.
(1919)

»Muoti» vaihtelevine päiväntuulahduksineen ei yksinvaltiaana määrää vain ihmisten suuren enemmistön pukeutumista, vaan myöskin heidän ajatus- ja tunnetapaansa. Muotileijonia on filosofiassa ja osittain tieteessäkin yhtähyvin kuin taiteessa ja pukeutumistavassa. N.s. »ajanvirtaukset» ja »aatesuunnat» ovat usein silkkaa muotia ja varsin vieraat sille syvemmälle henkiselälle elämälle, joka sykkii siellä, missä nerokkaat aivot tekevät luovaa työtään. Jos ryhtyisimme tutkimaan kunkin aikakauden syvimpien tutkijoiden yleisiä filosofisluonteisia käsityksiä ja uskomuksia ja vertaisimme niitä päivän »aatesuuntaan», tulisimme monissa tapauksissa varmasti verrattain yllättävään tulokseen. Saisimme nähdä, että monet tällaisista hengistä eivät ole ensinkään »moderneja», eivät ole ensinkään taipuvaisia vannomaan siihen, mikä kaduilla ja turuilla julistetaan viimeiseksi totuudeksi. Päinvastoin, syvemmällä tutkijahengillä on usein ikäänkuin vaistomainen vastaanvääntämisen halu. Heissä herää helposti epäluulo sellaisia »totuuksia» kohtaan, jotka äkkiä ovat päässeet suureen huutoon, ja tutkijavaistonsa opastamina he ovat erikoisen herkkiä huomaamaan sellaista, mikä näyttää tekevän niiden pätevyyden kiistanalaiseksi.

Tästä ynnä muista seikoista johtuu, että ne yleisissä käsityksissä huomattavat siirrähdykset, joita on tunnettavissa siinä ilmapiirissä, mikä luovien tutkijoiden työpajoissa on vallalla, ovat usein koko lailla toiset kuin päivän »aatesuunnat». Tällaisia siirrähdyksiä on kuitenkin kieltämättömästi olemassa. Tietenkään ne eivät edes rajoitetunkaan tutkimusalan piirissä, esim. varsinaisten eksaktisten tieteitten työpajoissa, ole kaikki

yhdensuuntaisia. Mutta kullekin ajalle ovat kuitenkin toiset niistä tyypillisempiä kuin toiset.

Korkeimpien kysymysten harrastajalle ei mikään saata olla mielenkiintoisempaa kuin puheenalaiset tieteellisessä hengessä havaittavat siirrähdykset. Tieteitten, nimenomaan luonnontieteitten filosofia on kaikista filosofioista mielenkiintoisin—ellei se ole suorastaan ainoa huomionarvoinen filosofia. Tällä emme tarkoita vain niitä väitteitä, joita luonnontutkijat filosofisista kysymyksistä esittävät—se on vähimmin mielenkiintoinen puoli luonnontieteen filosofiaa ja ammattifilosofien on useinkin helppo sellaisissa seikoissa lyödä luonnontutkijoita sormille—vaan ennen kaikkea sitä henkeä, joka tutkimustyötä itseään elähyttää, sitä ilmapiiriä, joka tutkimuksen työpajoissa on vallalla. Tämän hengittäminen kaikkine tomuineen ja tuhkineen on tosifilosoifeille hurmaa.

Kantista lähtien onkin ammattifilosofien työ pääasiassa kohdistunut sen omalaatuisen ajatuselämän selvittämiseen, joka on saanut ilmauksensa nykyaikaisen eksaktisen tieteen, fysiikan, kemian, osittain biologian valtavissa rakennuksissa. Mutta se mikä näihin eksaktisen tieteen rakennuksiin lopulta jää pysyvänä aineksena jäljelle, se on vain murto-osa kaikesta siitä, mikä tutkimuksen työpajoissa on synnytetty. Todennettujen, lopullisilta näyttävien totuuksien yläpuolella leijuu ja elää miltei päivästä toiseen muuttuva hypoteesien ja teorioiden monivärinen maailma. Niissä elää se mikä tieteessä on katoavaista ja katoavaisinta—mutta usein myöskin se, mikä siinä on nerokkainta. Niissä elävät tieteelliset »ajanvirtaukset».

Se viehättävä kirjanen, jonka prof. Tigerstedt poistuessaan oppituolistaan viime keväänä jätti oppilailleen muistoksi, on sisällöltään ja yleiseltä suunnaltaan nykyajan luonnontutkimuksen hengelle tyypillinen.

Ei tosin ehkä kaikissa piirteissään. Filosofisesti on näet prof. Tigerstedt lähinnä Dubois-Reymondin 'ignoramus et ignorabimus' kannalla. Hänen

kantansa tärkeimmässä kaikista filosofisista kysymyksistä—kysymyksessä sielunelämän asemasta olevaisuuden kokonaisuudessa—pohjaa siihen, että »me emme yhtään tiedä, mitä tajunta ja tahto luonnontieteellisesti katsoen ovat». Tällainen probleeminasetteluhan on nykyajan valistuneimpien luonnontutkijoiden keskuudessa hylätty. Ajateltakoon esim. prof. Tigerstedtin kolleegaa Max Verwornia y.m. tutkijoita, jotka oivaltavat, että on järjetöntä kysyä, miksi aivomolekyylit eivät voi selittää sielunelämää—koska kaikki tiedonobjektit ovat tajunnansisältöjä, siis »sielua». Tämä prof. Tigerstedtin kanta on yhteydessä sen seikan kanssa, että hän Helmholtzin tavoin uskoo aistimuksemme tajunnasta riippumattoman ulkoisen todellisuuden »merkeiksi» ja sen mukaisesti myöntää tietämyksellemme tähän todellisuuteen nähden symbolisen arvon. Tällainen käsitys nähdäkseni kaatuu jo siihen, että luonnontiede faktillisesti käsittelee esineitään realiteetteina eikä symbooleina.

Mutta jääkööt sikseen nämä yksityiskohtaiset huomautukset. Suurinta mielenkiintoa on siinä yleisössä, jolle prof. Tigerstedt on kirjasensa tarkoittanut, herättävä se avaramielinen kanta, jolle hän teoksensa hauskimmassa, 7:nnessä luvussa, on asettunut ihmiselämän ylimpiin kysymyksiin nähden. Hän siinä taitavan tutkijan koko tunnollisuudella ikäänkuin punnitsee vastakkain luonnontieteellisen tietämyksemme pisaroita ja tietämättömyytemme valtamerta. Uskallammeko näiden pisaroiden perusteella lausua jotakin tuon valtameren syvyyksistä? N.s. »luonnontieteellinen maailmankatsomus», joka vastaa tähän myöntävästi, sisältää hänen mielestään yhtä paljon metafysiikkaa kuin mikä muu maailmankatsomus tahansa. Inhimillisen kulttuurityön suuret aikaansaannokset tuntuvat viittaavan päinvastaiseen suuntaan kuin luonnontapahtumien tieteellinen tarkastelu, joka avaa meille perspektiivin maailman kaikkeuden ikuiseen kuolemaan. Mikään lopullinen ratkaisu ei näytä mahdolliselta. Syvä skepsis, epäily, joka samalla on kaiken

inhimillisen tietämyksen hedelmöittäjä, on tulos, ja se onkin todella omaksuttuna, pidettävä yhtenä korkeimmista hengen asenteista.

Tämä syvällisen epäilyn piirre, nimenomaan myöskin kehityso pillisissä kysymyksissä, onkin prof. Tigerstedtin kirjasessa nykyaikaisesti tyypillisintä.

Meillä on nyt Ernst Haeckelin kuolinvuosi. Hänen mukanaan meni ehkä lopullisesti mailleen *darwinistinen kausi* biologisessa ajattelussa. Nykyajan kokeellisbiologinen tutkimus on sivuuttanut Darwinin ja Haeckelin opin »luonnollisesta valinnasta» kehityksen aiheuttajana niin täydellisesti kuin mahdollista. Eräässä lausunnossa vuodelta 1914 toteaa tunnettu perinnöllisyystutkija, prof. *Johannsen*, että kokeellinen perinnöllisyystutkimus on riistänyt pohjan koko darwinistiselta oppirakennukselta. Jos mahdollista vielä pidemmälle menee hänen mainio kollegansa *Bateson* eräässä »British Associationissa» esitetyssä lausunnossa samalta vuodelta. Batesonin mielestä ei perinnöllisyystutkimuksen kannalta ole mitenkään ymmärrettävissä, että »ituplasmaan» olisi »kehityksen» kuluessa tullut lisää uusia tekijöitä, mutta kylläkin, että näitä varisee pois. Fysiologisessa mielessä ei siis koskaan olisikaan mitään »kehitystä» tapahtunut, vaan eliöiden sarjassa olisi ituplastasta vähitellen pudonnut pois joukko ehkäisyfaktoreita, ts. ne alkueliöt, joista kehityssarja on lähtöisin, olivat rakenteeltaan *monimutkaisempia* kuin niiden »korkealle kehittyneet» myöhäiset jälkeläiset. Tämä ei ole mitään mahdotonta—Shakespearekin sisältyi kerran silmin tuskin näkyvään limajyväseen.

Mainittu Batesonin paradoksi—enempää se ei tahdo olla—on nykyajan biologiselle, ja muulleen luonnontieteelliselle, ajattelulle kuvaava. Nykyajan tieteen silmissä on elämänilmiöiden arvoituksellisuus mittaamaton.

Bateson on samassa esitelmässään maininnut, mitenkä nykyajan biologin täytyy suhtautua niihin teorioihin, joiden avulla viisikymmentä vuotta sitten luultiin voitavan selittää elämänilmiöt ja kehitys: häntä »niiden yksinkertaisuus ja rohkeus huvittaa». Se ken jossain määrin tuntee nykyajan biologisia suuntia ja niissä voimakkaina esiintyviä filosofisia virtauksia, ei voi muuta kuin hämmästyä sitä jyrkkää käännettä pois yksinkertaisista mekanistisista käsityksistä, mikä niissä ilmenee, ja sitä radikaalisuutta, millä nykyajan biologiassa aikaisemman tieteen uskonkappaleita asetetaan kysymyksenalaisiksi. Tähän voi verrata ei ainoastaan sitä häikäilemättömyyttä, millä nykyajan fyysikot muovailevat uudelleen tieteensä perimmäisiä käsityksiä, säälimättä edes vanhimpiakaan ajatustottumuksiamme. Sellainen mullistava hypoteettinen maailmankuva, jonka nykyaikainen fysikaalinen relativiteettiteoria tarjoo, on päättä huimaavassa rohkeudessaan, johon samalla sisältyy mitä syvintä epäilyä vanhoja ajatustottumuksia kohtaan, nykyajan tieteelliselle hengelle kuvaava.

Ei ole mielestäni mitään epäilyä siitä, että tähän nykyajan tieteelliseen henkeen, nimenomaan sen ylenpalttiseen skeptillisyyteen biologisissa kysymyksissä sisältyy tuntuva joukko ohimeneviä, hetkellisiä piirteitä. Niinkuin olen eräässä toisessa yhteydessä esittänyt, piilee mielestäni darwinismissa filosofisesti arvokas ydin, joka vain tarvitsee pukea onnelliseen muotoon. Samantapaista yli maalin ampuvaa skeptillisyyttä sisältyy nähdäkseni myöskin siihen filosofiseen katsomukseen, jota prof. Tigerstedt kirjassaan edustaa. Prof. T. lausuu m.m., ettei meillä ole mitään perusteita väitteeseen, että energian säilymisen periaate olisi psyykkisiin prosesseihin nähden pätevä. Todellisuudessa meillä tällaisia perusteita kuitenkin lienee. *Rubnerin, Atwaterin* y.m. kuuluisat teokset, joiden kautta on osoitettu mainitun periaatteen pätevyys kaikessa fysiologisessa tapahtumisessa, ovat samalla epäsuorasti tehneet sen pätevyyden psyykkisunkin prosesseihin nähden erinomaisen todennäköiseksi; noista

kokeistahan seuraa välittömästi, että ajatus ja tahto eivät mitattavissa olevalla tavalla lisää ruumiin fysiologista energiaa. Tämän mukaisesti eivät edes nykyajan *spiritualistiset* psykologit—esim. prof. E. *Becher* Münchenissä— hyväksy mitään sellaista oppia ruumiin ja »sielun» suhteesta, joka on ristiriidassa mainitun prinssiin kanssa.

Ylimalkaan olisin taipuvainen luonnontieteelle myöntämään maailmankatsomus-kysymyksissä enemmän sananvaltaa kuin kuuluisa luonnontutkijamme.

Jottei minun luultaisi kaikessa vannovan opettajan sanoihin, olen rohjennut tehdä nämä huomautukseni, jotka samalla sopivat reunamuistutuksiksi prof. Tigerstedtin kirjan suomalaiseen painokseen, mikä minun toimittamanani ja Otavan kustannuksella piakkoin ilmestyy.

(*Iltalehti* 30.9.1919)

* * * * *

SIELUNELÄMÄ BIOLOGISENA ILMIÖNÄ (1920)

»Luonnontutkijan ylimpänä filosofiana on epätäydellisen maailmankäsityksen sietäminen.»

Ernst Mach, *Die Mechanik in ihrer Entwicklung* (1883).

SISÄLLYS.

I Missä merkityksessä sielunelämä on biologinen ilmiö ja mitä siitä seuraa mekanismin ja vitalismin kysymykseen nähden

1. Mitä »neovitalismi» on. 2. Kausaaliprinsiippi nykyajan luonnontutkimuksessa. 3. Psyykillinen kausaliteetti. 4. Psyykillinen kausaliteetti fysiologisen kausaliteetin erikoistapauksena. 5. Mekanismin ja vitalismin kysymys sielutieteen alalla.

II Mekanistisen prinssiin lähempi määrittely

1. Elämänilmiöiden fysikaaliskemiallinen selittäminen näyttää toivottomalta yritykseltä.
2. Mekanistista prinssiippiä ei saa määritellä »mekaanisen luonnonkäsityksen» kannalta.
3. _Oscar Hertvig_in käsityksen arvostelua.
4. _Driesch_in biologisen filosofian esitys ja arvostelu.

III Vitalismin psykologinen kumoaminen

1. Tapaus, jossa tyypillinen tarkoituksenmukainen reaktio jää pois, vaikka kaikki 'energeettiset' edellytykset siihen ovat olemassa, koska eräs mekanistinen edellytys on poistettu.
2. Psykolamarckismin esitys ja arvostelu.
3. _Becker_in psykovitalismi. 4. Loppusanat.

* * * * *

I MISSÄ MERKITYKSESSÄ SIELUNELÄMÄ ON BIOLOGINEN ILMIÖ JA MITÄ SIITÄ SEURAA MEKANISMIN JA VITALISMIN KYSYMYKSEEN NÄHDEN

1. Vuonna 1894 teki psykiatrian professori Baselin yliopistossa *Gustav Wolff*, jonka elämäntyön huomattavin osa kuuluu teoreettisen biologian alaan, merkillisen eläintieteellisen kokeen. Ollen monien muiden kriittillisten tutkijain tavoin vakuutettu siitä, että Darwinin periaatteet eivät riitä selittämään eliöiden tarkoituksenmukaisuutta— yksinkertaisinkin alkueläin on verrattomasti paljon monimutkaisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin rakennettu kuin mikään ihmisten keksimä kone, sillä edellinen pystyy »itseregulationsa» avulla vaihtelevissakin ulkonaisissa oloissa saavuttamaan »tarkoitettun» tuloksen, mihinkä jälkimäinen ei pysty—, koetti *Wolff* keksiä sellaisen konkreettisen yksityistapauksen, joka poikkeaisi kaikista niistä »tilanteista», mihinkä yksilö oman taikka suvun kehityksen kuluessa on voinut joutua. Jos yksilö tässäkin tilanteessa ulkoisen vaikutuksen tuottamaan häiriöön, jonkalaatuista se olettamuksen mukaan ei koskaan ennen ollut kokenut, vastaisi tarkoituksenmukaisella tavalla, oli *_Wolff_in* mielestä senkautta kokeellisesti todistettu, että *_Darwin_in* periaatteet ovat riittämättömät: koska puheenalaista häiriötä ei koskaan ollut yksilön eikä suvun historiassa esiintynyt, ei myöskään se *aivan erikoislaatuinen* »mekanismi», joka oli häiriön poistamiseksi tarpeen, ollut voinut »sattuman» kautta »olemassaolon taistelussa» kehittyä.

_Wolff_in koe sisältyi siihen, että hän poisti vesiliskon (Triton Taeniatus) silmästä *linssin*—ainoastaan linssin. *Linssi kasvoi uudelleen*. Tämän merkillisen regeneratioilmiön[9] oikeaksi arvostamiseksi on tarpeen huomauttaa, että luurankoisten silmä on kehitykseensä nähden kokoonpantu aiheista, jotka ovat kotoisin eri tahoilta. Silmän sisemmät osat (m.m. iris)

ovat peräisin silmäarakosta, joka aivoaiheesta kasvaa kohti ihoa. Linssi sensijaan on alkuisin ihosta: siinä missä silmäarakko koskettaa ihoa, painuu sen pää sisään, iho seuraa mukana tätä syvennystä ja muodostuu linssiksi. Kun siis linssi oli keinotekoisesti poistettu, täytyi uuden linssin kasvaa aivan toisesta aineistosta, jolla koko luurankoissarjassa ei ole linssin kanssa mitään tekemistä: uusi linssi kasvoi todellisuudessa iriksen yläreunasta. *Spemann* huomauttaa, että regeneratio on niin täydellinen, että on mahdoton eroittaa uutta linssiä entisestä.[10]

Wolff katsoi tuloksensa todistavan, että eliöissä ei esiinny ainoastaan »kiinteätä» (»fixiert») tarkoituksenmukaisuutta, joka johtuu perityistä reaktiotavoista, vaan myöskin »primääristä tarkoituksenmukaisuutta». Tällainen on *_Wolff_in* mielestä »mekanistisesti» selittämätön: yhtä vähän kuin on todennäköistä, että minä miljoona-arpajaisissa voitan päävoiton, yhtä vähän on »sattuma» voinut tuottaa tällaisen käsittämättömän monimutkaisen tarkoituksenmukaisen tuloksen, ja muu kuin »sattuma» ei »mekanistiselta» kannalta voi tulla kysymykseen, koska *_Wolff_in* mielestä ei tässä tapauksessa voida olettaa erikoista darwinistisesti kehittynyttä regeneratiomekanismia. Senvuoksi »tällaiset tapaukset suoranaisesti todistavat vitalistisen tapahtumisen olemassaolon».[11] Vitalistinen tapahtuminen merkitsee siis tapahtumista, joka pakottaa olettamaan, että määrätty »efekti» on kausaalisesti vaikuttavana tekijänä niiden edellytysten joukossa, jotka sen tuottavat. Tällaiseen oletukseen pakottaa—puheenalaisissa tapauksissa—yksinkertainen todennäköisyyslaskelma, siis loogillinen välttämättömyys.[12]

Millä tavoin »efekti», tulos, päämäärä vaikuttaa—siitä ei tämä ylen kriittillinen tutkija koskaan ole lausunut mitään arveluita. Hän on tyytynyt vain toteamaan mainitun loogillisen välttämättömyyden. Nimenomaan on hän jyrkästi vastustanut sitä käsitystä, että »teleologinen käsitystapa merkitsee samaa kuin psyykkisellä syyllä korvaaminen».[13] Se

teleologisen tapahtumisen muoto, jolloin »efekti» vaikuttaa senkautta että se tajuavan olennon *päämääränmielteenä* ohjaa hänen toimintaansa, on _Wolff_in mielestä vain *erikoistapaus*.

Tällainen »vitalismi» sisältää siis väitteen, että orgaanisissa ilmiöissä esiintyy tapahtumista, joka määrättyllä tavalla periaatteellisesti poikkeaa epäorgaanisen luonnon tapahtumisesta. Mutta tämä poikkeavaisuus ei suinkaan sisällä, että »vitalistinen» tapahtuminen ei olisi kausaaliprinsiipin alainen. Päinvastoin esim. *Wolff juuri kausaaliprinsiipin nimessä* vaatii oletettavaksi »vitalistista» tapahtumista: täytyy olettaa, että »efekti» on *kausalisesti vaikuttavana tekijänä*. Myöskään ei tällainen »vitalismi» sodi energian säilymisprinsiippiä vastaan; nykyajan vitalistit olettavat kaikki, että, mikäli vitalistinen tapahtuminen määrättyssä »tilanteessa» on mahdollinen, täytyy sen energeettisesti *mahdollisuutena* sisältyä tähän tilanteeseen; vitalistinen tapahtuminen ei lisää eikä vähennä kysymyksessäolevan aineellisen Systemin fysikaaliskemiallisia energioja, se vain *ohjaa* niitä;— kuten *E. Becker, Driesch* y.m. ovat osoittaneet, voidaan tällaista ohjaamista ajatella muodoissa, jotka täydellisesti noudattavat energian säilymisprinsiippiä.[14]

Vitalistinen tapahtuminen on siis sekä kausaalilain että energiansäilymisprinsiipin alainen, ainoa mistä se poikkeaa, sen vastakohta siis, on »mekanistinen» kausaliteetti.

Käsitteet »mekanismi» ja »mekanistinen» ovat kiinteästi juurtuneet nykyajan biologiaan ja niitä käytetään likipitään siinä filosofisessa merkityksessä, minkä *Kant* niille antoi teoksessaan »Kritik der Urteilkraft». Seuraavassa ymmärrän »mekanistisella prinsiipillä» sitä yleisen kausaaliprinsiipin *erikoismuotoa*, jonka mukaan kunkin aineellisen systemin tila ajankohtana *b* on lainmukainen seuraus *yksinomaan* sen ynnä sen ympäristön *aineellisesta* tilasta *edellisenä* aikadifferentiaalina *a*.[15]

Kaikki myöntävät, että »mekanistinen prinssiippi» joka tapauksessa elottomassa luonnossa on yksinvalti. Kysymyksenalaista saattaa olla vain, onko se yksinvalti myös elollisessa luonnossa ja varsinkin korkeampien eläinten toiminnassa, joiden keskushermostoon liittyy sielunelämää. Ilmeistä on, että vanhanaikainen »vuorovaikutusteoria», jonka mukaan »sielu» vapaasti vaikutti ruumiiseen, välttämättä samalla oli biologisessa suhteessa vitalismia, se ei ainakaan korkeampain eläinten toimintaan nähden myöntänyt »mekanistista prinssiippiä» yksinään määrääväksi. Ensi hetkessä saattaa näyttää siltä, kuin »parallelismi», joka opettaa, että sielunelämä on keskushermoston prosessien rinnakkaisilmiö, joka ei millään tavoin vaikuta näihin prosesseihin, välttämättä samalla olisi »mekanistinen», jopa tunnustaisi, sikäli kuin sielunelämä sen mukaan on *funktionaalissa* suhteessa fysiologinen ilmiö, »mekanistisen prinssiipin» sielunelämääinkin nähden—välillisesti—päteväksi. Ajateltavissa on kuitenkin sellainen »parallelismi», joka biologisessa suhteessa olisi vitalismia, joka siis opettaisi, että sielunelämä on keskushermoston prosessien tehoton rinnakkaisilmiö, mutta *kieltäisi* »mekanistisen prinssiipin» yksinvaltiuden näihin prosesseihin nähden;—todellisuudessa tällaista tapausta kuitenkin tuskin esiintyy, siksi »parallelismi» on maailmankatsomuksena ilmaus »mekanistisista» ajatustottumuksista. Toisaalta on selvää, että *jos* »mekanistinen prinssiippi» voidaan osoittaa yksinvaltiaaksi myöskin orgaanisen, siis m.m. keskushermoston tapahtumisen alalla ja *jos* »parallelismi»—taikka kriittinen »vuorovaikutusteoria», joka, kuten tulee osoitettavaksi, ei empiiriseltä sisällöltään poikkea »parallelismista»—on oikeassa, niin »mekanistinen prinssiippi» on kaikessa olevaisessa, niin hyvin fyysillisten kuin välillisesti myös psyykillisten ilmiöitten alalla yksinvalti.

Mekanismin ja vitalismin taistelulla on siis verraton filosofinen merkitys, sikäli kuin siinä on esillä maailmankatsomukseemme nähden ratkaiseva

kysymys, voidaanko maailma »selittää» yhden vaiko vasta useamman periaatteen avulla?

* * * * *

Kun siis, palataksemme takaisin lähtökohtana olleeseen erikoistapaukseen, *Gustaf Wolff* opettaa, että vesilisko vitalistisella tavalla regeneroi linssinsä, sisältää tämä väite, että regeneratio-ilmiö ei ole *yksinomaan* seuraus niistä fysikaalisista, kemiallisista ynnä mahdollisista muista aineellisista eli »mekanistisista» syistä, jotka operatiokohdassa vaikuttavat. Tämän erikoisproblemin myöhemmistä vaiheista on tässä mainittava seuraavaa. *Spemann* osoitti, että linssin regeneratio on seuraus silmäarakon ja ihon kosketuksesta. Jos silmäarakko hävitetään, ei mitään linssiä muodostu; mutta niinpiankuin silmäarakko regeneroituu ja koskettaa ihoa, muodostuu linssi. *Lewis* täydensi tärkeällä tavalla edellisiä tutkimuksia. Transplantatiokokeiden avulla hän osoitti, että mikä *ihon osa tahansa voi muodostaa linssin*, niin piankuin silmäarakko vain tulee ihon kanssa kosketukseen. *Lewis* olettaa, että linssin muodostuminen on välttämätön »mekanistinen» seuraus toisaalta kaikkialla ihossa, toisaalta silmäarakossa löytyvien aineiden keskinäisistä kemiallisista reaktioista.[16] Tämä lopputulos on yhtä yllättävä kuin alku: nythän, siltä näyttää, yhtäkkiä käy darwinistisesti ymmärrettäväksi, mitenkä linssi fylogeneettisesti on syntynyt: iho on sattumalta saanut sellaisen omituisuuden, että silmäarakon sisältämien aineiden kemiallinen kosketus ihoon aiheuttaa linssin syntymisen.

Mutta merkillistä: yhtä vähän *Wolff* kuin muut nykyajan vitalistit arvelevat, että tämä tulos kumoaa heidän vitalismiansa. *Spemann* itse, joka on erinomaisen ansiokas ja kriittinen tutkija, päästää ironisten lauseittensa lomista näkyviin syvän epäuskonsa Darwinin periaatteisiin eikä haikaile vallan bergsonistiseen sävyyn ilmaista epäluottamustansa

koko »mekanistista» järkeä kohtaan, koska muka »muuttuvaista ei ylipäätään voi jäännöksettömästi ilmaista kiintein käsittein».[17]

Vitalistit huomauttavat näet, etteivät he väitäkään, että vitalistinen tapahtuminen olisi kaikkivaltias ja ettei se olisi sidottu määrättyihin mekanistisiin mahdollisuuksiin. Vitalistinen tapahtuminen on heidän mukaansa rajoitettu niihin puitteisiin, joita sen kykenemättömyys luoda uutta energiaa, siis energiansäilymisprinsiippi, sille asettaa. Tätä kohtaa on, kuten tulee esitettäväksi, varsinkin *Driesch* kehitellyt. Senvuoksi ei nykyaikaista vitalismia voidakaan kumota osoittamalla, että regeneraatiotynä restitutio-ilmiöillä samoin kuin muilla orgaanisilla regulatioilla on rajansa.

Herää senvuoksi seuraava ajatus.

Sielunelämä on funktionaalisessa suhteessa fysiologinen ilmiö. Niinkuin biologiassa yleensä täytyy tälläkin sen erikoisalalla mekanismin ja vitalismin vastakohdan esiintyä. Voidaanko ehkä sielunelämän alalla tämä kiista ratkaista puoleen taikka toiseen? Mekanistinen prinsiippi olisi sielunelämän alalla osoitettu päteväksi, jos voitaisiin näyttää, että *jossakin tapauksessa on annettuna kaikki energeettiset edellytykset määrättyyn tyyppilliseen tarkoituksenmukaiseen reaktioon, mutta tämä kuitenkin jää pois, koska jokin puhtaasti mekanistinen edellytys ei ole täytetty*. Luulen, että tällaisia tapauksia voidaan osoittaa oleviksi ja erästä sellaista tulee seuraavassa yksityiskohtaisesti tarkasteltavaksi.

Seuraava tutkielma on näinollen vain pitkä todistusketju. Ensin on osoitettava oikeaksi sen pääpremissi: että sielunelämä määrättyssä merkityksessä on fysiologinen ilmiö. Kun on syytä ryhtyä asiaan mahdollisimman perinpohjaisesti, tuntuu sopivalta alkaa muutamilla huomautuksilla fyysillisestä ja psyykkillisestä kausaliteetista.

Toisessa luvussa tulee sitten tärkeällä tavalla syvennettäväksi »mekanistisen prinssiipin» määritelmää. Senkautta, että tämä prinssiippi, loogilliselta kannalta tykkänään epäoikeutetulla tavalla, vielä nykyäänkin enimmäkseen määritellään erään *luonnonfilosofisen teorian*, nim. »mekaanisen luonnonkäsityksen» kannalta, lankeaa tämän teorian heikkous toisaalta vitalismin hyväksi. Senvuoksi on etsittävä tämän prinssiipin loogillisesti virheetön määritelmä, jolloin samalla saadaan syviä silmäyksiä biologian todelliseen tehtävään ja eräisiin sen peruskäsitteisiin.

Vasta kolmannessa luvussa yritetään »vitalismin psykologista kumoamista».

»Vitalismiksi» (paremmin »neovitalismiksi») olen tässä nimittänyt sitä biologista filosofiaa, jota *Wolff* ja *Driesch* edustavat. Näitä kahta kriittillistä ja ansiokasta tutkijaa, joiden oppi perustuu kokeelliseen tieteeseen ja terävään loogilliseen harkintaan—mutta jotka sivumennen sanoen eivät ole läheskään yksimielisiä, vaan varsin tuimasti ovat toisiaan arvostelleet—, mainitsevat kaikki asianymmärtävät biologit erinomaisella kunnioituksella. [18] Mutta tämän kriittillisen vitalismin rinnalla vaikuttaa nykyajan biologiassa toinen, jolta tuo mainesana täytyy kieltää: _Pauly_n, _A. Wagner_in, _Francé_n ym. edustama »psykolamarckismi», joka koettaa selittää tarkoituksenmukaisuusilmiöt _Lamarck_in tapaan, mutta vetoaa puhtaasti psykologisiin selityspäristeihin. Näitä virtauksia ynnä eräitä niiden kriittillisempiä sukulaisia—jotka kaikki kuitenkin tekevät sen virheen, että ne, _Mill_in termejä käyttäakseni, koettavat derivatiivisten eli johdannaisilmiöiden avulla selittää perusilmiöitä, siis saman virheen, minkä ilmatieteilijä tekisi, jos hän meteorologisten ilmiöiden nojalla koettaisi selittää fysiikan perusilmiöitä—näitä virtauksia tuntuu olevan aihetta lopuksi lyhyesti käsitellä.

* * * * *

2. _David Hume_n syvälliset, kirkkaat huomautukset kauseliteetin luonteesta tarjoutuvat itsestään lähtökohdaksi.

»Me kuvittelemme, että jos äkkiä olisimme tulleet maailmaan, olisimme heti voineet päätellä, että biljardipallo, törmätessään toista samanlaista vastaan, saattaa tämän liikkeeseen, ja me uskomme, että meidän ei olisi tarvinnut odottaa tulosta, voidaksemme tämän varmuudella väittää. Niin suuri on tottumuksen mahti.»

Mutta yhtä vähän kuin »monimutkaisemmissa» luonnonilmiöissä havaitaan mitään loogillista perustetta—»kukaan ei väitä että räjähdysaineen tai magneetin voima koskaan olisi voitu keksiä järkipäätelmien kautta»—yhtä vähän tässä yksinkertaisimmassa tapauksessa syyn ja seurauksen välillä ilmenee mitään välttämätöntä sidettä.

»Kun näen esim. biljardipallon suoraa rataa etenevän toista kohti, niin toisen pallon liike tosin esiintyy kosketuksen eli työnnon tuloksena, mutta voinhan yhtä hyvin kuvitella tämän syyn aiheuttavan satoja muunlaisia seurauksia! Eivätkö molemmat pallot voisi tykkänään pysähtyä paikalleen? Eikö ensimmäinen pallo voisi lähteä suoraviivaisesti taaksepäin tai kääntyä alkusuunnastaan johonkin muuhun? Kaikkia näitä mahdollisuuksia saattaa ajatella. Miksi siis asettaisimme toisen niistä toisen edelle, joka yhtä hyvin on ajateltavissa? Mikään järkiperuste ei koskaan voi antaa mitään selitystä tähän.»

»Lyhyesti, jokainen vaikutus on syystänsä poikkeava tulos. Senvuoksi sitä ei voida tästä syystä löytää, ja jokaisen yrityksen keksiä se apriorista tietä täytyy jäädä täysin mielivaltaiseksi. Ja senkin jälkeen kuin se on tullut tutuksi, täytyy sen liittymisen juuri tähän syyhyn näyttää yhtä mielivaltaiselta, koska järjen kannalta monien muiden vaikutusten täytyy näyttää vallan yhtä luonnollisilta. Turhaan me siis ilman vaarinoton ja

kokemuksen apua kuvittelemme voivamme määrätä tuloksen taikka voivamme päätellä syyn taikka vaikutuksen.»[19]

Yksityiskohtaisesti osoittaa *Hume*, että me emme missään, ei fyysillisessä eikä psyykkillisessä havainnossa, vaarinota sellaista »voimaa taikka energiaa», että »voisimme ilman mitään kokemusta ennakolta nähdä tuloksen ja jo ensi kerralla pelkän ajatus- ja päättelytoiminnan avulla varmuudella ilmaista sen». »*Kaikki tapahtumat näyttävät täysin irrallisilta ja erillisiltä*»[20]; ne ovat »*disjecta membra*», kuten *Wundt* sattuvasti sanoo.[21]

»Enin, mihin ihmisjärki pystyy, on senvuoksi saattaa luonnontapahtumien prinssiipit yksinkertaisempaan muotoon ja johtaa moninaiset erikoiset vaikutukset muutamista yleisistä syistä analogiamenettelyn, kokemuksen ja vaarinoton avulla.» »Täydellisin luonnontutkimus vähentää tietämättömyyttämme vain hitusen verran ja ehkäpä täydellisimmästä filosofiasta on vain se hyöty, että se osoittaa, mitenkä tietämättömyytemme edelleen jää voimaan.»

Yleisesti on tunnettua, mitenkä *Hume* *tottumuksen* avulla selittää sen näennäisen välttämättömyyden siteen, mikä tutuissa ilmiöissä— esim. biljardipallojen työnnöissä—näyttää yhdistävän seurauksen syyhyn. Syy ja seuraus ovat tällaisissa tapauksissa kiinteästi assosioituneet toisiinsa meidän tajunnassamme; tämän perusteella me syyn esiintyessä suurella varmuudella *odotamme* määrätyn seurauksen esiintyvän; ja tämän subjektiivisen varmuuden eksymme luulemaan loogilliseksi välttämättömyydeksi.[22] Tällainen odotus on luonnollinen ja käytännöllisesti oikeutettu senvuoksi, että samat syyt tähän saakka aina ovat tuottaneet samoja seurauksia. Uskomme luonnontapahtumisen yhdenmukaisuuteen, kausaliteettikäsitteemme, perustuu siis »luonnon tavallisen viisauden mukaisesti vaistoon eli sokeaan viettiin, jonka vaikutus

on taattu»—nim. tottumukseen—eikä »petollisiin järkipäätelmiin», jotka ovat kaikenmoisten hairahdusten alaisia.[23] Tämä hengentoiminta on välttämätön sekä käytännöllisessä että tietopuolisessa suhteessa; jälkimäisessä katsannossa on huomattava, että »kaikkien kokemuspäätelmien edellytyksenä on, että tulevaisuus vastaa menneisyyttä. Yritys koettaa osoittaa tämä oletus todennäköisyystodistuksen kautta oikeaksi johtaisi ilmeiseen kehään, silloin pidettäisiin myönnettynä se, mikä juuri on kysymyksenalaista.»[24]

Ei saata olla parempaa todistusta _Hume_n suorittaman kriittillisen työn merkityksellisyydestä kuin se, että ne sitkeät ratsionalistiset ajatustottumukset, joita vastaan hänen kritiikkinsä oli kohdistettu, yhä vielä tänä päivänä, lähes kahden vuosisadan kuluttua, monissa luonnontutkijoissa vaikuttavat yhtä voimakkaina hämmentävinä tekijöinä kuin hänen aikanaan. Esimerkkinä saattaa mainita erään nykyajan syvällisimmistä biologisista ajattelijoina, »kehitysmekaniikan» perustajan *Wilhelm Roux*'n, jonka merkitykselliset lisät »mekanismi ja vitalismi» kysymykseen tulevat seuraavassa antamaan aihetta käsittelyyn.

Tämä etevä ajattelijaj ja kokeellinen tutkija ei luultavasti koskaan ole perehtynyt _Hume_en; hänen kausaliteetti-käsityksensä on räikeästi antehumelainen. Hän lausuu esim.

»Syy, *causa* on se mikä vaikuttaa, latinaksi siis faktori. Syyperäisyydeksi eli kausaliteetiksi nimitetään kiinteänä, muuttumattomana pysyvää suhdetta syyn ja vaikutuksen välillä... Faktorien *vaikuttaminen* aiheuttaa *välttämättömyydellä* niiden tuloksen eli vaikutuksen.»

»Mutta jos, kuten monet filosofit tekevät, vaikuttamista ei oteta lukuun, niin syyn ja seurauksen konstantti suhde tietysti on jotakin käsittämätöntä, mystillistä, kun sensijaan *vaikuttaminen tekee sen itsestään selväksi*.»[25]

Kuin ei *Hume* koskaan olisi julistanut syviä ajatuksiansa, esittää *Roux*, että syyn yhdistää seuraukseen sellainen »voima eli energia», jonka perusteella voimme edellisestä välttämättömyydellä johtaa jälkimäisen. Senvuoksi määrittelee hän tieteensä päämäärän seuraavasti:

»Tämän *välttämättömän* aikaisemman tapahtumisen, joka on seuraavan (tapahtumisen) kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti *riittävä* syy, tahdomme me tämän välttämättömyyden eli kausaliteetin perusteella eliöiden kehitystapahtumiin nähden mahdollisimman tarkasti kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti selvittää.»[26]

Yleensä voidaan sanoa, että kun luonnontutkijat puhuvat kausaliteetista, niin se yhä vieläkin tavallisimmin esitetään *loogillisena* välttämättömyytenä.[27] Esimerkkinä siitä voisi monien muiden muassa mainita erään toisen biologisen ajattelijan, *H.S. Jenningsin*, jonka mietteet niinkään tulevat seuraavassa antamaan runsaasti puheenaihetta. Kun erästä alkueläintä häiritsevästi ärsytetään, vastaa se, regulatoorisen luonteensa mukaisesti, jokaiseen uuteen ärsytykseen uudella, edellistä jos mahdollista tehokkaammalla reaktiotavalla. Täytyy siis otaksua, että jokainen ärsytys muuttaa sen sisäistä fysiologista tilaa. »Tämä olettamus saa, *lukuunottamatta sitä että se on loogillinen välttämättömyys*, tukea monista kokemukseikoista.»[28]

Voisiko—katsoen siihen sitkeyteen, millä ajattelijat yhä vielä aivan samoin kuin ennen *Humea* käsittävät kausaliteetin loogilliseksi prosessiksi, joka on analoginen loogillisen perusteen ja seurauksen kanssa—otaksua, että *Hume* lta olisi jäänyt joku tärkeä näkökohta huomaamatta, että hänen esityksensä kaipaishi, joskaan ei oikaisua niin kuitenkin täydennystä?

Näin lieneekin laita.

Kun nykyajan loogikot esittävät oppinsa kausaliteetista, niin nekin, jotka asiallisesti ovat _Hume_n kannalla, kuitenkin tavallisesti laveasti esittävät, mitenkä kausaliteetti ainakin on »erkenntnisnotwendig», joskaan ei »denknotwendig»:[29] emme voi tieteellisessä työssä astua askeltakaan eteenpäin, elleimme edellytä luonnonkulun säännönmukaisuutta, vaikkakin tämä edellytys perustuu vain »uskoon», jonka aikaisempi kokemus on synnyttänyt. Jos todellisuudessa olisi vallalla täydellinen säännöttömyys, ei »kokemus» sanan ankarassa merkityksessä olisi mahdollinen; täten voidaan kantilaisella käänteellä sanoa, että kausaliteetti »sisältyy kokemuksen käsitteeseen».[30] Kun *Bessel* »havaitsi» Uranuksen radassa »säännöttömyyksiä», sisältyi jo itse tähän vaarinottoon vakaumus kausaliteetin pätevyydestä; eihän muuten olisi ollut mitään aihetta puhua »säännöttömyyksistä» eikä otaksua niiden aiheuttajaksi uutta kauempana olevaa planeettaa (jonka *Galle* sitten keksikin ennakoita lasketusta taivaankohdasta).

Kuitenkaan ei mielestäni voida _Hume_lle lukea viaksi suurempaa laiminlyöntiä nyt puheenalaisessa kohdassa. Onhan hän—kuten ylläesitetyistä sitaateista selviää—nimenomaan huomauttanut, että vakaumus luonnonkulun yhdenmukaisuudesta on jokaisen kokemuspäätelmän edellytys.

Sensijaan on olemassa eräs toinen kohta, jossa _Hume_n ajatuskehittelyt todellakin lienevät riittämättömiksi katsottavat. Asian tärkeyteen katsoen en malta olla esittämättä sitä hieman laajemmin. Linaan sitä varten eräitä esimerkkejä tieteestä, jota _Hume_n aikana tuskin voi sanoa olleen olemassakaan, joka _Kant_in mielestä vielä oli pelkästään »Experimentallehre»—se kun ei sisältänyt matematiikkaa—, mutta joka senjälkeen nopein askelin on kehittynyt kohti eksaktisen tieteen ankarinta ihannetta—nykyisestä kemiasta, lähemmin *orgaanisesta kemiasta*.

Kuten tunnettua on kemian perustuksena »kerrannaisten painosuhteiden laki», joka lausuu, että alkuaineet yhtyvät toisiinsa määrättyissä painosuhteissa ja näiden kokonaisissa kerrannaisissa (minkä lain katsotaan saaneen selityksensä atomihypoteesin kautta). Orgaanisessa kemiassa nimitetään *homologisiksi sarjoiksi*[31] sellaisia yhdistyssarjoja, joiden jäsenet eroittaa toisistaan *samansuuruinen* hiili- ja vetymäärän *ero*. Täten yhtyvät esim. hiili ja vety painosuhteissa 1 ja 4 (CH_4 = metaani), 2 ja 6 (C_2H_6 = etaani) 3 ja 8 (C_3H_8 = propaani) j.n.e., jolloin sarjan jokaisen jäsenen eroittaa edellisestä yhden hiili- ja kahden vetyatomin lisäys (CH_2). Merkityksellinen on tällaisten sarjojen omituisuus, että molekyylin suurentuessa mainitulla tavalla eräät yhdistysten fysikaaliset ominaisuudet, tiiviys, sulamispiste, taittokyky y.m. *lainmukaisesti* muuttuvat. Esim. aineen kiehumispiste saattaa kohota määrätyn astemäärän jokaista CH_2 -lisäystä kohti.

Jos nyt jossakin tällaisessa sarjassa on aukko, s.o. jos, järjestettäessä siihen kuuluvat tunnetut yhdistykset tasaisesti ylenevään sarjaan, kahden sarjan jäsenen välillä on kaksi kertaa suurempi hiili- ja vetypitoisuuden ero kuin muualla, voidaan tällä perusteella *ennustaa* toistaiseksi tuntemattoman yhdistyksen olemassaolo. Tämän tuntemattoman yhdistyksen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet voidaan tällöin *ennakolta varmuudella sanoa*; ne saadaan »interpolation» kautta lähinnä seuraavista ja lähinnä edellisestä yhdistyksestä.[32]

Kun loogilliselta kannalta ja _Hume_n kausaliiteettiteorian valossa tarkastellaan tällaista tietoprosessia, käy heti ilmi, ettei siinä ole edessämme yksi noita yksinkertaisia tapauksia, joita *Hume* käyttää esimerkkeinä oppiansa esittäessään. Kun kemisti valmistettuaan uuden yhdistyksen ennakolta sanoo esim., että sen kiehumispiste on 19° korkeampi kuin sarjan edellisen jäsenen, ei tämä arvostelma enää perustu kokemukseen sanan kaikkein primitiivisimmässä merkityksessä; tutkijahan ei ole koskaan ennen

tehnyt mitään kokemuksia juuri tästä yhdistyksestä. Se kokemus, johonka puheenalainen väite pohjaa, ei kohdistu yksityisiin ilmiöihin, vaan erääseen sääntöön, jonka oletetaan pitävän paikkansa esilläolevassa tapauksessa niinkuin se pitää paikkansa muissa samankaltaisissa. Mutta ilmeistähän on samalla, että säännön paikkansa pitäväisyys myöskin tässä tapauksessa ei suinkaan ole mikään järjen vaatimus. Kemistimme ennakkoarvostelma ei siis suinkaan nojaa mihinkään loogilliseen perustaan, vaan sittenkin aivan samanlaiseen »tottumuksen» aiheuttamaan uskoon, että luonto kaikkialla on säännönmukainen, kuin kaikkein primitiivisimmät kausaaliarvostelmat.

Herää kuitenkin seuraava ajatus.

Sentapainen ilmiö kuin puheenalaisten homologisten sarjojen omituisuus, että niiden jäsenten fysikaaliset ominaisuudet tasaisesti muuttuvat samassa suhteessa kuin molekyylit suurenevät, epäilemättä perustuu määrättyyn, muuntelevien tekijäin kesken vallitsevaan kausaalisuhteeseen; puheenaollessa tapauksessa epäilemättä molekyyliden ko'on kasvaminen jollakin tavoin on syynä sarjojen jäsenten fysikaalisten ominaisuuksien tasaiseen muuttumiseen. Jos nyt tuntisimme tämän kausaalisuhteen laadun, niin silloinhan ei arvostelmamme, että esim. määrätyn yhdistyksen kiehumapiste on 19° korkeampi kuin sarjan edellisen jäsenen, perustuisi pelkkään raakaan analogiaan, vaan—siltä näyttää—meillä olisi tosiaan loogillista perustetta väitteeseemme. Näyttää toisin sanoin siltä kuin ei kemisti, korotettuansa uuden yhdistyksen lämpömäärän 19 astetta edellisen yhdistyksen kiehumispistettä ylemmäs ja väittäessään, että uusi yhdistys nyt alkaa kiehua, esittäisi tässä kausaaliarvostelmaa, jonka ainoa peruste on, että luonnontapahtumisen säännönmukaisuus vaatii tällaiseen syyhyn tällaisen seurauksen, vaan kuin voisi hän myöskin sanoa *miksi* tämä syy tuottaa tämän seurauksen. Näyttää siltä, kuin silloin tuntisimme syytä ja seurausta toisiinsa liittävän sisäisen siteen.

Tätä loogillisessa katsannossa mielenkiintoista tapausta sietää lähemmin tarkastaa.

Tosin on niin onnettomasti laita, ettei nykyajan kemialla liene aavistustakaan niiden kausaalisten tekijäin laadusta, joiden vaikutuksesta homologisissa sarjoissa fysikaaliset ominaisuudet kuvatulla tavalla esiintyvät molekyyliko'on funktioina—yhtävähän kuin epäorgaanisen kemian alalla voidaan ilmoittaa, mistä aineen äärimäisen rakenteen omituisuuksista johtuu, että alkuaineiden ominaisuudet ovat niiden atomipainojen säännönmukaisia »periodisia funktioita». Mutta suurenmoisen korvauksen tarjoaa tästä se orgaanisen kemian kaunis saavutus, joka on saanut ilmauksensa n.s. isometristen yhdistysten »struktuurikaavoissa» ja jossa kohtaamme juuri sentapaisen loogillisen tilanteen, jommoista tässä tavoittelemme.

Alkuaineiden »valensseilla» kuten tunnettua tarkoitetaan niiden atomien kykyä sitoa määrätty luku vetyatomeja taikka vastaava määrä muita atomeja, myöskin vertaisiansa: niinpä on happiatomilla 2 valenssia—kuten muistetaan, yhtyy veden syntyessä 2 tilavuusosaa vetyä yhteen tilavuusosaan happea—, hiiliatomilla 4 valenssia (yksinkertaisin hiilivety on CH_4) j.n.e. Yhtyessään pyrkivät alkuaineet »kyllästämään» kaikki valenssinsa. Mutta tämä saattaa toisinaan tapahtua useammalla kuin yhdellä tavalla. N.s. isomerisilla yhdistyksillä on sama kemiallinen kokoomus, mutta siitä huolimatta erilaisia ominaisuuksia, minkä katsotaan johtuvan siitä, että atomit niiden molekyyleissä ovat eri tavalla ryhmittyneet. Yksinkertaisena esimerkkinä saattaa mainita sen tapauksen, jolloin yhdenarvoinen vety (H), kahdenarvoinen happi (O), kolmenarvoinen typpi (N) ja neljänarvoinen hiili (C) yhtyvät. Huomaa helposti, että ne saattavat useammalla tavalla yhtyä niin, että kaikki valenssit tulevat kyllästetyiksi, esim. $\text{N}=\text{C}-\text{O}-\text{H}$ tai $\text{H}-\text{N}=\text{C}=\text{O}$ (vaakasuorat viivat ilmaisevat kyllästettyjen valenssien lukumäärää). Tällä tavoin _Kekulé_n perustama

»struktuurikemia» tuo kemialliseen ajatteluun stereometrisen näkökohdan, jolla on ollut verrattoman tärkeä käytännöllinenkin merkitys, sen avulla kun voidaan edeltäpäin sanoa, kuinka monta erilaista yhdistystä määrätty kokoomus tekee mahdolliseksi. Niin esim. hiilivetyä, jolla on kokoomus CH_4 , ei voi olla olemassa muuta kuin yksi ainoa, kokoomus C_2H_6 sallii myöskin yhden ainoan yhtymistavan, C_4H_{10} sensijaan kaksi j.n.e., jolloin molekyylien suuretsa isomeriamahdollisuudet nopeasti lisääntyvät tavalla, joka voidaan edeltäpäin laskea.

Tämäntapaisissa luonnontieteen saavutuksissa epäilemättä on toteutettuna jotakin eksaktisen tutkimuksen ihanteesta. Raa'an empirian, tosiseikkojen vilisevän monimuotoisuuden sijalle astuu ratsionaalinen systemi, joka tekee deduktiivisen menetelmän laajassa mitassa mahdolliseksi. On ikäänkuin tutkijalle olisi selvinnyt todellisuuden salattu struktuuri, sen oma intimi logiikka. Tutkijan ei enää tarvitse pitää mielessänsä sisäistä yhteyttä vailla olevain tosiseikkain kirjavaa massaa, riittää kuin hän tuntee eräitä konstantteja—tässä tapauksessa sen, että eri yhtymistavat ovat mahdolliset, kunhan vain valenssit tulevat kyllästetyiksi; näiden avulla hän vallitsee laajoja ilmiöpiirejä sekä teoriassa että käytännössä.

Myöhemmin tulee vielä olemaan aihetta palata tähän luonnontutkimuksen piirteeseen ja m.m. osoittaa, mitenkä kovin rajoitetussa mitassa nykyaikainen tiede vasta on voinut kehittää mainitunlaisia ratsionaalisia systemejä, mitenkä suuri vielä on toisistaan kokonaan erillisten maailmantekijäin lukumäärä ja mitenkä saavuttamattoman etäällä on se yhtenäinen »maailmankaava», josta luonnontapahtumisen kaikki eri muodot voitaisiin dedusoida. Tässä kohden tarkastamme vain sitä kysymystä, onko *tällaisilla deduktiivista tietä kehitetyillä kausaaliarvostelmilla toisenlainen luonne kuin puhtaasti empiirisillä.*

Useimmat nykyajan luonnontutkijat epäilemättä ovat taipuvaisia vastaamaan tähän kysymykseen myöntävästi. Onhan esim. sillä stereometrisellä argumentilla, jonka perusteella kemisti väittää, että ei voi olla enemmän kuin 2 sellaista isomeristä yhdistystä, joilla on kokoomus C_4H_{10} , aivan samanlainen evidenssi kuin geometrisellä todistuksella! Pystyyhän kemisti sitovasti osoittamaan, että vain kahdessa tapauksessa kaikista niistä atomien ryhmyksistä, joita mainitut 4 hiili- ja 10 vetyatomia voivat muodostaa, kaikki valenssit tulevat kyllästetyiksi, että siis vain kaksi ryhmitystä todellisuudessa on mahdollista! Tässä siis—siltä näyttää—väitetään todellisuudesta jotakin *loogillisen välttämättömyyden perusteella*. Ei pohjauduta enää pelkkään kokemukseen, ei pelkästään uskota luonnontapahtumisen yhdenmukaisuuteen—niin totta kuin $2 \times 2 = 4$ täytyy todellisuudesta ajatella määrätyllä tavalla.

Kuten näkyy, on ylläesitetty struktuurikemian tarjoama tapaus tarkastelunalaiselta puoleltaan samanlainen kuin kaikki ne tapaukset, jolloin *matematiikkaa* yleensä sovitetaan todellisuudenajatteluunne. Ja täytynee todellakin myöntää, että ne eivät _Hume_n puolelta ole saaneet osakseen ansaitsemaansa huomiota. Vasta _Kant_in tietokritiikissä kohtaamme tietoisesti asetettuna tuon laajakantoisen kysymyksen: kohoaako todellisuudenajattelumme korkeammalle varmuuden asteelle silloin kuin siihen sovelletaan matematiikkaa? Sisältävätkö tällaiset ajattelutulokset sitä loogillista välttämättömyyttä, mikä on matemaattiselle ajattelulle ominaista (johtuen sen analyttisestä luonteesta)?

Ennenkuin ryhdyn antamaan vastausta tähän kysymykseen—yhä edelleenkin silmällä pitäen ylläkäsiteltyä erikoistapausta—, on syytä parilla sanalla kosketella kysymystä: mitä järjellistä sisältöä on arvostelmassa, että todellisuudessa jotakin on tai tapahtuu »*välttämättömyydellä*» eikä vain *tosiasiallisesti*?

Tähän kysymykseen antaa mielestäni oikean vastauksen esim. *E. Becher*, kun hän sanoo:

»Kysymme, onko todellisuudentuntemukseemme nähden mitään merkitystä sillä, jos nimitämme a:n ja b:n säännöllistä seurantoa paitsi poikkeuksettomaksi, vielä välttämättömäksikin, jos sanomme: b:n täytyy seurata a:ta, se ei voi muuta kuin seurata a:ta! Ilmeisesti emme tämän kautta saa todellisuudesta tietää sen enempää kuin milloin meille sanotaan, b seuraa aina ja kaikkialla a:ta. Mutta näin ollen on yksinkertaisempaa ja selvempää puhua poikkeuksettomasta eikä ehdottomasta taikka välttämättömästä säännöstä.

Minuun nähden toimivana henkilönä on tietenkin olemassa eroa, jos sanon: minä tulen aina toimimaan näin, taikka: minun täytyy välttämättömästi toimia näin, sillä *minä* saatan *kokea* tämän täytymyksen pakon, välttämättömyyden. Mutta sanoessamme, että luonnossa b välttämättömyydellä seuraa a:ta, siirrämme tämän välttämättömyyden vieraaseen yhteyteen, tietämättä soveltuuko se sinne...

Paremmalla syyllä voidaan luonnonlakia eräässä toisessa mielessä nimittää välttämättömäksi. Kun todetusta laista johdetaan erikoisempi laki, täytyy minun tunnustaa jälkimäinen; se näyttää välttämättömältä sikäli kuin se on yleisemmän lain ja johtopäätöksen vaatima... Mutta tällöin me koemme tämän vaatimuksen eli välttämättömyyden. Samassa mielessä voidaan myöskin sanoa: b seuraa välttämättömyydellä a:ta, kun tämä johdetaan laista, poikkeuksettomasta säännöstä: koska a:ta aina seuraa b, täytyy niin välttämättömästi olla laita myöskin esilläolevassa määrätyssä tapauksessa. Tässäkin *minä* päätellessäni koen tämän täytymyksen. Eikä käsitykseni luonnosta ole sen syvempi, jos sanon: b:n *täytyy* seurata, kuin milloin sanon: b seuraa tässä tapauksessa, koska se seuraa aina.»[33]

Näin ollen näyttää siltä, että *todellisuudessa* ei esiinny mitään eroa sen tapauksen välillä, jolloin sanomme, että jotakin tapahtuu välttämättömyydellä, ja sen jolloin vaan toteamme jotakin tosiasiallista. Mutta *subjektiivisestihan* nämä tapaukset ainakin ovat erilaiset. Joskin siis kaikki tapahtuminen luonnossa olisi samanlaatuista, näyttää jäävän kiistämättömäksi, että me toisinaan *käsitämme* sen välttämättömäksi, että me toisinaan tajuamme seurausta syyhyn liittävän loogillisen siteen.

Epäilemättä on tämä kuitenkin harhaluulo, joka on selitettävissä siten, että ajatuskehittelymme pohjaperustan loogillinen luonne on jäänyt tarkastelematta. Myönnetään tietysti, että johtopäätöksellä ei voi olla sen suurempaa varmuusastetta kuin premissillä. Väite, että saattaa olla olemassa vain yksi vety-yhdistys, jolla on kokoomus CH₄, ei voi olla loogillisessa mielessä välttämätön eli apodiktinen, koska sen premissit—hiilen valenssit ja isomerian säännöt—ovat pelkästään tosiasiallisia eikä mitenkään välttämättömiä. Jos nämä premissit ehdottomasti pitävät paikkansa, niin johtopäätös on välttämättömästi pätevä. Mutta koska premissien pätevyys on ehdonalainen sillä tavoin kuin kaikki kokemustieto on ehdonalaista—se kun edellyttää luonnontapahtumisen säännönmukaisuuden—niin johtopäätös on samalla tavoin ehdonalainen.

Ehkä siis myönnetään, että ylläoleva väite yhtävähän kuin mikään muukaan kokemusarvostelma on apodiktinen. Mutta—sanotaan—siitä huolimatta mainitunlainen arvostelma poikkeaa tavallisista kokemusarvostelmista. Siinähan ei ainoastaan todeta määrätty oloseikka—että voi olla olemassa vain yksi vety-yhdistys, jonka kokoomus on CH₄—vaan samalla ilmaistaan se »riittävä peruste», se sisäinen syy, joka tekee meille tämän oloseikan niin luonnolliseksi, itsestään selväksi. Me emme sitä ainoastaan totea, vaan *käsitämme* sen.

Tähän on sanottava seuraavaa. Me »käsitämme» puheenalaisen oloseikan, koska se—edellyttämällä eräät premissit—johtuu välttämättömyydellä eräistä avaruudenmielikuvamme sisäisistä suhteista. Mutta on otettava huomioon, mihinkä tämä välttämättömyys, tämä »riittävä peruste» kohdistuu. Me ryhmitämme—ajatuksissamme—viisi atomiamme kaikilla mahdollisilla eri tavoilla: me huomaamme ja voimme sitovasti osoittaa, että vain yksi tapaus tyydyttää eräitä vaatimuksia—että vain yhdessä tapauksessa »kaikki valenssit tulevat kyllästetyiksi»—, tämä pitää välttämättömästi paikkansa. Mutta millä perusteella voimme väittää, että tällä *ajatustuloksella* on jotakin merkitystä reaalisiin hiilivety-yhdistyksiin nähden? Ainoastaan sillä perusteella, että tähänastisen kokemuksen mukaan hiilellä on määrätty valenssinsa ja että se yhtyessään vetyyn näyttää noudattavan eräitä sääntöjä. Koska me uskomme luonnon säännönmukaisuuteen, luotamme siihen, että se vastakin niitä noudattaa. Mutta mitään *loogillista* syytä, mitään »riittävää perustetta» siihen emme voi löytää. Ei suinkaan voida ehdottomalla varmuudella esim. väittää, että hiilen ja vedyn yhdistymisen mekanismi olisi jo nykyään kaikkia tekijöitensä myöten tunnettu, se mahdollisuus ei suinkaan ole poissuljettu, että esim. jokin tällainen vähäpätöisyytensä vuoksi tähän saakka huomaamatta jäänyt tekijä jossakin yksityistapauksessa vaikuttaa sillä tavoin, että struktuurikemisti ennustuksissaan iskee harhaan. Tällainen mahdollisuus selvästi osoittaa, kuinka vähän aihetta meillä on puhua siitä, että loogillisessa suhteessa olisimme täydellisesti selvillä niistä edellytyksistä, joihin määrätty oloseikka todellisuudessa perustuu.

Yllä tarkasteltu stereokemian alalta lainattu esimerkki on siinä suhteessa erikoinen, että erittelyn alaisina olleiden kokemusravostelman näennäinen evidenssi perustui eräisiin geometrisiin välttämättömyyksiin. Kun luonnontutkimuksessa esiintyy tämäntapaisia arvostelmia, on tavallisempi tapaus se, että evidenssin perustana ovat *luku-* eikä geometriset suhteet. Kun esim. jonkun taivaankappaleen rata osoittaa säännöttömyyksiä, laskee

tähtientutkija tunnettujen lakien nojalla, missä häiritsijän täytyy olla. Hänen arvostelmansa: »Sillä ja sillä kohdalla avaruudessa täytyy sen ja sen kokoisen taivaankappaleen olla», perustana ovat eräät lukusuhteet. Mutta mitään ehdotonta varmuutta siitä, että taivaankappaleet todellakin matemaattisen tarkasti noudattavat laskelman pohjana olevia lakeja, ei asian luonnosta johtuen voida saada. (On todellakin voitu kysyä, onko gravitatiolaki ehdottomasti pätevä.)

Kaikissa tällaisissa tapauksissa, jolloin kokemustieto, käyttäen hyväkseen matemaattista harkintaa, näennäisesti kohoaa korkeammalle varmuusasteelle, kohdistuu arvostelmain evidenssi itse asiassa *yksinomaan* matemaattiseen päättelyyn itsensä ja sen tuloksiin. Sensijaan se, että näillä tuloksilla on jotakin merkitystä todellisuudessa, on pelkkä »tosiasiallisuus», jonka ainoa »riittävä perusta» on se, että—»niin on tähänkin saakka ollut». Ja siinä tapauksessa, että kaikki maailmantapahtuminen olisi »selitetty», s.o. että olisi saavutettu yhtenäinen »maailmankaava», josta kaikki tapahtumisen muodot voitaisiin johtaa, olisi tämä ylimmäinen kaava itse pelkkä »tosiasiallisuus» emmekä voisi ilmaista mitään loogillista perustetta siihen, että juuri tämä kaava on ylin maailmanlaki. Sikäli kuin siis tieteellisen »selittämisen» päämääränä on keksiä se salattu »voima eli energia» taikka se »riittävä peruste», joka tekee välttämättömiksi juuri ne todellisuuden muodot, jotka me havaitsemme, ei tällaista päämäärää voida koskaan saavuttaa. Tässä merkityksessä on, kuten *Schopenhauer* huomauttaa, yksinkertaisin mekaaninen ilmiö, kiven putoaminen yhtä »selittämätön» kuin esim. eläimen liike.[34] Mutta tieteellisellä selittämisellä ei voikaan olla mitään tällaista imaginääristä päämäärää, vaan sen ainoana pyrintönä on suurimmassa mahdollisessa määrässä yksinkertaistuttaa maailmankuvamme, mikä tapahtuu johtamalla ilmiöistä yhä yleisempiä lakeja ja koettamalla vähentää todellisuuden perustekijäin lukumäärää. Ja niin pian kuin kaikkein yksinkertaisimpiin ilmiöihin tullaan, ei mikään »selittäminen» enää voi tulla kysymykseen; tutkimuksen ainoana

tehtävänä voi silloin olla vain »kuvailu». Tätä tarkoitti fyysikko *Kirchoff*, kun hän aloitti Mekaniikkansa kuuluisalla määritelmällään, että mekaniikan tulee »*täydellisesti ja mahdollisimman yksinkertaisella tavalla kuvata luonnossa esiintyvät liikkeet*», s.o. »ainoastaan esittää, mitä ilmiöitä esiintyy», kokonaan syrjäyttämällä voima-käsitteen.[35]

Senkin jälkeen kuin näin olemme tarkastelleet monimutkaisempiakin kokemusarvostelmia, joissa empiirinen aines peittyy matemaattisen deduktion verhoon, täytyy meidän tunnustaa *_Hume_n* käsitys näiden arvostelmain luonteesta oikeaksi. Enin mihinkä ihmisjärki pystyy on suuremman yksinkertaisuuden aikaansaaminen maailmankuvassamme ja yksityisilmiöiden johtaminen yleisistä laeista ja syistä. Täydellinen luonnontutkimus jättää todellisuuden sanan metafyyssillisessä merkityksessä yhtä »käsittämättömäksi» kuin ennenkin.

Samalla on kuitenkin huomautettava, että on psykologiselta kannalta erinomaisen käsitettävää, kun tiedemiehet pitävät tieteittensä äärimäisiä perusteita välttämättöminä. Sillä vaikka onkin virheellistä väittää niillä olevan *loogillista* välttämättömyyttä, on niillä tiedemiehen kannalta kuitenkin niinsanoaksemme käytännöllinen välttämättömyys. Samoin kuin tutkijalla hänen astuessaan uuteen ilmiöpiiriin kausaliteettiپرinsippi on välttämättömänä opastajana, jota ilman hän ei pääsisi askeltakaan eteenpäin, samoin työn edistyessä saavutetut yleiset lait itse puolestaan muuttuvat välttämättömiksi johtotähdiksi, kun käydään käsiksi yhä uusiin ilmiöryhmiin. *Ehkä* voidaan näin ollen loogilliseltakin kannalta hyväksyä sellainen käsitys, joka nimittää »ajatusvälttämättömyydeksi» esim. sentapaista arvostelmaa, että kaikki todellisuudessa esiintyvät aineelliset yhdistykset voidaan muodostaa suhteellisen harvoista hajaantumattomista alkuaineista, kunhan vain pysytään tietoisena siitä, että tämä »loogillinen vaatimus» sata vuotta sitten ei vielä ollut edes kokemukseikka, että siis sanoja »ajatusvälttämättömyys» ja »logiikka» tässä on käytetty erikoisessa

laajemmassa merkityksessä[36]—joka edellyttää tähänastisen kokemuksen ehdottoman pätevyyden. Mutta juuri tällainen »ajatusvälttämättömyys» tutkijan jokapäiväisessä työssä juuri tulee kysymykseen.

* * * * *

3. Fyysillisen kokemuksen alalla siis syy ja seuraus ovat »erillisiä ja irrallisia», »disjecta membra», joista tiedämme vain että ne poikkeuksetta seuraavat toisiaan—välittömästi vaiko yhden tai useamman välijäsenen kautta, siitä emme voi mitään ehdottomasti varmaa sanoa, koska seuraus saattaa olla syyn funktio siinäkin tapauksessa, että yksi tai useampia välijäseniä eroittaa ne toisistaan.

Onko »psykyllisellä kausaliteetilla», sielunelämässä esiintyvällä syyn ja vaikutuksen seuraannolla tämä sama omituinen luonne?

Hume koetti yksityiskohtaisesti osoittaa, että me sielunelämässä yhtä vähän kuin ulkoisessa havainnossa vaarinotamme mitään sisäistä sidettä syyn ja seurauksen välillä. Sanotaan, että me tahdossamme koemme sellaisen »voiman», josta vaikutus seuraa välttämättömyydellä. Mutta kuinka on siinä tapauksessa ymmärrettävissä, että meillä ei ole mitään käsitystä niistä välineistä, joiden kautta tahto aikaansaa tämän erinomaisen tuloksen? Miksi voimme liikuttaa toisia ruumiimme elimiä, esim. kieltä ja sormeja, mutta ei toisia, esim. sydäntä ja maksaa? Ihminen, jonka käsi tai jalka äkkiä on lamaantunut, oppii vasta kokemuksesta, että hänen »tahtonsa» ja sen »voima» tässä tapauksessa ovatkin voimattomat. On ilmeistä, että tietoisuus tämän »voiman» vaikutuskyvystä aina perustuu kokemukseen.[37]

Mutta huolimatta _Hume_n selkeistä todisteluista, että me sielullisellakin alalla vasta *seurausten* perusteella voimme päätellä vaikuttamista esiintyneen—mitä ulkoisiin tahdontoimintoihin tulee, on nykyinen psykologia silmänpistävällä tavalla osoittanut _Hume_n olleen oikeassa, opettaessaan, että ponnistuksen tunteen välittävät tajuntamme tunto- eikä liikehermot, että me siis olemme tietoisia ponnistuksesta *vasta senjälkeen kuin vaikutus jo on tapahtunut*—, tästä huolimatta on _Hume_n jälkeenkin yhä uudelleen esiintynyt sellainen väite, että tahdontoiminnassa ilmenee meille erikoinen laji kausaalisuutta, että me siinä tajuaamme vaikuttamista jollakin tavoin välittömästi, »intuitiivisesti», eikä vasta seurausten eli vaikutusten perusteella, kuten ulkoisessa havainnossa. Riippumatta siitä seuraako tahdontoiminnasta mitään vaikutuksia vai ei, koemme muka tässä itsessään vaikuttamista. Senvuoksi, niin väitetään, on tahto enemmän kuin pelkkä poikkeukseton »antecedenssi», se on vaikuttava syy, juuri siinä merkityksessä, jonka *Hume* tahtoi kieltää. Tahdontoiminnassa olisi siis tarjolla tapaus, »jolloin emme ainoastaan tiedä, että tämä tai tuo päätös säännöllisesti seuraa tätä tai tuota määrättyä miellesarjaa; vaan aivan välittömästi havaitsemme että se, mitä tajunnassa olemme kokeneet, tekee juuri tämän päätöksen synnyn oikeutetuksi. Kausaalisuhde on tässä *itsessään selvä*, eikä ainoastaan, kuten kaikkialla muualla, vain *tosiasiallinen* seuraamussuhde.»[38]

Puheenalainen käsitys tahdontoiminnasta on itse asiassa spekulatiiviselle psykologialle tunnusmerkillinen, ja loogikkojen kritiikistä huolimatta[39] se on tässä leirissä pysynyt voimassa meidän päiviimme saakka. Viimeksi sitä on pontevimmin edustanut *Th. Lipps* ja hänen oppilaansa (*Pfänder* y.m.). Näiden edustamassa muodossa tuo oppi sisältää, että tahdontoiminnassa havaitaan erikoinen »tajunnanelementti», jota ei enää voida yksinkertaisempiin tekijöihin eritellä, puhdas »pyrkimyksen» (»*Streben*») elämys, jossa »minä» kokee itsensä vaikuttavana voimana.

Ei nyt olisi syytä puuttua tähän oppiin, joka empiirisen sielutieteen valossa esiintyy metafyyssillisten ennakkoluulojen tuotteena ja johon näin ollen ei voida kokemussyillä vaikuttaa, ellei toisaalta voitaisi esittää vallan musertavilta näyttäviä dialektisiä perusteita tällaista käsitystä vastaan ja ellei toisaalta tämä spekulatiivisen psykologian pääkäsite olisi eräs *vitalistisen* ajattelun tärkeimmistä perusteista.

Täytyy näet kysyä: Onko tuo puhdas »pyrkimys», tuo ehdottoman »itsetoiminnan» eli »aktiivisuuden» elämys *_tunteen_*omainen tila? Sitä se ei voi olla, sillä mikään *tunne* ei voi sisältää *tietoa*; »pyrkimyksen» eli »aktiivisuuden» elämys taas sisältää määritelmän mukaisesti apriorista tietoa siitä, että tahdollamme on kyky aikaansaada vaikutuksia; meidän tässä elämyksessä, niin väitetään, koemme vaikuttamista, havaitsemme siis määrätyn oloseikan. Joko siis »pyrkimys» on vain määrätynlainen tunnetila, jolloin se ei sisällä mitään tietoa vaikuttamisesta, taikka se sisältää tällaista tietoa— ja silloin täytyy kysyä: mihinkä tämä tieto perustuu? Se ei voi perustua mihinkään muuhun kuin kokemukseen, sillä »*vaikuttaminen*», joka on olemassa ja joka koetaan ennenkuin se on aiheuttanut mitään muutoksia, on tarkalleen sama kuin »vaikuttamattomuus». Ennenkuin »minä» ryhtyy vaikuttamaan, saattaa se ainoastaan tietää, että se siihen kohta ryhtyy, mutta onko se todellakin vaikuttanut, sen se saattaa havaita vain niistä muutoksista, joita sen »vaikuttaminen» on aiheuttanut.

Ei nähdäkseni ole ensinkään vaikeata ymmärtää, millä tavoin puheenalainen käsite on kehittynyt. On kiistämätöntä, että me toimiessamme *jossakin* merkityksessä tajuaamme olevamme »aktiivisia». Jos nyt lähdetään spekulatiivisen psykologian tavoin puhtaasti käsitteellistä tietä selvittelemään, missä tämä »aktiivisuus» piilee, johdutaan kulkemaan seuraavantapaisia ajatusteita: Kuollut luontokappale, esim. toimiva kone, ei ole »aktiivinen», siinä tapahtuu vain passiivisia liikuntoja. Mitä täytyy tällaisiin »passiivisiin» liikuntoihin tulla lisäksi, jotta esiintyisi

»aktiivisuutta». Ei näytä riittävän, että elottoman koneen sijalle astuu »psykyllinen mekanismi», jossa mielikuvat herättävät toisia mielikuvia tai tunteita tai lihasliikkeitä: onhan kaikki tämä pohjaltaan samaa laatua kuin ulkoinen tapahtuminen eli »passiivista» liikuntaa. Ei, »aktiiviseksi» saattaa toiminnan tehdä vasta erikoinen »aktiivisuuden» elämys!

Parempaa todistusta puheenalaisen spekulatiivisen käsitteen epäilyttävästä luonteesta kuin viittaus sen ilmaiseman ominaisuuden *absoluuttisuuteen* ei tarvita. »Pyrkimyksen» eli »aktiivisuuden» elämys on *ehdotonta* toimintaa, on toiminnan käsite »puhtaaksi viljeltynä». Mutta todellisuudessa ei esiinny mitään absoluuttisia, vaan ainoastaan relatiivisia ominaisuuksia.[40]

Tahdonkausaliteetin todellisen analyysin täytyy luonnollisesti tapahtua konkreettisen itsehavainnon perusteella. Ei saa spekulatiivisten ajattelijain yleisen tavan mukaisesti ensin sovittaa todellisuuteen määrättyä käsitettä ja sitten tätä käsitettä erittelemällä lausua todellisuudesta arvostelmia. Puheenalaisessa tapauksessa tosin tuottaa empiiriselle analyysille tavattomia vaikeuksia se, että, kuten uusin sielutiede on osoittanut, tahdontoiminnat samoin kuin monet muut mutkikkaammat elämyskompleksit usein ovat erinomaisen vaikeasti eriteltävissä, ilmenevät n.s.:na »Bewusstseinslagen» ja »Bewusstheiten». Tästä huolimatta saattaa kuitenkin pohjaan saakka tunkeutuva tutkimus todeta, että puheenalainen tajunnantoiminta on kausaalisesti vaikuttavien tekijäin kutoutuma, jossa ei ilmene mitään yleisestä psykofysiologisesta tapahtumisesta periaatteessa poikkeavaa. Se seikka, että tämä kutoutuma usein on mahdoton fenomenologisesti analysoida, ei anna mitään aihetta julistaa sitä erikoiseksi »tahdonelementiksi»— saisimme uusia »tajunnanelementtejä» lukemattomia, jos niin menettelisimme.[41] Tahdon toiminnan kokeellisen erittelyn tuloksista ansaitsee mainitsemista varsinkin toteamus, että ainakin toisinaan tahdonratkaisuun sisältyy tietoisuus yksilön

itseäänmääräämiskyvystä, mutta tämä tietoisuus itse ei vaikuta mitään muuta kuin että se reprodusoi sen huomion keskityksen, joka tunnettujen psykofysiologisten lakien (ehkäisujen ja ratautumisten) perusteella vahvistaa toisia ja heikentää toisia tajunnassa vaikuttavia tendenssejä.[42]

Myöskään se sielunelämän piirre, että—kuten jo yksinkertaisimmassa tahallisessa liikkeessä on laita—syyn ja seurauksen välillä on ajatuksellinen yhtäpitävyys, ei anna aihetta asettaa psyykillistä kausaliteettia mihinkään erikoisasemaan. Sillä—pysyäksemme mainitussa yksinkertaisimmassa tapauksessa—eihän päämäärän mielikuva *spesifisen sisältönsä* kautta vaikuta mitään; johan Lotze terävästi osoitti, ettei ajatuksilla itsessään ole »vähäisintäkään massoja liikuttavaa tai ylipäänsä mitenkään vaikuttavaa voimaa»[43]; sellaista ne saavat yksinomaan senkautta että ne ovat punoutuneina määrättyyn mekanismiin—psykofyysillisen parallelismin kannalta sanoisimme, että niitä »vastaa» määrätty hermokiihoitus. Ajatuksilla ei toisin sanoen ole mitään vaikutuskykyä sisältönsä, vaan *sen aseman perusteella, mikä niillä on psykofysiologisessa mekanismissa*. Ylevin ja voimakkain ajatus saattaa reprodusoida vähäpätöisimmän, jos nämä kaksi ovat keskushermostossa ketjuuntuneet. Se seikka, että terveellä sielunelämällä ylipäänsä on »järjellinen» juoksu, että ajattelussa ja tahdontoiminnassa tulos *loogillisesti* eikä vain kausaalisesti vastaa edellytyksiään, ei itsessään tee tätä tapahtumismuotoa erikoiseksi, sillä puheenalainen »järjellisyys» ei ole mikään vaikuttava tekijä, vaan päämäärä, joka erikoisten ja mutkikkaiden mekanismien kautta terveessä sielunelämässä tavallisesti saavutetaan. (Tämä tärkeä kohta, jossa ensi kerran tutkielmamme kuluessa tapaamme vaikean *tarkoituksenmukaisuus*-problemin, tulee aivan pian yksityiskohtaisemman käsittelyn alaiseksi.)

Tähänastisen erittelymme tulokseksi on siis merkittävä, että fyysillinen ja psyykillinen kausaliteetti ovat vallan homogeenisia; pysyväinen aikaseuraanto on kummassakin tapauksessa ainoa, mitä syysuhteesta

voimme sanoa; että juuri tämä syy tuottaa tämän seurauksen, että psyykilliselläkin alalla »mielivaltaista» (*Hume*) eli paremmin »tilapäistä». Syy ja seuraus ovat *disjuncta membra*, niiden välistä »vaikuttamisen» sidettä emme voi havaita.

Verrattoman merkityksellinen on nyt se seikka, että meidän ei tarvitse tyytyä pelkästään tähän ylimalkaiseen homogeenisuuteen fyysillisen ja psyykillisen kausaliteetin välillä.

* * * * *

4. Kaikkein alkeellisimmassakin psyykillisessä tapahtumisessa havaitaan, että mitään autonomisia psykologisia »lakeja» ei ole olemassa. Psykologiset säännöllisyydet ovat tuntemattomien yleisempien lakien erikoistapauksia; nämä tuntemattomat »peruslait» meidän täytyy olettaa fysiologisiksi.

Niinpä havaitaan muistikokeissa se jokapäiväisestä kokemuksesta tuttu elementaarinen säännönmukaisuus, että assosiatiot heikkenevät ajan mukana määrätyllä nopeudella (»unohtaminen»). Tästä psykologisesta »laista» esiintyy kuitenkin poikkeuksia; saattaa esim. tapahtua, että koehenkilö ei muista oppimaansa tavua 5 minuuttia sen jälkeen kuin lukeminen on tapahtunut, mutta kyllä 24 tunnin kuluttua.[44] *Psykologiselta* kannalta voi »tilanne» näissä kahdessa tapauksessa olla täydelleen sama, olosuhteet, syy, on sama, siitä huolimatta on seuraus erilainen. *Ei siis voi olla olemassa autonomista psyykillistä kausaliteettia, koska samat psykologiset syyt voivat tuottaa erilaisia seurauksia.*

Kausaaliprinsiippi vaatii, että ainakin toisessa näistä tapauksista psykologisen prosessin kulkuun vaikuttaa jokin tajunnan ulkopuolella oleva tekijä. Fysiologia tulee tässä heti psykologian avuksi. Ei ole ainoastaan mahdollista, vaan suorastaan todennäköistä, että se aivojen tasapainotila (yhtä hyvä ravitsemustila kaikissa aivokuoren eri osissa y.m.), joka on

reproduktiomekanismin säännönmukaisen toiminnan edellytyksenä, terveessäkin yksilössä huojuu määrättyjen rajain sisällä. Puheenalainen psykologinen »laki» pitää siis paikkansa ainoastaan *määrätyssä fysiologisessa tapauksessa*, se on siis erikoistapaus yleistä fysiologista lainmukaisuutta.

Sille, joka on vähänkin tottunut psykopatologiseen katsomustapaan, on muuttunut—löysästi sanoen—suorastaan »loogilliseksi vaatimukseksi», että kaikki sielunilmiöt ovat aivofysiologisten tilain funktioita. Ääretön muotojen moninaisuus johtaa psykopatologisissa tapauksissa karkeimmista makroskooppisista aivokuorenloukkauksista mikroskooppisten degeneratioy.m. ilmiöiden kautta niihin hienoimpiin aivohäiriöihin, joita ei mikään mikroskooppi enää tavoita, mutta jotka täytyy edellyttää, kun nähdään mitenkä sieluntoiminnan tavalliset säännöt esim. schizofreniassa kokonaan mullistuvat. Näitä näkyvän tai näkymättömän aivokoneiston särkymisen tai lamaantumisen eri muotoja vastaa psyykillisellä alalla mitä kirjavin sielunhäiriöiden sarja, alkaen sielunelämän karkeimmasta hävityksestä mitä erikoisimpien tajuntoimintojen tai sielunpiirteiden tuhoutumiseen tai lamaantumiseen. Luonto toimii aivopatologisissa kokeiluissaan toisinaan kuin raaka pyöveli, joka moukarilla iskee mitä hienoimman koneiston säpäleiksi, toisinaan kuin taitavin mekaanikko, joka monimutkaisesta koneesta irroittaa jonkun sen hienoimmista rattaista ja aikaansaa eriskummaisen häiriön. Psykologiselta kannalta vallan yhtenäiseltä näyttävä toiminta esiintyy psykopatologian valossa usein mitä monimutkaisimpien mekanismien punoutumalta. Ennätyksen saavuttaa tässä suhteessa näköhavaintojen ala. Puhtaasti psykologiselta kannalta ei mitenkään voisi aavistaa, että näköhavaintojen syntymisessä on osallisena suuri joukko suhteellisesti erillisiä aivomekanismeja. Näiden olemassaolon todistavat merkilliset patologiset tapaukset, joissa jokin puheenalaisista mekanismeista on pudonnut pois, samalla kun toiset ainakin osaksi vielä toimivat. Kuka voisi normaalipsykologiselta kannalta ennustaa, että esim.

värien havainto voi hävitä, näköhavaintojen muuten säilyessä,[45] että syvyydenulottuvaisuuden havainto yksinään saattaa häiriintyä,[46] että potilaalle voi jäädä kyky appersipoida näkökentässään vain yksi ainoa esine kerrallaan,[47] että kyky yhdistää näköaistimukset »hahmoiksi» (Gestalten) erikseen voi häiriytyä[48] j.n.e.—puhumattakaan sellaisista »triviaalisista» ilmiöistä kuin »visuaalinen agnosia» (eli »sielunsokeus»), jolloin potilas häiriintymättömästi näkökyvystään huolimatta ei »*käsitä*» mitään siitä mitä hän havaitsee, ei siis tunne eikä osaa käyttää esineitä, taikka »aleksia», jolloin potilas näkee ja käsittää kaiken muun paitsi ei symbolisia merkkejä, jolloin hän siis ei osaa lukea j.n.e.

Vastaavanlaatuisia, erikoisten fysiologisten mekanismien lamaantumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvia ilmiöitä havaitaan »korkeamman» sielunelämän alalla. Mainitakseni tässä vain yhden esimerkin, *on unennäölle*—joka on niin sanoakseni terveen sielun anomalia—luonteenomaista (lukuunottamatta mielikuvien hallusinatoonista luonnetta) erään psykofysiologisen mekanismin tilapäinen lamaantuminen. Terveelle ajatuksenjuoksulle on tyypillinen n.s. »Berichti-gungstendenz», oikaisutendenssi:[49] kun jokin satunnainen assosiatiovaikutus saattaa meidät muodostamaan arvostelman, joka on ristiriidassa muistivarastoomme kuuluvan tiedon kanssa, reprodusoituu säännöllisesti oikea tietomme, joten hairahdus korjaantuu. Tällaista tarkoituksenmukaista ja säännöllisesti esiintyvää ilmiötä ei ole lupa pitää satunnaisena »diffuusina» reproduktiona, vaan täytyy olettaa erikoinen mekanismi, tajuttomasti vaikuttava kriittillinen tendenssi, joka kontrolloi ajatustuloksiamme. Mutta tämä mekanismi ei toimi unissamme. Me näemme esim. tutun elävän henkilön kuolleen—samalla kun ehkä keskustelemme hänen kanssaan. Meitä ei silloin vaivaa mikään ristiriitaisuus, mikään poikkeavaisuus olevaisen perussäännöistä, jommoinen valvovissa aivoissa saattaisi »oikaisutendenssin» mitä intensiivisimmällä tavalla toimimaan.—

Noustessamme »aivorefleksikaarta» ylöspäin, seuratessamme aistiärsytyksiä niiden matkalla kohti yhä korkeampia keskuksia tapaamme siis arkitektoonisesti toistensa päälle rakentuvia keskushermoston mekanismeja, jotka käsittämättömän hienolla tavalla toisiinsa punoutuen aste asteelta kehittävät aistivaikutteista näkö- y.m. havaintoja, joissa yksilön varhaisempi kokemus mitä moninaisimmalla tavalla tulee näkyviin. Vastaavalla tavalla me taas toisaalta, ryhtyessämme refleksikaarta laskeutumaan, lähestyessämme liikuntoärsytysten, motoristen innervatioiden viriämisalueita kohtaamme erikoisia struktuureja, joiden välityksellä järjellinen tahallinen toiminta tapahtuu. Näiden olemassaolon osoittavat varsinkin apraktiset häiriöt. »Motorisen apraksian» (sanan nykyisessä merkityksessä) määritteli erään merkillisen tapauksen perusteella *H. Liepmann* v. 1900.[50] Sillä tarkoitetaan »kykenemättömyyttä jäsenten tarkoituksenmukaiseen liikuttamiseen muun liikuntokyvyn säilyessä». Potilas ei pysty suorittamaan tahdollisia liikkeitä, vaikka hänen liikuntoapparaattinsa sekä perifeerisissä että sentraalisissa osissaan on koskematon ja vaikka hän toisaalta moitteettomalla tavalla kehittää päämääränmielteensä. Voidaan sanoa, että apraksialla on aivopatologisten ilmiöiden joukossa tämän vuosisadan kuluessa ollut, joskaan ei ehkä yhtä huomattava, niin ainakin samantapainen asema kuin afasialla viime vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä. Nämä ilmiöt ovatkin suuresti analogisia eikä motorinen afasia olekaan muuta kuin puhe-elinten apraksia. (Äänten synnyttämiskyky on potilaalla itsessään häiriintymätön, mutta »sisäinen puhe», joka on ääneenpuhumisen välttämätön edellytys, on sillä tavoin vahingoittunut, että jälkimäinen käy mahdottomaksi.) _Liepmann_in potilas, eräs hallitusneuvos, joka tulee olemaan historiallinen kuuluisuus merkillisen aivohäiriönsä takia, ei pystynyt oikeanpuolisilla jäsenillään suorittamaan yksinkertaisimpiakaan tahdollisia liikkeitä, ei pyynnöstä edes työntämään kieltä suustaan taikka puristamaan kättänsä nyrkkiin. Samalla oli hän kuitenkin kaikin puolin

täysissä järjissään (mikä hänen afasiastaan huolimatta voitiin osoittaa, koska hän vasemmalla kädellä kirjoittamalla pystyi ilmaisemaan ajatuksiansa); täten hänen tapauksensa todistaa, että »niinsanottujen korkeampien psyykillisten prosessien ja motorisen innervation välillä saattaa esiintyä häiriö, joka tuhoaa toiminnan-suunnitelman siirron määrättyjen jäsenten motoriumiin».[51]

Sivuseikka on tässä se, että _Liepmann_in tapauksestansa antama tulkinta lienee katsottava liika karkeaksi[52]—*Liepmann*, eräs vaikutusvaltaisen _Wernicke_n monista oppilaista, edustaa kaavamaisista psykologis-anatomista lokalisatioteoriaa—; toteennäytettynä voidaan joka tapauksessa pitää, että jos lukemattomien hermosäikeiden välittämät yhteydet liikuntohermojen—aivokuoren etumaisessa keskipoimussa sijaitsevien—lähtökohtien ynnä muiden aivoalueiden välillä fysiologisesti tai anatomisesti katkeavat, on siitä seurauksena yksilön kykenemättömyys käyttämään asianomaisia ruumiinjäseniä tahtonsa palvelukseen. Apraksiatapauksia on _Liepmann_in jälkeen havaittu ja kuvailtu runsaasti. _A. Pick_in tekemien havaintojen perusteella[53] täytyi motorisen apraksian lisäksi määritellä *ideatorinen apraksia*, jossa häiriö sijaitsee korkeammalla psyykillisellä asteella, itse »liikekaavan» («*Bewegungsformel*», *Liepmann*) muodostumisessa, jonka avulla tajunta kontrolloi liikuntojen tarkoituksenmukaista järjestystä; v. *Monakow* eroittaa kokonaista kuusi eri apraksia-muotoa.[54]

Niin alkuasteillaan kuin puheenalaisten aivopatologisten ilmiöiden yksityiskohtainen psykologinen ja fysiologinen erittely onkin, niin rajoitetussa määrässä kuin nykyään voidaankin havaittujen *oireiden* perustalla tehdä päätelmiä häiriintyneisiin *funktioihin* ja niiden aivolokalisatioon nähden, tulee ehkä aivopatologia lopuksi antamaan ratkaisevat vastaukset niihinkin kysymyksiin, jotka *psykologille* ovat tärkeimmät. Ennen kaikkea tulee aivopatologia nähdäkseni empiirisesti

ratkaisemaan vanhan metafyyllisen kiistakysymyksen »ruumiin ja sielun» suhteesta.

Empiirinen vastaus kysymykseen: Minkälainen on tajunnan suhde keskushermostoon? voi merkitä vain seuraavaa: on koetettava muodostaa tästä suhteesta sellainen mielikuva, joka vähimmässä mahdollisessa määrässä sisältää hypoteettisia aineksia, joka tarkasti ottaa varteen ne viittaukset, mitä tähän saakka tunnettuihin tosiseikkoihin sisältyy, mutta kaikin tavoin pidättyväisestä väittämästä mitään siitä, josta emme mitään tiedä.

Ja seuraavat ovat nähdäkseni tosiseikkain viittaukset: Ärsytykset saapuvat aivokuoreen eri teitä, muokkautuvat ja hajaantuvat lainmukaisella tavalla. Aivosolujen mikroskooppisessa maailmassa tapahtuu valtava määrä tuntemattomia prosesseja, mutta kaikkiin nähden pitää energian säilymisen laki paikkansa: liike-energiaa ei missään häviä, vaan se joko siirtyy eteenpäin taikka kasaantuu (kemialliseksi?) potentiaaliseksi energiaksi. Mitään sentapaista yhtenäistä päätekohtaa, jonne kaikki »tulevat» kiihoitukset keskittyisivät ja jossa »sielu» ottaisi ne vastaan, ei ole—yhtä vähän kuin sellaista, mistä »sielu» virittäisi »menevät» kiihoitukset; mikroskooppinen preparaatti näyttää äärettömän monikuteisen säijeverkon, joka katkeamattomana yhdistää molemmat toisiinsa. Ja niinkuin aivopatologia osoittaa, sisältyy tähän solujen ja säikeitten labyrinthiin suuri määrä mitä hienoimpia fysiologisia apparaatteja, joiden luku on vielä paljon suurempi kuin psykologiselta kannalta voitaisiin edes aavistaa. Jos nyt tyydymme pelkästään toteamaan sen empiirisen suhteen, minkä havaitsemme mainittujen apparaattien ja tajunnan ilmiöiden kesken, täytyy meidän sanoa, että tajunnan ilmiöt esiintyvät näiden apparaattien häiriintymättömän toiminnan funktiona. Jokainen sielunilmiö on määrättyjen fysiologisten mekanismien toiminnan vastine. Ja sensoriset ynnä ideatoriset apparaatit liittyvät katkeamattomasti motorisiin; joka kohdassaan, aistiärsytyksestä lihasliikkeeseen saakka, on tajunprosessin

häiriintymätön kulku riippuvainen refleksikaareen kuuluvien eri renkaiden, eri mekanismien, fysiologisesta ja anatomisesta eheydestä.

Aivomekanismit tekevät kaiken—se on tosiseikkojen viittaus.

Sanoista emme kiistele—jos joku tahtoo väittää, että aistiärsytykset, sittenkuin ne ovat kulkeneet eriasteisten fysiologisten mekanismien kautta ja saapuneet korkeimpiin sensorisiin keskuksiin, »vaikuttavat» »sieluun», joka reageeraa näkö- j.n.e. havainnolla, niin on se hänelle sallittu, samoin kuin hänen on lupa sanoa, että »sielu» »vaikuttaa» motorisiin keskuksiin lihasliikkeitä aiheuttaen. Mutta koska—kuten fysiologinen kokemus osoittaa—»sielu» ei voi enentää eikä vähentää aivoissa piilevien energiojen kokonaismäärää, ei tämä »vaikuttaminen» voi olla samanlaista kuin fyysillisten ilmiöiden kesken, jolloin energiaa siirtyy toisesta toiseen. Näin ollen täytyy kysyä, onko mitään asiallista eroa, jos »vuorovaikutusteoriain» tavoin sanotaan, että keskushermoston prosessit »vaikuttavat» »sieluun» ja päinvastoin taikka jos parallelistisen teorian tavoin tyydytään vain toteamaan niiden rinnakkaisuus.[55]

Aivan pintapuolista olisi väittää, että »vuorovaikutusteoria» paremmin kuin »parallelismi» tulkitsisi tosiasiallista tietoisuuttamme siitä, että ruumis on tahtomme hallittavana. Tässä kohden ovat »vuorovaikutusteoria», jommoista esim. *Lotze* edustaa, ja »parallelismi» aivan samassa asemassa—sillä erolla vain, että parallelistinen kaava on niin verrattomasti yksinkertaisempi. Koska, kuten *Lotze* sanoo, »tahdon luonne on vain elävässä tahtomisessa, ei sinänsä sen samanaikaisessa toteuttamisessa», [56] ei pelkästään se seikka, *että me tahdomme*, millään tavoin selitä sitä, että meidän onnistuu liikuttaa jäseniämme. »Oman valtansa täydellisyydellä tai omasta virikkeestä ei mielenmuutos saa aikaan vastaavaa ruumiin muutosta», [57] vaan ainoastaan sikäli kuin »sielu» on »muiden elementtien ohella kiedottu mekaanisten vuorovaikutusten yhteyteen.» [58] Ja terävästi

ivaa *Lotze* sentapaisia triviaalisia käsityksiä, kuin että aivoissa ovat motoristen hermojen lähtökohdat levällään kuin sarja soittimia, joita sielu voisi mielinmäärin kosketella: »vaikka tällainen klaviatuuri aina olisikin käsillä, sielu ei pystyisi sillä soittamaan.»[59] Voidaanko se »mekaanisten vuorovaikutusten yhteys», jossa tajunnan täytyy fysiologisten prosessien kanssa olla voidakseen näihin vaikuttaa, mitenkään käsittää sen yksinkertaisemmin kuin otaksumalla, että esim. päätöstäni liikuttaa oikeaa kättä vastaa keskushermostossa prosessi, joka vallitsevien fysiologisten yhteyksien perusteella itsestään johtaa tarkoitettuun lihasliikkeeseen?

Mielestäni on sanottava, että jos sentapaista kriittistä »vuorovaikutusteoriaa» jommoista *Lotze* myöhemmissä teoksissaan edustaa, kehitellään ja oikaistaan aivofysiologian nyttemmin paljastamain tosiseikkojen valossa, niin johdutaan käsitykseen, joka asiallisesti tuskin poikkeaa kriittisestä empiirisestä »parallelismista». Nykyään tiedetään, ettei ole mitään puhtaasti psyykillisiä, vaan ainoastaan psykofysiologisia tiloja, aivoissa ei ole mitään sellaisia alueita, joita voitaisiin pitää »sielun» erikoisena asemapaikkana, vaan sensoriset, ideatoriset ja motoriset apparaatit liittyvät katkeamattomasti toisiinsa. »Sielu» ei voi »vaikuttaa» keskushermostoon edes sillä »mekaanisella» tavalla kuin *Lotze* otaksui sikäli kuin tällainen vaikuttaminen sisältää aivojen energian lisäämistä tai vähentämistä. Korkeintaan on lupa otaksua, että kun jokin keskihakuinen kiihoitus keskushermostossa aiheuttaa sarjan psykofyysillisiä prosesseja, niin tämän sarjan fyysillinen osa on toisenlaatuinen kuin se olisi ilman psyykillistä saattajaansa, että siis tajunnalla siinä merkityksessä on jokin »vaikutus» keskushermostoon, että esim. tämän motoriset vastaukset ovat toisenlaatuisia kuin ne olisivat ilman tajuntaa. Energian säilymisprinsiippi tässä tosin tuottaa vaikeuksia, koska nämä tajunnan aiheuttamat muutokset eivät saa aiheuttaa mitään lisäyksiä eikä vähennyksiä aivojen energiamäärässä. Kuten tunnettua, voidaan tästä vaikeudesta kuitenkin selvitä useammallakin tavalla. Voidaan tunnettujen

tutkijain tavoin puhua »psykyllisestä energiasta», joka on säilymisprinsiipin alainen, voidaan myöskin ajatella sentapaisia fysikaalisia ilmiöitä, jolloin tapahtumisessa esiintyy muutoksia, ilman että energiamäärä muuttuu, esim. kun liike-energia vaihtuu potentiaaliseksi. Jos esim. ilmaan heitetty kivi pysähtyisi korkeimpaan kohtaansa, ei sen sisältämä energia vähenisi, vaikka esiintyisikin luonnon tavallisesta tapahtumisesta poikkeava ilmiö. Jos tajunta »vaikuttaa» jotakin samantapaista, ei aivojen energiamäärässä esiintyisi mitään muutoksia.[60] Tällainen »vuorovaikutusteoria» saattaisi vedota myös siihen, että koska sen edustaman käsityksen mukaan tajunta aiheuttaa keskushermostossa muutoksia, niin käy kehityso pillisest i ymmärrettäväksi, mitä varten tajuntaa yleensä on olemassa. Väitetään, että jos »parallelismi» on oikeassa, niin ei voida ymmärtää, kuinka »olemassaolon taistelu» on keskushermostossa kehittänyt tajuntaa, jolla kuitenkin ei ole tässä taistelussa mitään merkitystä, keskushermoston prosessit kun ilman sitä tapahtuisivat täsmälleen samalla tavalla, organismin motoriset reaktiot olisivat siis tarkalleen samanlaatu isia ilman tajuntaa kuin sen kanssa. Ja hyvään tapaan kuuluu mainita historian suuria tapahtumia ja henkilöitä, taiteentuotteita jne., jotka »parallelismin» mukaan ovat puhtaasti fysiologisen mekanismin tuotteita, ne kun olisivat olemassa vallan samantaisina, jos tajuntaa ei ollenkaan olisi.

Tällaiseen argumentoimiseen sisältyy kuitenkin samantapainen loogillinen virhe kuin materialismin ihmettelyyn, miksi aistimuksia ei voida selittää fysiologisista edellytyksistään: »sielu» ei voi olla erikoinen kausaalinen tekijä ilmiömaailmassa, koska kaikki on »sielua», s.o. tajunnantiloja.

Toiseksi, jos lähemmin tarkastellaan asiaa, ei myöskään kriittillisen »vuorovaikutusteorian» kannalta, sikäli kuin se tahtoo olla tosiseikkojen tulkkina, päästä mihinkään siitä, että kaikki eliöiden motoriset reaktiot

tavallaan ovat puhtaasti fysiologisen kausaliteetin tuotteita. Esiintyköön vaan fysiologisissa prosesseissa muutoksia senkautta, että niihin liittyy tajuntaa, jos mieli kausaliteettiprinsipiin olla pätevä, täytyy näiden muutosten olla lainmukaisia, s.o. fysiologinen prosessi muuttuu määrättyllä tavalla riippuen siitä, minkälainen tajunilmiö sitä myötäseuraa, näiden muutosten täytyy olla poikkeuksettomain lakien alaisia. Mutta toisaalta taas on tajunilmiöiden itsensä esiintyminen tietenkin myös lainmukainen, s.o. mikäli »sielu» ei ole muuttunut, herättää sama keskihakuinen kiihoitus aina saman sieluntilan. Jos taas »sielussa» on tapahtunut muutoksia, niin on keskushermostossa tapahtunut vastaavia lainmukaisia muutoksia, koska kaikki sieluntapahtumat ovat psykofyysillisiä. Ja »sielussa» tapahtuu yhtä vähän kuin keskushermostossakaan mitään muutoksia ilman syytä, s.o. ei esiinny mitään tajunnanilmiöitä ilman että edelläkäyvät tajunnanilmiöt sisältävät niihin lainmukaisen aiheen; täten lopulta kaikki tajunnanilmiöt lainmukaisesti johtavat takaisin keskihakuisiin taikka keskushermostossa itsessään, tämän perityn laadun perusteella virinneisiin kiihoituksiin.

Metafyysillisten kuvitelmain perusteella saattaa tietysti väittää, että »sielutkin» ovat aiheiltaan erilaisia, niin että eri keskushermostoissa samat kiihoitukset jo alunperin herättävät erilaisia sieluntiloja ja senkautta myös erilaisia fysiologisia prosesseja, taikka että »sielu» yksin voi muuttua, niin että samassa keskushermostossa sama kiihoitus ei enää aiheutakaan samaa sieluntilaa ja senkautta samaa fysiologista prosessia kuin ennen »sielun» muutosta, mutta tällaisia kuvitelmia ei tarvitse ottaa lukuun tässä, kun kiinnitämme huomiota vain sellaisiin psykofyysillisiin teorioihin, jotka pohjaavat tosiseikkoihin ja tahtovat olla niiden tulkkina. Tavalla, jonka ilmeisyys on empiristille selvä, viittaavat tosiseikat siihen, että mikäli eri yksilöiden erilaiset motoriset reaktiot eivät saa selitystään heidän keskushermostonsa ja senkautta heidän »sielunsa» erilaisesta menneisyydestä, aiheuttaa erilaisuuden viime kädessä »sielun» erilainen peritty ruumiillinen alusta. Toisin sanoen, määrätyn yksilön määrättyllä

hetkellä tapahtuvat motoriset reaktiot ovat hänen keskushermostonsa alkuperäisen aiheen ynnä sen kokeman menneisyyden yhteistulos, s.o. viime kädessä puhtaasti fysiologisen kausaliteetin ilmauksia.[61]

Myöskin tämäntapaisten kriittillisen »vuorovaikutusteorian» kannalta voidaan siis konstruoida puhtaasti fysiologinen kausaalisarja, jolloin tosin on huomattava, että eräät fysiologiset ilmiöt tapahtuvat muusta luonnonkulusta poikkeavalla, mutta itsessään täysin lain mukaisella tavalla. Fysiologin kannalta tällainen poikkeavaisuus olisi täydellinen arvoitus, mutta ratkaisemattomia arvoituksiahan on niin paljon; kuka voi selittää, miksi esim. määrättyjen aineiden molekyylit sopivissa nesteissä saavat sellaisia uusia ja arvoituksellisia ominaisuuksia, että nesteissä syntyy kiteitä? Samalla tavoin täytyisi fysiologin tyytyä toteamaan, että keskushermostossa eräät aineelliset hiukkaset saavat uusia, arvoituksellisia, mutta itsessään täysin lainmukaisesti ilmeneviä ominaisuuksia.

Näin ollen katson toteennäytetyksi, että nykyaikaisesti kriittillisen »vuorovaikutusteorian» ja kriittillisen »parallelismin» välillä ei ole mainittavaa asiallista eroa. Tällaista eroa ei voikaan olla, sikäli kuin molemmat teorialat pyrkivät olemaan tosiasiajn tulkkina; eiväthän tosiasiat voi olla keskenään ristiriitaisia.

Merkkillistä kyllä, on aivan viime vuosikymmeninä vielä esiintynyt »vuorovaikutusteorioja», jotka sisältävät vahvoja metafysiillisiä aineksia. Tässä kohden on ehkä syytä mainita vain, kuinka esim. sellainen »vuorovaikutusteoria», jota *William James* henkevään tapaansa edustaa, kokonaan sivuuttaa kokemuksen rajapyykit niinhyvin ulkoisen kuin sisäisen havainnon alalla. _James_in mukaan[62] kehittyneempien eläinten keskushermosto on rakennettu suunnattoman monimutkaisella tavalla, jotta siihen voisi mahdollisuuksina sisältyä lukematon määrä motorisia vastauksia mitä vähäpätöisimpiin tilanteen piirteisiin. Mutta *James* uskoo,

että tällaisen laitteen epäluotettavuus lisääntyy samassa määrässä kuin sen monimutkaisuus. Tämän vuoksi tarvitaan tajuntaa »ohjaamaan keskushermostoa, joka on tullut liian monimutkaiseksi voidakseen itse reguloida itsensä». _James_in ajatus sisältää todellisuudessa hämmästyttävän virheellisyyden. Juuri tällaista käsitystähän *Lotze* pilkkaa kun hän puhuu »klaviatuurista», jota sielu mielensä mukaan soittelee. Kuinka ihmeessä voisi »tajuntamme» ohjata keskushermostoa? Valita sen lukemattomista reaktiomahdollisuuksista sen, joka johtaa tarkoitettuun tulokseen? Jos keskushermostomme on »epäluotettava», niin sehän saattaa merkitä vain, että siinä on taipumus esiintyä sisäisiä häiriöitä, jotka tekevät sen toiminnan säännöttömäksi. Kuinka voisi »tajuntamme» tätä estää? Ei ainakaan tahdontoimintojen avulla! Tahtohan saattaa vaikuttaa vain kaikkein terveimmässä, siis kaikkein lainmukaisimmin toimivassa keskushermostossa. Schizofreniset, apraktiset y.m. häiriöt osoittavat, minkälaisen kaoottisen piirteen tahdontoiminnat saavat, kun keskushermosto todellakin muuttuu »epäluotettavaksi». Jos keskushermoston toimintaa jokin »reguleeraa», niin tajunta se ei ole, se on varma; tajunta (= keskushermosto) kyllä reguleeraa jotakin, nimittäin yksilön *toimintaa*, mutta ei suinkaan itseänsä. Tällaisen käsityksen pohjana näyttää olevan ajatuksen »lapsus».

* * * * *

Siis, kuten on osoitettu, mitään autonomista psyykillistä kausaliteettia ei ole, vaan psyykilliset ilmiöt esiintyvät fysiologisten prosessien erikoistapauksina—jolloin tosin olemme jättäneet avoimeksi sen mahdollisuuden, että silloin kun psyykillisiä ilmiöitä fysiologisessa kausaaliketjussa esiintyy (määrättyjen muuttumattomasti vaikuttavien fysiologisten lakien nojalla), ei niiden esiintyminen ole prosessin fyysillisen puolen muodostumiseen nähden merkityksetön.[63] Näin ollen herää kysymys, jota tässä sopii lyhyesti kosketella: Jos ei ole mitään autonomista

psykyllistä kausaliteettia, niin voiko myöskään olla olemassa mitään autonomista psykologista tiedettä? Eikö psykologian lopullinen päämäärä ole sulautua fysiologiaan? (kuten *Wundt* kysyy.[64])

Tähän on vastattava seuraavaa.

Siinäkin tapauksessa että ne fysiologiset mekanismit, joiden funktiona tajunnanilmiöt esiintyvät, olisivat yksityiskohtiaan myöten tunnetut, pysyisi erikoisena empiirisenä tehtäväryhmänä kuvata näiden mekanismien toiminta sikäli kuin se tajunnan verhossa kuvastuu, varsinkin sikäli kuin se saa ilmauksensa normaalissa tajunnassa. Aivan samassa asemassa on, kuten *O. Hertwig* huomauttaa, biologia fysikokemiaan nähden. Jos otaksutaan, että elämänilmiöiden fysikaaliskemiallinen analyysi olisi viety perille saakka, jäisi kuitenkin niiden fysikaalis-kemiallisten tapahtumain punoutuma, jotka kokonaisuudessaan muodostavat elävän olennon, erikoisen empiirisen kuvailun aiheeksi. Ja, jatkaa *Hertwig* sattuvasti,[65] kemia puolestaan, tuttuine analyttisine ja synteettisine metodeineen, on epäilemättä jäävä erikoiseksi atomien tieteksi vielä senkin jälkeen, kuin tulevaisuuden tiede käsittää, millä tavoin eripainoiset atomit ja niiden yhtymislait johtuvat elektronien omituisuuksista. Tämä aiheutuu siitä, että historiallisesti muodostuneet tieteet eivät pohjaa vain teoreettisiin näkökohtiin, vaan ovat yhteydessä määrättyjen käytöllisten tarpeiden kanssa.

Todellisuudessa ei nyt ole mitään puhuttakaan siitä, että empiiriset erityistieteet voitaisiin deduktiivisesti kehitellä perustieteistään, kemia elektroniteoriasta, biologia fysikokemiasta, psykologia biologiasta (fysiologiasta). Päinvastoinhan asia on niin, että mitä erikoisesti psykologiaan tulee, sen fysiologiset perusteet ovat miltei terra incognita. Etupäässä puhtaasti *psykologisten* häiriöiden perusteella täytyy meidän kausaaliprinsiipin vaatimuksesta olettaa verrattoman hienosti toisiinsa

punoutuvia, mutta rakenteeltaan tuntemattomia fysiologisia aivokuoren mekanisme. Vasta *psykologisten* säännönmukaisuuksien kautta saamme jotain aavistusta keskushermoston fysiologisista laeista. Ne lukemattomat fysiologiset teorit, joita on laadittu sieluntoimintojen aineellisesta alustasta, eivät—kuten varsinkin spiritualistiset psykologit kernaasti huomauttavat—ole muuta kuin puhtaasti psykologisten säännönmukaisuuksien projisioimista tälle fysiologisen kartan valkealle täplälle. Eikä nykyään—kuten *Müller* ja *Pilzecker* huomauttavat[66]—näytä olevan mitään mahdollisuuksia anatoomisfysiologista tietä lähestyä tätä tuntematonta aluetta.

Tämä psykologian ja aivofysiologian omituinen suhde aiheuttaa psykologisessa tutkimuksessa muutamia erikoisia piirteitä.

Jokaisen tieteen ylin pyrintö on koettaa »selittää» ilmiöpiirinsä. Täydellinen selittäminen sisältäisi määrättyyn erikoistieteeseen nähden, että sen ilmiöt ja lait voitaisiin käsittää lähinnä yleisemmän tieteen lakien erikoistapauksiksi; silloin olisi puheenalaisessa tieteessä saavutettu mahdollisimman suuri yksinkertaisuus; kaikki sen ilmiöpiiriin sisältyvät erikoiset faktorit olisi redusoitu toisten fundamentaalisten faktorien kombinaatioiksi.

Meillä tosin ei ole vähintäkään suoranaista tuntemusta keskushermoston fysiologisista laeista. Mutta eräät psykologiset ilmiöt—nimittäin assosiatio- ja reproductio-ilmiöt—näyttävät *fysiologisessa* suhteessa olevan suhteellisesti yksinkertaisia, s.o. niitä vastaavien keskushermoston prosessien anatoomiset ja fysiologiset edellytykset ovat suhteellisesti harvalukuiset. Tästä syystä saavat alkeelliset assosiatio- ja reproductio-ilmiöt niin erikoisen aseman psykologiassa. *Selittävä psykologia saa niistä johtavat näkökohdat.* Jos kaikki sielunelämä voitaisiin käsittää näiden

ilmiöiden kutoutumiksi, olisi—siltä näyttää—päästy hyvin pitkälle sielunelämän kausaalisessa, fysiologisessa selittämisessä.

Mutta koska fysiologiset tietomme keskushermostosta todellisuudessa ovat niin minimaaliset, ei suinkaan ole varmaa, että assosiatio- ja reproduktio-ilmiöiden tavanomainen fysiologinen tulkinta on oikea. Näyttää kysymyksenalaiselta, ovatko nämä ilmiöt läheskään niin helposti fysiologisesti selitettävissä kuin on luultu.

Tämä viimeksi esitetty näkökohta, että psykologia saattaa fysiologialle ja senkautta yleiselle biologialle olla tärkeä tiedonlähde, lisää sen tehtävän biologista merkitystä, johon nyt ryhdymme: *koska sielunelämä on fysiologinen ilmiö—kausaa­lisesti, joskaan ei fenomenologisesti—täytyy tälläkin alalla esiintyä mekanismin ja vitalismin vastakohta. Missä muodossa tämä vastakohta psykologiassa esiintyy? Voidaanko psykologiassa—siis ainakin yhdellä biologian alalla—tämä kiistakysymys definitiivisellä tavalla ratkaista?*

* * * * *

5. Nykyaikainen objektiivinen eläinpsykologia[67] kiinnittää erinomaisen vähän huomiota vanhaan kiistakysymykseen, kuinka laajalta luonnossa sielunelämää esiintyy, missä kohden eliöiden ylenevässä sarjassa sen ensi merkit näyttäytynevät. Darwinismin vaikutuksesta, joka mielellään näkee kuilun ihmisen ja muun luomakunnan välillä kapenevan, olivat viime vuosisadan loppupuolella luonnontutkijat taipuvaisia ulottamaan sielunelämän mahdollisimman laajalle, ja tiedettiin kertoa paljon kauniita ja huvittavia asioita varsinkin korkeampien eläinten ihmisenkaltaisesta älystä. Tämän vuosisadan kuluessa eläinpsykologia on kulkenut tykkänään toisten tähtien alla. Uuden suunnan äärimäisyysmiehet *Beer*, *Bethe* ja *Uexküll* julistivat 1899 eräässä kuuluisaksi tulleessa kirjoituksessa,[68] että »biologin kannalta ei mitään eläinpsykologiaa ole

olemassa». Tämä kanta johtui osaksi mekanistisen periaatteen valtaanpääsystä biologiassa: myöskin keskushermoston toiminta ynnä sen motoriset ilmaukset ovat selitettävät puhtaasti aineellisen kausaliteetin avulla, osaksi tietokriittillisestä harkinnasta: ei tahdottu väittää, ettei eläimillä olisi »sielua», vaan ainoastaan, että »tästä kysymyksestä ei mikään kokemus ole mahdollinen». »Koska toisenlainen psyyke kuin meidän omamme on meille ehdottomasti suljettu kirja, emme voi eläinsielusta mitään sanoa—emme voi mieleemme kuvailla sellaisia aistimuksia, jotka vain kaukaisesti muistuttavat omiamme.»[69] Mutta näiden äärimäisyysmiesten vaatimuksesta huolimatta, että eläimiä niiden toiminnassakin tuli käsitellä »kemiallisina koneina», [70] ei eläinpsykologia nimenä ja tieteenä lakannut olemasta, vaan on rinnan muun kokeellisen biologian ja psykologian kanssa herännyt aavistamattoman virkeään eloon. Mutta tämä uusi eläinpsykologia on kokonaan *objektiivinen* tiede: sen esineenä on eläinten »käytös» (»behaviour», mikä englantilainen nimitys sopivien vastineitten puutteessa on kotiutunut muihinkin sivistyskieliin). Toisaalta varsinaiset biologit, etunenässä syvälinen tutkija *H.S. Jennings* ryhtyivät yksityiskohtaisesti, kokeellisia menettelytapoja hyväkseen käyttäen, analysoimaan kaikkein alhaisimpienkin eläinyksilöiden (ameebojenkin) jokapäiväistä elämää.[71] Toisaalta varsinaiset psykologit, etunenässä *Thorndike* älykkäästi keksittyjen laitteiden (»eksytyslaatikkojen», »labyrinttien» y.m.) avulla ryhtyivät kokeellisesti tutkimaan korkeampien luurankoisten (apinoiden, kissojen, kananpoikasten) »älyä». Suuri joukko tutkijoita ja suuri joukko eri menettelytapoja[72] on ollut tätä uutta tieteenhaaraa rakentamassa.

Keskushermoston toimintoina, sen motoristen ilmauksien perusteella, on »muisti» ja »äly» objektiivisesti todettavissa yhtä hyvin kuin selkäydinrefleksit taikka kasvin »tropismit». Se seikka, että näitä eläinten korkeampia toimintoja todennäköisesti myötäseuraa psyykillisiä tiloja, tekee ne meille erikoisen mieltäkiinnittäviksi— siksihän eroitammekin ne

tavallisista reflekseistä erikoiseksi ryhmäksi—, mutta mikään havaintotulosten subjektiivinen tulkinta oman sielunelämämme valossa ei tietenkään saa tulla kysymykseen.

Muisti, s.o. kokemuksesta oppiminen näyttäytyy ensi kerran *selvästi* äyriäisissä. Esimerkkejä saattaa mainita *_Spaulding_in* (1904) ja *_A. Drzewina_n* (1908) kokeet.[73] Kumpikin kokeili erakkokravuilla. Edellinen asetti akvariumiin määrättyyn kohtaan kuolleen kalan verhon alle. Hajuaistinsa opastamina lähtivät äyriäiset etsimään kalaa ja vähitellen *oppivat* ne yhä nopeammin menemään suoraan verhon luo niinpiankuin se pantiin paikoilleen. Kolmantenatoista päivänä voitiin kala jättää kokonaan pois. *Verhon näkökuvan ja ruuan »mielikuvan» välillä syntyneen assosiation* vaikutuksesta äyriäiset nytkin viiden minuutin kuluessa kerääntyivät verhon alle, jolloin vasta niille annettiin kala. *A. Drzewina* taas käytti seuraavaa menettelytapaa. Erakkokravut kuten tunnettu asustavat kotilonkuorissa. Äyriäisiltä riistettiin niiden kuoret ja akvariumiin pantiin toisia kuoria, jotka oli kiinteästi tukittu korkilla. Eläimet kävivät innokkaasti näiden kimppuun ja koettivat riistää korkkia niiden suusta. Mutta vähitellen ne »oppivat» että yritys oli turha: viikon kuluttua ei vedenpinnalla enää ollut korkinsiruja. Kotiloiden näkökuva siis nyt heti viritti ehkäisymekanismin, joka sai eläimet luopumaan turhaksi näyttäytyneestä ponnistuksesta.

Tämän »assosiatiivisen oppimisen» biologinen merkitys on ilmeinen—eläinhän senkautta tarkoituksenmukaisella tavalla reagoi »representatiivisiin ärsykkeisiin», joilla vasta seuraustensa kautta on sille vitaalista arvoa—, eikä kaipaa enempää todistelua.

Mutta eläinmaailmassakaan eivät korkeamman sielunelämän merkit rajoitu ensi asteen assosiatio- ynnä reproduktiotoimintaan, »älyä» huomataan jo ainakin aiheissaan.

Jokainen älyntoiminta on psykofysiologinen *prosessi*, ja sellaisena sen syy on haettava edelläkäyvistä psykofysiologisista *prosesseista*—sitä näyttää kausaaliprinsiippi vaativan. Sen mukaisesti täytyisi meidän olettaa, että kun ihminen tai eläin ajattelee jonkun määrätyssä tilanteessa tarkoituksenmukaisen ajatuksen, tällä tilanteella on jokin tajuttu piirre, joka keskushermoston fysiologisten lakien perusteella herättää eloon tämän ajatuksen. S.o. assosiatio- ja reproduktiomekaniikan täytyisi *jossain* muodossa olla kaikkein korkeimmankin mielikuvitus- ja älyntoiminnan selityspäätte.

Yksinkertaisin muoto älyntoimintaa on sellainen, jolloin määrätty tarkoituksenmukainen menettelytapa, joka kerran on sattuman kautta keksitty ja painunut muistiin, reproduktioituu tilanteessa, joka on ainoastaan *jossakin määrin samanlainen* kuin alkuperäinen. Saattaa hyvin kuvailla, että apina, jolta kerran on pudonnut hedelmäsaalis puusta maahan, mistä se taas on löytynyt, toisella kerralla tahallaan pudottaa epämiellyttävän taakan edellään maahan. Vähemmän välitöntä yhtäläisyyttä ja senmukaisesti korkeampi älyntoiminta on kysymyksessä silloin, kun apina, jonka päähän kerran putoava pähkinä on kipeästi iskenyt, puusta heittää maahan olevaa vihollistaan pähkinällä.

Tällä tavoin siis »äly» näyttää olevan keräys määrätyissä tilanteissa tarkoituksenmukaisia menettelytapoja. Jokainen spesifinen tilanne vaatii oman spesifisen menettelytapansa, joka oman *erikoisen* kokemuksen kautta on kerran opittu, ja jota sen jälkeen voidaan milloin ahtaammalla, milloin laueammalla alalla, harvemmin tai useammin käyttää. Joka tapauksessa nämä eri menettelytavat eli älyntoiminnat perustuvat *toisistaan erillisiin reproduktioihin*: mitään *yhtenäistä* kykyä, »älyä», ei ole olemassa, »äly» on vain eräiden prosessien *summa*.

Muilla biologian aloilla tavataan valtava määrä täydellisesti analogisia ilmiöitä. Jos jokin eläin tai kasvi kestävään kylmyyteen reagoi paksummalla karvapeitteellä, tarvitaan siihen erikoinen prosessi, joka tykkänään poikkeaa siitä, millä tavoin eliö suojelee itseänsä esim. kuivuutta vastaan. Mekanisti sanoo, että kummassakin tapauksessa tulee kysymykseen spesifinen, olemassaolon taistelussa *erikseen* kehittynyt (perinnöllinen) mekanismi. Kun jokin eliö on immuuni eli vastaanottamaton myrkytystä kohtaan, johonka muut sen kaltaiset sortuvat, johtuu se esim. siitä, että se pystyy, aikaisemmin läpikäymänsä taudin johdosta, tuottamaan ne erikoiset »antitoksiinit», jotka tekevät tämän myrkytustehottomaksi. Mutta sama eliö saattaa sortua toiseen myrkkyyn: mitään *yleistä* immunitettia ei ole. Mithridateen täytyi *erikseen* totuttautua kaikkiin myrkkyihin, jotta hän voisi olla varma siitä, ettei mikään niistä häneen pystyisi.

Tähän katsoen saattoi tunnettu fysiologi *Pflüger* eräässä kuuluisaksi tulleessa tutkielmassa[74] verrata eliöitä »soittorasioihin, jotka pystyvät soittamaan tuhansia taikka miljooneja säveliä, mitkä ovat suunnitellut ja viritetyt miljooneja elämän kuluessa mahdollisesti esiintyviä tarpeita silmälläpitäen». Ja hän lisää: »Millä tavoin tämä teleologinen mekaniikka on syntynyt, se jää yhdeksi korkeimmista ja hämärimmistä kysymyksistä.»

Nykyaikainen biologia nimittää eliöiden »*itseregulatioiksi*» »sellaisia eliöiden reaktioita muutoksia aiheuttavia, säilymiskykyä vähentäviä vaikutteita kohtaan, jotka vähentävät taikka poistavat muutoksen ja siten taas korottavat taikka entisestään vielä lisäävät säilymiskykyä tai jotka heikentävät muuttavan vaikutuksen. Lyhyemmin sanoen ovat ne sellaisia eliöiden reaktioita, jotka uudelleen korottavat säilymiskykyä taikka estävät sen vähenemisen.»[75]

On selvää, että mekanismi ja vitalismi käsittävät »*itseregulatiot*» päinvastaisella tavalla. Mekanistisen käsityksen mukaan jokainen spesifinen

itseregulatio edellyttää spesifisen mekanismin ja kun jokin eliö ei pysty »mukautumaan» johonkin määrättyyn uuteen tilanteeseen, vaan menee perikatoon, johtuu se siitä, että se ei omista—joko perittyä taikka yksilökehityksen kuluessa hankittua— erikoista mekanismia, joka poistaisi uuden tilanteen aiheuttaman häiriön. Sentähden on mekanistisen käsityksen mukaan myöskin jokaisen spesifisen regulatioilmiön erikoinen synty ja kehitys luonnollisesti myös erikseen tutkittava.

(Saanen tässä huomauttaa, että jo ennenkuin tieteellisen psykologian biologinen perusta oli minulle selvinnyt, asetin korkeampien sielunilmiöiden erittelyyn nähden aivan samanlaisen työohjelman kuin yllämainittu, nykyisessä biologiassa vallitseva on. Huomautin, ettei ole pyrittävä analysoimaan »ymmärrystä», »tahtoa» j.n.e. yleensä, vaan koetettava päästä perille niistä lukemattomista tarkoituksenmukaisista sisäisistä menettelytavoista *kustakin erikseen*, joista nämä kompleksit toiminnat on kokoonpantu. Myöhemmin nimitin näitä puhtaasti psyykillisellä alalla ilmeneviä itseregulatioita »ideatoorisiksi koordinationoiksi».[76])

Vitalistisen käsityksen mukaan luonnollisesti eliöiden itseregulatio ei ole mikään toisistaan erillisten ja toisistaan riippumatta kehittyneiden mekanismien summa, vaan orgaanisessa maailmassa vaikuttavan yhtenäisen »primäärisen tarkoituksenmukaisuuden» eli »tarkoitushakuisuuden» («Zielstrebigkeit») ilmaus. Eri tapauksissa, kulloinkin vallitsevan tarpeen mukaisesti, tämä itsessään yhtenäinen tarkoitushakuisuus luonnollisesti on pakoitettu käyttämään eri teitä eli keinoja, saavuttaakseen tuloksen, eliön säilymisen. Sikäli kuin tutkimus rajoittuu pelkästään näiden luonnon eri tapauksissa käyttämien erilaisten menettelytapojen selvittämiseen, voivat mekanismi ja vitalismi käydä käsi kädessä—eihän nykyajalla mikään suunta voine langeta siihen virheeseen, josta *Lotze* soimasi oman aikansa vitalismia, tämä kun näytti uskovan, »että tarkoituksen esitys voi olla

mahdollinen osoittamatta samalla sitä kausaalista instrumentaatiota, jolla tämä tarkoitus on toteutettu».[77]

Kuitenkin herättää huomiota, että sellainenkin jyrkkä mekanisti kuin W. Roux ei puhu itseregulatiosta pelkästään kiinteiden mekanismien *summana*, vaan kykynä (»ein charakteristisches... Vermögen aller Lebewesen«). Todellisuudessa Roux ei hyväksykään _Pflüger_in yllämainittua vertauskuvaa, jonka mukaan eliöt ovat äärettömän monimutkaisia »soittorasioita«. »Eliöt oppivat joka päivä uusia säveliä.«[78] Tämä johtuu siitä, että kaikissa nykyisin tavattavissa eliöissä esiintyy eräitä luonteeltaan aivan yleisiä itseregulatioita, jotka tulevat käytäntöön melkein jokaisessa elämän tilanteessa ja joiden pohjalla pääsee kehittymään uusia spesifisiä mekanismeja. W. Roux on itse etevällä tavalla analysoinut erästä kaikkein yleisimmistä tällaisista itseregulatioista, osoittamalla, mitenkä kaikella elävällä kudoksella on se ominaisuus, että se oman toimintansa kautta uudelleen synnyttää itsensä ja toimettomuuden kautta pyrkii häviämään. On esim. tunnettua, että lihas käytännön kautta vahvistuu. Aikaisempi käsitys, että tämä yksinkertaisesti johtuu lisääntyneestä verentulvasta, ei pidä paikkaansa. Niin yksinkertainen ei asia ole. Jokaisella kudoksella on se ominaisuus, että se kiihoittuneella assimilatiolla vastaa oman toimintansa sisältämään funktionaaliseen ärsykkeeseen. Täten eivät vain lihakset käytännön kautta tarkoituksenmukaisesti vahvistu, vaan esim. verisuonien haarautumat kasvavat saman kudosomeinaisuuden vaikutuksesta tarkalleen niiden läpi syöksyvän verisuihkun muotoisiksi ja kiinikasvava murtunut luu, jonka painosuhteet ovat entisestään poikkeavat, mukautuu näihin uusiin olosuhteisiin, niin että sen vahvimmat osat pian taas tavataan juuri siellä, missä paine on suurin. Täten tämä »funktionaalisten ärsykkeiden troofillinen vaikutus» välittömästi tuottaa mitä korkeimmassa määrässä tarkoituksenmukaisia ilmiöitä, senkautta kun eliö tulee rakennetuksi niin kuin olisi täydellinen insinööritaito sen suunnitellut: vähimmällä mahdollisella aineksen kulutuksella suurin mahdollinen efekti.[79]

Mutta yleisestä luonteestaan huolimatta on tietenkin tämä itseregulatio niinkuin muutkin kerran syntynyt ja kehittynyt: eliön säilymiskykyä verrattomasti lisäävien ominaisuuksiensa perusteella on lukemattomien muiden kudoslajien joukosta juuri tämä funktionaaliseen ärsykkeeseensä troofillisesti reageeraava kudoslaji vähitellen päässyt yksinvaltiaaksi—niin ajattelee *Roux* sen darwinistisen synnyn.

Asianmukaista on mainita tässä eräs toinenkin luonteeltaan yleinen, kaikkialla orgaanisessa maailmassa tavattava itseregulatio.

Tunnettu amerikalainen eläinpsykologi *Lloyd Morgan* lienee ensinnä kehitellyt »trial and error»-menetelmän käsitteen: varsinkin korkeampien eläinten käytöksessä on selvästi havaittavissa, että ne pyrkivät vapautumaan häiritsevästä ärsykkeestä, levottomuutta herättävästä tilanteesta jne. senkautta, että ne *koettelevat* kaikkia mahdollisia eri menettelytapoja, kunnes löytyy sellainen joka vie perille tai kunnes niiden voima ehtyy. *H.S. Jennings* on nyt huomiota herättäneissä tutkimuksissaan selvästi osoittanut, mitenkä kaikkein alhaisimmatkin yksisoluiset eläimet noudattavat aivan samaa menettelytapaa. Kun esim. uiva yksisoluisen infusoori *Paramecium* joutuu jollakin hapolla myrkytettyyn vyöhykkeeseen altaassaan, tulee se »levottomaksi» vallan kuin jokin korkeampi eläin ja »koettelee» kaikkia mahdollisia liikkumasuuntia; niinkauan kuin häiritsevä ärsyke kestää, jatkuu tämä koetteleminen. *Jennings* uskoo, että tämä häiritsevien ärsykkeiden aiheuttama behaviourin muutos kaikkein alhaisimmilla asteillaan *ei* perustu mihinkään erikoiseen regulatiomekanismiin. »Me tiedämme, että eliö on mitä erilaatuisimpien tapahtumien näyttämönä, joihin sisältyy määrätty energia. Jos jokin häiritsee näitä tapahtumia, virtaa energia toisiin kanaviin ja käytös muuttuu.»[80] »Niinkauan kuin vahingollinen vaikutus jatkuu, tapahtuu myös jatkuvia muutoksia eliön käytöksessä.»[81] Jos maallikon on sallittu tällaisessa asiassa lausua mitään mielipidettä, niin tuntuu minusta uskomattomalta, että asia todellakin olisi

näin yksinkertainen, että kolloidien fysikokemiasta välittömästi johtuisi ilmiö, joka on mitä korkeimmassa määrässä tarkoituksenmukainen niistä kokoonpannun eliön säilymiselle. Eiköhän siinä panna »sattuman» tiliin liikoja? Oli tämän asian laita kuinka tahansa, joka tapauksessa on selvä, että »trial and error» korkeammissa eliöissä perustuu erikoiseen itseregulation. Tunnettu fysiologi *Fr. Goltz* tutki jo v. 1869 aivottomaksi tehdyn sammakon motorisissa ilmauksissa havaittavia itseregulatioita (hän käytti jo nimitystäkin »Selbstregulation»). Hän huomauttaa esim., millä tarkoituksenmukaisella tavalla tällainen sammakko menettelee, kun neulalla yhä uudelleen ärsytetään sen silmän sarveiskalvoa. Ensimmäinen vastausreaktio on silmäluomen sulkeminen. Jatkettuun silmän ärsytykseen vastaa eläin lyömällä neulan pois samanpuolisella etujalalla. Yhä jatkettu ja intensiivisempi pahoinpitely saa sammakon kääntämään päänsä ja yläruumiinsa päinvastaiselle puolelle ja ellei tämäkään auta, niin eläin vihdoin siirtyy pois paikaltaan. Reaktiojärjestys on tavallisesti juuri tämä. [82] Ilmeisesti on tällaisessa tapauksessa asianlaita sama kuin *Jennings* in analysoimassa kuuluisassa Stentor-tapauksessa—tästä »älykkäästä» alkueläimestä tulee vielä puhe—: jokainen uusi reaktio edellyttää paitsi ärsykettä itseään edelläkäyneen tuloksettoman reaktion; eliön sisäinen energia ei siis suinkaan umpimähkään »virtaa» mihinkä »kanaviin» tahansa, vaan tämä »virtailu» tapahtuu täysin tarkoituksenmukaisella, s.o. yhä tehokkaammalla tavalla.

Verrattoman mielenkiintoisella tavalla sovelluttaa *Jennings* »trial and error» näkökohdan m.m. myöskin ruuansulatushäiriöihin. *Pawlow* in tutkimuksista[83] tiedetään, kuinka esim. koiran mahasylikirauhanen vähitellen mukautuu tärkkelyksen sulattamiseen, kun koiraa jatkuvasti syötetään leivällä. Voidaan otaksua, että ruuansulatusrauhaset uudenlaisen ravinnon aiheuttaman häiriön esiintyessä »koettelevat» kaikkia mahdollisuuksiaan, jolloin rauhanen rupeaa pysyvästi työskentelemään sillä tavalla, joka sulattaa ruuan ja senkautta poistaa häiriön.

Tämän kautta, että kaikki elävät solut vahingollisiin ärsykkeisiin vastaavat niiden käytettävissä olevilla aste asteelta yhä radikaalisemmilla reaktiotavoilla, saa koko eliön toiminta »älykkään» leiman. Tunnettu on _Otto Liebmanna_ paradoksi[84] että jos psykofyysillinen parallelismi on oikeassa, täytyy aivojen olla »automaton materiale logicum», s.o. aivo-molekyylien täytyy tanssissaan noudattaa logiikan lakeja, koska niitä vastaava ajatusprosessi näitä noudattaa—mitä paradoksia spiritualistiset psykologit mielihyvällä ovat käyttäneet aseena parallelismia vastaan— ; viimeksi puheenaolleet organismin yleiset itseregulatiot osoittavat, että elävän aineen toiminta erikoisten mekanismien kautta todellakin on muodostunut erinomaisen »älykkääksi» ja siinä merkityksessä »loogilliseksi».

Tietoinen psyykillinen »äly» ei olekaan mitään muuta kuin erikoistapaus tätä eliön yleistä ominaisuutta. *Ihmisen tietoinen »järki» on vain erikoistunut ala hänen ruumiinsa yleistä »järkeä»*— se on mekanistisen ajatustavan lopputulos.

Mutta samoin kuin somaattisten itseregulatioiden alalla erikoistuneiden regulatiomekanismien lisäksi tavataan eräitä yleisiä regulatioita—jotka oikeuttavat puhumaan suhteellisesta yleisestä regulatio»kyvystä»—samoin on laita psyykillisten regulatioiden alalla. Meidän täytyy siis vastaavalla tavalla oikaista aikaisempaa väitettä, että »äly» on erillisten reproduktioiden summa. Älyntoiminnankin alalla havaitaan eräitä yleisiä tarkoituksenmukaisia menettelytapoja, jotka soveltuvat lukemattomiin mitä erilaisimpiin tilanteisiin.

Mainittakoon tässä vain yksi sellainen: oikean menettelytavan tahallinen »hakeminen». Alkuperäinen aste on tietenkin se, että eläin tai ihminen tilanteessa, jossa jokin määrätty ulkoinen tai sisäinen »tehtävä» on ratkaistavana, koettelee niitä menettelytapoja, joita sen tahdoton

reproduktiomekanismi sen mieleen sattumalta johdattaa. Ainakin ihmisen toiminnassa huomaamme kuitenkin joka askeleella, että milloin vähänkin vakavampi vaikeus esiintyy, ryhtyy hän *hakemaan* oikeata menettelytapaa. Mainittu »hakeminen» ei tietenkään ole muuta kuin korostettua reproduktiotoimintaa, senkautta luodaan erikoisen edullisia viriämismahdollisuuksia tarkoituksenmukaisille reproduktioille.

Mutta tämänkin yleisen regulation pohjana on määrätty kokemus: se että yksilö yleensä sattumalta löytää tarkoituksenmukaisia menettelytapoja; »hakemisen» edellytyksenä on tämän »löytämisen» nimenomainen huomaaminen.[85]

Valaistaksemme edelläesitettyjä abstraktisia näkökohtia konkreettisen tapauksen avulla ajatelkaamme esim. koululaista, joka ahertaa matemaattisen tehtävän kimpussa. Hänen reproduktiokoneistonsa tuo hänen mieleensä suuren joukon sääntöjä ja kaavoja, joita häntä on opetettu tämänkaltaisissa tapauksissa käyttämään. Niitä koetellaan ja hyljätään. Seuraa uudistettua »huomion keskitystä», uutta »hakemista»—yleisiä tarkoituksenmukaisia menettelytapoja, jotka koululainen vaivaloisen kasvatuksen ja kokemuksen kautta on oppinut. Ja jokaiseen yksityiseen »koetteluun» sisältyy samanlaisia, mutta erikoisempia tarkoituksenmukaisia menettelytapoja: esim. erikoisia vähitellen kehittyneitä, erinomaisen merkityksellisiä mieleenpainamismenettelyjä, niitä ketjumaisesti toisiinsa liittyviä »ideatoorisia koordinaatioita», joista loogillinen päättely on kokoonpantu, j.n.e., kunnes ratkaisu löydetään.

Joka tapauksessa: älyntoiminnot, nämä yleisemmät tai erikoisemmat psyykilliset itseregulatiot, jotka viime kädessä kaikki juontavat juurensa määrätystä yksityisistä kokemuksista, ovat psykofysiologisina *prosesseina* kukin sen edelläkäyneen *prosessin* kausaalinen seuraus. Se että määrätty älyntoiminta viriää juuri määrättyssä tilanteessa saa selityksensä siitä, että se

psykofysiologisessa mekanismissa on ketjuuntunut juuri tähän tilanteeseen (tai johonkin sen tajuttuun piirteeseen).

Ilmeistä on samalla, että tämä psykofysiologinen mekanismi osittain toimii *tajuttomasti*. Tuonnempana tulee aihetta esittää näytteitä tästä tunnetusta seikasta.

* * * * *

Tällainen olisi siis mekanistinen käsitys sielunelämästä. Se on joka kohdassaan analoginen mekanistisen biologian kanssa. Niinpä lieneekin tarkkaava lukija myöskin jo huomannut, minkänäköisen täytyy *vitalismin* olla *psykologian alalla*.

»*Kykypsykologia*» on vitalismi psykologiassa. Ymmärtääksemme mitä se sisältää, tarvitsee meidän vain kehittää vitalismin psykologisia analogioja. [86]

Samoin kuin biologisen vitalismin mukaan eliöiden itseregulatio on niissä vaikuttavan yhtenäisen tarkoitushakuisuuden ilmaus, samoin psykologinen vitalismi käsittää psyykilliset regulatiot yhtenäisten *kykyjen* »mielikuvituksen», »älyn» jne. ilmauksiksi. Samoin kuin biologinen vitalismi kieltää, että eliöissä mekanistinen kauseliteetti olisi yksinvalti, s.o. että niissä esiintyvät aineelliset tapahtumat *kokonaan* määräisivät kulloinkin seuraavan hetken tapahtumat, samoin psykologinen vitalismi kieltää, että sielunelämässä kukin prosessi olisi yksinomaan seuraus edelläkäyneistä psykofysiologisista prosesseista.

Jo johdannossa osoitettiin, ettei vitalismi suinkaan sodi kausaaliprinsiippiä vastaan—se vaan väittää, että eliöissä vaikuttaa *mutikin kuin vain mekanistisia syitä*, s.o. sellaisia, jotka poikkeavat epäorgaanisessa luonnossa esiintyvistä, mutta eivät välttämättä myöskään

ole psyykillisiä. Vastaavalla tavalla ei myöskään psykologinen vitalismi ole ristiriidassa kausaaliprinsiipin kanssa, kun se kieltäen assosiatio- ja reproduktiomekanismin yksinvaltiuden sielunelämässä arvelee, että sieluntoimintojen ei tarvitse olla pelkästään niiden edellä käyneiden psykofysiologisten prosessien seuraus. Jokainen prosessi on tietenkin määrättyjen syiden seuraus, mutta näiden syiden joukossa voi olla muitakin kuin psyykillisiä ja fysiologisia *prosesseja*, nim. konstantisti vaikuttavia »kykyjä».

Kun siis aikaisemmin sanottiin: »Jokainen älyntoiminto on psykofysiologinen prosessi, ja sellaisena sen syy on haettava edelläkäyvistä psykofysiologisista *prosesseista*—sitä näyttää kausaaliprinsiippi vaativan», niin tässä tosiaankin on kysymys pelkästään »näyttämisestä», todellisuudessa ei kausaaliprinsiippi sitä vaadi.

Psykologisen vitalismin täytyy samoin kuin biologisenkin noudattaa eräitä tieteellisen metodiikan vaatimuksia. Ennenkaikkea täytyy sen noudattaa *säästäväisyysprinsiippiä* olettamuksia tehdessään, s.o. toisaalta tehdä näitä ainoastaan tosiseikkojen vaatimassa määrässä, toisaalta formuloida ne mahdollisimman yksinkertaisesti. Näin menettelee kriittinen vitalisti, kun hän toisaalta vetoaa vitalistiseen faktoriinsa ainoastaan silloin, kun hänen nähdäkseen mekanistinen kausaliiteetti todistettavasti osoittautuu riittämättömäksi (»Entelekhian tiliin viedään vain minimimäärä suorituksia»[87]), toisaalta käsittää tämän faktorin vaikutustavan mahdollisimman yksinkertaiseksi: *se on täydellinen ja muuttumaton*. S.o. kun mainittu tekijä saa rajoituksitta vaikuttaa, tuottaa se *täydellistä* tarkoituksenmukaisuutta ja jokaisessa energeettisessä— siis aineellisesti määrättyllä tavalla rajoitetussa—tilanteessa toimii se tavalla, joka *eniten* lähestyy tätä täydellistä vaikutusmuotoa. Se siis toimii *samassa* tilanteessa aina *samalla* tavalla. Tästä seuraa m.m., että kun esim. eläinten toiminta käy vähemmän tarkoituksenmukaiseksi kun niiltä on poistettu

korkeimmat aivo-osat, niin ei siihen ole syynä, että alempiin aivo-osiin olisi esim. liittynyt »alempi» vitalistinen faktori, sillä »jossakin yksilössä vaikuttava motorinen entelekhia voi aina olla vain *yksi ja sama*, ja näin ollen tulee riippumaan ainoastaan *organisaation alkeellisesta tilasta*, että tämä entelekhia voidaan aloittaa huonommin alemmilla kuin korkeammilla aivojen osilla.»[88] Siis, vitalistinen faktori itse vaikuttaa aina »täydellisesti», ja kun sen ilmaukset ovat puutteellisia, johtuu tämä aineen vastustuksesta. Sen vaikutustavan muuttumattomuudesta taas johtuu, että kun esim. määrätyn eliön havaitaan jossakin tapauksessa vuorotellen käyttävän kolmea eri regulatiotapaa, meidän täytyy olettaa että energieettinen konstellatio *ei* näissä kolmessa tapauksessa ole vallon samanlainen, s.o. että samat aineelliset edellytykset aina aiheuttavat täsmälleen saman vitalistisen tapahtumisen.[89]

Ainoastaan sellainen psykologinen vitalismi, joka noudattaa näitä samoja tieteellisen metodiikan sääntöjä, ansaitsee tieteellisessä katsannossa jotain huomiota. Sellaisen vitalismin täytyy »kyvyistä» olettaa, että ne toimivat täydellisellä ja muuttumattomalla tavalla, että nämä »kyvyt» *itse* eivät koskaan ole toisessa yksilössä sen heikompia kuin toisessa, koska aina kun »kyvyissä» esiintyy jotain näennäistä eroa, tämä voidaan lukea asianomaisen aivofysiologisen mekanismin tiliin. Tästä johtuu että myöskin kriittillisen psykologisen vitalismin kannalta sielunilmiöt ovat fysiologisen mekanismin »funktioita»; kun toisessa sielunelämässä ilmenee vähemmän »älyä», »mielikuvitusta» j.n.e. kuin toisessa, on se yksinkertaisimman ja senvuoksi tieteellisesti välttämättömän olettamuksen mukaan seuraus siitä, että toisessa sielunelämässä »kyvyn» itsessään täydellisen vaikuttamisen tiellä on suurempia esteitä kuin toisessa.

Mutta vielä toisessakin merkityksessä täytyy psykologisen vitalismin kannalta psyykillisen, s.o. *tajunprosesseissa ilmenevän* kausaliteetin olla aivofysiologisen kausaliteetin johdannaisilmiö. Yksinkertaisimman ja

senvuoksi taaskin tieteellisesti välttämättömän olettamuksen mukaan se vitalistinen faktori, joka assosiatio- ja reproduktiomekanismin yläpuolella valliten synnyttää sielunelämän tarkoituksenmukaiset ilmiöt, on *sama* joka kontrolloi ruumiin, eritoten aivojen mekanistista tapahtumista, ohjaten tätä tarkoituksenmukaisella tavalla. Vitalistisen psykologian mukaan siis sielunelämä on aivojen fysiologisen kausaliteetin ilmaus, mutta silloinpa tämä fysiologinen kausaliteetti ei enää olekaan puhtaasti mekanistista, vaan sisältää vitalistisen faktorin.

Jyrkästi täytyy sensijaan asettua sellaista käsitystä vastaan, että meidän psyykemme sanan empiirisessä merkityksessä, s.o. meidän tajunsisältömme, olisi se vitalistinen faktori, joka kontrolloi aivojen mekanistista kausaliteettia. Tällainen käsitys sisältää juuri sen »vuorovaikutusteorian» naivin muodon, jota *Lotze* aikanaan ivasi. Kuten tulee esitettäväksi, on *Driesch* siihen taipuvainen, ilman että hän kuitenkaan on tässäkään kohdassa kehittänyt ajatuksensa täyteen selvyyteen.

(Edellä käyttämäni menettelytapaa vastaan huomautetaan kenties, että menettelen väärin, kun jo edeltäpäin mielivaltaisella tavalla mestaroin tosiasiallisesti esiintyneitä vaihtopuolia siinä kiistakysymyksessä, joka tässä on asetettu ratkaistavaksi. Tämä moite olisi oikeutettu, jos tarkoitukseni olisi tämän kautta *helpottaa* tehtävää. Tarkoitus on kuitenkin aivan päinvastainen. Vitalismi voidaan mielestäni esittää tieteellisessä ja loogillisessa suhteessa hyvin kunnioitusta herättävässä muodossa, ja ennenkaikkea juuri tässä muodossa on sitä tarkoitus seuraavassa arvostella.)

* * * * *

Ne konkreettiset psykologiset tilanteet, joissa sielutieteellinen mekanismi ja vitalismi joutuvat vastakkain, ovat täysin analogisia vastaavien biologisten kanssa.

Niinkuin kemiallinen analyysi osoittaa, ovat eliöt kokoonpannut samoista alkuaineista kuin epäorgaaninen luonto. Täällä tapahtuvat reaktiot ovat täydellisesti indifferentejä sen kokonaisilmiön säilymiseen nähden, josta ne muodostavat osan; höyrykoneessa palava tuli ei millään tavalla ole koneen säilymiseen ja menestymiseen nähden tarkoituksenmukainen; päinvastoin tuli tuhoisi koneen heti, jos se olisi polttoaineesta rakennettu; mutta »meidän kudoksissamme ainaisesti kytevä tuli ei polta niiden rakennetta; senvuoksi on eläin ja kasvi verrattavissa polttoaineesta rakennettuun ja siitä huolimatta pysähtymättä työskentelevään höyrykoneeseen.»[90] Ja tällä tavoin kokonaisilmiön säilymiseen nähden tarkoituksenmukaisia eivät ole vain elämän perustapahtumat, assimilatio, dissimilatio, kasvaminen, lisääntyminen jne., vaan tarkoituksenmukaisuus ulottuu normaalissa elämäntapahtumisessa mitä vähäpätöisimpiin yksityiskohtiin saakka. Jo itsessään tarkoituksenmukaiset elämän perustoiminnot ovat näet vielä lisäksi mitä moninaisimmalla tavalla reguloidut, niin että ne voivat tarkoituksenmukaisesti sopeutua alati vaihteleviin ulkoisiin olosuhteisiin.

Mitä kertookaan esim. *Darwin* kasvinjuuren tarkoituksenmukaisista reaktioista:

»Jos juuren kärkeä mitättömästi painetaan, taivutetaan tai leikataan, johtaa se vaikutuksen lähinnä ylempänä olevaan osaan ja aiheuttaa, että tämä taipuu kosketuskohdasta poispäin; ja mikä on vielä hämmästyttävämpää, kärki osaa toisistaan eroittaa mitättömässä määrässä kovemman ja pehmeämmän esineen, jotka sitä samanaikaisesti ja päinvastaisilta tahoilta puristavat... Kun kärki havaitsee, että ilma on toisella puolella kosteampaa kuin toisella, niin se niinikään johtaa vaikutuksen lähinnä ylempään osaan, joka nyt taipuu kosteuslähteeseen päin. Kun juurenkärkeä ärsytetään valolla, niin lähiosa taipuu valosta poispäin; jos painovoima siihen vaikuttaa, niin sama osa kääntyy kohti

painovoiman keskipistettä. *Melkein joka tapauksessa saatamme havaita eri liikuntojen tarkoituksen taikka niiden tuottaman edun.»*[91]

Ja eliöt eivät tarkoituksenmukaisesti reguloi elintoimintojansa ainoastaan niinkauan kuin ulkoisten olosuhteitten vaihtelu tapahtuu määrätyissä normaalisissa rajoissa; vielä näidenkin ulkopuolella, esim. sellaisissa abnormisissa olosuhteissa, joita vain biologisessa laboratoriossa voidaan synnyttää ja jommoisia eliö ei koskaan ole kokenut, eliöiden monasti onnistuu tarkoituksenmukaisten regulatioiden kautta ylläpitää elintoimintansa. Niinpä esim. _Wilhelm Pfeffer_ in kasvitieteellisessä laboratoriossa tehdyillä kokeilla on osoitettu, että alhaiset sienet saattavat elää nesteissä, esim. kyllästetyissä suolaliuoksissa, joissa osmoottinen paine on hyvin suuri. Tämä käy mahdolliseksi senkautta että kasvit aktiivisesti tuottavat eräitä aineita, jotka lisäävät niiden omaa vastapainetta.

Lyhyesti, miltei kaikki, mitä elävässä luonnossa tapahtuu, on yksilön tai lajin säilymiseen nähden usein ihmeteltävällä tavalla tarkoituksenmukaista. Tämä luultavasti ei näyttäisi meistä niin arvoitukselliselta, jos maailmassa olisi olemassa vain orgaanista, kuvatulla tavalla tarkoituksenmukaista tapahtumista. Silloin ehkä voisimme tyytyä toteamaan, että tämä tarkoituksenmukaisuus olisi eräänlainen äärimmäinen, »redusoimaton» ja sikäli käsittämätön luonnonlaki. Mutta nytpä on olemassa myöskin epäorgaanista tapahtumista, joka on vallan »tarkoituksetonta». Ja vielä lisäksi: eliöt ovat kokoonpannut epäorgaanisen luonnon alkuaineista. *Orgaanisen tapahtumisen pitäisi siis olla vain komplisoidumpaa, mutta ei hituistakaan tarkoituksenmukaisempaa kuin epäorgaaninen on.* Tämä on yksinkertaisen todennäköisysharkinnan tulos.

Biologinen mekanisti, joka, kuten on esitetty, uskoo voivansa ratkaista tämän pulman olettamatta mitään epäorgaaniseen luontoon verraten periaatteellisesti uusia tekijöitä, on pakoitettu otaksumaan, että jokainen

tarkoituksenmukainen reaktio perustuu erityiseen, luonteeltaan joko yleisempään taikka spesialisoidumpaan regulatiomekanismiin, jonka »olemassaolon taistelu» on valinnut lukemattomien muiden epätarkoituksenmukaisten tapahtumamuotojen joukosta. Puheenalainen kohta tulee tuonnempana lähemmän selvittelyn esineeksi; tässä on paikallaan lisätä vain, että kun eliö reagoi tarkoituksenmukaisesti jossakin aivan uudenvlaisessa tilanteessa, tämän täytyy perustua joko siihen, että joku toisenlaisessa tilanteessa kehittynyt mekanismi sattumalta soveltuu tässäkin, taikka siihen, että eliö häiritsevän ärsykkeen vaikutuksesta »koettelee» kaikkia niitä erilaisia reaktiotapoja, joita sillä ärsykkeen vaikutuspiirissä on käytettävissään, kunnes joku niistä ehkä sattumalta poistaa ärsykkeen.

Tällä tavoin siis eliö tarkoituksenmukaisen rakenteensa perustuksella pystyy *tuottamaan välittömästi tarkoituksenmukaisia ilmiöitä.*

Orgaaninen tapahtuminen olisi siis »mekanistisesti» selitetty, kun voitaisiin osoittaa kuinka jokainen näennäisesti tarkoitushakuinen ilmiö »mekaanisella välttämättömyydellä» johtuu fysikaaliskemiallisista edellytyksistään, niiden lakien nojalla, jotka epäorgaanista tapahtumista hallitsevat. Häviävän vähäisessä määrässä on nykyajan biologia toistaiseksi saanut tätä ohjelmaansa toteutetuksi. *Wilhelm Roux*, joka on nykyajan biologian toiselta puolen rohkeimpia, toiselta puolen kriittillisimpiä mekanisteja, sanoo suoraan: »Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö aina tule jäämään jäljelle suurta, mekanistisesti ratkeamatonta jäännöstä.»[92] Senvuoksi *Roux*'n mielestä myöskään kumpikaan puolue, ei mekanismi eikä vitalismi, voi jyrkästi »väittää», että sen käsitystapa on oikea.[93] Sen voi vasta tulevaisuus ratkaista. Tällä hetkellä voi olla kysymys vaan suuremmasta tai pienemmästä todennäköisyydestä.

* * * * *

Tarkalleen samanlaiseen tulokseen täytyy mekanistisen psykologin tulla niihin monilukuisiin tapauksiin nähden, joissa vitalistinen »kykypsykologia» saattaa väittää assosiatio- ja reproduktiomekaniikan osoittautuvan riittämättömäksi.

Samoin kuin fysikaaliskemiallinen on myöskin tämä psyykillinen mekaniikka teleologisessa katsannossa indifferentti, s.o. assosiatio- ja reproduktiotoiminnan määräävät tekijät tuottavat etupäässä epätarkoituksenmukaisia tajunprosesseja. Kun esim. joku vaarallinen tilanne yllättää yksilön—sanokaamme että vihainen sonni ahdistaa miestä niityllä—, viriää hänen aivoissaan mahtava reproduktioiden tulva; kaikenmoiset muistot samantapaisista luetuista tai kuulluista tapauksista saattavat syöksyä esiin, ja on puhdas sattuma, jos niiden joukossa on jokin, joka saattaa aiheuttaa tarkoituksenmukaisen menettelytavan—esim. että heittäytymällä ojaan pitkäkseen voi vaaran välttää.

Nyt huomaamme kuitenkin että lukemattomissa tapauksissa reproduktiomekaniikka tuottaa *välittömästi tarkoituksenmukaisia tajunprosesseja*. Mekanistisen psykologin täytyy silloin olettaa tarkoituksenmukaisia, tämäntapaisissa tilanteissa vähitellen kehittyneitä »ideatoorisia koordinaatioita» eli psyykillisiä regulatiomekanismeja, jotka voivat vaikuttaa myöskin tajuttomasti.

Mutta vallan yksinkertaisissakin jokapäiväisen elämän psykologisissa tilanteissa saattaa mekanistinen psykologi todeta, kuinka kaukana hän todellisuudessa on tämän ohjelmansa toteutumisesta, kuinka valtavan suuri on »mekanistisesti ratkeamaton jäännös».

Hänen tarvitsee esim. vain seurata todella sukkelan henkilön sananvaihtoa hilpeässä ja henkevässä seurassa. Tämän henkilön ehtymättömästä iskuvalmiudesta hän saattaa nähdä, mitenkä hänen aivonsa tuottavat ainoastaan »tarkoituksenmukaisia» tajunprosesseja, s.o. tässä

tilanteessa sellaisia, jotka tyydyttävät määrättyjä esteettisiä ja älyllisiä »esprit'n» vaatimuksia. Taikka saattaa hän huomata, kuinka väittelytaitoinen ihminen kärjistyneessä mielipiteiden vaihdossa osaa välittömästi käyttää hyväkseen jokaista keskustelun käännettä, niin että se muodostuu voitoksi hänelle itselleen. Luonnollisesti on vain aste-ero tällaisten jokapäiväisten, mutta psykologisesti jo verrattoman vaikeaselkoisten tapausten ynnä niiden taiteellisen ja tieteellisen luomistyön huippujen välillä, joita on tapana kunnioittaa intuition nimellä. Kaikissa tällaisissa tapauksissa tuottaa aivojen protenseerattu toiminta miltei yksinomaan »tarkoituksenmukaisia» ilmiöitä. Luotettavien todistusten mukaan— jommoisia viime vuosikymmeninä psykologit ovat ryhtyneet kokoamaan— on tosin tällaisissa tapauksissa asianlaita sellainen, että tämän aivojen välittömästi tarkoituksenmukaisen toiminnan edellä säännöllisesti näyttää käyvän hyvin tukala ja hedelmätön kypsyminen; eräät draamakirjailijat esim. ovat kuvanneet, mitenkä aiheen käsittely sen alkuvaiheissa on vain ulkonaista, vaivaloista »koettelua» ja mitenkä vasta sitten, kun tämä tahallisen kehittelyn kausi on rauennut turhiin ponnistuksiin, henkilöt ja heidän draamalliset suhteensa alkavat elää omaa elämäänsä tekijän aivoissa. Samantapaista näyttää korkeampi tieteellinen luomistyö olevan. Huomion esineenä on tässä suhteessa viime vuosina ollut matemaatikko _Poincaré_n kuvaus »matemaattisesta keksimisestä».[94] Todellisen matemaattisen keksijäkyvyn tajunnassa ei hänen mukaansa ensinkään viriä mitään muuta kuin todellakin hyödyllisiä—siis »tarkoituksenmukaisia»—kombinatioita. »Kaikki tapahtuu sillä tavoin kuin olisi keksijä toisen asteen tutkija (examinoteur), jonka tarvitsee kuulustella vain sellaisia ehdokkaita, jotka ovat alkukokeessa läpäisseet.» Tästä huolimatta tärkeimmät ratkaisut iskevät tajuntaan odottamattomina ja äkillisinä, tavallisesti tuoden mukanaan välittömän varmuuden. Keskellä tavallista puhelua, kadun poikki käytäessä, raitiovaunuun noustaessa, saattaa nerokas yhtäläisyysassosiatio

kaksi kaukaista ajatussarjaa toistensa kanssa kosketuksiin ja ratkaisee pulman.

Kokonaan neuvoton ei tosin mekanistinen psykologi ole tällaisten tapausten edessä. Päinvastoin saattaa sanoa, että juuri assosiatio- ja reproduktiomekaniikan kannalta on odotettavissa, että mikäli korkeammassa määrässä nerollista taiteellista ja tieteellistä luomistyötä on olemassa, sen täytyy olla kuvatuunlaatuista. Korkeamman asteen älyllisten synteesien pohjana on, kuten m.m. *Poincaré* mainitsee, mittaamaton kombinatioiden moninaisuus. Jos taiteellinen taikka tieteellinen keksijä umpimähkäisesti toimivan reproduktiomekanismin varassa »diskursiivisesti» etenisi näiden kombinatioiden sarjaa myöten, joiden verraton enemmistö on hänelle täydellisesti arvoton, ei hän yksinkertaisesti koko elämänsä kuluessa ehtisi oikeisiin kombinatiosiihin. Methusalemin ikä ei olisi riittänyt kirjoittamaan »Faustia», jos sen syvälliset piirteet olisi järjestelmällisen ja tahallisen valinnan kautta kerätty kokoon ihmiselämän kirjavuuden keskeltä, eikä tekemään korkeampia matemaattisia keksintöjä, joissa oikean kombination suhde arvottomiin on samantapainen. Tämänkaltaiset synteesit näyttäivät senvuoksi olevan aivan erikoisenlaatuisen ehkäpä moninkertaisesti potenseeratun aivotoiminnan tuote, jossa—kuten *Poincaré* vihjaisee—alemmman asteen tajuttomat aivomekanismit toimittavat ensi asteen valinnan ja siten verrattomasti yksinkertaistuttavat tietoista psyykillistä luomista.

Suorastaan naurettavaa olisi kuitenkin väittää, että tällaisten viittausten kautta »intuitiivinen» hengentoiminta olisi mekanistisesti selitetty—sen kautta on korkeintaan saatu aavistusta siitä, että tämäntapainen toiminta ei ole periaatteessa mahdoton mekanistisesti käsittää. Missään tapauksessa eivät tällaiset viittaukset tehoa psykologiseen vitalistiin, joka väittää, että puheenalainen toiminta periaatteellisella tavalla poikkeaa assosiatio- ja reproduktiomekaniikasta, että siinä kaikessa kirkkaudessaan ilmenee aineen

kahleista vapautunut mielikuvituksen taikka järjen »kyky», »välitön intuitio», »intelligiblinen näkeminen».

* * * * *

Nähdäkseen, mitä tällaiselle psykologiselle vitalistille on vastattava, sopii psykologisen mekanistin silmätä biologisen mekanistin vastaaviin taisteluaseisiin.

Tällöin käy nähdäkseni ensinnäkin ilmi, että *säästäväisyyden periaatetta* ei voida tässä kohden aseena käyttää, kuten toisinaan näkee tehtävän (esim. biologi *zur Strassen* taistelussaan vitalismia vastaan). Vitalisti kyllä tuo maailmantapahtumiseen uuden tekijän, mutta säästäväisyysperiaatteen kannalta häntä ei voida siitä soimata, koska tässä juuri säästäväisyysperiaate on kiistanalainen. Materialisti, joka sanoo, että »sielu» on »ainetta», soimaa vastustajiaan säästäväisyysperiaatteen rikkomisesta; nämä vastaavat, että mainittu periaate ei tule kysymykseen tässä, kun ei mitään valinnan varaa ole. Samoin vitalisti.

Paljon suurempaa huomiota on kiinnitettävä toiseen biologisen mekanistin argumenttiin, joka ensi luvussa tulee lähemmän käsittelyn alaiseksi. Jos mekanisti todellakin on selvillä määrätyn tarkoituksenmukaisen itseregulation mekanistisesta syystä, täytyy hänen tämän syyn-tuntemuksensa perusteella voida aiheuttaa mainittu regulatio sellaisissakin olosuhteissa, joissa se ei ole tarkoituksenmukainen. Tämä mekanistilta osaksi onnistuukin. Niinpä regeneratio-ilmiöitä determinoi eräs määrätty syy, joka voidaan aikaansaada sellaisissakin olosuhteissa, joissa regeneratioilmiö on aivan epätarkoituksenmukainen (_Barfurth_in »superregeneratio» y.m. ilmiöitä).

Esiintyykö vastaavia ilmiöitä psyykillisellä alalla? Saattaa ehkä sanoa, että eräissä mielisairauksissa esiintyy eräänlaista itsessään

tarkoituksenmukaista, mutta kokonaan harhateille eksynyttä psyykillistä toimintaa (vainohullun ajatusrakennukset j.n.e.), mutta yhtä valaisevia ja todistavia kuin tällaiset tapaukset psykologiselle mekanistille ovatkin, yhtä vähän ne venyväisyydessään tehoavat hänen vastustajaansa.

Täten palataan takaisin siihen yksinkertaiseen tapaukseen, joka sen mukaan kuin jo johdannossa esitettiin, on oleva niinhyvin psykologisen kuin biologisen mekanismin ja vitalismin *experimentum crucis*: on etsittävä jokin tyypillinen tarkoituksenmukainen biologinen tai psykologinen reaktio, joka jää pois, vaikka kaikki energeettiset edellytykset siihen ovat olemassa, koska jokin puhtaasti mekanistinen edellytys ei ole täytetty.

II MEKANISTISEN PRINSIIPIN LÄHEMPI MÄÄRITTELY

1. Se vitalismi («neovitalismi»), joka tässä tutkimuksessa on arvostelun alaisena, on monestikin vain välillisessä yhteydessä samannimisen vanhemman virtauksen kanssa, joka 1700-luvulta periytyen vallitsi fysiologista tutkimusta viime vuosisadan ensi vuosikymmeninä ja jonka viimeinen monumentaalinen muistomerkki on _Johannes Müller_in »Handbuch der Physiologie des Menschen» (1833-1840). Kun on tarkoitus tässä luvussa oleellisesti syventää edellä annettuja viittauksia käsittelynalaisen kiistakysymyksen todellisesta biologis-filosofisesta merkityksestä ja kantavuudesta—jolloin nähdäkseni pääsemme loogillisessa suhteessa varsin huomionarvoisiin tuloksiin—, tuntuu sopivalta luoda yleissilmäys kysymyksemme viimeaikaiseen kehitykseen ja sitä varten myös valaista sen historiallista taustaa.

Oikeudenmukaisuuden nimessä on tunnustettava, että »elinvoima», vanhemman vitalismin keskuskäsite, ei suinkaan aina esiinny sellaisena tieteellisen ajatustuotteen irvikuvana, jona se myöhemmän arvostelun mustaamana on aikakirjoihin jäänyt. Kun esim. *Blumenbach* ensimmäisessä saksankielisessä teoksessa, joka käsittelee vitalismin kysymyksiä, («Über den Bildungstrieb» 1789) neljän »elinvoimansa» joukossa mainitsee myöskin »kehitysvietin» («Bildungstrieb», »nisus formativus»), joka ohjaa elävien muotojen syntymistä, huomauttaa hän nimenomaan, että sanalla

»kehitysvietti» on ainoastaan tarkoitus ilmaista voimaa, jonka pysyvä vaikutustapa on kokemuksesta tunnettu, mutta jonka olemus on meille *qualitas occulta* samoin kuin painovoiman, attraktion j.n.e.[95] Mutta vaikkakaan tällainen pidättyväinen lausunto ei sisältänyt sitä virhettä, mihinkä monet muut vitalistit tekivät itsensä syypäiksi—että he näet pitivät »elinvoimaa» kvantitatiivisena energiana, joka saattoi lisääntyä ja taasen hävitä tyhjiin—, kuvastuu siitä kuitenkin ajatustavan peruserhe: »voima» sanan väärinkäyttö.

Mikään ei tässä kohden saata olla opettavampaa kuin luoda silmäys siihen tapaan, jolla *Newton* aikansa toi tieteeseen uuden voimansa »gravitation».[96]

Newton varoittaa jo aivan »Principia»-teoksensa alussa pitämästä kappalten keskinäistä vetovoimaa aineen oleellisena ominaisuutena, »viimeisenä» fysikaalisena tosiseikkana. Tämä voima on *puhtaasti matemaattinen käsite*, joka ei edellytä mitään sen pohjana olevista fysikaalisista syistä;[97] teoksensa lopussa hän huomauttaa uudelleen, että hänen ei ole onnistunut selittää gravitatiota, lisäten tuon kuuluisan lauseen: »et hypotheses non fingo».

Tästä *Newtonin* nimenomaisesta varoituksesta huolimatta hänen aikalaisistaan monet käsittivät gravitatiolla tarkoitettavan uutta erikoista »luonnonvoimaa». Ja _Newton_in päälle suorastaan satoi syytöksiä siitä, että hän koetti uudelleen luoda tieteeseen »Aristoteleen opin vanhoja hämähäköksiä» jne.

Kuitenkin on ilmeistä, että _Newton_in gravitatio-prinsiippi on fysikaalisena käsitteenä loogillisessa suhteessa suorastaan mallikelpoinen. Pääpaino sen sisällyksessä on tietenkin pantava sen sisältämään kvantitatiiviseen määreeseen (»vetovoima on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön») eikä voima-sanaan.

Jos vitalistitkin olivat pystyneet kvantitatiivisesti määräämään elinvoimansa vaikutustavan, ei tätä käsitettä vastaan kaiketi olisi ollut mitään muistuttamista; mutta kun siihen ei sisältynyt mitään kvantitatiivisia määreitä, ei se myöskään sisältänyt mitään todellista tietoa, vaan ainoastaan lausui tunnettuja kokemusseikkoja eksyttävän antropomorfistisen nimityksen verhossa.

Lähinnä juuri puheenalaiseen »voima» sanan väärinkäyttöön kohdistivat ensimmäiset vitalismin arvostelijat *H. Lotze*[98] ja *E. Du Bois-Reymond*[99] murhaavan kritiikkinsä.

_Lotze_n terävällä kirjoituksella on ollut tavaton merkitys mekanistisen fysiologian kehittymiselle. Kärjistetyin iskulausein käy hän vitalistien löysän »voima»-käsitteen kimppuun (»Voimia ei mikään kokemus osoita; ne ovat ajatuksen mukanaan tuoma täydennys.» »Oliot eivät vaikuta siksi, että niillä on voimia, vaan niillä on näköjään voimia silloin, kun niillä on jotakin vaikutusta.») osoittaen, mitenkä fysikaalinen voima-käsite edellyttää ainakin *kaksi* vuorovaikutukseen joutunutta kappaletta, joiden keskinäisiä suhteita se tulkitsee, mutta mitenkä fysiologinen »elinvoima» itse saa hoitaa sekä vaikutuslakinsa että vaikutuskohtansa.

_Du Bois-Reymond_in kirjoituksessa on tietääkseni ensi kerran täysin nykyaikaisessa mielessä kehitetty mekanistisen biologian ohjelma.

»Aine ei ole ajoneuvon kaltainen, jonka eteen voidaan voimia kuin hevosia mielinmäärin valjastaa ja sitten taas valjaista riisua. Rautahiukkanen pysyy samana muuttumattomana oliona riippumatta siitä, kiittääkö se lentotähdessä maailman avaruuden halki, syöksyykö se rautatievaunun pyörässä kiskoja pitkin tai virtaako se verisolussa runoilijan ohimon lävitse. Yhtävähän kuin ihmiskäden tekemässä koneessa on jälkimäisessäkin tapauksessa hiukkasen ominaisuuksiin tullut mitään lisää

taikka niistä mitään vähentynyt. Nämä ominaisuudet ovat ikuisia ja muuttumattomia.»[100]

Senvuoksi ei ole mitään periaatteellista eroa elävän ja elottoman luonnon välillä. Sillä mikäli eliöissä esiintyy ilmiöitä, joita ei elottomassa luonnossa tavata, saattaa aina kysyä, eikö tämä johdu siitä, että vaikkakin ainehiukkasilla on elollisissa kappaleissa samat ominaisuudet kuin niiden ulkopuolellakin, ne edellisissä ovat asettuneet uusiin vuorovaikutussuhteisiin ja yhdistyksiin. Tarvitseeko oletettuihin uusiin ilmiöihin nähden muuta kuin viitata näiden suhteiden äärettömään monimutkaisuuteen ja vaikeaselkoisuuteen? Johan me epäorgaanisten ilmiöitten alalla verhoamme tietämättömyyttämme sähkön, kemiallisen affiniteetin y.m. nimiin.

Mekanistista suuntaa biologiassa vahvasti tavattomasti energiansäilymisprinsiippi, joka, kuten tunnettu, keksittiin samalla vuosikymmenellä kuin *Lotze* ja *du Bois-Reymond* esittivät kritiikkinsä. Kriittillisille tutkijoille oli heti selvää, että »elinvoiman» käsite soti mainittua prinsiippiä vastaan.[101] Myöhemmin ovat *Rubner*, *Laulanie*, *Atwater* kokeiden kautta, jotka osittain kuuluvat fysiologian vaivaloisimpiin, suoranaisesti todistaneet tämän periaatteen korkeimmankin orgaanisen tapahtumisen alalla paikkansapitäväksi.[102]

* * * * *

Luonnollinen seuraus siitä, että biologit rupesivat uskomaan elämänilmiöiden fysikaaliskemiallisen selittämisen mahdollisuuteen, oli tietenkin, että biologian, tässä lähinnä fysiologian ja fysiologisen kemian alalle, ruvettiin sovelluttamaan eksaktisen luonnontutkimuksen hedelmällisiä kokeellisia menettelytapoja. Fysiikka ja kemia antoivat biologiselle tutkimukselle sen johtavat näkökohdat—aivan samoin kuin fysiologia nykyajan tieteelliselle psykologialle. Toisaalta ruvettiin

synteettisesti valmistamaan orgaanisia yhdistyksiä, ja kuten *Marcus Hartog* mainitsee »oli fysiologian opiskelijain yleisenä uskona seitsenkymmenluvulla, että vuosikymmenen kuluttua pystyttäisiin syntetisoimaan albumiineja ynnä muita munanvalkuaisaineita ja että vuosisadan lopussa jo osattaisiin valmistaa alkuainetta, todennäköisesti elävässä tilassa».[103] Toisaalta taas uskottiin, että yksinkertaiset fysiikan käsitteet sellaiset kuin kapillariteetti, osmoosi jne. riittäisivät fysiologisten ilmiöiden selityspäätteiksi.

Saattaa sanoa, että todellisuus säälimättömästi pirstosi nämä toiveet. Yksinkertaisten fysikaaliskemiallisten selityspäusteiden riittämättömyys kuuluu nykyään biologian alkeisiin. Seuraavassa muutamia sanoja vain tässä kohden kaikkein tunnetuimmasta tapauksesta, jolla samalla kertaa on ollut tärkeä osa nykyaikaisen vitalismin syntyemisessä.[104]

Vuosisadan keskivaiheilla uskottiin yleisesti, että—eräitä erikoistapauksia lukuunottamatta—ravintonesteiden imeytyminen suolistoon, kasvien hiusjuuriin jne. oli yksinkertainen fysikaalinen tapahtuma. Uskottiin, että näihin tapahtumiin ilman muuta voitiin sovelluttaa fysikaalisia kokemuksia suodatukselta ja osmoosista: nesteet imeytyvät kalvojen läpi, kun näiden molemmilla puolilla on erilainen hydrostaattinen paine taikka kemiallinen kokoonpano.

Vähitellen fysiologit kuitenkin keksivät yhä enemmän ilmiöitä, jotka olivat ristiriidassa tämän yksinkertaisen fysikaalisen selityksen kanssa. *C. Ludwig* osoitti kuuluisaksi tulleissa tutkimuksissaan, että sylkyrauhaset erittävät nestettään paljoa suuremmalla voimalla kuin hiussuoniveren paine on, rauhasolut ovat tässä aktiivisessa toiminnassa; monien tutkijain työn saattoi päätökseen *Heidenhain* osoittaessaan, että ravintonesteen imeytyminen suolien epiteelikerrokseen tapahtuu aivan toisien, monimutkaisempien lakien mukaan kuin yksinkertainen fysikaalinen

suodatus ja osmoosi; elävät solut, joiden läpi nesteet kulkevat, reguloivat tämän imeytymisen niin, että eliö saa niitä aineita mitä se tarvitsee. Ja niin oli syvällisempien tutkijain mielissä pian tapahtunut huomattava käänne, jota sattuvasti kuvaa englantilaisen fysiologin, _Michael Froster_in vastaus oppilaalleen _Harlog_ille, kun tämä viittasi osmoosin merkitykseen eräissä munuaisten eritystoiminnoissa: »Hyvä ystävä, tuo ei riitä, olkaa varma siitä, että munuaissolu tietää mitä siltä tahdotaan.»[105]

Silti eivät nämä kriittilliset tutkijat menettäneet uskoansa mekanistiseen periaatteeseen. Kuvaava on tässä kohden _Heidenhain_in kanta. Häntä oli syytetty vitalistiksi, kun hän oli puhunut »elävän solun toiminnasta». Siihen hän huomauttaa, että hän tällä solun »aktiivisella osuudella» ei tarkoita mitään muuta kuin että solussa ja sen ympäristössä tapahtuvat fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt aiheuttavat siinä itsessään todettavia muutoksia, joiden kautta se puolestaan muuttaa nesteitten läpikulua.[106] Näin siis entisen yksinkertaisen fysikaaliskemiallisen tehtävän sijalle astuu elävän solun äärettömän monimutkainen fysiokemia—tehtävä, jonka ratkaisu siirtyy tuntemattomaan tulevaisuuteen.

Henkiseltä rakenteeltaan toisenlaisiin tutkijoihin nämä mekanistisen biologian tavallaan kielteiset, mutta silti tietenkin erinomaisen arvokkaat saavutukset kuitenkin vaikuttivat toisella tavalla. Itse teossa juuri ne 80-luvulla herättivät eloon sen antimekanistisen virtauksen, joka kahtena seuraavana vuosikymmenenä mahtavasti voimistuneena käy »uusvitalismin» nimellä.

Tavatonta huomiota herätti silloin Baselin fysiologisen kemian professorin _C. von Bunge_n esitelmä »Mechanismus und Vitalismus». [107] *Bunge* siinä kielsi, että elämänilmiöiden fysikaaliskemiallinen selitys olisi vähimmässäkään määrässä onnistunut. »Jota yksityiskohtaisemmin, monipuolisemmin, perusteellisemmin me pyrimme elämänilmiöitä

tutkimaan, sitä paremmin huomaamme, että tapahtumat, jotka me jo uskoimme voivamme fysikaaliskemiallisesti selittää, ovatkin luonteeltaan paljon monimutkaisempia ja toistaiseksi pilkkaavat kaikkea mekaanista selittelyämme.»

Eikä vain »toistaiseksi». Sillä käänteellä, joka on biologiassa uusi, väittää *Bunge*, että ne eliöiden tapahtumat, jotka voidaan mekanistisesti selittää, ovat elämänilmiöitä yhtä vähän kuin tuulen huojuuttaman puun liikunto taikka siitepölyn kiittäminen ilmassa. »Aktiivisuudessa—siinä piilee elämän arvoitus. Mutta aktiivisuuden käsitettä emme ole ammentaneet aistihavainnosta, vaan itsehuomiosta. Tämän omassa tajunnassamme kehittyneen käsitteen me sovellutamme aistihavaintomme esineisiin, elimiin, kudosaineisiin, jokaiseen pienimpäänkin soluun. Tämä on ensimmäinen koe *psykologisesti* selittää kaikki elämänilmiöt.»

Bunge ei ole lähemmin määritellyt, mitä hän »aktiivisuudella» tarkoittaa. Mutta ilmeisesti käyttää hän tätä sanaa siinä spekulatiivisten psykologien kehittämässä absoluuttisessa merkityksessä, jota tässä teoksessa on aikaisemmin arvosteltu. Jos siis eliöissä havaitaan tämänlaatuista »aktiivisuutta», sisältyy siihen, että elollisessa luonnossa tavataan tapahtumista, joka mahdollisimman jyrkällä tavalla eroaa elottoman luonnon »humelaisesta» kausaliteetista. *Bunge* ei näin ollen ole vain vitalisti, vaan vielä lisäksi äärimäisyysvitalisti, nykyisten »psykolamarckistien» edelläkävijä.

On sopivaa tässä vielä toisenkin, psykologisessa katsannossa mielenkiintoisen esimerkin kautta osoittaa, miten elämänilmiöiden mekanistinen selittäminen kaikkein oleellisimmissa kohdissa näytti lykkäytyvän epämääräiseen kaukaisuuteen.

Vuonna 1904 koetti kuuluisa solututkija *Z. Rhumbler* eräässä esitelmässä[108] osoittaa, miten solujen elävä nestemäinen sisältö

noudattaa kaikkia nesteiden fysiikan lakeja. Kuten ensimmäinen kapillariteettilaki vaatii, pyrkii elävä alkulima nestemäisessä ympäristössä tekemään ulkopintansa mahdollisimman vähäiseksi (pintajännityksen vaikutuksesta), toisen kapillariteettilain mukaisesti se muodostaa yhdenmukaista kiinteää seinää vastaan aina saman kulman ja veden pinnalla se useimpien muiden nesteiden tavoin leviää äärettömän ohueksi kalvoksi ja, niinkuin kolmas kapillariteettilaki lausuu, se hienoissa lasiputkissa todellakin kohoaa ylös. Tähän katsoen herää ajatus, että elävän alkuliman, esim. ameban liikunnot ehkä voidaan selittää yksinkertaisella fysikaalisella tavalla pintajännityksen muutoksien kautta: jos pintajännitys jossain kohdassa esim. vähenee, virtaa alkulima sinne ja ameba alkaa liikkua määrättyyn suuntaan (tällaista elottomien nestepisaroiden liikuntaa on *Bütschli* kokeellisesti todennut). *Rhumbler* uskoo, kuten suuri joukko muita nykyajan biologeja, että kasvien ja alhaisempien eläinten »tropismeissa», s.o. liikkeissä, joiden kautta eliö asettuu määrättyyn suuntaan jonkun ulkoisen voiman (valon, lämmön, kemiallisen voiman j.n.e.) vaikutusta kohti, ilmenee tällainen fysikaaliskemiallisten tekijäin suhteellisesti yksinkertainen toiminta. Samoin, kun esim. ameba käy saaliinsa kimppuun ja »syö» sen, on tässä kysymyksessä vain kahden substanssin yksinkertainen fysikaaliskemiallinen vuorovaikutus, joka voidaan ymmärtää liukenemistapahtumain lakien pohjalla.

Mikään ei ole opettavaisempaa kuin tarkastella tämäntapaisia rohkeita väitteitä amebojen jokapäiväisen elämän syvällisen tuntijan H.S. Jenningsin tulosten valossa. Hän ei ryhdy ratkaisemaan ratkaisematonta kysymystä, onko näillä alhaisimmilla eläimillä tajuntaa, mutta hän toteaa, että näissä alhaisimmissa eliöissä esiintyy ilmiöitä, jotka eivät kvalitatiivisessa suhteessa mitenkään eroa niistä, joiden perusteella katsomme korkeammissa eläimissä olevan sielunelämää. »Jos ameba olisi suuri eläin, niin että se kuuluisi ihmisen jokapäiväiseen havaintopiiriin, aiheuttaisi sen käytös heti, että me uskoisimme sen kokevan nautintoa ja

tuskaa, nälkää ja haluamista y.m. aivan samoilla perusteilla kuin uskomme koiran sellaista kokevan.»[109] Sen vuoksi on myöskin, kuten *Jennings* yksityiskohtaisesti osoittaa, näiden eläinten käytös, esim. ameban saaliinajo »vaikea taikka yleensä tuskin mahdollinen selittää yksinkertaisiksi reaktioiksi yksinkertaisia ärsykyksiä kohtaan».[110] Kaavamainen tropismioppi hajoaa _Jennings_in käsissä kokonaan. Asia sietää hieman laajempaakin selostusta.

Jokainen tietää, että kasvit kääntyvät valoon päin, että perhoset lentävät palavaan kynttilään j.n.e. Kasvifysiologi _Sachs_in jälkeen on tapana yhdistää tällaiset orienteerausliikkeet yhdeksi ryhmäksi »tropismien» nimellä. (Eräät uudemmat tutkijat puhuvat ainoastaan kasveihin nähden »tropismeista» ja käyttävät vastaavista ilmiöistä eläinmaailmassa nimitystä »taxis».) Fysikaaliskemiallisesti on nämä liikunnat koetettu selittää niin, että ulkoinen ärsyke (valo, lämpö, kemiallinen kosketus j.n.e.) aiheuttaa erilaisuutta eliössä tapahtuvissa kemiallisissa reaktioissa, niin että toiset näistä tapahtuvat nopeammin kuin toiset. Tämä näyttää olevan erikoisen helposti ymmärrettävissä silloin kun eliö on symmetrisesti rakennettu. Jos esim. valo lankeaa vain hyönteisen toiseen silmään, niin jotkut kemialliset reaktiot alkavat tapahtua nopeammin kuin toiset; tämän vaikutuksesta hyönteinen kääntyy, lähteäkseen jatkuvasti etenemään sellaisessa asennossa, jolloin ärsyke kohdistuu molempiin ruumiinpuoliskoihin yhtä voimakkaana.[111]

Tämä näennäisesti niin yksinkertainen tropismiteoria, joka salli soveltaa eliöiden liikuntoilmiöihin alkeellisia fysikaalisia käsitteitä (_Faraday_n »voimaviivat» j.n.e.) on ollut yltiömekanisteilla suorastaan keppihevosenä. Tropismeista muka selvästi nähtiin, kuinka puhtaasti fysikaaliskemiallisia eliöiden liikunnat ovat ja miten vähän tekemistä niillä on minkään tarkoituksenmukaisuuden kanssa: ovathan toiset tropismit eliölle suorastaan tuhoisia, toiset, laboratoriossa synnytytetyt taas eivät ollenkaan voi esiintyä

eliöitten luonnollisessa elämässä («galvanotropismi»). Äärimmilleen kehitettynä sovellettiin tropismi-periaatetta kaikkiin eliöiden liikuntoihin ja vietiin ad absurdum, kun sanottiin esim. että äidinrakkaus on kemiallinen reaktio![112]

Etupäässä _H.S. Jennings_in vaikutusta lienee, että tämä teoria viime vuosina on tavattomasti menettänyt merkitystään.

Tutkiessaan alhaisimpien eläinten käytöstä *Jennings* ei tyytynyt siihen, että hän antoi ärsykkeen jonkun aikaa vaikuttaa koeyksilöihin ja sitten totesi sen yleisvaikutuksen, katsoi, olivatko eliöt ryhmänä liikkuneet teorian vaatimalla tavalla. Hän ryhtyi seuraamaan yksilöitä kutakin erikseen ja huomasi silloin, että niiden liikunnot olivat paljon monimutkaisemmat kuin teoria vaati. Pari yksinkertaista esimerkkiä: 1/2-prosenttinen suolaliuos aiheuttaa uivissa infusoreissa »negatiivisen kemotropismin», niin että jos jossakin altaan kohdassa on heikompi liuos (esim. 1/10-prosenttinen) infusoorit ennen pitkää ovat kerääntyneinä siihen. Reaktion yksityiskohdat ovat seuraavat: Liika vahvassa liuoksessa infusoorit kiireisesti uivat kaikkiin suuntiin, niin että monet niistä sattumalta joutuvat heikompaan liuospisaraan. Ne uivat suuntaansa muuttamatta suoraan tämän sisään ja jatkavat matkaansa, kunnes kohtaavat pisaran vastakkaisen rajan. Silloin aiheuttaa liika vahvan liuoksen kemiallinen kosketus »pelästysreaktion»: eläimet kääntyvät ympäri ja jatkavat liikettään uuteen suuntaan, kunnes taas saavat aiheutta »pelästysreaktioon» j.n.e. Koska tällä tavoin kaikki, jotka pisaraan tulevat, myöskin jäävät siihen, kerääntyy pisaraan yhä useampia yksilöitä.

Periaatteessa vallan samalla tavalla reageeraavat monet alhaiset eläimet esim. valoon. Määrätty valaistusalue on niille optimaalinen— positiivisesti fototroopillisille valomaksimi, negatiivisesti fototroopillisille valominimi

—; tässä alueessa ne pysyttelevät senkautta, että seuraa »pelästysreaktio», niinpian kuin ne joutuvat vähemmän edulliselle alueelle.

Näistä reaktioista tarjoo _Jennings_in teos lukemattomia esimerkkejä. Hänen käsityksensä mukaan nämä alhaisimmat eläimet pysähtymättä ja innokkaasti »koettelevat» tietänsä eteenpäin, välttämällä kaikkea, mikä vaikuttaa niihin vahingollisesti. Ne liikkuvat kuin ihminen pimeässä. Kuten eläinpsykologi *Holmes* on sanonut: »Koko eläinkunta noudattaa Paavalin ohjetta: 'Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä hyvää on!')[113]

_Jennings_in kielteinen kanta tropismiteoriaan nähden lienee nykyään päässyt yhä enemmän valtaan.[114]

* * * * *

2. Katsoen niihin laajassa mitassa kielteisiin tuloksiin, joihin biologisten ilmiöiden fysikaaliskemiallinen tutkimus on johtanut, herää kysymys, onko se biologian ohjelman ja mekanistisen periaatteen määrittely, jonka *du Bois-Reymond* antoi edellä puheena olleessa kirjoituksessaan, loogillisesti virheetön ja asiallisesti tarkoituksenmukainen. Viriää epäily, eikö näin määriteltynä biologian tehtävä tule toivottoman vaikeaksi ja eikö olisi asianmukaisempaa tyytyä puhtaasti biologiseen kysymysten asetteluun.

Kysymyksen yksityiskohtaiselle käsittelylle voidaan sopivasti panna pohjaksi erään nykyaikaisen jyrkän mekanistisen käsityksen biologian tehtävästä.

W. Roux määrittelee »kehitysmekaniikkansa» ohjelman seuraavasti:

»*Orgaanisessa* tapahtumisessa ilmenee osittain samoja vaikutustapoja (*Wirkungsweisen*) kuin epäorgaanisessa; mutta monasti kohtamme edellisessä *oleellisesti jälkimäisestä poikkeavia vaikutustapoja*. Kokemus opettaa kuitenkin, että *useampien vaikutustapojen kombinaation kautta*

saattaa syntyä uusia vaikutustapoja, täten esim. kombinoimalla rikin, raudan, hapen ja vedyn vaikutukset rautavihtrilliksi synnytetään aivan toisia vaikutustapoja kuin kombinoimalla vain kahden tällaisen alkuaineen vaikutukset. Mitenkä fysikaalisten vaikutusten kombination kautta saattaa syntyä uusia vaikutustapoja, sen on viime aikoina röntgen- ja Becquerel-säteiden synnyttäminen selvästi osoittanut.

Me oletamme senvuoksi, kunnes vastakohta on todistettu, että eliöissä ilmenevien erikoisten vaikutustapojen syyt sisältyvät ainoastaan niiden erikoisen monimutkaiseen fysikokemialliseen kokoonpanoon. Vain tällä pohjalla ja tässä määrässä me tunnustamme elämän tapahtumain autonomian.

Pyrkiessämme pääsemään perille siitä vaikuttamisesta, johonka kehitystapahtuminen perustuu, on tehtävämme senvuoksi mahdollisimman suuressa määrässä redusoida tämä tapahtuminen fysiikan ja kemian nyt jo selvittämiksi epäorgaanisiksi vaikutustavoiksi (taikka, jos tahdotaan, näiden pohjalla oleviksi voimiksi), siis eritellä eli analysoida se tällaisiksi vaikutustavoiksi. Sikäli kuin tämä ei vielä ole mahdollista, täytyy meidän hajoittaa äärettömän monimuotoinen orgaaninen kehitystapahtuminen mahdollisimman harvoiksi, niinikään muuttumattomiksi vaikutustavoiksi, joilla tosin vielä on orgaanisen tapahtumisen erikoisleima... Näistä täytyy vähitellen voida eristää epäorgaanisia vaikutustapoja, joten yhä vähenevä redusoimaton jäännöskin lopulta hajaantuu epäorgaaniseksi tapahtumiseksi.»[115]

* * * * *

Kemian alkeisiin kuuluu, että kun kaksi alkuainetta yhtyy, niin yhdistyksen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet usein ovat kokonaan toiset kuin elementtien. Happi ja vety yhtyvät painosuhteessa 8 ja 1 muodostaen vettä (H₂O), joka on kokonaan toisenlaista kuin mainitut

kaasut; mutta ne voivat myöskin yhtyä painosuhteessa 16 ja 1, muodostaen vetysuperoksidia (H_2O_2), joka taaskin on kokonaan toisenlaista kuin vesi (kestämätöntä, öljymäistä ja syövyttävää).

Voidaanko veden ja vetysuperoksidin »vaikutustavat», s.o. fysikaaliskemialliset ominaisuudet redusoida vedyn ja hapen ominaisuuksiksi, tai näiden ominaisuuksien summaksi taikka interferenssiksi? Siitä ei nykyajan kemiassa ole puhuttakaan.

Kemiallisen struktuuriteorian mukaan kunkin yhdistyksen ominaisuudet määrää sen kemiallinen kokoomus, sen »konstitutio», s.o. atomien ketjuuntumistapa ja sen »konfiguratio», s.o. atomien paikallinen järjestys. Struktuurikaavan perusteella voitaisiin siis joka suhteessa määrätä jonkun yhdistyksen ominaisuudet ja ennakolta sanoa tuntemattomienkin yhdistysten olemismahdollisuudet ja luonne.

Tätä ihannetta on kemiallinen tutkimus toteuttamassa, kun se esim. orgaanisen kemian homoloogisiin sarjoihin nähden ennakolta sanoo jonkun vielä tuntemattoman yhdistyksen kiehumispisteen taikka osoittaa, että saattaa olla olemassa vain kaksi erilaista yhdistystä, joilla on kokoomus C_4H_{10} . Mutta siitä huolimatta, että kombination muuttuessa esiintyvät uudet »vaikutustavat» tällä tavoin noudattavat määrättyä yksinkertaista sääntöä, jonka perusteella ne voidaan edeltäpäin sanoa, ei mitenkään voida selittää niitä elementtiensä »vaikutustapojen» perusteella.

Vastaavia ilmiöitä havaitaan tietenkin fysiikan alalla. Villatilkulla hangattu lakkatanko tulee sähköiseksi; ei voida mitenkään ymmärtää, mitenkä toisaalta villan ja lakan fysikaaliset ominaisuudet, toisaalta niiden kitka »kombinoituvat» tällaiseksi uudeksi »vaikutustavaksi». Itse asiassa oletetaankin aineen tässä saavan erään *uuden* ominaisuuden: sähköisyyden.

Jos siis kemiallisten ja fysikaalisten »kombinatioiden» uusia »vaikutustapoja» ei voida redusoida, eritellä eli hajoittaa tekijöidensä »vaikutustapojen» yhtymäksi, niin millä oikeudella väitetään, että biologisten »kombinatioiden» »vaikutustavat» välttämättä pitää redusoida fysikaaliskemiallisiksi »vaikutustavoiksi», joiden »kombinatioita» ne olettamuksen mukaan ovat? Miksei biologisissa »kombinatioissa» saattaisi tulla ilmi kokonaan uusia aineen vaikutustapoja?

Puheenalainen vaatimus näyttää mielivaltaiselta. Ajatuksessa taikka sen perusteluissa täytyy jonkun virheen piillä.

Tämä virhe nähdäkseni voidaan sekä osoittaa että psykologisesti selittää.

du Bois-Reymond selitti, että rautahiukkasen ikuiset ja muuttumattomat ominaisuudet pysyivät samoina riippumatta siitä, esiintyikö hiukkanen junanpyörässä taikka runoilijan verisolussa. Mistä me tunnemme rauta-atomin ominaisuudet? Sitä ei ole kukaan nähnyt, kukaan ei ole voinut välittömästi tutustua sen rakenteeseen (joka erään kuuluisan lauselman mukaan on monimutkaisempi kuin Steinway-flyygelin). Ihmeellistä kyllä, eivät atomit sittenkään ole pelkkiä kuvitelmia, kuten monet valistuneimmat luonnontutkijat vuosisadan vaihteessa uskoivat; fysiikan uusin kehitys (radioaktiiviset ilmiöt y.m.) näyttää osoittavan, että nämä filosofien halveksimat oliot sittenkin kaikesta päättäen »ovat olemassa». Mutta on itsestään selvää, että *meillä on niiden ominaisuuksista ja rakenteesta jotakin tietoa vain niiden aiheuttamien ilmiöiden perusteella*. Niinpian kuin keksitään joku periaatteellisesti uusi fysikaalinen tai kemiallinen ilmiö, saavat atomit »uusia» ominaisuuksia. Puheella näiden »ikuisuudesta» ja »muuttumattomuudesta»[116] olisi jotain merkitystä vain siinä tapauksessa, että *atomien ominaisuudet olisivat meille jo tutut*.

Erinomaisen tärkeä seikka on nyt seuraava: *Mekaaninen luonnon käsitys edellyttää, että äärimäisten ainehiukkasten ominaisuudet ovat meille*

pääasiassa tutut; sehän sisältää, että kaikki luonnontapahtuminen pohjaltaan on mekaanista liikuntoa, siis selitettävissä kiinteiden kappalten fysiikan avulla. »Luonnon tunteminen»—niin sanoo du Bois-Reymond eräässä tunnetussa esitelmässään[117]—»on kappaleitten maailmassa tapahtuvien muutosten palauttamista atomien liikkeiksi eli luonnontapahtumain hajottamista atomien mekaniikassa.»

Kun siis *du Bois-Reymond* sanoo, että rauta-atomilla on samat muuttumattomat ominaisuudet junanpyörässä ja runoilijan verisolussa, hän nähtävästi ajattelee niitä tunnettuja ominaisuuksia, joita sillä on mekaanisten liikuntalakien alaisena pikkukappaleena. Siitä lankeaa selvittävä valo hänen biologiseen ohjelmaansa: *biologinen tutkimus on asetettava mekaanisen luonnonkäsityksen palvelukseen*. Samoin ajattelee *W. Roux*, joka niinkään on tämän luonnonkäsityksen kannattaja, yllälainatussa ohjelmanmääräyksessään.

Mekaanisen luonnonkäsityksen kannalta on myöskin täysin järjellistä puhua »kombinoitujen vaikutustapojen» redusoimisesta tekijöihinsä. On luonnollista käsittää esim. taivaankappalten kiertoliike suoraviivaisen etenemisliikkeen ja putoamisliikkeen kombinatioksi. Ja kun mekaaninen luonnonkäsitys viime vuosisadalla saavutti suuret voittonsa kineettisen kaasuteorian ja mekaanisen lämpöteorian kautta, saatiin tällöin kouraantuntuvia näytteitä siitä, mitenkä näennäisesti aivan spesifiset »vaikutustavat» »olemukseltaan» ovat toisaalta tuttujen, tässä tapauksessa mekaanisen liikunnan »vaikutustapojen» yhtymiä.

Mainituista voitoistaan huolimatta ei mekaaninen luonnonkäsitys koskaan ole ollut sen enempää kuin *luonnonfilosofinen teoria*. Ei edes entisinä vuosisatoina, jolloin koko fysiikasta vain mekaniikka oli huomattavammin kehittynyt, jolloin sähkö ja magnetismi vielä olivat melkein tuntemattomia, mekaaninen luonnonkäsitys pystynyt selittämään

kaikkia tunnettuja luonnonilmiöitä. Ja fysikaalisen tutkimuksen uusin suunta (elektroni- ja relativiteettiteoria) osoittaa, että varsinainen mekaaninen ilmiöpiiri on vain erikoistapaus toista yleisempää lainmukaisuutta, jotenka mekaaninen luonnonkäsitys ei enää tule olemaan pohjana yrityksille luoda yhtenäistä tieteellistä maailmankuvaa.

Tällaisista *filosofisista* pyrinnoista huolimatta eksaktisen *luonnontutkimuksen* nähdäkseni yhä tänäkin päivänä täytyy allekirjoittaa *Schopenhauerin* arvostelu, kun hän sanoo:

»Me emme voi siirtää toisella luonnonilmiöiden alalla kehiteltyjä selityspenusteita toiselle, vaan niinpiankuin astumme uudelle alalle, esiintyy uusia peruslakeja, joiden selittäminen aikaisemmin tunnettujen perusteella on toivoton yritys. Täten vallitsevat varsinaisesti mekaanisella alalla painovoiman, kohesian, jähmeyden, nestemäisyyden, kimmoisuuden lait... Kun tältä alalta siirrymme kemian, sähköisyyden, magnetismin, kristallisation ilmiöihin, ei mainittuja periaatteita enää voida käyttää, mainitut lait eivät enää ole pätevät, uudet voimat kumoavat entiset, ja ilmiöt tapahtuvat suoranaudessa ristiriidassa edellisten kanssa, uusien peruslakien mukaisesti, jotka, kuten edellisetkin, ovat alkuperäisiä ja selittämättömiä.»[118]

Tähän katsoen täytyy asettua sellaista käsitystä vastaan, että jotakin luonnonilmiöiden erikoista ryhmää käsittelevän tieteen päämääränä välttämättä täytyisi olla sen tutkimusalalla havaittujen »vaikutustapojen» redusoiminen eli erittelemine ennestään tutuiksi, yleisiksi fysikaaliskemiallisiksi ilmiöiksi. Tietysti jokainen tieteenhaara pyrkii alallaan saavuttamaan mahdollisimman suurta yksinkertaisuutta ja, kuten aikaisemmin on mainittu, on jokin ilmiöiden ryhmä täydellisesti selitetty vasta sitten kun kaikki sen sisältämät ilmiöt ja lait on onnistuttu redusoimaan yleisempien ja yksinkertaisempien ilmiöiden ja lakien

erikoistapauksiksi eli kombinatorioiksi. Mutta tosiasiallisesti on olemassa useampia autonomisia tieteitä. Niinpä esim. kristallografia on korkealle kehittynyt tiede, siitä huolimatta, että se tehtävä, jonka ratkaisemisen mekaanisen luonnonkäsityksen mukaan pitäisi olla sen päämääränä, on ja pysyy ratkaisemattomana.[119]

Kaikkein selvin on tämä seikka *kemiaan* nähden.

Kemiallisen affiniteettiopin ylin päämäärä on tietenkin redusoida aineenvaihdoksissa vaikuttavat syyt tunnetuiksi fysikaalisiksi faktoreiksi. Asiantuntijain mukaan ei ole olemassa ainoatakaan fysiikan keksimää kappalten vuorovaikutuksen muotoa, jonka avulla ei olisi koetettu selittää kemiallisia voimia. Kaikki tällaiset ponnistukset ovat kuitenkin rauenneet tyhjiin.

Nykyinen kemia ei siis suinkaan palvele mekaanisen luonnonkäsityksen tarkoitusperiä ja siitä huolimatta se on täyttä vauhtia kehittymässä kohti eksaktisen luonnontieteen ihannemuotoa, jossa deduktiivinen menetelmä laajassa mitassa tulee käytäntöön.

Ei siis mitenkään ole oikeutettua ennakolta julistaa, että määrätyn tieteen —tässä tapauksessa biologian—päämääränä on redusoida havaitut komplisoidut »vaikutustavat» yksinkertaisemmiksi fysikaaliskemiallisiksi laeiksi ja ilmiöiksi. Tällainen kaiken luonnontieteellisen tutkimuksen ylin platooninen tarkoitusperä on aivan merkityksetön konkreettisessa yksityistieteellisessä tutkimuksessa, jonka pyrkimyksenä tietenkin lähinnä on keksiä ja mahdollisimman yksinkertaisella tavalla lausua ne lait, jotka tutkittua ilmiöryhmää vallitsevat. Vasta näiden lähimpien saavutusten perusteella voidaan ryhtyä tarkastelemaan, ovatko löydetty lainmukaisuudet luonteeltaan autonomisia, »viimeisiä», redusoimattomia vai voidaanko ne mahdollisesti tulkita yksinkertaisempien lainmukaisuuksien erikoistapauksiksi.

Jos nyt ne muutamat viittaukset nykyisen biologian tärkeimmistä tuloksista, joita tässä tutkimuksessa aikaisemmin on esitetty, pannaan pohjaksi tällaiselle tarkastelulle, on nähdäkseni ennakkoluulottoman arvostelijan silmissä ilmeistä, että *biologia on autonominen tiede samalla tavoin kuin fysiikka ja kemia*. Nykyinen biologia, varsinkin sen kokeellinen haara, formuloi eksaktisia matemaattisia lakeja (esim. Mendelin perinnöllisyysäännöt). Huomautus, että viimemainitut ovat vain tilastollisia sääntöjä, jotka pitävät paikkansa ainoastaan suurten lukujen lain pohjalla, ei riistä niiltä niiden luonnontieteellistä arvoa—ovathan m.m. kaikki kineettiseen kaasuteoriaan pohjaavat fysiikan lait samalla tavoin pelkästään tilastollisia lakeja. Toisaalta taas ei nykyisen tutkimuksen pohjalla ole minkäänlaista mahdollisuutta selittää nämä lainmukaisuudet yksinkertaisempien fysikaaliskemiallisten lakien erikoistapauksiksi eli kombinaatioiksi. *Alhaisimmatkin biologiset ilmiöt*—ajateltakoon esim. aikaisemmin kuvattua ameeban »behaviouria»—*eroavat ennakkoluulottoman tarkastelun valossa fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä enemmän kuin nämä toisistaan*.

Se luonnontutkimusta vallitsevan *mekanistisen periaatin* ja siihen nojaavan biologian ohjelman määritelmä, jonka *du Bois-Reymond* antoi ja jota meidän päivinämme ovat kannattaneet W. Roux ynnä muut luonnontutkijat, on senvuoksi hyljättävä. Tämä mekanistisen periaatin *luonnontutkimuksen määritelmä* tahtoo asettaa biologisen tutkimuksen määrätyn filosofisen teorian, nim. mekaanisen luonnontutkimuksen palvelukseen, mikä tietenkään ei ole oikeutettua.

Biologian pohjaksi on pantava mekanistisen periaatin »positiivinen» määritelmä: orgaanistakin tapahtumista vallitsee puhtaasti aineellinen kausaalisuus, mutta on epätietoisia, voidaanko tämä kausaalisuus koskaan tulkita puhtaasti fysikaaliskemialliseksi.

Ylläkehitelty ajatustulos tavataan monilla vanhemmilla ja uudemmilla, varsinkin juuri etevimmillä biologeilla. Heillä tavataan ajatuskäänteitä, jotka voidaan tulkita tietoisuudeksi siitä, että mekanistisen prinssiin ja biologisen ohjelman fysikaaliskemiallinen määrittely ei ole loogillisesti oikeutettu.

Tähän tapaan lienee käsitettävä esim. sentapainen kanta, jota vuosisadan keskivaiheilla mainehikkaat tutkijat *Virchow* ja *Claude Bernard* edustivat. [120] Orgaanisen tapahtumisen pohjana on erikoinen »Stoffkombination», »arrangement vital», joka tosin noudattaa »mekaanisia lakeja», mutta ei ole fysikaaliskemiallisesti selitettävissä.

Nykypäivinä taas, kun »energian» käsitteestä on tullut se »tyttö kaikkien mieleen», joka _du Bois-Reymond_in mukaan »elinvoima» oli aikoinaan, alleviivaavat monet tutkijat sitä mahdollisuutta, että »organismeissa saattaa piillä energiamuotoja, joita niiden ulkopuolella ei ollenkaan tavata».[121]

Kaikkein selvimmin on kuitenkin *Oscar Hertwig* kehittänyt käsitystä, että biologia on autonominen tiede samoin kuin fysiikka ja kemia.[122]

_Hertwig_in käsityksen ydin voidaan esittää seuraavaan tapaan.

Ne luonnontieteet, jotka tutkivat (elottomien ja elollisten) kappalten aineellista kokoonpanoa, ovat johtaneet siihen tulokseen, että kokoonpanon pohjana aina on joukko yksinkertaisempia osasia. Mutta nämä eivät suinkaan kaikki ole samanlaatuisia, vaan päinvastoin muodostavat monimutkaisen, arkitarktoonisesti ylenevän sarjan, kun näet alemman asteen osaset tavalla, joka on nykyiselle tutkimukselle pääasiassa tuntematon, muodostavat korkeampia organisatiomuotoja. Uusimpien fysikaalisten olettamusten mukaan ovat atomit merkillisellä tavalla kokoonpannut radioaktiivisista hiukkasista—samalla nämä »elektronit» ovat kappalten aineellisen erittelyn provisoorisena päätepisteenä äärettömän pienen taholla

—; atomit puolestaan yhtyvät molekyyleiksi, jotka taas saattavat muodostaa molekyylikomplekseja. Mutta ei voida esittää mitään tosiseikkoja sellaista olettamusta vastaan, että viimeksimainitut puolestaan saattavat tuntemattomalla tavalla muodostaa erityisten lakien alaisia, lähinnä korkeamman asteen organisatiomuotoja, »*biologisia yhdistyksiä*», jotka ehkä eroavat orgaanisen kemian jo suunnattoman monimutkaisista atomien ketjuuntumisista yhtä paljon kuin nämä puolestaan yksinkertaisemmista yhdistyksistä. Nämä »biologiset yhdistykset» kuuluvat osaksi jo mikroskooppisesti näkyvään maailmaan; sellaisia lienevät elävän solun vähäisimmät morfologiset rakennusosat, tuma, kromosomit j.n.e. Niitä mainitaan nykyajan biologiassa monilla eri nimillä (micellit, bioforit, bioblastit, genit j.n.e.), mutta yhteisinä on niillä ainakin kaksi elävän aineen perusominaisuutta, kyky kasvaa, assimiloimalla aineita ja muuttamalla ne omaksi substanssiksi ja kyky itsejakaantumisen kautta lisääntyä. Ja samalla tavalla kuin molekyyli on syntynyt atomien yhtymisen kautta, samalla tavalla lienevät myös »biologiset yhdistykset» vähitellen, todennäköisesti meille tuntemattomien välijäsenien kautta, syntyneet munanvalkuaismolekyylien yhtymisen kautta.

Kemia ja biologinen morfologia ovat näin ollen koordinoituja tieteitä. Edellinen käsittelee yksinkertaisempia (myöskin orgaanisia) aineellisia yhdistyksiä, jälkimäinen korkeampia aineen organisatiomuotoja; nämä muodostavat erikoisen tutkimusalan erikoisine redusoimattomine lainmukaisuuksineen. Yhtä vähän kuin elektroniteoria voi korvata kemiaa, yhtä vähän voi kemia korvata morfologiaa ja päinvastoin.

Samassa suhteessa kuin kemia morfologiaan on fysiikka fysiologiaan.

Yhtä vähän kuin molekyylien ominaisuuksia voidaan yksinkertaisen yhteenlaskun kautta johtaa osastensa, atomien, ominaisuuksista, yhtä vähän voidaan elävän aineen toimintamuotoja, »vaikutustapoja», sen aineellisten

osasten vaikutustavoista selittää, koska eri osista muodostuneiden kokonaisuuksien vaikutukset ja ominaisuudet oleellisesti määrää osasten konfiguratio eli ryhmittäminen.[123]

On jo aikaisemmin mainittu, mitenkä fysikaaliskemiallinen tapahtuminen on epäteleologista, s.o. mitenkä vain poikkeustapauksissa jokin fysikaaliskemiallinen tapahtuma vaikuttaa sen ilmiön säilymisen hyväksi, johonka se osana kuuluu. *On loogillinen välttämättömyys, että jos luonto umpimähkään kerää yhteen joukon tällaisia epäteleologisia fysikaaliskemiallisia tapahtumia, ei niiden yhteisvaikutus voi olla teleologinen sen enemmän kuin nämä tapahtumat itse.*

Esiintyy siis—mihinkä jo on aikaisemmin viitattu—vaikea biologinen antinomia: biologisen tapahtumisen oletetaan viime kädessä nojaavan fysikaaliskemialliseen tapahtumiseen; siitä huolimatta edellinen on läpiläpeensä teleologista, jälkimäinen teleologisesti indifferenttiä. Tämä on biologian suuri perusproblemi.

Ja tässä kohden täytyy myös esittää vakavia loogillisia muistutuksia Hertwig_in muuten niin selkeää biologisfilosofista kantaa vastaan.

On loogillinen vaatimus, että jos »biologiset yhdistykset» ovat muodostuneet fysikaaliskemiallisten tapahtumain pohjalla, ei edellisten reaktioilta saa edellyttää sen enemmän tarkoituksenmukaisuutta kuin mitä jälkimäisten pohjalla voidaan odottaa. Jos nyt esim.—mainitakseni erään biologian kuuluisimmista kiistatapauksista—korkeampien eläinten silmä on eräiden tunnettujen väliasteiden kautta (todennäköisesti useampia toisistaan riippumattomia kehitysratoja myöten) kehittynyt yksisoluisillakin tavattavasta pigmenttipilkusta, niin täytyy sen aineellisen tapahtumisen, jonka äärimäisenä tuotteena on luurankoisten ja pääjalkaisten yhdenmukaisesti rakennettu, monimutkainen ja verrattoman tarkoituksenmukainen, joskaan ei fysikaalisessa suhteessa läheskään

virheetön optillinen apparaatti, tästä huolimatta olla pohjaltaan yhtä epäteleologista kuin fysikaaliskemiallinen tapahtuminen on. Tämä ensi silmäyksellä ehkä melkein järjettömältä näyttävä väite on käsitettävä seuraavasti.

Silmän kehityksen edellytyksenä on oletuksen mukaan, että sen alkeisaihe, yksisoluisten pigmenttipilkku, on ainakin eräissä tapauksissa ollut *kehityskykyinen*, s.o. että siinä on tapahtunut *muutoksia*. Näiden muutosten joukossa on ehkä ollut runsaastikin sellaisia, jotka silmän myöhemmän kehitystuloksen kannalta voidaan merkitä tarkoituksenmukaisiksi. Mutta ennenmainittu loogillinen välttämättömyys vaatii, että *näiden tarkoituksenmukaisten, ynnä muiden epätarkoituksenmukaisten pigmenttipilkun muutosten lukusuhteen täytyy olla periaatteessa sellaisen, kuin fysikaaliskemiallisen tapahtumisen kannalta voidaan odottaa*. Missään tapauksessa ei ole lupa edellyttää, että pilkussa on tapahtunut pelkästään tarkoituksenmukaisia muutoksia, koska senkautta edellytettäisiin, että kaikki satunnaiset, eräässä monimutkaisessa aineellisessa systemissä tapahtuneet fysikaaliset, kemialliset ynnä muut aineelliset muutokset itsestään ovat kasaantuneet sillä tavoin, että lopputuloksena on kokonaissystemien säilymisen kannalta erinomaisen tarkoituksenmukainen ilmiö. Tällaisen väitteen loogillinen mahdottomuus on ilmeinen, jos omaksutaan puheenalainen käsitys »biologisten yhdistysten» syntymisestä. Edellytetty tapahtuma on yhtä epätodennäköinen kuin se, että vapaassa luonnossa satunnaisten fysikaaliskemiallisten muutosten kasaantumisen kautta syntyy valokuvauskone.

Ristiriidassa oman peruskäsityksensä kanssa, että »biologiset yhdistykset» ovat syntyneet fysikaaliskemiallisista olettaa *Hertwig*, että edelliset välittömästi reagoivat tarkoituksenmukaisesti. Mitä erittäinkin silmään tulee, uskoo hän, että se on syntynyt »monimutkaisten, meille täydellisesti tuntemattomien luonnonlainmukaisuuksien» perusteella

»saman konstanttisen syyn, nimittäin valon, vaikuttaessa valonarkaan elävään substanssiin».[124] Mekanistisen prinssiipin kannalta on *täsmälleen* yhtä todennäköistä, että silmä voisi syntyä valon pysyvästi vaikuttaessa valonarkaan levyyn.

* * * * *

Puheenalaisen biologisen antinomian nykyaikainen ratkaisu on, kuten tunnettua, seuraava.

Valokuvauskone ei tosin voi syntyä ulkona luonnossa satunnaisten fysikaalisten ja kemiallisten muutosten kasaantumisen kautta, mutta kyllä siten, että ihminen *valitsee* luonnossa eri tahoilla esiintyviä, itsessään teleologisesti indifferenttejä ilmiöitä— läpikuultavia aineita, valonarkoja kemiallisia yhdistyksiä j.n.e.—ja kombinoimalla nämä saa aikaan tarkoituksenmukaisen yhteisvaikutuksen. Samalla tavoin luonto Darwinin kuuluisan olettamuksen mukaan »olemassaolon taistelun» kautta »valitsee» ja säilyttää lukemattomista muutoksista vain tarkoituksenmukaiset.

W. Roux on seuraavaan keskitettyyn lauselmaan kerännyt darwinismin essenssin:

»Vanhastaan on moni vielä taipuvainen pitämään jonakin ihmeellisenä prosessia, joka tapahtuu »osassa», mutta vaikuttaa enemmän tai vähemmän monimutkaisen »kokonaisuuden» *hyödyksi*, s.o. säilymiseksi. Tämä kokonaisuuden säilyminen ei kuitenkaan suinkaan ole osien »tarkoituksena». Osat elävät vain omaksi hyväkseen, ja se, että tämän kautta tapahtuu jotakin kokonaisuuden säilymiseen nähden hyödyllistä, saattaa johtua pelkästään siitä, että vain tällaiset ominaisuudet ovat voineet »säilyä» ja senvuoksi ovat jääneet jällelle; kun sensijaan ne miljooneja kertoja lukuisammin esiintyneet osien ominaisuudet, jotka eivät kokonaisuutta hyödyttäneet, ovat kokonaisuudelta ja tämän kautta

itseltäänkin estäneet säilymisen mahdollisuuden... Täytyy aina muistaa, että *ne tyypilliset elämänmuodot, jotka me nyt näemme, sisältävät maapallon koko kuluneen orgaanisen tapahtumisen kasaantuneet säilymiskykyiset ainekset*. Kaikki prosessit, jotka eivät itsessään olleet säilymiskykyisiä, taikka jotka tästä sisäisestä kyvystään huolimatta eivät samalla olleet *ulkoisissa olosuhteissa säilymiskykyisiä*, ovat lakanneet; ja näistä me kohtaamme vain niiden entisen toiminnan jälkiä taikka ei edes niitäkään. Sensijaan kaikki, mitä miljoonien vuosien kuluessa ja tapahtumisen ikuisessa vaihtelussa sattumalta on säilymiskykyistä syntynyt, on kasaantunut, aivan samoin kuin pysyvästi arvokkaat kulttuurisaavutukset kerääntyvät merkityksettömien tyhjiinraukeavien suoritusten mittaamattomasta määrästä.»[125]

* * * * *

Tämän tutkimuksen johdannossa on huomautettu, mitenkä mekanismin ja vitalismin kiistan filosofinen merkitys on siinä, että senkautta biologian, mahdollisesti kaiken olevaisen alalla ratkaistaan kysymys, voidaanko maailma selittää yhden vaiko vasta useamman periaatteen kautta. Tutkimuksemme nykyisessä kohdassa huomaamme, että jos mieli *mekanistisen periaatteen* kelvata tällaiseksi maailman universaaliseksi selityspohjaksi, täytyy siihen välttämättömästi yhdistää *darwinismin periaate*[126] (semmoisena kuin esim. Roux on sen ylläolevassa lauselmassaan esittänyt). Tämän periaatteen mukaan meidän täytyy olettaa orgaaninen tapahtuminen pohjaltaan yhtä epäteleologiseksi kuin epäorgaaninen on; päinvastaisessa tapauksessa ei jälkimmäisessä yksinvaltiaan mekanistisen kausaliteetin kautta voida selittää edellisen syntyä, s.o. *maailmaan täytyy mekanistisen periaatteen lisäksi tuoda jokin periaatteellisesti uusi tekijä*.

On sanottu, että alhaisin eliö on monimutkaisempi kuin mikään ihmisen tekemä kone. Mikään kone ei voi luonnossa itsestään, sattumalta, syntyä. Kuinka ovat siis eliöt voineet tällä tavoin syntyä? Selityksen tähän antaa se seikka, että eliöt eroavat kaikista muista »koneista» senkautta, että niiden ainoana »tarkoituksena» on niiden oma säilyminen ja lisääntyminen. Saattaa siis sanoa, että jokaisen »koneen» »tarkoitus» on sen itsensä ulkopuolella, mutta jokaisen »eliön» »tarkoitus» piilee siinä itsessään. Kone ei siis voi syntyä itsestään, koska se edellyttää itsensä ulkopuolella vaikuttavan »tarkoituksen», mutta eliö voi syntyä itsestään, koska vaikuttava »tarkoitus» sisältyy siihen itseensä.

Tämä ei merkitse, että alhaisinkaan nykyään tavattava eliö syntyisi »itsestään». Yksisoluinen eläin sisältää jo, kuten on huomautettu, suuren määrän verrattoman tarkoituksenmukaisia regulatiomekanismeja; ei ole, kuten *Jennings* on osoittanut, mitään periaatteellista *kvalitatiivista* eroa sen ja korkeampien eläinten behaviour'in välillä. Yksisoluinen on siis jo suunnattoman pitkällä orgaanisen kehityksen sarjassa; se *on ennemmin sen loppu- kuin sen alkupäässä*. Tämän kehityksen lähtökohta täytyy etsiä verrattoman paljon yksinkertaisempien ilmiöiden piiristä; *W. Roux* on henkevissä spekulatioissaan[127] osoittanut, kuinka yksinkertainen *liekki* jo omistaa kaksi elämän perusominaisuutta, assimilatio- ja dissimilatio-kyvyt; myöskin liekki jo osaksi reguloi itsensä, sikäli kuin se lisää dissimilatiota assimilation lisääntyessä, jälkimäistä se sensijaan ei reguloi, jonka vuoksi jokainen liekki ennenpitkää tuhoaa itsensä. Liekki tarjoutuu kuitenkin yhdeksi elämän mahdollisista lähtökohdista. Jos elämää joskus saadaan keinotekoisesti syntymään, voi se tapahtua vain aste asteelta lisäämällä lähtökohdan tarkoituksenmukaisia ominaisuuksia, kunnes— epäilemättä äärettömän pitkällisen työn tuloksena—voitetaan elävän aineen perusominaisuudet.

* * * * *

Kuitenkin suuri osa nykyajan luonnontutkijoita—näiden joukossa monet niistä, jotka ovat tehneet tuloksellisinta empiiristä tutkimustyötä kehitysopin eksaktisten perusteiden alalla—on sitä mieltä, ettei darwinistinen periaate todenteolla ratkaise puheenalaista biologista antinomiaa.

Nykyaikaisen perinnöllisyystutkimuksen Darwinin oppia vastaan kohdistaman kritiikin pääajatuksia ovat yleisesti tunnetut. Kuuluisa tanskalainen W. *Johannsen* on keskittänyt tämän kritiikin tuloksen ponsilauseeseensa, jonka mukaan kokeellinen perinnöllisyystutkimus on riistänyt pohjan Darwinin koko oppirakennukselta.[128] Darwin, kuten tunnettua, tahtoi selittää *lajien synnyn*. Hän turvautui tässä huojuvan muuntelun tosiseikkaan, siihen elollisessa luonnossa kaikkialla havaittavaan ilmiöön, että saman rodun eri yksilöt eivät koskaan ole vallan samanlaisia, vaan kaikkien ominaisuuksiensa puolesta huojuvat keskimittaan kummallekin puolelle. Useimmat näistä muunteluista ovat teleologisesti arvottomia, mutta joukossa on joku arvokaskin ja tällainen tulee luonnossa vallitsevan tilanahtauden aiheuttamassa »olemassaolon taistelussa» suosituksi. Tällä tavoin umpimähkään syntyneistä, vähäpätöisistä parannuksista kasaantuvat eliöiden ihmeteltävät tarkoituksenmukaisuudet.

Tätä vastaan on kokeellinen perinnöllisyystutkimus[129] osoittanut, että valinta—yhtä vähän »luonnollinen» kuin keinotekoinen—ei pysty muuttamaan rotua hiuskarvankaan vertaa, jos nim. todellinen rotu, »puhdas linja», on kysymyksessä eikä useampien rotujen sekoitus. Tämä tulos lienee katsottava täysin todeksi. Uusia rotuja, lajeja, syntyy ainoastaan joko ristisiitoksen kautta—jos risteytetyt yksilöt eroavat toisistaan useamman kuin yhden ominaisuuden puolesta, saattaa syntyä uusi »puhdas linja» sen kautta, että ensimmäisessä risteytyspolvessa tapahtuvan perinnöllisyysaineen uudestiryhmitymisen perusteella muutamilla toisen polven yksilöillä, joiden lukumäärä voidaan _Mendel_in säännöistä laskea,

kaikki ominaisuudet tosin ovat »puhtaita», mutta toiset ovat peräisin toiselta, toiset toiselta vanhemmista—taikka sitten perinnöllisyysaineuksessa tapahtuvan muutoksen (»mutation», *de Vries*) kautta. Huojuva muuntelu sensijaan on vain seuraus siitä, että pysyvä perinnöllisyysaines reagoi vaihtelevalla tavalla vaihteleviin ulkoisiin olosuhteisiin.

Darwinin oma oppi lajien synnystä ei näin ollen ole pelastettavissa.

Mutta samalla tavalla kuin darwinismi on jyrkästi eroitettava kehitysoipista, samalla tavalla on nähdäkseni itse *darwinistinen perinsiippi* erotettava siitä historiallisesta oppirakennuksesta, jossa se ensi kerran sai puutteellisen ilmaisunsa.

Ja juuri tämä pysyvästi arvokas *biologis-filosofinen* darwinistinen perinsiippi varsinkin Saksassa tuotti Darwinin opille sen äkillisen ja suuren kuuluisuuden. Tässä opissa nähtiin lähinnä vain se »luova ajatus», että tarkoituksenmukaisia ilmiöitä saattaa kehittyä puhtaasti mekanistista tietä, olettamatta tarkoitushakuisesti vaikuttavia voimia.[130] Ja uusdarwinismi, joka suureksi osaksi on puhtaasti loogillista todennäköisyyspekulatiota[131] ja jonka empiiriset näkökohdat ovat osaksi vallan toiset kuin Darwinin omat— se kun jyrkästi kieltää hankittujen ominaisuuksien suoranaisten periytymisen—keskittyy yhä selvemmin juuri »darwinistiseen perinsiippiin». Niinpä sanoo *Weismann*: »Selektioperinsiipin kautta oli se arvoitus ratkaistu, kuinka oli ajateltavissa, että saattoi syntyä tarkoituksenmukaisia ilmiöitä ilman tarkoitushakuista voimaa.»[132]

Kuten jokainen »Lajien synnyn» lukija huomaa, ei *Darwin* itse pannut pääpainoa tähän oppinsa filosofiseen puoleen. Hän oli empiristi, joka havaintoja tekemällä koetti muodostaa itselleen käsitystä siitä, kuinka lajit muuttuvat ja kehittyvät, filosofisilta periaatteiltaan eklektikko ja nuoruudessaan ilmetty teleologi: hän piti »olemassaolon taistelua»

kaitselmuksen välikappaleena, jonka kautta luodaan yhä korkeampaa tarkoituksenmukaisuutta alunperin jo annetun vähäisemmän tarkoituksenmukaisuuden pohjalla. On senvuoksi historiallisestikin täysin oikeutettua erottaa biologisfilosofinen »darwinistinen prinssiippi» itse Darwinin opista.

Samalla saattaa täydellä syyllä jättää avoimeksi kysymyksen, ovatko ne nykyaikaiset oppirakennukset, jotka ovat ottaneet haltuunsa Darwinin perinnön, mutta valitettavasti jääneet jossakin määrin syrjään luovasta kokeellis-biologisesta tutkimuksesta, onnellisella tavalla kehittäneet puheenalaista prinssiippiä. Toisaalta saattaa _E. Becker_in tavoin olla sitä mieltä, että nykyaikaisen mutatio-opin ja alkuperäisen Darwinin opin eroa on tuntuvasti liioiteltu,[133] toisaalta on kuitenkin, lukiessa esim. sitä valtavaa todistusaineistoa, jonka nyt viimeksi *O. Hertwig* on koonnut teokseensa »Das Werden der Organismen. Zur Widerlegung von *Darwins* Zufallstheorie durch das Gesetz in der Entwicklung», vaikea estää sitä vaikutelmaa syntymästä, että elollisen luonnon kehitys todellakin lienee tapahtunut vallan toisin kuin Darwin kuvitteli. Aivan musertavilta näyttävät argumentit sellaista käsitystä vastaan, että eliöt sellaisina kuin ne nykyään ovat tutkijan tarkasteltavina vähä vähältä umpimähkään tapahtuvan muuntelun kautta kehittyisivät. Nykyisessä eliömaailmassa eivät useinkaan ole edes ne matemaattiset edellytykset täytetyt, joiden perusteella luonto jättiläisarpajaisissaan ostamalla kaikki arvat lopulta voittaisi suurimmatkin voitot. Eräät imettäväiset, kuten esim. elefantti, synnyttää koko elämässään vain muutamia poikasia; näissä esiintyvien muuntelujen luku on siis pakostakin niin rajoitettu, että satunnaisesti ilmenevät tarkoituksenmukaisuudet ovat erinomaisen epätodennäköisiä, ja kuitenkin on elefantti kehittynyt vähemmän tarkoituksenmukaisista esi-isistä.[134] Entä kuinka voidaan vähittäisten umpimähkäisten muutosten kautta selittää sellaiset konvergenssi-ilmiöt kuin pääjalkaisten ja luurankoisten silmät, jotka toisistaan riippumatta ja aivan eri ainesosista ovat kehittyneet

hämmästyttävään yhdenmuotoisuuteen, kuinka selittää ilma- taikka vesielämään mukautuneiden eliöiden sisäinen harmonia, j.n.e.

Jos maallikon on sallittu tällaisista seikoista esittää mitään mielipidettä, niin tahtoisin lausua sellaisen olettamuksen, että *se luonnollinen valinta*, jonka on *välttämättömästi täytynyt kerran tapahtua*, jos mieli elollista luontoa selittää samojen äärimäisten perusteiden nojalla kuin mitkä elotonta vallitsevat, on pääasiassa suoritettu elämän jo ammuin sitten sivuuttamalla alkuasteilla. Kuten aikaisemmin on esitetty, olettavat nykyajan biologit, että eliöissä vaikuttaa joukko mekanistisesti syntyneitä yleisiä itseregulatioita, joiden välityksellä yksilökehityksen kuluessa syntyy välittömästi uusia tarkoituksenmukaisia mekanismeja. Tätä aatetta ehkä voisi kehittää. On huomattava, että darwinistinen prinssiippi vaatii ainoastaan, että orgaaniselta tapahtumiselta ei saa edellyttää sen enemmän primääristä tarkoituksenmukaisuutta, kuin mitä fysikaaliskemiallinen tapahtuminen antaa aiheutta odottaa. Mutta on mahdollista ajatella, että kun elämänkehityksen alkuasteilla tapahtunut valinta on ensinnä kiteyttänyt eräitä sopusointuisesti vaikuttavia perusregulatioita, niin elämän myöhempi kehitys »pääasiassa on välttämätön seuraus substanssissa piilevistä voimista ja näin ollen riippumaton ulkoisista satunnaisuuksista».[135]

* * * * *

3. Ylläkehitelty mekanistisen prinssiipin määritelmä ja esitetty käsitys mekanismin ja vitalismin kiistan merkityksestä lankeaa osittain yhteen _v. Kries_in edustaman kannan kanssa, jonka hän lyhyesti ja keskitetysti on esittänyt uudessa suuressa logiikassaan.[136] Kuten v. *Kries* huomauttaa ei kukaan varovainen tutkija voi kieltää sitä mahdollisuutta, että elollista luontoa vallitsevia lakeja ei koskaan voida yhdistää samaan matemaattiseen kaavaan elottoman luonnon lakien kanssa. On sen vuoksi epätarkoituksenmukaista nimittää vitalistiseksi sellaista käsitystä, joka

väittää elollisessa luonnossa vallitsevan erikoisia autonomisia lakeja,—vitalismin käsite tulisi senkautta luonnottoman venyväksi. Asianmukaista on nimittää mekanistiseksi sellaista todellisuudenkäsitystä; jonka käsitepiiri sisältää vain avaruuden, ajan ja avaruudessa liikkuvan aineen. Vitalistiseksi on senmukaisesti nimitettävä sentapaista käsitystä, joka katsoo tämän käsitepiirin riittämättömäksi ja arvelee aineellistenkin elämänilmiöiden selittämiseksi olevansa pakoitettu turvautumaan vallan toisenlaatuisiin, nimittäin perusluonteeltaan puhtaasti psykologisiin käsitteisiin, _v. Kries_in mielestä tällaisen käsitystavan virhe on siinä, että sen lähtökohtana ovat aivan liika ahtaat edellytykset mekanististen lakien muodosta, mikäli arvellaan, että tällaisten lakien aina ja välttämättä täytyisi olla analogisia klassillisen mekaniikan lakien kanssa. On esim. mahdollista ajatella sellaista mekanistista lainmukaisuutta, että joitakin liikuntoja jossakin suhteessa määräävät voimat, joita ei voida esittää kahden ainehiukkasen vuorovaikutuksena, vaan jotka ovat useamman hiukkasen ryhmytyksestä riippuvaisia. Näin tulee v. *Kries* sellaiseen käsitykseen, että ylipäättänsä ei voida ollenkaan ajatellakaan sellaista aineellista tapahtumista, jota ei voitaisi mekanististen lakien muodossa lausua.

Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista nykyaikaisen kriittillisen vitalismin nimeen yhdistää »psykomorfofia» käsityksiä, koska »psykovitalismi» on vain osa nykyistä vitalistista virtausta ja vieläpä sen vähimmin huomattava osa. *G. Wolff, Cossmann, Driesch* eivät ollenkaan suvaitse mitään psykologisoimista biologiassa. Ja niin asian ytimeen kuin v. *Kries* osuukin muistutuksellaan, että vitalismi saa ilmaa siipiensä alle etupäässä senkautta että se kuvittelee mekanistisia lakeja vain ahtaimmissa mekaanisen luonnonkäsityksen puitteissa mahdollisiksi—mikä kohta tulee eritoten _Driesch_iin nähden yksityiskohtaisesti esitettäväksi—, ei toisaalta kuitenkaan voida puolustaa hänen väitettään, ettei sellaista aineellista tapahtumista voida ajatellakaan, jota ei voitaisi mekanististen lakien

muodossa ilmilausua—jos, kuten tässä on tehty, *Hertwig*in y.m. tavoin, asetutaan sille kannalle, että elollinen tapahtuminen on elottomasta kotoisin.

Mikään ei tätä valaise paremmin kuin juuri *Hertwig*in kanta. Periaatteessa hän tahtoo biologiassa tunnustettavaksi vain samanlaista aineellista kausaliteettia kuin fysikokemiassakin. Hän kernaasti alleviivaa, että ei ole mitään loogillista aihetta piirtää jyrkkää jakoviivaa johonkin kohtaan aineellisten organisatioilmiöiden ylenevään sarjaan.[137] »Samaten kuin eloton maailma ovat myöskin eliöt, niiden kehitys ja säilyminen, yleisen kausaalilain alaisia. Ja koskei kukaan tätä periaatetta kiellä, ei biologinkaan tehtävä voi olla mikään muu kuin kaikkien niiden lukemattomien erilaisten syiden tutkiminen, jotka aiheuttavat eliöiden kehityksessä ja syntymisessä esiintyvät muutokset, kaikesta valinnasta riippumatta. Tässä yleisimmässä suhteessa on biologin tehtävä sama kuin kemistin ja fyysikon, sen esine vain on toinen.»[138]

Mutta kuinka ollakaan: *Hertwig* ei voi sulkea silmiään siltä tosiseikalta, että nämä hänen biologiset »kausaaliset syynsä» vaikuttavat tykkänään toisella tavalla kuin fysikaaliskemialliset syyt. Ne vaikuttavat ihmeteltävää teleologina. Ja niin pääsee häneltä tunnustus: »(Darwinin tarkoitus ei ollut ratkaista) *tarkoituksenmukaisuuden problemia, joka samoin kuin kausaliteetin problemi on metafyyssillinen.*»[139] On hämärää, mitä *Hertwig* tarkoittaa sanomalla, että kausaliteetti on metafyyssillinen problemi. Empiiriseltä kannalta, joka luonnontutkimuksessa yksin tulee kysymykseen, se ei ole mikään problemi ensinkään, vaan eräs äärimäinen tosiseikka, joka kaikkein vähimmin problemaattisena on todellisten problemien ratkaisupohja. Sensijaan on sitä selvempää, mihinkä *Hertwig* tähtää kun hän sanoo, että tarkoituksenmukaisuus on metafyyssillinen problemi. Sen rinnastaminen (aineellisen) kausaliteetin kanssa sisältää tunnustuksen, että biologian alalla ilmenee eräs periaatteellisesti uusi maailmantekijä; kun sitä sanotaan »metafyyssilliseksi» problemiksi, sisältää tämä, että se ei ole

»empiirinen» problemi, t.s. se on luonnontutkimuksen kannalta ratkaisematon.

Näin ollen on *Hertwigin* kanta »kryptovitalismia». Biologisessa tapahtumisessa, joka muka sujuu puhtaasti aineellisen kausaliteetin pohjalla, ilmeneekin tuloksena jotain, jota ei koskaan voida toivoa samaisen aineellisen kausaliteetin pohjalla selitetyksi. Tarvitsee vain lausua tähän käsitykseen sisältyvät johtopäätökset julki, niin tullaan *G. Wolffin* kannalle: orgaanisessa tapahtumisessa esiintyy primääristä tarkoituksenmukaisuutta, jota ei voida aineellisen kausaliteetin pohjalla selittää, mutta jonka ei myöskään tarvitse perustua psyykillisiin voimiin.

* * * * *

Tässä on sopiva kohta luoda kriittinen silmäys eräisiin vitalistisiin oppeihin, jotka ovat koettaneet sovittaa keskenään mekanistista kausaliteettia ja teleologista arvostelutapaa.

_Driesch_in y.m. tutkimuksista on tunnettua, miten esim. merisiilin munan kehitys eri tavoilla häirittynäkin monesti johtaa onnelliseen tulokseen, tyypillisen yksilön syntymiseen. Otaksutaan, että muna kuhunkin häiriöön vastaa sopivalla itseregulatiolla, joka tekee häiriön vaikutuksen tyhjäksi. *Hartog*[140] koettaa valaista tätä tapahtumaa seuraavan vertauksen avulla. Tapahtuu rautatieonnettomuus, niin että muuan rata täydellisesti tukkeutuu. Rautatiepäällikkö silloin tilapäisesti yhdistää tämän radan, sulun molemmin puolin, toisiin vapaisiin linjoihin, lähettää junia kokonaan toisia ratoja myöten j.n.e., pääasia on hänelle, että kaikki junat mahdollisimman vähäisellä viivytyksellä tulevat määräpaikkaansa. *Tulevaisuus* on tällöin määräävänä tekijänä päällikön mielessä. Kaikki hänen toimintansa epäilemättä on kausaalilain alaista, mutta sitä ei kuitenkaan voitaisi ymmärtää tulevaisuutta, tämän toiminnan efektiä, lukuunottamatta.

Samoin on _Hartog_in mielestä laita esim. munan kehityksessä. Samalla kun myönnämme, että sen kehitys on kausaalilain alainen, että jokaisen vaiheen määrää sen edelläkäyvä vaihe, emme kuitenkaan voi sulkea silmiämme huomaamasta että munan »tulevaisuus on eräs sen määräävistä tekijöistä muuttuneissa ja todennäköisesti myös normaalisisä olosuhteissa».

Yksityiskohtaisesti on samanlaista käsitystä jo parikymmentä vuotta sitten kehitellyt *P.N. Cossmann*, eräässä nykyisten vitalistien kesken varsin arvossa pidetyssä loogillis-biologisessa tutkimuksessa.[141]

Cossmann tunnustaa kausaaliprinsiipin yleispätevyyden (hän ilmaisee sen kaavalla $W = f(S)$, s.o. vaikutus on syyn funktio), mutta hän lisää, että on sula ennakkoluulo, että kausaaliprinsiippi olisi *yksinpätevä*. Sen rinnalle on biologisen tapahtumisen alalla asetettava teleologinen luonnonlaki, jossa kaksijäsenen kausaalisuhteen sijasta vallitsee kolmijäsenen riippuvaisuussuhde, kun näet tarkoituksenmukainen välikappale eli keino (teleologinen medium) ei ole riippuvainen vain kausaalisesta antesedenssista, vaan myöskin suksedenssista, »tarkoituksesta». Tämän teleologisen tapahtumisen kaava on senvuoksi $M=f(A,S)$, s.o. teleologinen medium on sekä antesedenssin että suksedenssin funktio. Tämän kaavan perusteella *Cossmann* katsoo voitavan ymmärtää, miksi luonnon teleologialla on tuntuvat rajansa: koska näet teleologinen ilmiö ei ole riippuvainen pelkästään sarjan kolmannesta jäsenestä, »tarkoituksesta»—tässä oli vanhan »tarkoitussyy»-opin erehdys—vaan myös sen ensimmäisestä. [142] _Wolff_in tavoin ei *Cossmann* myöskään hyväksy sellaista käsitystä, että teleologia välttämättä olisi psyykillisten tekijäin ilmaus; hänen kaavastaan ei seuraa »kolmannen jäsenen psyykillinen preeksistenssi».[143]

Periaatteessa on *Cossmann* sitä mieltä, että teleologiaa ei voida kausaaliin avulla selittää eikä päinvastoin. Toisaalta hän kuitenkin

myöntää, että koska kausaliteetti on yleispätevä, voidaan kukin yksityinen teleologinen ilmiö kausaalisesti selittää, mikäli vain voidaan osoittaa se jonkun syyn säännölliseksi välttämättömäksi seuraukseksi. Mutta, lisää hän, biologisen tietämyksen puutteellisesta asteesta johtuu, että tätä riittävää syytä vain harvoissa tapauksissa voidaan osoittaa, kun sensijaan teleologinen lainmukaisuus tavallisesti on ilmeinen.[144]

Puheenalaista käsitystä vastaan on mielestäni huomautettava seuraavaa.

Ei tosin ole mikään loogillinen mahdottomuus sanoa, että jokin nykyhetkellä esiintyvä ilmiö on riippuvainen jostakin *tulevaisuudessa* esiintyvistä ilmiöistä. Kuitenkin tällainen käsitys mullistaisi tykkänään kaikki meidän todellisuuskuvamme perustukset. Kun lähemmin ajattelee sellaisen katsomuksen varsinaista sisällystä, että jokin todellinen olisi reaalisessa riippuvaisuussuhteessa jostakin, *jota ei ole olemassa*, huomaa pian tulevansa sellaisiin mahdottomuuksiin, että melkein mikä muu tie tahansa silloin on parempi. Toiseksi,[145] jos kausaaliprinsiippi todellakin on oleva yleispätevä, silloin tuottaa sama antesedenssi aina saman suksedenssin—ja sarjan kolmas jäsen osoittautuu vallan merkityksettömäksi! Se seikka, että antesedenssit biologiassa usein ovat meille tuntemattomat, ei tietenkään poista tätä välttämättömyyttä.

Ei siis ole mahdollista pysähtyä sellaiselle välityskannalle, että biologisessa tapahtumisessa menneisyyden rinnalla myöskin tulevaisuus vaikuttaa. Kun ihminen tulevaisuutta ajatellen toimii, ei tietenkään tulevaisuus sanan varsinaisessa merkityksessä ole vaikuttamassa, vaan eräs nykyhetken psyykillinen realiteetti, nim. hänen päämääränmielikuvansa. Kun senvuoksi *Wolff* väittää, että on olemassa tarkoitushakuisia, mutta epäpsyykillisiä voimia, saa hän taistella todellakin vahvaa psykologista pakkoa vastaan: kuinka ihmeessä voidaan ajatella tarkoitushakuisia voimia, s.o. voimia, *joiden vaikuttamistavassa tulevaisuus on otettu lukuun*,

olettamatta, että niihin sisältyy tulevaisuuden antisipatio, s.o. jonkunlainen päämäärän-mielikuva. *Wolff* kuitenkin pysyy jyrkästi pidättyväisellä kannallaan. Hänen oppinsa kausaalisesti vaikuttavista tarkoitushakuisista voimista on tietenkin filosofisen luonnonselityksen kannalta niin epätydyttävä kuin saattaa, mutta se on nykyajan vitalistisista opeista paraiten varustettu loogillista kritiikkiä vastaan.

Nykyajan kuuluisimman vitalistin *_Hans Driesch_in* lähtökohta on eräässä suhteessa samanlainen kuin *_Wolff_in*: hänkään ei tahdo biologiassa tunnustaa psyykillistä teleologiaa, mutta on mieltäkiinnittävää nähdä, mitenkä hän ei jaksakaan pidättää itseään askeleesta, jonka *Wolff* välttää, hän ei malta olla mietiskelemättä tarkoitushakuisten tekijöittensä olemusta —ja katso: niiden psyykillinen luonne on heti ilmeinen.

* * * * *

4. Ryhtyessäni seuraavassa esittämään *_Driesch_in* biologisen filosofian pääpiirteitä, sellaisina kuin hän on ne lopullisessa muodossaan tulkinut suurpiirteisessä Gifford-luentosarjassaan,[146] koetan mahdollisimman vähän puuttua tämän tutkimuksen tarkoituksen ja oman pätevyyteni ulkopuolelle lankeaviin erikoiskysymyksiin.

1880-luvun lopulla olivat *Weismann* ja *Roux* spekulatioiden ja kokeellisen tutkimuksen kautta tulleet sellaiseen käsitykseen, että munassa piilee monimutkainen struktuuri, joka jakaantumisen kautta määrää sen kehityksen, jotenka jokaisen munanosan tuleva kohtalo on täysin kiinteä. *_Driesch_in* oli senvuoksi suotu tehdä varsin huomattava kokeellisbiologinen keksintö, kun hänen vastoin odotuksiaan onnistui osoittaa, että merisiilin jakautumassa olevasta munasta voidaan poistaa osia, esim. puolet ja että munasta kuitenkin kehittyy tyypillinen kokonainen yksilö, vaikka pienennetyssä koossa. Vasta senjälkeen kun muna on

jakaantunut 16 soluun, ei siitä enää voida poistaa osia epämuodostuksia aiheuttamatta.

Driesch nimittää jonkun ituaineksen *todellista* kohtaloa sen »prospektiiviseksi merkitykseksi», ja sen *mahdollista* kohtaloa sen »prospektiiviseksi potenssiksi»—kaksi käsitettä, jotka sittemmin ovat kehitysmekaniikassa tulleet yleiseen käytäntöön. Ja hän toteaa: jokaisen sikiönosan prospektiivinen potenssi sisältää paljon enemmän kuin vain sen prospektiivisen merkityksen. Tämä merkitsee, että jos annetaan jakautumassa olevan munan rauhassa normaalisesti kehittyä, huomataan, että kustakin »blastomeristä»—munan jakautumissolusta—kehittyy vallan määrättyitä elimiä valmiiseen yksilöön. Mutta jos tätä normaalista jakautumista ja kehitystä häiritään saa kukin jällelläolevista blastomereistä, häiriön laadusta riippuen, vallan uudenlaisia tehtäviä, jolloin huomataan, että munan *jokainen elementti pystyy suorittamaan jokaisen tehtävän*. Jokaisella munan elementillä on siis sama prospektiivinen potenssi, mutta eri tapauksissa erilainen prospektiivinen merkitys, joka on sen »aseman funktio». Tämän oloseikan ilmaisee *Driesch* sanomalla, että kaikki sikiönosat ovat »ekvipotentiaalisia». Ja koska kokonaisuuden sopusointu määrää, mikä kunkin sikiönosan prospektiivisista potensseista aktualisoituu, nimittää *Driesch* puheenalaisia orgaanisia kokonaisuuksia »harmoonis-ekvipotentiaalisiksi systemeiksi».

Tällaisia systemejä esiintyy *_Driesch_in* mukaan luonnossa paljon muitakin kuin vain kehittyvä muna. Erikoisen valaiseva on eräs hydroidipolyyppi *Tubularia*. Kun siltä leikataan pää pois, kasvattaa se tämän uudelleen sillä tavoin, että kulloinkin jällelle jätetyn vartalontyngän yläosa muodostuu pääksi (ei siis tavallisen regeneration kautta). Koska leikkauskohta on vapaasti valittavissa, on selvää, että kukin vartalontyngän osa pystyy valmistamaan minkä osan päästä tahansa; se tehtävä, jonka se

todellisuudessa suorittaa, on riippuvainen sen asemasta kokonaisuudessa, on sen »aseman funktio».

_Driesch_in mukaan »koneella» on ymmärrettävä sellaista fysikaalisten ja kemiallisten tekijäin tyypillistä järjestelyä kolmiulottuaiseen avaruuteen, jolla on tässä tyypillinen vaikutus. Hän koettaa todistaa, ettei mikään ajateltavissa oleva kone voi selittää »harmonis-ekvipotentiaalisen systemin» ihmettä.

Jos näet otaksutaan, että munan taikka päättään kasvattavan Tubularian kehityksen aiheuttaa sen sisässä piilevä »kone», niin täytyy tämän koneen *kokonaisuudessaan* sisältyä jokaiseen tilavuusosaan, jonka me kehittyvää oliota mielinmäärin leikkelemällä voimme jättää jällelle, sillä jokaisesta tällaisesta tilavuusosasta kasvaa kokonainen olio (joskin sitä pienemmässä koossa, kuta pienempi tämä osa on). Jos siis puheenalainen kone sisältyy esim. tilavuusosaan V , niin sisältyy se kokonaisuudessaan myös lähinnä pienempiin tilavuusosiin V_1 V_2 j.n.e. Harmonis-ekvipotentiaalisissa systemissä ei siis kehityksen aiheuttajana voi olla *yksi* kone, vaan *äärettömän monta* konetta; jokainen systemin osa sisältää paitsi koneen kokonaisuudessaan *erikseen* kaikki osat joihin kone voidaan jakaa.

Täten katsoo *Driesch* johtaneensa mekanistisen teorian, elämän »koneteorian», ad absurdum. »Ei minkäänlaatuinen kone eikä mikään kausaliteetti, jonka pohjana on avaruuskonstellatio, saata olla harmonis-ekvipotentiaalisen systemin differentioitumisen perusteena.»[147] Tämä on »elämän autonomian ensimmäinen todistus». (Kahteen toiseen »todistukseen»—niitä on kaikkiaan kolme—tuskin kannattaa erikseen syventyä. Edellinen niistä, joka saadaan suvun jatkumisen ja lisääntymisen alalta, oikeastaan vain toistaa ensimmäisen todistuksen; jälkimäinen niistä taas, jonka tarjoo korkeampien olentojen toiminta, on vaivaloinen esittää ja

siksi heikko, ettei esim. sellainen spiritualistinen filosofi kuin *E. Becher* tahdo tunnustaa sitä sitovaksi.[148])

Mikä siis on se tekijä, joka vallitsee harmonis-ekvipotentiaalisia systemejä? Aluksi siitä ei sanota mitään positiivista; siitä tiedetään ainoastaan, että se ei ole minkään avaruus-konstellation efekti, vaan todellinen uusi luonnontekijä; kunnioituksesta Aristotelesta kohtaan nimittää *Driesch* tätä tekijää hänen mukaansa »entelekhiaksi», s.o. »siksi joka kantaa tarkoituksensa itsessään».

Todellisuudessa saamme kuitenkin kuulla »entelekhiasta» enemmänkin.

Tietoteoreettisessa suhteessa tahtoo *Driesch* asettua kriittillisen idealismin kannalle. Tietomme kohdistuu ilmiöihin, ja ilmiöt ovat *minun*, subjektin, ilmiöitä. Tästä johtuu *Driesch* periaatteessa jyrkästi hylkäävälle kannalle jokaiseen yritykseen nähden tuoda biologiseen tutkimukseen psykologiaa; sielunelämä ei voi esiintyä »luonnontekijänä», koska sielunelämä (lukuunottamatta omaani) ei voi olla minun ilmiötäni. Kaikki toimivat olennot, ihminen myös, ovat luonnontutkimuksen kannalta vain liikkuvia luonnollisia kappaleita.

Tästä seuraa, että vaikka *Driesch* kysymyksessä ruumiin ja »sielun» suhteesta on tavallisen, jopa lisäksi vanhentuneen vuorovaikutusteorian kannalla,[149] vaikka hän siis katsoo, että yhtä vähän kuin eliön kehitystä voidaan ymmärtää puhtaasti »koneellisella» tavalla, yhtä vähän voidaan korkeampien eläinten ja ihmisen järjellistä toimintaa mekanistisesti selittää, hän ei kuitenkaan katso voivansa selityspäätteenä jälkimäisessä tapauksessa käyttää eläinten ja ihmisten psyykeä.

Tämä olisi »pseudopsykologiaa». Ja vaihtamalla nimeä hän uskoo välttävänsä vaaran: hän ei puhu psyykestä, vaan *psykoidista*. Tämä on, tosin ei mikään havaittu, mutta välttämättömästi oletettava objektiivinen

luonnontekijä, toiminnan reguleeraaja. Sen olemus voidaan »in psychologischen Analogien erörtert werden»[150]—kuten *Driesch* nähtävästi tahallisen epämääräisesti sanoo—; sen olemusta voidaan ymmärtää, mikäli psykologisia käsitteitä, »ajattelu», »abstraktio» j.n.e. voidaan tulkita objektiivisesti, aineellisina ilmiöihin vaikuttavina tekijöinä.

Herää tietysti kysymys: missä suhteessa sitten »psykoidi» on aikaisemmin oletettuun »entelekhiaan»? Miksi edellinen on tarpeellinen; miksei eliön kaikkea vitalistista tapahtumista voida panna jälkimäisen tiliin?

Kun *Driesch* näissä äärimäisissäkin kysymyksissä tahtoo säilyttää kritiikkiänsä, lausuu hän niistä vain epämääräisiä arveluita. Eliöiden toiminnassakin voisi nähdä entelekhian vaikutuksen, mutta »lienee parempi», sanoo hän, »eri nimityksen kautta eroittaa siitä elementaarisesta tekijästä, joka ruumiin *muodostaa*, se, joka sitä *ohjaa*», s.o. entelekhia ja psykoidi.

Lukijan on kuitenkin vaikea estää mielessään heräämästä epäilystä, että tähän nimi-eroon on muitakin seikkoja vaikuttanut. Todellisuudessa *Driesch* on vuorovaikutusteorian kannalla, todellisuudessa hän uskoo, että eläinten ja ihmisen »sielu» on vaikuttavana tekijänä näiden toiminnassa. Mutta jos hän olisi identifioinut tämän »sielun» ynnä entelekhian, olisi tulos ollut eräässä suhteessa aivan mahdoton, olisi johduttu käsitykseen että yksilöllinen tietoinen sielu on ruumiin kehitystä vallitseva tekijä;—sentapaista kantaa tosin nykyajan fantastiset psykolamarckistit edustavat, mutta empiirinen tutkija, joka *Driesch* sentään tahtoo olla, ei voi sitä omaksua.

Joka tapauksessa on siis tietomme eräästä entelekhiasta, nim. psykoidista, varsin runsas. Välillisesti tiedämme senkautta jotain muistakin. Koska entelekhia valvoo ruumiin kehitystä sen tyypilliseen muotoon, koska se

pystyy aikaansaamaan tämän tyypillisen muodon sekä normaalisissa että epänormaalisissa oloissa, saatamme _Driesch_in mielestä kuvaannollisesti sanoa, että entelekhia »tahtoo» toteuttaa todellisuuksia, joita se ei ole koskaan kokenut, sekä »tietää», millä tavoin tämä päämäärä saavutetaan. Voidaan siis puhua entelekhian, kokemuksesta riippumattomasta, »primäärisestä tietämisestä ja tahtomisesta», jommoista tosin »emme vähimmässäkään määrässä pysty ymmärtämään».[151]

Tällä tavalla olemme siis kaikesta huolimatta kuitenkin päätyneet ainakin jossakin määrin psykologisiin käsitteisiin.

Mutta paras on kiiruhtaa lopettamaan näiden monen mielestä jo varmaan vastenmielisten, skolastiikalle maistuvien mietiskelyjen seuraaminen.

Täytyy siis vain tyytyä huomauttamaan, että koska entelekhia ei voi luoda uutta energiaa, saattaa se vaikuttaa vain pysähdyttämällä aktuaalista tapahtumista ja päästämällä sen taas jatkumaan, siis muuttamalla liike-energiaa potentiaaliseksi ja päinvastoin, sen määrää muuttamatta. Koska entelekhia kaikissa näissä puuhissaan tähtää määrättyyn, toisinaan kaukaiseenkin päämäärään, jonkun tyypillisen eliömuodon toteuttamiseen ja ylläpitämiseen aineen fysikaaliskemiallisia ominaisuuksia hyväkseen käyttäen, täytyy sen luonnollisesti mitä täydellisimmin *tuntea nämä keinonsa*—uusi todistus siitä, että entelekhia ei mitenkään voi olla meidän »sielumme».

* * * * *

Lukuunottamatta viimeksimainitun laatuksia mahdottomilta tuntuvia johtopäätöksiä, joita _Driesch_in opista voidaan kehittää, sisältää se joukon yksityisiä heikkouksia, joihin puuttumalla arvostelija voisi tehdä työnsä helpoksi ja saattaa varjoon tämän osittain niin kunnioitettavan ajatusrakennuksen ansiopuolet.

Eräs tällainen heikko kohta on hänen oppinsa »psykoidista» ja sen pohjana oleva vanhentunut vuorovaikutusteoria. Sattuu niin onnettomasti, että *Driesch* valaistakseen psykoidin suhdetta aivoihin käyttää juuri sitä kuvaa, jonka avulla *Lotze*, kuten muistetaan, pilkkasi väärää vuorovaikutusteoriaa: psykoidi suhtautuu aivoihin kuin pianonsoittaja koneeseensa, sanoo *Driesch*.^[152] Kerran aikaisemmin on myös viitattu siihen, että *Driesch* kahden vastakkaisen arvelun kautta vastaa kysymykseen, onko alempiin aivokeskuksiin liittyvä jossakin määrin epätarkoituksenmukainen toiminta katsottava johtuvaksi niissä vaikuttavasta alemman luontoisesta psykoidista, vai onko tämä luettava yksistään näiden keskuksien alemman organisation tiliin. Kaikissa tällaisissa kohdissa tahdomme kiinnittää huomiota vain sellaisiin vitalistisiin käsityksiin, jotka täyttävät korkeimman kriittillisyyden vaatimukset, jotka tekevät mahdollisimman vähän ja mahdollisimman yksinkertaisia oletuksia. Senvuoksi sivuutamme kokonaan *_Driesch_in* onnettoman psykoidi-opin ja edellytämme sellaisen vitalistisen käsityksen, että mikäli eliöiden toimintaa ei voida selittää mekanistisesti, vaikuttaa niiden keskushermostossa sama vitalistinen faktori, joka ohjaa niiden ruumiin muitakin teleologisia reaktioita.

* * * * *

Ryhtyessämme seuraavassa arvostelevasti käsittelemään *_Driesch_in* todistelua, on taaskin syytä kompastuksien välttämiseksi mahdollisimman vähän puuttua puhtaasti biologisiin erikoiskysymyksiin; kokonaan tämä tosin ei ole estettävissä.

Jotakin Driesch epäilemättä on todistanut taitavasti rakennetun pitkän pääteelmäketjunsä kautta—sen vaikutelman sitä lukiessa saa. Mutta onko hän todistanut sen, mitä hän itse luulee todistaneensa?

Huomiota on kiinnitettävä siihen, mitä *Driesch* on tahtonut todistaa. Hän ei ole vitalismin todistuksillaan lähinnä tahtonut _G. Wolff_in tavoin osoittaa, että on olemassa »primääristä» eli, kuten hän itse sanoo »dynamista» tarkoituksenmukaisuutta. Myöskään ei hän tunnusta _Wolff_in tähän kohdistuvaa todistelua sitovaksi.[153] Hän on tahtonut todistaa vain »epäkoneellisen» biologisen tapahtumisen olemassaolon. Tästä tapahtumisesta hän tosin myöhemmin ilman muuta edellyttää, että se aina myöskin on tarkoituksenmukaista[154], mutta tämä tarkoituksenmukaisuus ei ole hänen todistelunsa esineenä.

Tässä tutkimuksessa on aikaisemmin osoitettu, että mekanistisen prinssiipin kannalta on loogillisesti mahdotonta olettaa primääristä tarkoituksenmukaisuutta, niin että jos jälkimäinen olisi toteennäytetty, olisi senkautta samalla edellinen kumottu. Mutta *Driesch* tahtoo osoittaa, että mekanistinen prinssiippi voidaan ja täytyy kumota toista tietä, että biologisessa tapahtumisessa ilmenee paitsi teleologiaa muitakin sellaisia kvalitatiivisia omituisuuksia, joita ei voida aineellisen kausaliteetin pohjalla ymmärtää.

Hänen lähtökohdistaan yksi on »koneen» käsite. Hän väittää, että mitään tyypillistä »konetta» ei voida mielinmäärin jakaa sillä tavoin, että osat taas muodostaisivat kukin saman koneen, että niillä olisi ainakin kvalitatiivisesti sama vaikutus kuin kokonaisuudella.

Tämä väite ei ehdottomasti pidä paikkaansa. Voidaan ajatella ainakin eräitä yksinkertaisempia »koneita», joilla on tyypillinen vaikutustapa kolmen ulottuvaisuuden suuntaan ja joita ainakin yhteen suuntaan voidaan mielinmäärin jakaa, ilman että tämä vaikutustapa kvalitatiivisesti muuttuu. Niinpä on m.m. *G. Wolff* huomauttanut,[155] että spiraaliksi kiertynyt teräshihna esim. voidaan pituussuuntaansa mielinmäärin jakaa ilman että sen tyypillinen efekti kvalitatiivisesti häviää. Tämmöistä tapausta vastaan

Driesch ehkä väittää, että esim. kehittymässä oleva muna voidaan jakaa *mihin suuntaan tahansa*. Nyt sattuu kuitenkin niin omituisesti—minkä tahtoisin omasta puolestani lisätä—, että eräs solutuman jakautumisen päävaiheista aivan silmäänpistävästi muistuttaa *_Wolff_in* esittämää teräslankatapausta. On yleisesti tunnettua, että munan y.m. solujen jakautumisessa tuman jakautumisella ja tällöin esiintyvillä ihmeellisillä jakautumiskuvioilla on ratkaiseva merkitys. Niinikään on tunnettu se yleinen oletus, että tumaan sisältyvissä n.s. kromosomeissa piilee solun taikka eliön vastaista kehitystä määräävä perinnöllisyysaines eli »ituplasma». Jokaisessa tumassa on määrätty luku kromosomeja; tuman jakautuessa täytyy siis myös kromosomien jakaantua jotta niiden luku pysyisi ennallaan.

_Hertwig_in[156] ynnä muiden biologien mukaan on koko solunjakautumisen huippukohta saavutettu silloin, kun *kierteinen »emokromosomi»* *pituussuuntaansa* *jakaantuu* *kahdeksi »tytärkromosomiksi»*.

Täten on mekanistiselta kannalta periaatteessa täydellisesti käsitettävissä, että tytärsolut kromosomeissaan omistavat kumpikin saman »koneen» kuin mikä emosolun tumassa piili, s.o. koska kummassakin tytärsolussa on »ituplasma» kokonaisuudessaan, pystyvät ne kumpikin erikseen tuottamaan saman efektin kuin emosolu.

Tämä aate, että emosolusta polveutuviissa tytärsoluissa, siis eliön ruumiin kussakin solussa, periaatteessa piilee »ituplasma» kokonaisuudessaan; on ytimenä siinä *_Driesch_iä* vastaan kohdistetussa todistelussa, jonka *W. Roux* esittää edellä usein mainitussa, syvällisessä tutkielmassaan »Die Selbstregulation» (1914).

Tätä aatetta on äskettäin hedelmällisesti kehittänyt eräs nuorempi solututkija, *J. Schaxel*, niinikään *_Driesch_iä* vastaan kohdistetussa

yksityiskohtaisessa todistelussaan.[157] Kussakin tytärsolussa vaikuttavat tekijät hän jakaa primääriin ja sekundääriin; edelliset perustuvat ituplasmaan, jälkimäiset vierussolujen »naapuruusvaikutuksiin». Kun kokeilija poistaa tytärsolujen kompleksista muutamia taikka eroittaa ne toisistaan, hävittää hän samalla sekundääriset tekijät joko osittain tai kokonaan. Niinkauan kuin naapuruusvaikutukset eivät vielä ole muuttaneet ituplasmaa, on siis itsestään selvä, että jokainen tytärsoluista pystyy muodostamaan tyypillisen eliön. Itsestään selvää on _Schaxel_in mukaan myöskin, että jos tytärsolujen kompleksista sen ensi asteilla poistetaan muutamia, niin järeillä olevat erään tunnetun fysikaalisen lain mukaisesti koettavat supistaa pinta-alansa mahdollisimman vähäiseksi, s.o. muodostavat uudelleen pallonmuotoisen »blastulan», jolloin primääriset ja sekundääriset tekijät ovat taas samassa suhteessa toisiinsa kuin normaalissa blastulassa; tuloksena täytyy siis myöskin olla normaalin yksilön. Jos taas blastulan uudestimuodostuminen estyy, ei mikään entelekhia voi estää epämuodostuksia syntymästä. Tällä tavoin ei _Schaxel_in mukaan tarvitse edes olettaa erikoisia munassa vaikuttavia regulatiomekanismeja, kuten Roux tekee, koko regulatio on itse asiassa yksinkertainen fysikaalinen ilmiö.

Eräs kokeellisen biologian kaikkein merkillisimmistä keksinnöistä, _Barfurth_in »superregeneratio»[158] osoittaa sitovasti, että vierussolujen »naapuruusvaikutukset» todellakin määräävät, mitkä kunkin solun »potensseista» pääsevät kehittymään. *Barfurth* sai koe-eläimissään syntymään ylimääräisiä sormia, häntiä, päitä, kun hän leikkasi niiden raajoihin j.n.e. haavoja pituussuuntaan ja piti niitä auki, kun hän siis *esti normaaliset naapuruusvaikutukset*. Hämmästyttävän yksinkertaisella tavalla saa normaalisten naapuruusvaikutusten puutteesta ainakin määrättyyn rajaan saakka tyydyttävän selityksen myöskin tavallinen regeneratio.

Räikeässä epätarkoituksenmukaisuudessaan osoittaa superregeneratio selvästi, että sen samoin kuin normaalian kehittymisen ja regeneration pohjana oleva ituplasman ja naapuruussolujen vuorovaikutuksen täytyy olla puhtaasti mekanistista.[159]

Tämä ei tietenkään merkitse, että nämä molemmat tekijät ynnä niiden vuorovaikutus koskaan voitaisiin selittää fysikaaliskemiallisesti. Ja jos mekaanisen luonnonkäsityksen mahdottomuus biologiassa vielä on todistelun tarpeessa, niin *sen voi* kernaasti myöntää *_Driesch_in* »harmonis-ekvipotentiaalisen systeminsä» avulla havainnollisesti osoittaneen.

Mutta ei myöskään sen enempää. Joskaan munan kehittymisen, solun jakautumisen y.m.s. tapahtumia ei koskaan voitaisi fysikaaliskemiallisesti käsittää, ei näihin tapahtumiin toisaalta kuitenkaan voi myöntää sisältyvän mitään sellaisia teleologisia y.m. kvalitatiivisia omituisuuksia, jotka *periaatteellisesti* poikkeaisivat fysikaaliskemiallisista vaikutustavoista, s.o. joita olisi *loogillisesti* mahdoton kuvailla näiden vaikutustapojen pohjalla olevien tekijäin kombinaatioiksi. Mekanistinen prinssiippi jää siis näihin tapahtumiin nähden päteväksi.

Driesch on nähdäkseni langennut erääseen tieteellisessä todistelussa useinkin tavattavaan virheellisyyteen. Sellaisella epämääräisellä alalla kuin biologian peruskysymykset ei täsmällisiin, keskitettyihin muotoihin puettu syllogismi ole paikallaan. Kun pohja vähänkin pettää, sortuu päätelmän todellisuudessa hauras rakennus heti. Parempi kuin yksityisiin »todistuksiin» on vitalismin turvautua siihen »vitalististen indisioiden» valtavaan määrään, joka toisten nykyisten vitalistien mukaan on elävässä luonnossa havaittavissa.

_Driesch_in opin käsittelystä jää siis positiiviseksi tulokseksi vain huomio, että niinpiankuin vitalistit muodostavat itselleen edes jonkinmoisia mielikuvia teleologisten faktoriensa olemuksesta, käy näiden psykologinen

luonne heti ilmeiseksi. Se ehkä voi lisätä mielenkiintoa seuraavaa esitystä kohtaan, kun nyt vihdoinkin käymme yrittämään vitalismin psykologista kumoamista.

III VITALISMIN PSYKOLOGINEN KUMOAMINEN

1. Niinkuin ensimmäisen luvun lopussa osoitettiin, on psykologinen vitalismi samaa kuin kykypsykologia. Vitalismin psykologinen kumoaminen merkitsee siis samaa kuin kykypsykologian kumoaminen. Kuten on osoitettu, ovat kuitenkin olosuhteet korkeamman sielunelämän alalla niin äärettömän monimutkaiset, ettei voi toivoa olevan mitään menestystä yrityksellä ratkaista mekanistisen ja vitalistisen psykologian kiista *tällä* taistelukentällä.

Täytyy hakea yksinkertaisempia tapauksia. Ja mitä mielenkiintoisin yksinkertainen tapaus löydetäänkin sammakon korkeamman refleksielämän alalta; mahdollisimman räikeällä tavalla ovat siinä mekanistisen ja vitalistisen psykologian kanssa täydellisesti analogiset katsantotavat törmänneet vastakkain, ja jos yleensä tällaisissa omalla tavallaan äärimäisissä kysymyksissä jotakin voidaan »kumota» ja »todistaa», niin juuri tässä.

* * * * *

Se naivi psykologinen käsitteenmuodostus, joka on kykypsykologian pohjana, perustuu tietysti sekin viime kädessä havaintoihin. On havaittu, että sielulliset olennot keksivät tarkoituksenmukaisia menettelytapoja ja naivin yleistyksen perusteella katsotaan tästä johtuva sielullisen olennon

erikoisessa määrässä tarkoituksenmukainen toiminta vastaavan »kyvyn», harkinnan, ymmärryksen, ilmaukseksi. Yksilöllisen kehityksen kuluessa tämä kyky »herää toimintaan»; ja yksinkertaisimman oletuksen mukaan—ainoastaan se on tässä huomion esineenä—tämä kyky on itsessään täydellinen, vaikka se useinkin vain puutteellisesti näyttäiksen, koska hermoston energettiset rajoitukset kahlehtivat sitä.

Edellisestä seuraa, että missä sielunelämää on, siellä on tämäkin kyky periaatteellisesti täydessä toiminnassa. Se täytyy olettaa aina, kun näemme eliön tavoittelevan jotakin päämäärää, käyttämällä kaikkia tarjolla olevia keinoja.

Tällä tavoin kykypsykologian kannalta täysin johdonmukaisesti ajatellen tuli *Pflüger* siihen tulokseen, että päättömäksi tehdyllä sammakolla on järkevästi harkitseva »selkäydinsielu».

Hänen kuuluisa kokeensa, joka yhä vielä tehdään kaikissa fysiologisissa laboratorioissa, oli seuraava.[160]

Kun päättömän sammakon toiseen reiteen pannaan pisara polttavaa etikkahappoa, pyyhkii sammakko sen samalla taivutetulla jalallaan pois.

Mutta jos toiselta samalla tavalla prepareeratulta sammakolta leikataan sääri pois ja ärsytetään tynkää hapolla, niin mitä seuraa? Tynkä liikkuu tavalla, josta huomataan, että sammakko yrittää suorittaa saman liikkeen kuin äsken. Mutta kohta muuttuu sen käytös, eläimen liikkeet tulevat hyvin levottomiksi, näyttää kuin se etsisi jotain toista keinoa kivustaan päästäkseen. Erilaisia liikkeitä tuloksetta yritettyään, se verrattain usein keksii oikean keinon. Tynkä ojennetaan suoraksi ja *toista* jalkaa taivutetaan, niin että se ylettyy pyyhkimään pois hapon. Toisinaan keksii sammakko toisia keinoja, se saattaa esim. hangata tynkää vatsaa vastaan, niin että happo poistuu.

Pflüger on tietysti oikeassa, kun hän huomauttaa, että puheenalaista ilmiötä ei voida selittää pelkästään ärsytyksen »irradiation» avulla. Sanotaan ehkä, huomauttaa hän, että poikkileikatussa jalassa pääsee ärsytys kauemmin vaikuttamaan, se on senvuoksi intensiivisempi, jonka takia kiihoitus leviää muihinkin lihasryhmiin kuin niihin, jotka lähinnä tulevat kysymykseen ärsytyksen virittämässä refleksissä. Mutta niinkauan kuin jalka vaan on ehjä, ei kaikkein voimakkainkaan ärsytys aiheuta muuta kuin tämän yksinkertaisimman refleksin.

_Pflüger_in koe on senvuoksi todellakin merkillinen siinä, että se osoittaa, kuinka verrattoman monimutkainen tavallinen refleksitoiminta itse asiassa on. Nykyaikainen refleksifysiologia on tästä täysin selvillä. *Sherrington*, eräs alan suurimpia auktoriteetteja, huomauttaa nimenomaan, että mitään isoleerattuja refleksejä ei oikeastaan ole olemassa, että hermosto itse asiassa aina toimii kokonaisuutena.[161]

Mutta kaikessa merkillisyydessään tämä koe on vähemmän ihmeellinen kuin se tosiseikka, että yksisolainen ameba reagoi tarkoituksenmukaisesti vaihteleviin olosuhteisiin, »koettelee» käytettävissä olevia mahdollisuuksia kun häiritsevä ärsyke esiintyy. Kun kerran amebasolu pystyy tällaiseen »koettelemiseen», niin miksei sitten verrattomasti enemmän differentioitunut sammakon selkäydin?

Mutta huomiomme esineenä onkin tässä vähemmän _Pflüger_in koe sellaisenaan kuin se vitalistinen psykologia, joka on hänen siitä antamansa tulkinnan pohjana.

_Pflüger_iä vastaan huomautti myöhemmin *Goltz* tutkiessaan samaa ilmiöpiiriä: Olkoon, että sammakon selkäytimessä asustaa sielu. Ei kuitenkaan riitä, että tämä sielu tahtoo suorittaa puheenalaisen tarkoituksenmukaisen liikkeen; voidakseen myöskin todella suorittaa sen, täytyy sillä olla erikseen käytettävänään juuri sitä varten tarpeelliset

hermomekanismit. »Mutta kun mekanismit kerran ovat olemassa, voimme antaa niiden koko moninaisuuden toimia ilman mitään sielun myötävaikutusta.»[162]

Tämä lauselmä on laajakantoisimpia, mitä hermofysiologian ja psykologian alalla koskaan on esitetty.

Sen valaisemiseksi mainitsemme erään toisen kokeen, jolle *Pflüger* pani suurta arvoa »selkäydinsielu»-kysymyksessä.[163]

Kun salamannerin katkaistua, mutta vielä reagoivaa häntää lähennetään liekkiin, nähdään sen tulen välttämiseksi suorittavan tarkoituksenmukaisen liikkeen, joka on päinvastainen kuin ne hännän liikkeet, joilla se reageeraa kosketusärsytyksiin. Häntä näyttää ymmärtävän, minkälaisen liikkeen kautta se välttää tulen, vaikka salamanneri ei koskaan ole voinut elämässään tällaista kokemusta tehdä.

Siinä on kykypsykologia viety ad absurdum. Tällainen »ymmärtäminen» olisi—kuten *Lotze* huomauttaa arvostelussaan—[164]todellisuudessa samaa kuin »eine unmittelbare Offenbarung». Se on mahdotonta. Siis täytyy tuon tarkoituksenmukaisen liikkeen perustua joissakin samantapaisissa tilanteissa kehittyneeseen, joko synnynnäiseen taikka yksilöllisen kehityksen kuluessa kiteytyneeseen refleksimekanismiin. Poikkeuksetta tulemme aina takaisin siihen, ettei mikään harkinnan eikä ymmärryksen kyky voi keksiä periaatteessa uutta, sellaista, joka ei olisi kokemusvaikutelmien reproduktiota tai kombinatiota, jonka pohjana siis ei olisi määrättyjä fysiologisia mekanismeja. Yksinkertaisin, siis tieteellisesti välttämätön oletamus on senvuoksi aina »antaa näiden mekanismien toimia ilman sielun myötävaikutusta».

Mutta kykypsykologia on paljon kiinteämmin kuin aavistetaankaan juurtuneena yleiseen tietoisuuteen ja senkautta myös tieteelliseen ajatteluun.

Esimerkin, jota mielenkiintoisempaa ei voi ajatella, tarjoaa tästä _Pflüger_in vastustajan _Goltz_in omat ajatuskehittelyt sammakon korkeamman refleksitoiminnan alalta. *Goltz* käy näissä kehittelyissään epätoivoista taistelua kykypsykologian viettelyksiä vastaan—niihin puolittain lopuksi kuitenkin sortuakseen.

Goltz kokeili sammakoilla, joilta hän taitavien leikkauksien kautta oli poistanut ainoastaan isotaivot. Syöttämällä piti hän niitä elossa kuukausimääriä. Tällaiset sammakot eroavat Goltzin mukaan normaalista etupäässä siinä, että ne ovat menettäneet kaikki »spontaaniset» liikkeet. [165]

On tarpeen verrattain laajalti referoida _Goltz_in ajatuksia.

Sellaista käsitystä vastaan, huomauttaa *Goltz*, että kaikki näiden isoavottomien eläinten verrattoman tarkoituksenmukaiset liikkeet voitaisiin johtaa »konemaisista laitteista» (»maschinenartige Vorrichtungen»), on väitetty, että silloin niiden mekanismien luku, joita täytyisi niiden aivoihin ja selkäyttimeen konstruoida, olisi todellakin ääretön. Tästä olisi muka niin monimutkainen koneisto tuloksena, että olisi paljon yksinkertaisempaa olettaa, että »sielu» aiheuttaa nämä liikkeet. Mutta harkinta osoittaa, sanoo *Goltz*, *ettei missään tapauksessa voida välttää olettamasta suunnattoman monimutkaista koneistoa*. Olkoon, että tahto aiheuttaa nämä liikkeet! Mitenkä saa tahto aikaan, että happoärsytykseen vastaa pyyhkimisliike, pistoon torjumisliike j.n.e.? Määrääkö tahto jokaisessa yksityisessä tapauksessa tarvittavan hermojen lihastyön? Miten se voi sen tehdä? »*Tahtohan ei voi mitään muuta kuin tahtoa.*» Jotta tahdosta tulisi teko, tarvitsee se jo olevia äärettömän monimutkaisia »konelaitteita», jotka se päästää toimimaan. Ja uudelleen tulee *Goltz* samaan tulokseen: »Niinpiankuin meillä kerran on tämä välttämätön koneisto, voimme antaa

sen toimia riippumatta siitä arvoituksellisesta 'jostakin', jota nimitämme tahdoksi.»[166]

Mutta jos nyt joku liike monimutkaisuudessaan ja tarkoituksenmukaisuudessaan on niin ihmeellinen, ettemme voi kuvitella semmoista koneistoa, joka olisi sen pohjana—kuinka sitten?

Goltz neuvoi isoavottoman sammakon toisen takajalan niin lujasti sen vartaloon kiinni, ettei se voinut sitä käyttää, kun se ärsytettynä lähti ryömimään eteenpäin. Isoavoton sammakko »näkee», se osaa liikkueessaan välttää tiellä olevat esteet. Nytpä huomattiin, että tämäkin isoavoton sammakko, jonka toinen takaraaja oli tehty käyttökelvottomaksi, osasi samalla tavoin välttää tiellä olevan esteen. Tällöin täytyi sen käyttää järelläolevaa lihaskoneistoaan tykkänään uudella tavalla.

»Jos tämä sammakko olisi pelkkä kone, täytyisi meidän viimeksimainitussa kokeessa nähdä samojen lihasten työskentelevän samalla voimalla kuin eläimellä, jolla vielä on neljä raajaansa vapaina. Tässä tapauksessa ei eläin, jonka jalka oli neulottu kiinni, koskaan olisi voinut ratkaista tehtävänsä. Jos asetan esteen esim. niin, että kaikkia raajojansa vallitseva eläin etupäässä olisi käyttänyt oikeanpuolista takajalkaansa, niin sammakon, jolta tämä jalka on neulottu kiinni, täytyisi, jos se olisi kone, törmätä suoraan estettä vastaan. Mutta sitä se ei tee, vaan ponnistaa oikeanpuolisella etujalallaan, mitä keinoa pontevammin käyttämällä se saa ehkäistyn takajalan, vaikka huonosti, korvatuksi.

Minä saatan mielessäni kuvitella satumaisen monimutkaista koneistoa. Saatan ajatella, että mitä vähäisimpään tilaan on kasattu ääretön luku mitä hienoimpia apparaatteja, että esim. aivan pieni, mutta ylen monimutkainen kellolaite soittaa suuren joukon mitä erilaisimpia säveliä, jotka vaihtelevat riippuen siitä mitä kohtaa minä painan. Mutta käsityskykyni ei riitä kuvittelemaan konetta, joka esittää sävelen kaikkine harmonioineen vielä

silloinkin, kun olen estänyt oleellisen osan tähän tavallisesti käytetyistä rattaista liikkumasta.»[167]

Senvuoksi täytyy _Goltz_in mielestä sanoa, että isoaiivottomalla sammakolla vielä on »sielunkykyä» (Seelenvermögen).

Lankeako *Goltz* tässä takaisin vitalismin ja kykypsykologian kannalle? Onhan hän juuri itse ennen tarmokkaasti alleviivannut, että sielun olettaminen ei selitä mitään, ellei oleteta vastaavia fysiologisia mekanismeja. Epäily, että *Goltz* tässä tosiaankin jossain määrin lankeaa kykypsykologian ansoihin, vahvistuu, kun luemme, että koska sammakko ei puheenalaisessa tapauksessa voi käyttää hyväkseen mitään entistä kokemusta, on se saattanut ratkaista tehtävän vain »oman kykynsä perusteella, s.o. isoaiivottomalla sammakolla on vielä sielunkykyä».

Mutta kun *Goltz* sitten taas ryhtyy lähemmin kehittämään ajatuksiaan tämän sielunkyvyn olemuksesta, ei hän kuitenkaan voi välttää mekanistista käsitystapaa. Syystä, joka kohta tulee puheeksi, ei isoaiivottomalla sammakolla voida myöntää olevan harkitsevaa tajuntaa, vaan sen ihmeellisen mukautumiskyvyn pohjana täytyy ajatella olevan »eine Summe von Selbstregulierungen». Tästä »puhtaasti mekaanisesta käsitystavastaan» huolimatta sanoo *Goltz* olevansa oikeutettu puhumaan »sielunkyvystä», koska koneeksi ei voida nimittää jotakin, joka itse reguloi itsensä, koska emme voi sellaista konetta kuvitella, saatikka sitten konstruoida.

_Goltz_in käsitys on siis merkillistä horjumista mekanistisen ja vitalistisen psykologian välillä.

Ihmeisiin tottunut nykyajan fysiologia epäilemättä ei pidä _Goltz_in koetta mitenkään erikoisessa määrässä merkillisenä. Koska kerran isoaiivoton sammakko »näkee», koska kerran sen verkkokalvonkuva säännöstelee sen liikkeitä, niin se säännöstelee niitä tietenkin myös siinä

tapauksessa, että toinen takajalka on käyttökelvoton; joka kerran kun siis sammakko tekee »väärän» liikkeen, virittää verkkokalvon kuva ehkäisymekanismin: tällä tavoin asianomaiset hermokeskukset joutuvat »koettelemaan», kunnes löytyy sellainen innervatiokompleksi, joka vie tulokseen;—kysymyksessä on siis samanlainen tapaus kuin _Pflüger_in, hieman mutkikkaammassa muodossa.

Isoaivoton sammakko käyttäytyy muutamissa suhteissa erinomaisen järkevällä tavalla. Sitä enemmän huomiota herättää sen vuoksi, että tällainen eläin ei pakene hitaasti lähenevää ihmistä, ei tavoittele hyönteisiä, eikä yleensääkään suorita mitään vapaaehtoisia liikkeitä. Ei voida olettaa, että isojen aivojen poistamisen kautta sen »sielunkyvyt» olisivat osittain heikontuneet, sillä muutamissa suhteissa tällainen eläin toimii moitteettoman tarkoituksenmukaisesti, kiertää näkemänsä esteen ympäri, säilyttää vaikeassakin asennossa tasapainonsa j.n.e. Totta kai lähestyvän ihmisen tieltä väistyminen vaatii vähemmän »sielunkykyyä» kuin esteen kiertäminen kiinnineulotuin jaloin? Ainoa mahdollinen selitys on, että *reaktiot, jotka isoaiivottomalta sammakolta ovat jääneet pois, tapahtuvat ainoastaan poistettujen aivonosien välityksellä.*

Ja tässä on nyt nähdäkseni sellainen yksinkertainen tapaus, jossa vitalistinen psykologia suoraan voidaan osoittaa vääräksi. Ei edes sellainen—tieteellisesti luvaton—oletus, kuin että alempiin keskuksiin liittyy »alempi» »sielu» eli »psykoidi», voi tässä auttaa, sillä muutamit isoaiivottoman sammakon säilyneistä reaktioista epäilemättä ovat »korkeampia» kuin muutamit hävinneet. Senkautta että määrätty toiminta on sidottu määrättyssä keskushermoston kohdassa sijaitsevaan mekanismiin, se tämän mekanismin mukana häviää riippumatta siitä, onko se korkeamman vaiko alemman »kyvyn» ilmaus. Kaikki »energeettiset» edellytykset ovat annetut—isoaivoton sammakko näkee, käyttää vapaasti

raajojansa j.n.e.—, mutta eräs »mekanistinen» edellytys puuttuu—ja vastaava toiminta jää pois.

* * * * *

Kun vertaa toisiinsa _Driesch_in entelekhiaa ja _Pflüger_in selkäydinsielua, pistää niiden kyvyn yhtäläisyys silmään. Kumpikin pystyy riippumatta kokemusvaikutelmista »primäärisen tiedon» taikka riippumattoman harkinnan kautta virittämään uusia tarkoituksenmukaisia reaktioita. Merkitsevällä tavalla tämä nähdäkseni osoittaa, kuinka jokainen vitalismi, joka, niinkuin _Driesch_in, ei pidäty selvittelemästä välttämättömiä edellytyksiään ja tekemästä luonnollisia johtopäätöksiään, *samalla heti osoittautuu psykologiseksi vitalismiksi*, osoittautuu metafysiilliseksi kykypsykologiaksi.

* * * * *

2. Mutta »harkinta», »ymmärrys», »tieto» ei ole ainoa spekulatiivisen psykologian »kyvyistä», joka on päässyt vitalististen ajatusrakennelmien perustaksi. _Wolff_in ja _Driesch_in kriittisemmän vitalismin rinnalla vaikuttaa nykyajan biologiassa _Pauly_n, _A. Wagner_in, _Francé_n y.m. innokkaasti ajama *psykolamarckismi*, joka on omaksunut hieman toisia kykypsykologian käsitteitä ja niille rakentaa järjestelmänsä.

»Itsesäilytysvietistä» puhuu jokapäiväinen käsitys erikoisena kaikissa eliöissä vaikuttavana voimana, jonka perusteella yksilö pyrkii välttämään sitä, mikä sen olemista vähentää ja tavoittelee sitä, mikä tätä lisää. Mutta tätä »viettiä» ei otaksuta johtavan selvän *tiedon* siitä, mikä eliölle on hyödyksi, mikä vahingoksi, vaan sitä ohjaa tässä hyvän- ja pahantunne, joiden biologinen merkitys pidetään taattuna. Tämä eliön subjektiivisesti kokemien »tarpeitten» (Bedürfnisse) pohjalla tapahtuva aktiivinen »pyrkiminen» (Streben), jonka päämääränä on välttää sitä, mikä aiheuttaa

pahantunnetta, ja tavoitella sitä, mikä aiheuttaa hyvätunnetta, on psykolamarckistien mielestä eräs elävän substanssin »prinzipiell nicht weiter zurückführbare Urqualität».[168]

On huomattava, että tällainen vitalismi *yhdessä* suhteessa on tieteellisessä katsannossa edullisemmassa asemassa kuin edellä arvostelun alaisena ollut. Sen ei tarvitse vitalistisessa faktorissaan otaksua mitään ylikuonnollisia älyllisiä kykyjä; valitessaan eri keinojen kesken ei tämä faktori seuraa älykästä harkintaa, vaan sitä määrää »sokea vietti». *Pauly* esim. panee suuren painon siihen, mitä hän nimittää »tarpeen ja keinon satunnaiseksi yhteensattumiseksi»: jotta eliö voisi jossakin määrätyssä tilanteessa toimia tarkoituksenmukaisesti, voi tämä tapahtua vain sen perusteella, että jokin sattumalta esiintyvä reaktiotapa tyydyttää sen »tarpeen», s.o. poistaa pahantunteen; elävä substanssi silloin *kokee* tämän tarpeentyydytyksen ja käyttää edelleenkin tuota mieluisaksi osoittautunutta keinoja.

Mutta ulottaessaan tällaisen käsitystavan paitsi eliön ulkoiseen toimintaan, missä se epäilemättä jossakin määrin on paikallaan, myöskin kaikkiin kasvuilmiöihin ja sisäisiin fysiologisiin tapahtumiin, siis ei ainoastaan hermotoimintaan, vaan kaikkiin ruumiillisiin muutoksiin, joutuu psykolamarckismi tekemään suuren määrän mitä fantastisimpia oletuksia. Kaikkein vähimmin fantastinen on näistä se, että kaikki elävän aineen tapahtuminen eikä vain keskushermoston toiminta on sieluntilojen saattamaa, jotka määräävästi vaikuttavat sen kulkuun. Se seikka, että ruumiin eri elimet eivät elä vain itseänsä varten, eivät siis »tyydytä» vain »omia tarpeitaan», vaan että ruumiissa vallitsee sisäinen harmonia, missä jokainen osa on toisia ja kokonaisuutta varten, pakottaa psykolamarckismia otaksumaan, että ruumiin elimet kokevat paitsi omia, myöskin toistensa tarpeita ja niitä tyydyttävät. Tämän kautta psykolamarckismi takertuu toistensa päälle kasaantuvien mahdottomien oletusten verkkoon.

On esim. tunnettua—mainitaksemme erään _Pauly_n tyypillisistä tapauksista—että jos verentulva johonkin jäseneen estyy senkautta, että sinne johtava valtasuoni tavalla taikka toisella tukkeutuu, niin alkaa tukkeaman yläpuolelta kasvaa uusia suonia kohti kärsivää jäsentä. Psykolamarckismin täytyy tällöin olettaa, 1) että verenpuutteesta kärsivä jäsen kokee pahantunnetta, 2) että tämä pahantunne leviää muualle ruumiiseen, 3) että tämän johdosta muutkin ruumiinosat, niiden joukossa tukkeaman yläpuolella olevat valtasuonen seinämien solut tulevat »levottomiksi» ja pyrkivät poistamaan pahan, 4) että nämä solut sattumalta keksivät juuri oikean keinon.

Oppirakennus, joka tällä tavalla kasaa tuntemattomia aputekijöitä, nähdäkseni lankeaa tieteellisen arvostelun ulkopuolelle.[169]

Mutta harrastuksemme esineenä onkin tässä taas vähemmän tämä oppirakennus itse kuin sen pohjana oleva kykypsykologia.

Lapsi, joka joutuu makaamaan pistävän esineen päällä, tulee levottomaksi, alkaa itkeä, heittelehtiä, huutaa apua ja kiihtyy yhä enemmän kunnes kivun aiheuttaja poistetaan. »Itsesäilytysvietti» näyttää olevan silmänpistävällä tavalla toiminnassa.

Mutta kun lähemmin tarkastellaan, niin tämän näennäisesti yhtenäisen voiman purkauksen alta alkaa häämöittää monimutkainen ratasto, jossa monta eri osaa on ketjuuntuneena toisiinsa, tuottaen yhdessä tarkoituksenmukaisen tuloksen.

Ensinnäkin, miksi eliötä vahingoittava ärsyke herättää tuskaa ja päinvastainen nautintoa? Naivi katsantotapa ajattelee näin: elämän säilyminen on arvokas päämäärä, sen vahingoittuminen päinvastainen— on siis itsestään selvää että edellinen herättää hyvätunnetta, jälkimäinen pahantunnetta. Tällöin edellytetään naivistisesti, että luonto arvostelee tässä

asiassa samalla tavalla kuin me ihmiset luonnolta saamiemme tuntemistapojen perusteella. Todellisuudessa tietysti emotsionaalisia tiloja on olemassa vain siksi, että niihin liittyvät keskushermoston prosessit aiheuttavat tarkoituksenmukaisia lihasliikkeitä, hyvätunne yleensä päinvastaisia kuin pahantunne. *Elleivät emotsionaaliset tilat olisi tällä tavoin ketjuuntuneet motorisiin purkauksiin, olisivat ne merkityksettömiä, toisin sanoen: ne eivät aiheuttaisi mitään »pyrkimystä».* Saattaa kuvitella eliötä, joka kokee hirvittävimpiä tuskia, mutta siitä huolimatta on täydellisesti levollinen, ei koe vähintäkään pyrkimystä vapautua tuskasta, koska sen motorinen apparaatti on keskushermostosta kokonaan eristetty. Kukaan ei voi taata, etteikö ihmisellekin jossakin apraksiatapauksessa ole tällaista sattunut.

Mutta jos emotsionaalisilla tiloilla näin ollen on merkitystä vain senkautta, että niiden pohjana olevat hermoston tilat ovat ketjuuntuneet tarkoituksenmukaisiin motorisiin purkauksiin, niin *saatamme aivan samoin kuin Pflügerin ja Goltzin tapauksissa antaa näiden fysiologisten mekanismien toimia itseksensä, »sielusta» kokonaan riippumatta.*

Ja sama koskee vielä niitä aputekijöitä, joita psykolamarckismi on pakoitettu oletamaan. Jos todellakin jonkun ruumiin elimen kokema tila tuntuu ja herättää vaikutuksia toisissakin ruumiinosissa, niin onhan yksinkertaisinta käsittää nämä tilat, niiden irradiatio ja niiden aiheuttamat reaktiot lähinnä puhtaasti aineellisiksi. Joka tapauksessa: »sielu» ei selitä mitään siellä, missä fysiologiset mekanismit eivät selitykseksi riitä.

Selvästi käy näin ollen ilmi, kuinka psykolamarckismin pohjana on määrätynlainen kykypsykologia, se, joka keskittyy »itsesäilytysvietin» käsitteen ympärille. Mutta »itsesäilytysvietti» ei ole mikään yhtenäinen voima taikka kyky, vaan tämä käsite on syntynyt naivin yleistyksen kautta sen havainnon pohjalla, että eliöt lukemattomissa erilaisissa tapauksissa

reagoivat säilymiseensä nähden tarkoituksenmukaisella tavalla. Olemme kuitenkin osoittaneet, että tämä on mahdollista vain lukemattomien, toisistaan riippumattomien ja riippumatta syntyneiden, elävässä aineessa piilevien, yleisempien ja erikoisempien regulatiomekanismien perusteella— ja kun nämä kerran ovat olemassa, voimme antaa niiden toimia »itsesäilytysvietistä» kokonaan riippumatta. Tällä »vietillä» ei silloin enää ole mitään virkaa.

* * * * *

3. Saattaa kuitenkin ajatella sellaistakin psykovitalismia, joka tunnustaa puheenalaisten fysiologisten mekanismien välttämättömyyden, mutta samalla olettaa, että niitä myötäseuraa sielullisia virikkeitä, jotenka elämäntoiminta kokonaisuudessaan käy psykologisesti käsitettäväksi. Tällaista ajatusta ovat kehittäneet S. ja E. Becher.[170]

Korkeampien eliöitten toiminnassa näemme selvästi, mitenkä ainakin eräs laji tarkoituksenmukaisia reaktioita syntyy. Eläin »koettelee» sen käytettävissä olevia mahdollisuuksia, kunnes sattumalta jokin reaktio tyydyttää sen tarpeen. Samalla eläimen muisti säilyttää tämän edullisen reaktion, niin että se seuraavassa samantapaisessa tilanteessa sitä käyttää heti.

_Jennings_in kuuluisista tutkimuksista tiedetään että »trial and error» -metodia käyttävät kaikkein alhaisimmatkin eliöt. Erittäin suurta huomiota ovat herättäneet varsinkin hänen kuvauksensa *Stentor*-nimisestä yksisoluisesta, joka, kun sitä yhä uudelleen määrättyllä tavalla ärsytetään, vastaa siihen yhä uudella, yhä tehokkaammalla välttämisreaktiolla. _Jennings_in mielestä *Stentor* jossakin määrin »oppii kokemuksesta», vaikkakin sen »muisti» säilyttää tämän opin vain hyvin lyhyen ajan.

Jos siis yksisoluiset näyttävät »toimivan» ja tämän kautta keksivän tarkoituksenmukaisia menettelytapoja, niin miksei voi ajatella korkeampienkin eliöitten solujen »toimivan» ja »oppivan» reagoimaan tarkoituksenmukaisesti. Mikseivät esim. rauhassolut—jotka, kuten _Pawlow_in kokeista tiedetään, niin ihmeellisellä tavalla mukautuvat vaihteleviin tehtäviinsä—voisi »koetella» ja »oppia» yhtä hyvin kuin yksisoluiset ja säilyttää kerran oppimaansa »muistissaan»?

Tämän opin ydinkohta on juuri, että kaikella elävällä aineella on »muistia». Tätä oppia kannattaa myös *Jennings*; hän uskoo, että yksisoluisen »muisti» ei kvalitatiivisesti eroa korkeampien eliöitten muistista, mutta tämän opin kuuluisin edustaja on ollut *Hering*[171] ja nykyaikana *R. Semon*[172] paljon luetuissa *Mneme*-teoksissaan.

Jokainen elävään substanssiin kohdistunut ärsyke jättää siihen enemmän taikka vähemmän pysyvän »jäljen», näyttää muuttavan sen fysiologista tilaa, mikä näkyy siitä, että ärsyke riittävän lyhyen väliajan jälkeen uudelleen esiintyessään aiheuttaa jonkun verran muuttuneen reaktion.

Jokainen lihas vahvistuu käytännön kautta—se on hermoston toimintoja lukuunottamatta esimerkki tästä oloseikasta. »Jokaisen toistumisen kautta käy se taipuvaisemmaksi reprodusoimaan saman orgaanisen prosessin.»[173]

On kuitenkin helppo osoittaa, että meillä ei ole oikeutta pitää tätä »reproduktiota» samana kuin se joka on muistin pohjana.

Muistin omituisuus on se, että ulkoisen ärsykkeen virittämä prosessi toistuu eli reprodusoituu *mielikuvana*. Uudistuneen toistumisen eli reproduktion kautta tämä mielikuva viriää yhä helpommin. Muisti *harjaantuu* samalla tavalla kuin lihas. Tässä on siis analogia keskushermoston ynnä muun fysiologisen toiminnan välillä: myöskin

keskushermoston toiminnassa ilmenee harjaantumista eli tottumista. Mutta harjaantuminen eli tottuminen tietenkään ei perustu muistiin— miksikä voisikaan lihas suorittaa määrätyn työn toisella kerralla helpommin kuin ensimmäisellä sen perusteella että se »muistaisi» sen? Lyhyesti, muistilla ei ole mitään muuta tekemistä harjaantumisen kanssa kuin että tämä, joka on elävän aineen yleinen ominaisuus, ilmenee myöskin muistin alalla. Meillä ei ole mitään aihetta olettaa, että muistia esiintyisi muissa kuin assosiatio- ja reproduktiomekanismilla, s.o. keskushermostolla varustetuissa eläimissä. Varsinainen assosiatiiivinen oppiminen esiintyy, kuten on mainittu, ensi kerran äyriäisissä. »Muistin» olettaminen esim. *Stentorissa* ei vähääkään selitä sen »toiminnan» omituisuutta: että se uudistuviin ärsytyksiin reageeraa jatkuvasti muuttuvalla tavalla; muistin perusteellahan päinvastoin on ymmärrettävissä vain *entisen* reaktion *uudistuminen* toisissa samankaltaisissa tilanteissa.

Mutta jos »kokeilu»-metodi, semmoisena kuin se esiintyy yksisoluisissa ja mahdollisesti korkeammissakin eliöissä hermotoiminnan ulkopuolella, ei ole missään tekemisissä muistin kanssa, silloin tältä toiminnalta kokonaan häviää sen psykologinen tai vitalistinen luonne, silloin se on vain erikoisenlaatuista puhtaasti mekanistista, fysiologista tapahtumista. Kuten tämän tutkimuksen kuluessa useampaan kertaan on käynyt ilmi, esiintyy »koettelemista» laajassa mitassa alemman sieluttomankin hermotoiminnan alalla, mahdollisesti esiintyy samantapaisia ilmiöitä muussakin fysiologisessa tapahtumisessa. Se on eräs kaikkein komplisoiduimpia eliön itseregulation muotoja; joukko tarkoituksenmukaisia fysiologisia mekanismeja on sillä tavoin kytketty toisiinsa, että häiritsevän ärsykkeen esiintyessä ne toinen toisensa jälkeen, yhä tehokkaampia reaktioita aiheuttaen, ryhtyvät toimintaan. Ei siis suinkaan pidä antaa yksinkertaisen »kokeilu»-sanan houkutella itseään uskomaan, että kysymyksessä olisi yksinkertainen regulation muoto, joka itse ei kaipaishi selitystä, vaan kelpaisi muiden ilmiöiden selityspohjaksi.

Viimeksi puheena ollut psykovitalismin muoto on senvuoksi kestämatön välittelykanta. Se johtaa toisaalta joko puhtaasti mekanistiseen käsitykseen (jommoista *Hering* ja *Semon* edustavat), toisaalta, jos elämäntapahtumisen psykologinen luonne joka tapauksessa tahdotaan säilyttää, takaisin fantastiseen psykolamarckismiin (jommoista *E. Becher* taas edustaakin viimeisessä asiaakoskevassa julkaisussaan »Die fremddienliche Zweckmässigkeit der Pflanzengallen und die Hypothese eines überindividuellen Seelischen«, 1917).

* * * * *

4. »Mekanistinen prinsiippi» on kaiken tapahtumisen alalla pätevä—se on tuloksemme. Tämä prinsiippi on psyykillisenkin tapahtumisen alalla välillisesti pätevä senkautta, että tämä tapahtuminen on yksipuolisessa riippuvaisuussuhteessa keskushermoston aineellisesta kausaliteetista.

Olisi kuitenkin turha koettaa sulkea silmiään siltä tosiseikalta, että tuloksemme asiallinen sisältö pohjaltaan on kielteinen.

Toisaalta olemme vastustaneet sellaista katsantotapaa, että puheenalainen prinsiippi olisi tulkittava mekaanisen luonnonkäsityksen vaatimalla tavalla, että se nimenomaan biologian alalla sisältäisi vaatimuksen elämänilmiöiden fysikaalis-kemiallisesta selittämisestä; toisaalta olemme esittäneet, että puheenalainen prinsiippi voidaan loogillisesti yhdistää »darwinistiseen prinsiippiin» ainoastaan sillä hypoteettisella edellytyksellä, että elollinen tapahtuminen viime kädessä perustuu elottomaan ja on tästä saanut alkunsa. Toisin sanoin: »mekanistisesta prinsiipistä» seuraa välttämättömyydellä, että kaikki, myöskin elollinen tapahtuminen, on teleologisesti indifferenttiä —jos voidaan uskoa, että elollinen tapahtuminen sattumalta on syntynyt elottomasta. Tällöinhän »mekanistinen prinsiippi» on saanut jotain erikoista sisältöä.

Mutta pitääkö puheenalainen edellytys paikkansa?

Voimakas skeptillinen henkäys tuntuu meidän aikamme tieteessä. Yhdeksännentoista vuosisadan maailmankuva, jonka pylväinä olivat toisaalta mekaaninen luonnonkäsitys, toisaalta darwinismi, sortuu päivä päivältä yhä selvemmin. Uusimman fysiikan ihmeteltävät keksinnöt (relativiteettiteoria y.m.) ovat ehkä lopullisesti kumonnet edellisen,[174] perinnöllisyystutkimus jälkimäisen, makrokosmos ja mikrokosmos eivät kenties koskaan ennen ole mykistyneelle ihmisjärjelle paljastaneet salaisuuksiensa kuilua niin huimaavana kuin nyt.

Erikoisessa muodossa ilmenee tämä skeptillinen henki nykyajan nuoremassa tutkijapolvessa biologian, fysiologian, psykologian alalla. Nämä tutkijat saavat joka päivä omin silmin nähdä, mitenkä murheellisen riittämättömiä monet aikaisemmin omaksutut yksinkertaiset, »mekaaniset» selitystavat elollisen tapahtumisen selvittämättömän sokkeloisuuden rinnalla ovat. Avuttomana haparoi ihmisajatus muutamine pettävine lankoinensa elämänilmiöitten labyrintissä.

Nykyajan edistyneimmän biologian pohjalla on ikäänkuin tunne tällaisten täydellisten yllätysten mahdollisuudesta. Samalla kun se verrattomasti kohottaa tieteellisen työn mielenkiintoisuutta, saattaa se tutkijan jyrkästi vieromaan spekulatiivista ajattelua ja ennenkaikkea perinnäisiä dogmaattisia käsityksiä.

Jos siis tahdomme omaksua nykyajan tieteen skeptillisen hengen—ja siihen on täysi syy!—, olisi heitettävä mereen myöskin se dogmaattinen edellytys, johonka kehittelemämme »darwinistinen periaate» nojaa—elämän synty elottomasta—ja sijalle pantava kysymysmerkki.

Mutta silloin jää tuloksemme, »mekanistisen periaatin» määrittely, puhtaasti kielteiseksi.

Riippumatta tästä pysyy tosin voimassa yrityksemme psykologista tietä kumota vitalismi. Huomattava on kuitenkin, että tässäkin tulos jää lopulta pelkästään kielteiseksi. Edellä on koetettu osoittaa, miten­kä psykofysiologinen tapahtuminen kumoaa oletuksen »primäärisen tarkoituksenmukaisuuden» eli »entelekhian» olemassaolosta, joka muuttumattomasti toimii tarkoituksenmukaisella tavalla niinpiankuin tällainen toiminta on energeettisesti mahdollinen. Mutta jos olemme heittäneet mereen »darwinistisen periaatteen», ei meille enää jää aavistustakaan siitä, millä tavalla sitten elämänilmiöiden näennäinen tarkoitushakuisuus voidaan kausaalisesti käsittää.

Tuloksemme kielteisyys ei kuitenkaan tee sitä arvottomaksi. Vaikka emme voikaan antaa mitään positiivista *yleismäärettä* sille aineelliselle kausaliteetille, joka ohjaa atomien tanssia taivaankappaleissa ja elävien solujen hiukkasissa, olemme kuitenkin edelläkäyneiden selvittelyjen kautta saaneet syntymään ehjän rintaman kaikkia dogmaattisia virtauksia vastaan. Niinhyvin vitalismi kuin mekanismi ovat historiallisina oppimuodostuksina spekulatiivisen hengen ilmauksia, ja niiden välistä ohjaa skeptillinen tutkimus purtensa empirian vapaalle, rannattomalle ulapalle.

* * * * *

FILOSOFISIA HUOMAUTUKSIA RELATIVITEETTITEORIAAN (1920)

1. Missä tapauksessa on oikeutettua yksityistieteissä vedota filosofisiin aatteisiin ja näkökohtiin?

Ainakin näyttää *logiikka* olevan sellainen filosofisen tutkimuksen haara, jonka tuloksilla on positiivisillekin tieteille merkitystä ja arvovaltaa, kumminkin sikäli kuin nämä tulokset tosiaan ovat pysyviä. Valitettavasti ne eivät sitä suinkaan aina ole. Niinpä saattaa vahvasti epäillä, olisiko luonnontutkimuksella mitään hyötyä siitä, jos se koettaisi puristaa sisällyksensä esim. Millin logiikan neljän induktionimetodin kaavoihin.

Jos jo logiikkaan nähden on puheenalaisessa suhteessa epäilyksiä, niin sitä enemmän varsinaisiin materiaalsiin filosofisiin aatteisiin nähden. Valaisevan esimerkin tarjoaa vastakohta Descartes-Newton. Edellinen lähti eräistä apriorisista käsitteistä, joista fysikaalinen maailmankuva oli dedusoitava. Nämä käsitteet sallivat luonnossa olettaa vain kosketusvoimia, mutta ei kaukovoimia: Newton lähti kokemuksesta, ja luonnontieteellisen tietämyksen silloinen kanta pakoitti häntä olettamaan gravitatsioniteoriansa pohjaksi kaukovoimia—huolimatta filosofisen maailman äänekkäästä vakuutuksesta, että kaukovoimien käsite oli järjetön. Puoleksitoista vuosisadaksi saatiin tästä käsitteestä hedelmällinen pohja erälle matemaattisen luonnontutkimuksen tärkeimmistä aloista.

Mutta on vielä kolmas ryhmä filosofisia näkökohtia, joihin yksityistieteissä voidaan vedota. Juuri nykypäivinä ei tarvitse lukea pitkältäkään luonnontutkijain omia esityksiä jostain vähänkin periaatteellisemmasta kysymyksestä, ennenkuin kohtaa sanan *tietoteoria*, ennenkuin huomaa vedottavan »*tietoteoreettisiin motiiveihin*». Monien nykyajan luonnontutkija-filosofien taholta tietoteoriaa nähtävästi toivotaan liittolaiseksi ja esitetään auktoriteetiksi, joka puolestaan tukisi eräitä uudenaikaisen fysikaalisen tutkimuksen pyrintöjä. Tällainen tarjous on filosoifeille suuri kunnia; mitenkä on siihen suhtauduttava?

Uudenajan tietoteoreettisen ajattelun lopputuloshan näyttää olevan, että kaikki tietomme kohdistuu n.s. ilmiöihin ja ettemme me n.s. tosiolevaisesta

tiedä mitään. Sittenkuin uudenajan alun suurissa luonnontutkijoissa ensin oli vakaantunut käsitys aistikvaliteettien subjektiivisuudesta[175], johti filosofinen kritiikki lopulta siihen, että myöskin havaintoesineittemme kvantitatiiviset määreet, jotka pohjautuvat avaruuden ja ajan käsitteisiin, ovat katsottavat tietyssä merkityksessä subjektiivisiksi. On olemassa lukemattomia toisistaan eristettyjä tajuntoja; näissä esiintyy ulkomaailman havaintokuvia, joiden välillä vallitsee erinomaisen pitkälle menevä vastaavaisuus ja yhdenmukaisuus; jollemme siis tahdo uskoa fantastiseen »harmonia praestabilita'an», ennaltasäädettyyn sopusointuun, täytyy meidän olettaa, että näissä eri tajunnoissa »ilmenee» yksi ja sama niistä riippumaton olevaisuus. Täten johdutaan puhumaan »ilmiöistä» ja »tosiolevaisesta»; näitä nimityksiä vastaan ei ymmärtääkseni ole mitään muistuttamista, jos vain vältetään näihin perinnäisiin käsitteisiin sisältyvä kokonaan epäoikeutettu arvostus, jonka perustuksella tajuntojen piiriin lankeavaa osaa olevaisuudesta pidetään ikäänkuin heikommin olemassaolevana, ikäänkuin kuvamaisena, verrattuna substansiaalisempaan n.s. tosiolevaiseen. Koska emme jälkimäisestä tiedä mitään, ei ole mitään perustetta myöskään tähän arvostukseen.

Kant, kuten tunnettu, väitti, että avaruuden käsitteellä ei ole »transcendentaalista realiteettiä». Olkoon Kantin laita muuten kuinka hyvänsä, se täytynee myöntää, ettei ole eikä voikaan olla olemassa mitään todisteita siitä, että eri tajuntojen ulkopuolelle lankeava yhteinen n.s. tosiolevaisuus osaksi tai kokonaan esiintyisi avaruuden muodossa. Sen verran näyttää varmalta, että havaintomaailmamme kvantitatiivisia suhteita täytyy »tosiolevaisessa» vastata niinikään kvantitatiivisten eikä kvalitatiivisten suhteitten—tämän väitteen todistaminen veisi tässä liika pitkälle—, mutta olioiden kvantitatiiviset suhteet voivat ilmeisesti esiintyä lukemattomissa muissakin kuin vain euklidisen tai epäeuklidisen avaruuden suhteissa.

Tämän tietoteoreettisen kritiikin päätuloksen täytyy luonnollisesti tulla luonnontutkimuksellekin jossain määrin aktueelliksi. Tietoteorialle täytynee myöntää oikeutus eräissä yksityistieteitten alalla esiintyvissä kriittisissä tapauksissa harjoittaa loogillista kontrollia. Kun esim. fysiologi väittää— kuten meillä äskettäin on auktoritatiiviselta taholta tapahtunut—, että fysiologialla ei ole kaukaisintakaan aavistusta siitä, millä tavoin keskushermoston aineelliset prosessit voivat antaa aihetta tietoiisiin aistimuksiin, täytyy tietoteorian siihen huomauttaa, että kysymys on väärin asetettu ja ettei fysiologia tule tätä aavistusta koskaan saamaankaan, koska me keskushermoston aineellisista prosesseista tiedämme vain senkautta että meillä on aistimuksia.

Mutta voiko tietoteoreettisilla näkökohdilla luonnontutkimuksessa olla muuta tehtävää kuin tämä kielteinen, tämä muistuttelu tietomme rajoituksesta ja varoittelu valhekysymyksistä? Huomattava osa nykyajan luonnontutkijafilosofeja vastaa tähän kysymykseen myöntävästi; he katsovat tietoteoreettisten näkökohtien tarjoavan heille positiivista ohjelmaa. Tällöin he ajattelevat seuraavasti.

Koska me emme tajuntamme ulkopuolelle lankeavasta olevaisesta tiedä mitään, ei luonnontutkimuksen esineenä saata olla muu kuin »ilmiöt» eli, psykologista nimitystä käyttäen, meidän aistimuksemme. Näiden aistimusten perusteella tutkimus tosin olettaa koko joukon kaiken mahdollisen havainnon ulkopuolelle lankeavia olioita, atomit, valoeetterin, jne, mutta koska ei ole mitään perusteita oletukseen, että näitä käsitteitä tajunnan ulkopuolella olevassa »tosiolevaisessa» vastaisi mikään niidenkaltaisen realiteetti, ja koska ne toisaalta eivät ilmaise mitään havaittavaa, ei niitä vastaa mikään realiteetti ensinkään; ne ovat apukäsitteitä, fiktsioneja, kuvia, jotka ennemmin tai myöhemmin paljastavat ontuvaisuutensa; niiden asemasta »järkevä fysikaalinen tutkimus johtaa aistimusten erittelyyn»; tätä ohjelmaa ajoi varsinkin filosofi ja

fyysikko *Ernst Mach* loistavissa kirjoissaan viime vuosisadan viime vuosikymmeninä ja tämän vuosisadan alussa. Ehdottomasti on myönnettävä, että tämä hänen edustamansa *fenomenologinen fysiikka*, kuten seuraavassa tahdon hänen ajatussuuntaansa nimittää, vuosisadan vaihteessa vallitsi luonnontieteellistä ajattelua; tarvitsee vain palauttaa mieliin *Wilhelm Ostwald*in nimi samoin kuin toisaalta *Ludvig Boltzmann*in, joka itsemurhansa kautta osoitti taistelun vallitsevaa ajansuuntaa vastaan toivottomaksi.

Nykyisin ovat, kuten tunnettu, olosuhteet kokonaan muuttuneet. Loistavasti on osoittautunut oikeaksi *Max Planck*in sana, että fysikaaliskemiallinen tutkimus ei ilman atomiteoriaa pääse askeltakaan eteenpäin. Viime vuosikymmenien suuret voitot näillä aloilla—joukossa huimaavimpia huippuja, mitä tuo uhkarohkea vuorikiipeejä, ihmisjärki, koskaan on saavuttanut—ovat jo johtaneet tutkimuksen atomien sisäiseen monimutkaiseen rakenteeseen, ja toisaalta taas fysikaalisen kokeilutekniikan satumainen kehitys on tuonut atomit melkein silmiemme näköpiiriin; muistutan mieliin esim. *Wilson*in kokeita, joissa kaasuionit, jotka vesihöyryssä toimivat tiivistyskeskuksina, muodostivat höyryyn valokuvaslevyllä näkyvän radan.

Jo tämä tieteen oma kehitys osoittaa, että siinä näennäisesti niin loogillisessa päättelyssä, johon fenomenologinen fysiikka perustaa väitteensä, täytyy olla jokin virhe. Tämän virheen esilletuominen on myöskin luonnontutkimuksen kannalta yhäkin aktuellia, sillä joskin fenomenologinen fysiikka atomiteoriaan nähden on saanut luopua väitteistään, vallitsee se silti toisia fysikaalisen tutkimuksen aloja; nähdäkseni siihen perustuu, kuten seuraavassa tulee osoitettavaksi, myöskin *Einsteinin relativiteettiteoria*.

Sanotaan, että fysikaalisen tutkimuksen tulee rajoittua aistimustemme erittelyyn. Mutta ensinnäkin, moni seikka, mikä täyskasvuisen tajunnassa esiintyy aistimuksena, ei lapsen tai opereeratun, näkeväksi tulleen sokeana syntyneen tajunnassa sitä ole. Tällainen ihminen ei esim. osaa eroittaa suurta pesuvatia, jonka geometrinen muoto on sama kuin pienen teevadin, jälkimäisestä silloin kuin nämä asetetaan sellaiseen erilaiseen etäisyyteen hänen silmistään, että niiden verkkokalvonkuvat ovat yhtä suuret. On osoitettu, että lapset joskus vielä kouluiässäkin luulevat, että opettajan mustalle taululle piirtämät jättiläiskirjaimet ovat yhtä pieniä kuin ne mitä he piirtävät omiin vihkoihinsa, koska molempien verkkokalvonkuvat on suunnilleen yhtä suuret. Kummassakaan tapauksessa ei vielä ole kehittynyt se kokemuksen synnyttämä, koneellisesti toimiva psykofysiologinen mekanismi, jonka vaikutuksesta me *näemme* esineet toisin kuin meidän verkkokalvonkuvan perusteella pitäisi ne nähdä, emme siis näe esim. ihmistä kahta kertaa pienempänä, kun hän kahden metrin päästä astuu neljän metrin päähän, vaan näemme kaikki esineet, niinkauan kuin pienemmät etäisyydet ovat kysymyksessä, suunnilleen siinä koossa mikä niiden kuvilla on kun ne ovat likellä meitä. Ja vielä senkin jälkeen kuin puheenalainen psykofysiologinen mekanismi ei enää jaksa taistella etääntyvän esineen yhä pienenevää verkkokalvonkuvaa vastaan, se pakoittaa meidät *ajattelemaan* esineet pysyvästi siinä koossa mikä niillä on likellä ollessaan. Olisi valtava erehdys luulla, että me joidenkin filosofisten motiivien perusteella uskomme esineiden konstanttiin kokoon, niin että silmämme lopulta rupeavat ne sellaisina näkemäänkin. _V. Köhler_in maailmansodan aikana tekemät kokeet osoittavat sitovasti, että simpanssit, jopa linnutkin näkevät esineet tällä tavalla, ja niillä ei toki sentään ole filosofiaa. Ilmeisesti on asia niin, että ne näkövaikutelmat, mitä me saamme esineistä niiden *likellä* ollessa, ovat biologisesti niin paljon arvokkaammat, että ne ehdottomasti vallitsevat keskushermostoamme, sekä havaintojamme että ajatteluamme, ja että me aina niiden välityksellä appersipeeraamme

esineitä näiden ollessa kauempana. Se arvostus siis, jonka perusteella me pidämme esineiden »todellisena» pysyvänä kokona sitä, missä me näemme ne likellä ollessaan, on puhtaasti biologinen perusteiltaan. Puheenalaisen psykofysiologisen mekanismin kautta näet maailman havaintokuvasta, sellaisena kuin tämä alkuperäisesti, lapsilla ja opereeratuilla sokeana syntyneillä esiintyy, eliminoituu pois valtava määrä biologisesti merkityksettömiä muutoksia, nimittäin suuri osa niistä muutoksista, jotka aiheutuvat esineiden vaihtelevasta etäisyydestä ja näkösuunnasta meihin nähden.

Me emme siis käsitä maailmaa läheskään alkuperäisten aistimustemme mukaisesti, vaan tajunnassamme toimivat mekanismit muokkaavat näitä väkevällä kädellä. Kuinka pitäisi siis aistimustemme sellaisinaan olla pyhiä luonnontutkijalle, fyysikolle, kun oma tajuntamme ei niitä pyhinä pidä, vaan kohtelee niitä niin kuin korkeammat tarkoitusperät vaativat?

Toinen esimerkki. Aina kun näköaistimme toimii, on tajunnassamme havaintona annettuna osa avaruutta. Mutta meillä on suorastaan fysiologinen pakko näkemämme avaruuden lisäksi ajatella olevaksi joka suuntaan ulottuvaa euklidista avaruutta siinä sijaitsevine esineineen. Takanani olevien esineiden olemassaolosta, joita en näe, olen yhtä intensiivisesti vakuutettu kuin niiden, jotka tällä hetkellä havaitsen. Tällä tavoin, taaskin koneellisen ajatuspakon vaikutuksesta, *olemassaolon fysikaalinen käsite* tulee kokonaan riippumattomaksi havainnossa, tajunnassa esiintymisestä. Että tässä tosiaan on kysymys koneellisesta ajatuspakosta eikä mistään loogillisesti perustelluista arvostelmista, käy ilmi siitä, että tämä sama maailmankäsitys esiintyy kaikkein alhaisimmallakin tasolla olevilla ihmisillä, jopa ilmeisesti eläimilläkin. Tässäkin biologisesti syntyneet psykofysiologiset mekanismit vaikuttavat samaan suuntaan, kuin aikaisemmassa tapauksessa: jos me pysähtyisimme olemassaolon *psykologisen* käsitteen kannalle, jolloin olemassaolo

merkitsee samaa kuin tajunnassa esiintyminen, sisältyisi havainnolliseen maailmankuvaamme ääretön määrä biologisesti merkityksettömiä muutoksia: niinpiankuin esim. sulkisimme silmämme, häviäisi suurin osa maailmaa, syntyäkseen heti taas samanlaisena uudelleen, kun ne avaamme. Kun sensijaan olemassaolon käsite saa fysikaalisen merkityksen, kun se tarkoittaa kuulumista tajuamisestamme riippumattomaan kausaaliyhteyteen, jäävät havainnolliseen maailmankuvaamme vain ne muutokset, jotka tässä riippumattomassa kausaaliyhteydessä itsessään tapahtuvat.

Tämä aistitoiminnastamme niin suuresti riippumaton, sitä niin vahvasti muokkaava havainnollinen maailmankuva on, niin sanoimme, puhtaasti biologisella tavalla syntynyt, sen pohjalla ei suinkaan ole mitään loogillista harkintaa siitä, minkälainen maailma todellisuudessa on. Kuinka on siis käsitettävä, että tämä biologinen muodostuma kelpaa myöskin tieteellisen, objektiiviseen pätevyyteen pyrkivän ajattelun pohjaksi? Sillä tosiasia on, että tämä luonnollinen maailmankuva säilyy myös tieteellisessä ajattelussa. Tähän on vastattava seuraavasti:

»Tosiolevaisen» kausaaliyhteydestä, joka on havaintojemme pohjana ja »ilmenee» näissä, tavoittaa aistitoimintamme pienen sirpaleen, jonka se pukee ominaiseen muotoonsa—samalla tavoin kuin silmiemme verkkokalvo fysiikan postuleeraamien valo- ja lämpöaaltojen kaikkiaan yli 11 oktaavista tavoittaa yhden, joka esiintyy värien sarjana punaisesta violettiin. Mutta tämän tajuntaamme lankeavan sirpaleen kummallakin puolella jatkuu »tosiolevaisen» kausaaliyhteyttä, jota me luonnollisesti voimme ajatella vain käyttämällä aistimustemme meille tarjoamaa materiaalia. Se virhe, jonka me tämän kautta teemme, kun näet tajunnansisältöjemme välityksellä ajattelemme sellaista mikä ei tajuntaamme lankea, esim. atomeja, valoeetteriä j.n.e. on biologisesti kokonaan merkityksetön, koska meidän tämän, vaikkakin tietyllä tavalla virheellisen ajattelun kautta onnistuu vallita kausaaliyhteyksiä sikäli kuin

nämä esiintyvät tajunnassamme; ja filosofisesti taas on tämä ajattelu puolustettavissa senkautta, että meidän luonnontieteelliset käsitteemme ovat, vaikkakin vain symbolisia, kuitenkin »tosiolevaisen» objektiivisen kausaaliyhteyden *merkkejä*. Ja tätä ne ovat tietysti verrattomasti enemmän silloin, kun ne mahdollisimman suuressa määrässä vapautetaan sanan ahtaimmassa merkityksessä subjektiivisista aineksistaan. Näihin kuuluvat ennen kaikkea ne alkuperäisessä havaintokuvassa esiintyvät muutokset, joita aikaisemmin puheenaolleet psykofysiologiset mekanismit tarmokkaasti pyrkivät eliminoimaan pois: niihin kuuluvat edelleen kaikki aistikvaliteetit, värit, maut jne, jotka fysikaalinen tutkimus pitää subjektiivisina, tässä ainoastaan jatkaen samaa uraa, jonka luonto jo itse on aloittanut. Siitä huolimatta fysikaalinen maailmankuva luonnollisesti yhä edelleen on tietyssä merkityksessä subjektiivinen, sikäli kuin meillä ei ole mitään todisteita siitä, että »tosiolevainen» esiintyy avaruuden, euklidisen tai epäeuklidisen, muodossa.

Edellisen kautta ehkä on tullut selvitetynksi se sekä psykologinen että filosofinen virheellisyys, joka on fenomenologisen fysiikan pohjalla. Tämän jälkeen voimme siirtyä varsinaiseen tehtäväämme...

2. ... Että relativiteettiteorian perustaja ja tärkein kehittäjä *Einstein* on peruskatsomukseltaan fenomenologisen fysiikan kannalla, käy ymmärrettäväksi, kun ottaa huomioon että hän aatteissaan on Ernst Machin oppilas. Hänen gravitatsioniteoriansa lähtökohtana on painon ja jatkuvaisuuden, inertian, identtisyyden suuri aate, jonka Mach on kaiketi ensimmäisenä esittänyt niissä huomautuksissa, joita hän historiallisessa mekaniikassaan teki Newtonin gravitatsioniteorian johdosta. Mutta Einstein on suoranaistekin ilmaissut fenomenologisen käsitystapansa. Alussa kuuluisaa teostaan »Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie» (§ 2) hän esittää, mitenkä hänen aikaisempi »erikoinen» relativiteettiteoriansa (»die spezielle Relativitätstheorie») tietoteoreettisista syistä on

epätyytyttävä, ja huomauttaa, että meidän kausaliteettivaatimuksemme tulee tyydytetyksi vain silloin, kun fysikaalisesti vaikuttavina syinä esitetään *havaittavissa olevia kokemuksen tosiseikkoja* (»beobachtbare Erfahrungstatsachen«). Kaikkein selvimmin Einsteinin fenomenologinen kanta käy ilmi hänen esitystavastaan, siitä, millä tavalla hän kehittelee relativiteettiپرnsiippiänsä...

3. ... _Einstein_in oppien oikeaksi arvostamiseksi on tarpeen huomauttaa, että koska relativiteettiteoria myöskin elektromagneettisiin ilmiöihin nähden on ainakin näennäisesti pätevä, on _Lorentz_in opin matemaattinen ilmaisu vallan sama kuin _Einstein_in. Vallan samat kaavat ovat kummassakin pätevät. Ja m.m. juuri _Lorentz_in tunnustuksen mukaan on _Einstein_illä suuria ansioita relativiteettiپرnsiipin matemaattiseen kehittelyyn nähden. Huomataan siis se merkittävä seikka, että vaikka _Einstein_in relativiteettiopin tietoteoreettiset edellytykset ja materiaallinen sisälllys osoittautuisivatkin kestäättömiksi, ei senkautta ole tehty tyhjäksi sen matemaattista merkitystä.

Newton, kuten tunnettu, oletti absoluuttisen avaruuden ja ajan, absoluuttisen paikan ja liikkeen. Kuten m.m. *Mach* ja *Poincaré* ovat sitovasti osoittaneet, ovat nämä käsitteet mahdottomia; todellisuudessa ne ovat tyypillisiä »idola tribus«, kuten *Bacon* lausui, luonnollisella tavalla syntyneitä enakkoluuloja. Jokainen paikka ja jokainen liike edellyttää koordinaattijärjestelmää, jonka suhteen ne määrätään; ilman sellaista ne ovat tyhjiä sanoja. Jos avaruus olisi sanan ankarassa merkityksessä tyhjä, ja siinä olisi vain yksi kappale, voitaisiin aivan yhtä hyvällä oikeudella väittää, että tämä kappale pysyy hiljaa paikallaan tai että se kiittää hirvittäväällä nopeudella eteenpäin—näiden väitteiden välillä ei olisi mitään reaalista eroa. *Newton* uskoi, että absoluuttisen avaruuden ja liikkeen olemassaolo voitiin näyttää toteen keskipakois- eli sentrifugaalivoimien kautta. Jos tyhjässä avaruudessa olisi vain yksi kappale, niin uskoi *Newton*, että

voitaisiin osoittaa sen kiertävän akselinsa ympäri, jos huomattaisiin sen litistyneen navoiltaan, kuten esim. maapallo keskipakoisvoimien vaikutuksesta on tehnyt. Todellisuudessa on asianlaita niin, että kuten kaiketi *Mach* ensimmäisenä on huomauttanut, puheenalaisessa tapauksessa—jos avaruudessa olisi vain yksi kappale—todennäköisesti ei esiintyisi keskipakoisvoimia, koska jatkuvaisuus eli inertia, jonka ilmauksia nämä voimat ovat, epäilemättä johtuu toisten taivaankappalten vaikutuksesta.

Mutta siitä avaruuden ja ajan, paikan ja liikkeen suhteellisuudesta, mikä jo niiden käsitteeseen sisältyy, ei tietenkään seuraa, että voitaisiin puhua vain painollisten kappalten keskinäisestä liikkeestä. Koska avaruuden täyttää elektromagneettisten kenttien substraatti, joka on fysikaalinen realiteetti, nimitettäköön sitä sitten »eetteriksi» tai miksi tahansa muuksi, niin täytyy voida järjellisesti puhua myöskin painollisten kappalten liikkeestä tämän substraatin suhteen. Niinpiankuin tämä myönnetään, ei myöskään _Einstein_in radikaalista relativismia ajan ja avaruuden suhteen enää voitane pitää pystyssä; ei voitane silloin enää _Einstein_in tavoin esim. väittää, että jokaisella taivaankappaleella on oma yksityinen aikansa, jonka ei tarvitse olla sama kuin muiden. Niin pitkälle kuin »eetteriä» ulottuu on myöskin aika yksi ja sama.

Näyttäytyy siis, että relativiteettiteoria oppositsionissaan Newtonin kestämatöntä metafyyssillistä avaruuden-käsitystä vastaan on mennyt toiseen äärimäisyyteen. Se esiintyy siinä suhteessa uudenaikaisten fenomenalististen tendenssien tyypillisenä ilmauksena, ja sellaisena se aina tulee olemaan filosofisesti erinomaisen mielenkiintoinen.

(*Aika* 14, 269-285)

* * * * *

FILOSOFIAN OPETUKSESTA JA OPINNOISTA (1921)

Filosofia, useimpien tieteiden yhteinen emo, josta nämä historiallisen kehityksen kuluessa ovat irtaantuneet, läpikäy taas juuri meidän aikamme yhtä tyypillisistä murroskausistaan: sen rakkain helmalapsi ja kuopus, psykologia, sielunelämän tiede, yrittää nyt lopullisesti katkaista elimellisen siteen emoonsa ja tarmokkaasti vaatii itselleen tieteiden tasavallassa omaa riippumatonta alaa. Ulkoisessa suhteessa, psykologian akateemisessa asemassa, tämä ilmenee siten, että mainittu tiede yhä useammissa yliopistoissa on saanut oman edustajan. Asian välttämätön kehitys on johtava siihen, että niin tulee vähitellen olemaan laita kaikkialla. Sikäli kuin psykologia yhä suuremmassa määrässä muuttuu puhtaasti kokeelliseksi tutkimukseksi—samoin kuin muiden biologisten tieteitten on käynyt— tulee jo tutkimustyön teknillisen puolen täydellinen vallitseminen, muusta puhumattakaan, olemaan niin voimia vaativa tehtävä, että tämä ala vaatii miehensä kokonaan.

Mutta asian kehitys ei vielä läheskään ole saavuttanut loppumääräänsä. Saksassa esim. ei, mikäli tiedän, vielä ole ainoatakaan psykologian professoria, mutta sensijaan suuri osa, ehkä jo lähimain puolet filosofian oppituoista on täytetty kokeellispsykologisen tutkimuksen miehillä. Kymmenisen vuotta sitten, jolloin m.m. entinen Kantin oppituoli Königsbergissä täytettiin tällaisella henkilöllä, virisi tästä asiasta Saksan filosofien leirissä ankara kiista, mutta se ei vielä johtanut luonnolliseen ratkaisuun, itsenäisen psykologian oppituolin perustamiseen; sietää mainita, että täydellistä pesäeroa vastustettiin myöskin eksperimentaalipsykologien (m.m. Wundtin) taholta.

Saksassa ja niin myös meillä sisältää näin ollen filosofian opetus ja opiskelu myöskin psykologian. Luonnollisesti on viimeainittuun aineeseen nähden pyrittävä täysin uudenaikaiselle kannalle ja siis opetettava

ja opiskeltava *kokeellista* psykologiaa. Tämä vaatii hankkimaan tarpeelliset kojeet ja muut välineet, mutta jos toistaiseksi tyydytään vain kaikkein välttämättömiin, tulevat kustannukset olemaan vähäpätöisiä niihin verraten, mitä useimmat fyysis-matemaattiset aineet aiheuttavat.

Sovelletun psykologian merkitys eräiden toisten hengentieteiden, varsinkin kasvatusopin, perustana on tunnettu. Paraikaa suorittaa tämä tutkimus puhtaasti käytännöllisenkin elämän alalla urauurtavaa valloitusta psykotekniikan nimellä. Omasta mielestäni paljon mieltäkiinnittävämpi on kuitenkin tämän tutkimuksen puhtaasti teoreettinen puoli. Ei ole mitään epäilystä, että luonnontieteellisesti orienteeratun psykologian tietä vähitellen, askel askeleelta tapahtuvan etenemisen kautta, saadaan yksityiskohtainen, täsmällinen, täysin objektiivinen *tieto* siitä, miten ja ainakin yksinkertaisemmat sielunelämän toiminnot tapahtuvat. Todellisuudessa tämä merkitsee tunkeutumista tuntemattomaan maailmaan, jossa perinnäiset teoriat osoittautuvat vallan avuttomiksi oppaiksi. Keskushermoston toiminnot ja niistä riippuvainen sielunelämä osoittautuvat pohjaan saakka pyrkivän erittelyn valossa ihmeteltäväksi ilmiökudokseksi, jonka monimutkaisuus on silmänkantamaton. Onko mikään ala omansa paremmin kasvattamaan tosietieteellistä kriittistä mieltä kuin tällainen, jossa tutkija ja opiskelija ikäänkuin järjestelmällisesti totutetaan pois ennenaikaisesta, tosiseikoille väkivaltaa tekevästä, kypsymättömälle älynlaadulle luonteenomaisesta teoretisoimisesta, ja jossa pelkästään kyky osata nähdä asiat niinkuin ne ovat on vuosien työllä vaivoin saavutettu taito?

Psykologia on epäilemättä se filosofisen tutkimuksen haara, jolla tutkija voi tehdä menestyksellisintä työtä, varmimmin saavuttaa tuloksia, joilla on yleisinhimillisen tieteen kannalta pysyvä merkitys. Mutta silti ei ole yhtään sanottu, että psykologian pitää akateemisessa opetuksessa päästä etuoikeutettuun asemaan muiden filosofisten harrastusten rinnalla.

Päinvastoin saattaa olla niin, että akateemisen opetuksen ja opiskelun *kokonaisuuteen* katsoen toiset filosofian alat ovat merkitsevämpiä. Saattaa väittää esim. että se filosofinen tutkimus, jonka esineenä on itse tieteellinen ajattelu, tieteellisen maailmankäsityksen edellytykset ja olemus, siis tietoppi ja logiikka, käsittelevät paljon laajakantoisempia kysymyksiä kuin mihinkä psykologia koskaan pääsee. Joka tapauksessa tällainen tutkimus ja opiskelu paremmin ilmaisee sen oikeutetun pyrkimyksen kokonaisuuteen, synteisiin, joka perinnäisesti liittyy filosofian nimeen. Samalla voidaan viitata siihen, että nykyaikainen luonnontutkimus valtavissa saavutuksissaan—huomautan varsinkin relativiteettiteoriasta—suorastaan sisältää mitä mieltäkiinnittävimpiä tieto-opillisia kysymyksiä, joihin syventyminen, edellyttäen että se tapahtuu tarpeellisella kriittisyydellä ja *asiantuntemuksella*, tarjoaa tilaisuuden mitä parhaaseen loogilliseen koulutukseen ja saattaa johtaa yhtä suuremμοisiin kuin innostuttaviin kokonaisnäköaloihin yli inhimillisen ajatustyön äärettömien vainioiden.

Ja vihdoin on mainittava filosofisen ajattelun historiallinen kehitys. Filosofisten järjestelmien aika on ollut ja mennyt, se on vakaumukseni, jota ei muuta se tosiseikka, että niitä joka vuosi syntyy uusia. Ainoa »filosofinen järjestelmä», jonka vakavuus ja kestävyys on ehdoton, on itse tieteiden kokonaisuus, tuo valtava rakennus, jonka lukemattomat sukupolvet ovat, kuin jonkun henkisen Kölnin tuomiokirkon pystyttäneet. Mutta psykologisina ja historiallisina ilmiöinä ovat filosofiset järjestelmät mitä mielenkiintoisinta tutkittavaa; ne täytyy vaan nähdä oikeassa historiallisessa ja psykologisessa ympäristössään. Heikommat ja hetkellisemmät tällaisista järjestelmistä eivät tosin liene paljon muuta kuin eräänlaista ajatuksen lapsentautia, mutta huomattavimmissa niistä tulee merkitsevällä tavalla ilmi kokonaisten aikakausien henkinen ilmapiiri ja niiden ominaiset uudet aatteet tieteen ja muun hengenelämän aloilla. Henkisen elämän kehitys tapahtuu heilahduksissa ja filosofisilla järjestelmillä on asemansa näiden heilurien ulommaisessa päässä; senvuoksi ovat heilahdukset filosofiassa

suurimmat. Jos eristetään nämä järjestelmät ja tarkastellaan niitä vain niiden perättäisessä seuraannossa, ottamatta huomioon niiden luontaista kasvupohjaa, syntyy eriskummainen irvikuva ihmishengen älyllisestä kehityksestä, kuva joka näyttää vain jatkuvia, toinen toistaan kaatavia erehdyksiä. Todellisuudessaahan on, kuten tieteen historia osoittaa, tämä kehitys täysin jatkuva, orgaaninen kasvu. Mutta filosofisia järjestelmiä arvostelemme vallan toisin, niinpian kuin näemme ne luontaisissa yhteyksissään, kun näemme esim. mitenkä eräissä Leibnizin filosofian oleellisissa puolissa tulee eräänlaiseen äärimmäisyyteen kehitettynä ilmi hänen keksimänsä differentiaalilaskun aate—suurimpia ihmisjärjen saavutuksia ja paljon yläpuolella kaikkea hänen metafysiikkaansa—mitenkä Kant olellisesti on Newtonin luonnontutkimuksen filosofi tai Bergson nykyajan antidarwinistisen biologian. Juuri viime mainittu nimi tarjoaa erikoisen valaisevan tapauksen: se positiivisen tieteen, tosiseikkojen ja niitä tulkitsevien teorioiden alalla tapahtunut siirrähdys, mitä filosofiassa vastaa heilahdus naturalistisesta darwinismin filosofista Spenceristä mystikko Bergsoniin, on itse asiassa, korkeammalta näkökannalta katsoen, toisarvoinen, se oli tieteen luonnollista orgaanista kehitystä. Mutta sillä välin oli ajan tuuli kääntynyt ja puhalsi aivan uusilta ilmanrannoilta—ja sen mukana filosofia.

Ylläolevassa on esitetty vain muutamia niistä seikoista, joiden takia filosofian akateemisen opetuksen ja opiskelun täytyy muodostua aivan omalaatuiseksi, monipuolisemmaksi kuin ehkä minkään muun aineen. Ne riittänevät osoittamaan, että tällä alalla täytyy vallita suuren vapauden—opiskelijan, jonka pyrkimysten vakavuus on taattu, täytyy saada tilaisuutta laajassa mitassa seurata erikoistaipumuksiaan ja tarpeitaan—opettajalle täytyy myöntää oikeus rajoituksitta nauttia akateemisen elämän kalleinta arvoa: tutkija- ja opettajavapautta.

(Iltalehti 23.5.1921)

* * * * *

FYYSILLISEN MAAILMANKUVAN PSYKOLOGISISTA PERUSTEISTA (1922)

Siitä laajasta problemipiiristä, jonka ylläoleva otsikko käsittää, saattaa tässä vain muutamia erikoiskohtia tulla käsiteltäväksi.

Alan seuraavasta.

Galilei arveli, että jos kaikki subjektiiviset ainekset, joita sisältyy havaintokuvaamme maailmasta, ajatellaan poistetuiksi, jäävät jällellä vain muoto, koko luku, liikunto ja lepo. Tämän kautta oli fyysillisestä maailmankuvasta poistettu se, mitä sittemmin nimitettiin »sekundaariksi kvaliteeteiksi», valot, äänet, hajut y.m. aistikvaliteetit. Jällelle jääneiden »primääristen kvaliteettien» katsottiin konstituoivan objektiivisen fyysillisen maailman.

Puuttumatta tässä siihen kohtaloon, jonka alaiseksi tämä »primääristen» ja »sekundääristen kvaliteettien» vastakkainasetus tietoteoreettisen ajattelun kehittyessä joutui, tahdon nyt ensinnä kiinnittää huomiota eräisiin uudemman psykologisen tutkimuksen tuloksiin, jotka ovat merkitseviä tarkasteltaessa ylläesitettyä *Galilein* lausumaa ja senkautta annettua määritelmää fysiikan objektista. Nämä tulokset sisältävät lyhyesti, että se mitä sanomme esineiden muodoksi, ko'oksi ja liikunnoksi, tarkoittaa tykkänään eri asioita riippuen siitä, onko mainittuja termejä käytetty fysikaalisessa vai psykologisessa merkityksessä. Havainnossa, erikoisesti optillisessa havainnossa annettujen esineiden, n. s. näköesineiden

(Sehdinge) välittömästi tajuttu muoto, koko ja liikunto on yhtä *absoluuttista* kuin fysikaalisten esineiden mitattu muoto, koko ja liikunto on *relatiivista*. Mitä ensinnä havaittuun, nähtyyn liikkeeseen tulee, näyttää nyttemmin vallan epäilemättömältä, että tähän ilmiöön sisältyy omituinen irredusibeli kvaliteetti, joka on jotain yhtä absoluuttista, sinänsä yhtä täydellisesti määrättyä kuin esim. punaisen aistimus. Jokainen tietää, mikä ero koetaan, jos esim. tarkastellaan kellotaulun sekunti- ja minuuttiosoitajaa: edellisen nähdään »liikkuvan», »siirtyvän» kohdasta toiseen; jälkimäisen nähdään perättäinseuraavina ajankohtina vain olevan kellotaulun eri kohdissa. Jälkimäisen kokemuksen lisäksi tulee edellisessä tapauksessa spesifinen »ylimenon» elämys.

Tämä spesifinen elämys näyttää voivan myös olla annettuna puhtaana, sellaisenaan, s.o. me näemme puhdasta *liikettä*, ilman mitään *joka* liikkuu. Yksinkertaisimmin voidaan tämä ilmiö havaita seuraavan, *Piklerin* keksimän menettelytavan avulla: Tähystetään jotain pistettä etäisyydessä, jolloin lähellä olevat esineet, esim. silmien välissä pystyssä pidetty kynä, nähdään kaksoiskuvina. Jos vuorotellen suljetaan ja avataan toista silmää, niin tietysti kynän tähän silmään kuuluva puolikuva vuorottelevasti häviää ja syntyy uudelleen. Mutta merkillistä kyllä tämä puolikuva ei näytä hävitessään ja syntyessään pysyvän paikallaan, vaan hävitessään se näyttää syöksähtävän toista puolikuvaa kohti ja hukkuvan siihen, tullakseen silmän avautuessa siitä taas uudelleen esiin; täten puolikuva, silmän jatkuvasti sulkeutuessa ja avautuessa, jatkuvasti paiskautuu edestakaisin. Lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin että tämä kuvaus ei sittenkään eksaktisesti vastaa ilmiön todellista laatua. Sillä itse asiassa kynän kuvaa, s.o. sen toista puolikuvaa, ei nähdä väliasemilla molempien puolikuvien välissä; jos johonkin väliasemaan kohdistetaan huomio ilmiön tapahtuessa, havaitaan vain, että esiintyy selvää liikettä eli »ylimenoa» toisesta puolikuvasta toiseen ja takaisin, mutta mitään näköesinettä, *joka* liikkuisi, ei nähdä.

Näyttää epäilemättömältä, että aina kun me puhumme todellisesti *nähdystä* liikkeestä, on kysymyksessä tämä spesifinen optillinen liike-ilmiö, joka on yhtä omalaatuinen, sinänsä täysin määrätty kuin esim. punaisen aistimus.

Tietenkään se ei ole mikään fysikaalinen objekti; voidaan helposti osoittaa, että se samoin kuin varsinaiset aistikvaliteetit on riippuvainen sitä synnyttävän elimen, nim. sentraalisen näköapparaatin tilasta; jälkimäisen vaihdellessa sekin vaihtelee, saattaa samassa ärsyketilanteessa toisinaan esiintyä, toisinaan jäädä esiintymättä.

Sensijaan liikunto fysikaalisena objektina ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin että jokin esine eri ajankohtina on johonkin suhteutussystemiin nähden eri paikassa; fysikaaliselta kannalta ei kellon minuuttiosoitajan ja sekuntiosoitajan liikkeen välillä ole muuta eroa kuin että edellinen on niin paljon hitaampi. Abstrahoimalla absoluuttisesta »ylimenon» elämyksestä, jonka kautta liikunto meidän havainnossamme joutuu sellaiseen fenomenaaliseen erikoisasemaan, saa fysiikka relatiivisen liikuntokäsitteensä.

Vallan vastaavalla tavalla on laita esineiden *muodon* käsitteeseen nähden.

[Kuva]

Tarkastellaan viereistä kuviota. Se voidaan käsittää joko samanlaisten kaarien rajoittamaksi nelikulmioksi, jolloin huomiomme yhdistää toisiinsa *vastakkaiset* sivut. Mutta se voidaan myös käsittää toisin: yhdistämällä vasemmanpuolinen ja ylempi ynnä toisaalta oikeanpuolinen ja alempi, siis *viereiset* sivut, saadaan ikäänkuin pyrstöpäisen leijan kuva—ja kuvio on nyt tykkänään toisennäköinen. Sen fenomenaalinen »näkömuoto» (Sehform) on vaihtunut toiseksi. Ja taaskin tämä »näkömuoto» on jotakin kvalitatiivisesti

omalaatuista, nähtävästi erittelemätöntä; nykyinen psykologia puhuu tällaisissa tapauksissa »hahmokvaliteeteista».

Tietenkään ei fysiikka tarkoita tätä kvalitatiivista ja absoluuttista *näkömuotoa*, kun se puhuu kappalten muodosta, vaan ainoastaan eräitä relatiivisia *mittalukuja*, joita saadaan jotakin mittauskojetta näyttämällä ja jotka ovat riippuvaisia siitä, mikä suure valitaan mittaussyksiköksi. Sensijaan ei tämä mitattu eli siis fysikaalinen muoto ole riippuvainen näkömuodon vaihteluista, koska mitattavan kappaleen ja mittauskojeen koincidenssit, jotka määräävät fysikaalisen muodon, ovat jälkimäisestä riippumattomia.

Samanlaisiin huomautuksiin antaa aihetta esineiden ko'on käsite.

M.m. *Poincaré*'lla (*Science et méthode*, s. 97) tapaamme seuraavan lausuman.

»Ajatelkaamme, että jonakin yönä kaikki maailman etäisyydet olisivat tulleet tuhannen kertaa suuremmiksi: maailma olisi pysynyt samanlaisena, antamalla tälle sanalle sen merkityksen, mikä sillä on geometrian kolmannessa kirjassa. Mutta mikä oli ollut yhden metrin pituinen, olisi nyt kilometrin pituinen, mikä oli ollut millimetrin pituinen, olisi nyt metrin pituinen. Vuode jossa nukun ja oma ruumiini olisivat kasvaneet samassa suhteessa. Herätessäni seuraavana aamuna, minkä vaikutelman saisin tästä hämmästyttävästä muutoksesta? Minä en havaitsisi sitä ensinkään. Kaikkein täsmällisimmätäkään mittaukset eivät voisi paljastaa minulle jälkeäkään tästä suunnattomasta mullistuksesta, koska käyttämäni metrimitat olisivat muuttuneet täsmälleen samassa suhteessa kuin esineet joita koettaisin mitata.» Ja tästä *Poincaré* päättelee—toisaalta, että fysikaalinen avaruus on relatiivinen, toisaalta, ettei ole mitään sisällystä väitteessä, että fysikaalisessa maailmassa tapahtuisi tällaisia muutoksia, joita periaatteessa ei voida mitata.

Taaskin on psykologisen eli havaintoavaruuden laita päinvastainen. Me voimme helposti aikaansaada, että näköavaruuden kaikki etäisyydet, kaikki näköesineet supistuvat puoleen, jolloin me *näemme* tämän supistumisen, vaikka ne näköesineet, joita mahdollisesti käytämme mittapuina, luonnollisesti ovat saman fenomenaalisen supistumisen alaisia, joten siis mittaustuloksissamme ei esiinny mitään muutosta.

Tarvitsee vain esim. kaataa silmään pisara homotropriiniä, joka lamauttaa silmän linssin. Tällöin tulevat verkkokalvonkuvat epäselviksi, ja sisäinen silmä, sentraalinen näköapparaatti, tekee epätoivoisia ponnistuksia saadaksensa ne tarkoiksi. Näköapparaatin kannalta on ärsyketilanne silloin samanlaatuinen kuin milloin esineet ovat luonnottoman lähellä, jolloin myös niihin akkommodoiminen vaatii vahvoja innervatioita. Mutta koska jälkimäisessä tapauksessa annettuja verkkokalvonkuvia vastaa pienempi »todellinen» eli mitattu koko kuin milloin tähystetään kauempana olevia esineitä, niin näköapparaatti myös edellisessä tapauksessa reagoi analogisesti tähän: kuta vahvempia innervatioita akkommodoiminen vaatii, sitä pienempi näkökoko (Sehgrösse).

Siis on myös esineen havaittu koko eräs kvalitatiivinen ja absoluuttinen *vaikutelma*, jonka muuttuminen tai muuttumatta jääminen on täydellisesti riippumaton kaikista mittauksista, mutta sitävastoin taas—aistikvaliteettien lailla— täydellisesti riippuvainen sitä synnyttävän elimen, sentraalisen näköapparaatin, sisäisestä tilasta.

Jos näinollen yhä edelleen säilytämme *Galilein* antaman määritelmän fysiikan objektista—joten fyysilliseen maailmankuvaan sisältyy vain muoto, koko liikunto ja lepo ynnä luku—ja edelleen eliminoimme kolmeen ensinmainittuun määreeseen sisältyvät kvaliteetit, niin huomaamme, että fyysilliseen maailmankuvaan jää jällelle ainoastaan sellaista mitä —ainakin periaatteessa—voidaan mitata; ainoastaan sellaisella olisi fysikaalista

realiteettia. Tätähän näytti oikeastaan _Galilei_kin tarkoittaneen, kun hän sanoi että luonnon kirja on kirjoitettu matemaattisilla kirjaimilla.

Tästä väittämästä voidaan tehdä huomattava johtopäätös erikoisesti mitä *ajan* fysikaaliseen realiteettiin tulee.

Me koemme ajan eräänä »kestävyytenä» (Dauer), jota ilmaisevat sellaiset kielen sanat kuin »kauan» ja »vähän aikaa», ja eräänä tässä kestävyudessa ilmenevänä järjestyksenä, jota kieli tarkoittaa sanoilla »ensin», »sitten», »samalla», »aikaisemmin», »myöhemmin» j.n.e. Tämä eletty aika sulkee sisäänsä kaiken mitä ikinä tajunnassa on, eikä vain osan siitä kuten havaintoavaruus. Samoin kuin avaruus on annettuna samalla kertaa ja havaitaan samalla tavalla kuin näköesineet, samoin aika havaitaan tajunnassa samalla tavalla ja samalla kertaa kuin tajunsisällöt, joita se ikäänkuin hetkellisinä kuplina kiidättää pinnallaan. Nimenomaan on tajunsisältöjen ajallinen järjestys jotakin *annettua* samassa merkityksessä kuin itse elämykset.

Mutta tässäpä juuri ajan suuri pulma viriää. Meidän ajan käsitteemme on niin rakennettu, että me ehdottomasti kuvailemme ajan äärettömäksi, yksidimensionaaliseksi suureeksi, jossa eletty nykyisyys on ainoastaan ylimeno tämän äärettömyyden molempien puoliskojen, äärettömän tulevaisuuden ja äärettömän menneisyyden välillä. Me emme voi ajatella nykyisyyttä ilman menneisyyttä ja tulevaisuutta; niinpiankuin pidämme nykyisyyttä jonakin todellisena, täytyy meidän, siltä tuntuu, kuvailla myös tulevaisuus ja menneisyys todellisiksi jossain mielessä. Mutta missä mielessä?

Aika on, kuten huomattiin, olemassa m.m. eräänlaisena tapahtumain järjestyksenä. Jotta tämä järjestys voisi olla olemassa, täytyy tietysti niiden tapahtumain olla olemassa, *joiden* järjestys se on. Mutta tulevaiset tapahtumat eivät, sikäli kuin ne ovat tulevaisia eikä nykyisiä, ole olemassa,

siis ei myöskään niiden ajallinen järjestys ole olemassa, siis ei mitään tulevaisuutta »ole olemassa».

Samoin on tietysti menneisyyteen nähden laita. Se että tapahtumat, jotka kerran ovat olleet todellisia, s.o. kuuluneet aktuaaliseen nykyisyyteen, meidän *muistoissamme* saavat ja säilyttävät eräänlaisen kvasitodellisuuden, ei tietysti muuta asiaa, sillä eihän muisti ole samaa kuin menneisyys.

Mutta ilmeisesti ajan käsitteen ja muistin välillä on syvempi yhteys. Näyttää olevan niin, että ajan käsitteen yksidimensionaalinen äärettömyys syntyy senkautta, että me muistiin, s.o. reproduktioon perustuvan mielletoimintamme kautta ajatuksissa jatkamme nykyisyyden elävää kestävyyttä, joka yksin on todellinen, sen molemmista päistä äärettömiin.

Joka tapauksessa ajan koko problemi näyttää sisältyvän kestävään nykyisyyteen. Sellaisena kuin tämä konkreettisesti koetaan, se ei suinkaan ole mikään matemaattinen piste, joka itse ulottuvaisuutta vailla vain puolittaisi ajan yksidimensionaalisen äärettömyyden menneisyydeksi ja tulevaisuudeksi. Ei näytä vallan mahdottomalta psykologisen analyysin kautta tunkeutua tähän ilmiöön pintaa hiukan syvemmälle.

Jos lausumme jonkun lyhyen sanan, esim. »ort», esiintyy tämä sana tajunnassamme yhtenäisenä kokonaisuutena, siitä huolimatta, että sen elementit ovat suksessiivisiä eikä simultaanisia. Sitä ajallista kestävyyttä, jonka tällaiset tajunnassa esiintyvät suksessiiviset yhteydet täyttävät, on psykologiassa nimitetty »psykylliseksi presenssijaksi»; se on todellinen nykyisyys, joka meistä tuntuu *kokonaisuudessaan* reaaliselta: lausuessamme *t*-äänteen sanassa »ort», tuntuvat meistä äänteet *o* ja *r*, jotka »todellisuudessa» jo ovat olleet ja menneet, vielä miltei yhtä aistimusvoimaisilta kuin *t*. Tämä on psykologisesti mahdollista senkautta, että on olemassa se mitä nimitetään »primääriseksi muistiksi» ja tähän sisältyviksi »muistijälkikuviksi» eli »psykyllisiksi jälkikuviksi»: Olkoon

ulkoinen ärsytys kuinka momentaaninen tahansa, niin sen keskushermostossa ja psyykessä virittämä kiihoitusaalto ei vaimene heti kun ärsytys lakkaa, vaan taantuu suhteellisen hitaasti maksimista minimiin, s.o. aistimusvoimaisuudesta muistijälkikuvan kautta tavalliseksi valjuksi muistikuvaksi, tavalliseksi mielteeksi. Saattaisi tällöin johtua oletamaan, että ehkä tuo psyykillinen presenssiaika kokonaisuudessaan sisältyykin aina esiintyvien muistijälkikuvien olemassaoloon, että suksessio todellisuudessa ehkä aina onkin simultaanisuutta, senkautta näet, että aktuaalisen ärsytyksen aiheuttaman prosessin *rinnalla* tajunnassa aina on sen edellä käyneitten prosessien enemmän tai vähemmän vaimentuneet muistijälkikuvat; täten esim. se että lausuessani, *t*-äänteen sanassa »ort» samalla olen tietoinen sen edellä käyneistä *o*- ja *_r*-äänteistä, merkitsi vain, että lausuessani *t*-äänteen *samalla* olen tietoinen vielä melkein aistimusvoimaisista, mutta jo kuitenkin vaimentumassa olevista *o*- ja *_r*-äänteiden jälkeensä jättämistä muistijälkikuvista. Tällainen yritys johtaa ajan elämys primäärisen muistin tosiseikasta ei kuitenkaan näytä vievän tulokseen; tarkastellaan vaan seuraavaa seikkaa. Tajunnassani sana »rot» eroaa jyrkästi sanasta »ort»; jos näiden sanain elementtien erilainen suksessio sisältyisi vain siihen, että lausuessani *t*-äänteen »rot»-sanassa *r*-äänteen muistijälkikuva olisi vaimentunut enemmän kuin *o*-äänteen, jotavastoin jälkimäisessä sanassa suhde olisi päinvastainen, niin pitäisi tietoisuuden näiden eri muistijälkikuvien vaimentumisasteista olla tajunnassani ainakin yhtä selvänä kuin ero »rot» ja »ort» sanain välillä—koskapa tämä fenomenaalinen ero sisältyisi juuri vain äskenmainittuun tietoisuuteen. Ilmeisesti niin ei ole laita. Tämä seikka—muuta mainitsematta—johtaa siihen käsitykseen, että eletty aika on samanlainen »Urphänomen» kuin havaintoavaruuskin näyttää olevan, että se ei ole geneettisesti muusta johdettavissa.

Millä tavalla edellä puheena olleesta psykologisesta ajasta päästään ajan fysikaaliseen käsitteeseen, jota ehdottomasti tarvitsemme? Vastaus

epäilemättä kuuluu: mikäli aika on mitattavissa, on se fysikaalinen objekti. Sitä varten on välttämätöntä ensinnä sopia jostain ajan mittayksiköstä. Semmoisena voi tulla kysymykseen vain joku periodinen tapahtuma, olkoon tämä sitten planeetan kiertoliike, valonsäteen jaksottainen värähtely tai joku muu luontainen tai keinotekoinen ilmiö. Ajallinen »kestävyys» merkitsee silloin fysikaalisessa suhteessa mittalukua, joka ilmaisee, kuinka monta ajanyksikköä sisältyy jonkun toisen tapahtuman alun ja lopun väliin; ajallinen »järjestys» taas sitä vastaavaisuutta (Zuordnung) joka vallitsee tutkitun tapahtuman eri vaiheitten ja ajanmittaajana käytetyn tapahtuman eri vaiheitten kesken. Yhtä selvää kuin fysikaaliseen avaruuteen nähden on fysikaaliseen aikaan nähden, että sen täytyy olla täydellisesti relatiivinen, suhteellinen käytettyyn mittayksikköön. Erikoisesti on huomattava, että koska ajallinen kestävyys fysikaalisessa suhteessa vasta tulee *määritellyksi* senkautta, että tapahtuma mitataan jotakin aikayksikköä käyttämällä, ei fysikaalisessa suhteessa olisi mitään sisällystä kysymyksessä, minkälainen sitten itse aikayksikön ajallinen kestävyys on, onko se suuri vai pieni. Tässä suhteessa voidaan toistaa *Poincaré'n* avaruuteen nähden tekemä ajatuseksperimentti. Voidaan ajatella, että aika äkkiä rupeaisi virtaamaan tuhannen kertaa hitaammin, että yksi vuorokausi venyisi yhtä pitkäksi kuin kolme vuotta, yksi vuosi yhtä pitkäksi kuin tuhannen. On selvää, että jos tämä ajan hidastuminen koskisi yhtälailla kaikkia luonnontapahtumia, ei se olisi fysikaalisesti millään tavalla todettavissa; fysikaalisen ajan yksikön venyessä tarkalleen samassa suhteessa kuin mitattavat tapahtumat, pysyisivät relatiiviset mittasuhteet tarkalleen samoina; ainoassakaan fysikaalisessa yhtälössä ei muuttuisi mitään. Siis voidaan päätellä, että kysymyksellä, voiko fysikaalinen aika joutua moisten muutoksien alaiseksi, ei ole mitään sisällystä ensinkään. Mutta *psykologiseen* aikaan nähden tällainen kysymys on täysin järjellinen, sillä psykologinen aika on jotain absoluuttista eikä relatiivista. Saattaapa sanoa, että psykologisessa ajassa alituisesti esiintyy ainakin vähäisiä aiheita mainitunlaisiin muutoksiin,

toisinaan tuntuu meistä aika kiitävän eteenpäin peloittavalla nopeudella, toisinaan matavan sietämättömän hitaasti. Ei tunnu mahdottomalta, että jos olisi olemassa järjellisiä olentoja, joiden elämällä olisi sellainen intensiteetti, että se kuluisi loppuun yhden meikäläisen vuorokauden kuluessa, he pitäisivät tätä suunnattomasti paljon pitempänä ajanjaksona kuin me, että he esim. eivät missään tapauksessa käyttäisi sitä ajan yksikkönä.

Tämä osoittaa, että yhtävähän kuin havaintoavaruudesta säilyy fysikaaliseen avaruuteen mitään muuta kuin mitattavan kolmiulottuvaisen kontinuumin käsite, mutta sensijaan ei niitä absoluuttisia kvaliteetteja, kuten esim. näkökoko ja näkömuoto, joita edelliseen sisältyy, yhtävähän sisältää fysikaalinen aika psykologisen ajan kvalitatiivisia absoluuttisia aineksia. Jokaisella kokemallamme ajan katkelmalla on absoluuttisen määrätynlaisen kestävyyyden vaikutelma; minuutti, joka juuri on kulunut umpeen, tuntuu määrätynpituiselta riippumatta siitä, mittaammeko sen sekunneissa tai muulla tavoin. Fysikaalinen aika ei toisin sanoen ole mitään muuta kuin eräs yksidimensionaalinen kontinuum johonka kaikki mitä ikinä luonnontapahtumia on voidaan sijoittaa määrättyihin kohtiin. Jos siis otetaan yksi fysikaalisen avaruuden ulottuvaisuuksista ja fysikaalisen ajan ulottuvaisuus, niin huomataan, että nämä käsitteet periaatteessa voidaan rinnastaa keskenään—seikka, joka hämmästyttävällä tavalla on tullut ilmi *Minkowskin* neliulottuvaisen maailman käsitteessä, jossa—tosin imaginäärisellä luvulla julkilausuttu—aikasuure on täysin koordinoitu avaruuden kolmen ulottuvaisuuden kanssa.

* * * * *

Niin ylipääsemätön juopa kuin näyttääkin aukeavan kvaliteetittoman fysikaalisen maailman ja lukemattomissa kvaliteeteissa loistavan ja soivan välittömän kokemuksen maailman välillä, on kuitenkin merkillistä todeta,

että puhtaasti psykologisten lainalaisuuksien nojalla syntynyt luontainen, havainnollinen maailmankuva kantaa runsaasti merkkejä periaatteessa samanlaisista eliminatioprosesseista kuin ne ovat, jotka ovat päätekijöinä fysikaalisen maailmankäsityksen syntymisessä. Tämä ilmenee m.m. siinä, mitenkä luontainen maailmankäsitys puhuu esineiden konstanttisesta ko'osta ja muodosta. Näköaistin predominanssista johtuu, että esineiden koko ja muoto meille näkeville merkitsee etupäässä *optillista* kokoa ja muotoa. Helposti jää tällöin huomaamatta, että havainnossa itse asiassa ei ole mitään konstanttista kokoa ja muotoa annettuna: jokaisen esineen näkökoko ja näkömuoto vaihtelee etäisyyden ja näkösuunnan myötä. Mutta me pidämme nämä vaihtelut pelkästään näennäisinä, ja määräämme esineen »todelliseksi» ko'oksi sen, jossa se nähdään sopivasta *vähäisestä* etäisyydestä ja »todelliseksi» muodoksi sen, jossa se esiintyy *kohtisuorassa* näkösuunnassa. Miksi juuri tämä etäisyys ja tämä perspektiivi on valittu siksi, joka muka paljastaa esineen sellaisena, kuin se »todellisuudessa» on? Yksityiskohtainen tutkimus, johon tässä ei voida puuttua, osoittaa, että tämän vaikuttavat elementaaripsykologiset prosessit, joissa *kosketusaistin* osuus esiintyy ratkaisevana tekijänä. Kun ottaa huomioon, että kaikki avaruuden mittaaminen viime kädessä merkitsee esineen *manuella* käsittelyä, tulee tässä ilmi huomattava analogia siinä, miten sekä luontainen että fysikaalinen maailmankäsitys ajattelevat esineiden ko'on ja muodon.

Tämä analogia menee itse asiassa huomattavasti pitemmälle kuin ensi hetkessä tulee huomanneeksikaan. Meidän havaintomme ovat tosiaan monasti ikäänkuin karkeita mittauksia, kuten eräs fyysikko (*Eddington*) on äskettäin väittänyt. Erityiset kokeet ovat osoittaneet, että me tavallisissa oloissa olemme vallan kykenemättömät ilmaisemaan esim. mikä kymmenen metrin päässä oleva distanssi täyttää yhtä suuren osan näkökentästä, kuvastuu siis yhtä suurena verkkokalvonkuvana kuin oma eteenojennettu kätemme. Sensijaan on meidän varsin helppo tällaisessa tapauksessa ilmaista sellaista, jota ei ollenkaan havaita: suunnilleen kuinka monta kertaa

pitempi omaa kättämme on kymmenen metrin päässä oleva esine. Meidän huomiomme sitoo siis kokonaan ja ehdottomasti se, mitä pidämme esineen *mitattavana* »todellisena» kokona, riippumatta itse aistivaikutelmasta.

Mutta vielä merkillisempää on, että itse aistivaikutelma on joutunut muovauksen alaiseksi niiden samojen psykologisten prosessien taholta, jotka määräävät m.m. sen, mitä pidämme esineiden todellisena kokona ja muotona. On helppo huomata, ettemme näe esineitä läheskään niin kuin meidän itse verkkokalvonkuvan perusteella pitäisi ne nähdä. Luotamme pois päin astuvan ihmisen kuva pienenee verkkokalvollamme puoleen, kun hän kahden metrin päästä on tullut neljän metrin päähän, mutta itse näkökoko vähenee tuskin huomattavasti; tämä tulee selvästi näkyviin vasta paljon suuremmilla etäisyyksillä. Samoin mitä näkömuotoon tulee. Tämä voidaan erikoisen havainnollisesti osoittaa suorittamalla vastaavia kokeita leikkauksen kautta näkeviksi tulleilla sokeanasyntyneillä, heidän tehdessään ensimmäisiä näköhavaintojaan. Tällaiset potilaat näkevät likellä pidetyn pikkulautasen samankokoisena kuin suuren vadin, joka pidetään vastaavassa määrässä kauempana. Jos heidän edessään käännetään visiittikorttia, eivät he ollenkaan tajua, että kysymyksessä on ko'oltaan ja muodoltaan konstanttinen kappale, vaan verkkokalvonkuvan muutosten mukaisesti he havaitsevat jotain, jonka muoto lakkaamatta vaihtuu toiseksi. Vasta vähitellen syntyvät ne psykologiset (resp. sentraalifysiologiset) mekanismit, joiden vaikutuksesta suunnaton määrä muutoksia eliminoiduu maailman havaintokuvasta pois. Kaikkein valtavien näistä eliminatioprosesseista on se, jonka kautta me näemme liikettä ainoastaan silloin kuin esineiden keskinäiset paikalliset suhteet muuttuvat, mutta ei sensijaan niissä lakkaamatta toistuvissa tapauksissa, jolloin silmäinliikkeiden johdosta niiden kuvat kiitävät ohi. Mitenkä tavattomasti maailma tällöin itse asiassa huojuu meidän silmissämme, se havaitaan kouraantuntuvasti vasta silloin, kun— niinkuin *Stratton* kokeissaan teki— linssilaitteen avulla käännetään verkkokalvonkuvat päinvastaisiksi: silloin

verkkokalvonkuvat katseen liikkua kiitävät odottamattomiin suuntiin ja esineiden *nähdään* liikkuvan.

Näiden eliminatioprosessien lisäksi tulevat yhtä tärkeät assimilatio- eli täydennysprosessit, joiden kautta me joka hetki ja mitä suurimmassa määrässä täydennämme aistivaikutelmat esineiden havainnoiksi ja mielteiksi. Ajatellaan ihmistä, joka astuu puolipimeään huoneeseen. Jos kysymme häneltä, mitä hän siinä näkee, koettaa hän ilmoittaa, mitä *esineitä* hän luulee saamiensa epämääräisten aistivaikutelmien tarkoittavan; sensijaan hän luontaisesti ei suinkaan koeta kuvata itse näitä aistivaikutelmia. Itse asiassa havaintoamme ja tämän sisältämää ajattelua läpikotaisin vallitsee esineellinen asennoitus; s.o. me käytämme aistimuksia ja mielteitä etupäässä vain niiden funktionaalisten yhteyksien *merkkeinä*, joiden kautta simultaanisista ja suksessiivisistä vaikutelmista rakentuvat esineiden ja niidenvälisten kausaalisuhteiden käsitteet. Saattaa sanoa, että fysikaalinen maailmankäsitys sisältää tämän, jo alkeellisessa aistihavainnossa vaikuttavan esineellisen asennoituksen puhtaaksiviljeltynä: toisaalta on eliminatioprosessit viety niiden äärimäiseen päähän, kunnes kaikki kvalitatiiviset ainekset on poistettu; toisaalta tämä maailmankäsitys valtavasti ylittää ne rajat, mitä inhimilliselle aistitoiminnalle on asetettu, tässäkin siis vapauttaen meidät subjektiivisista rajoituksista.

Viimeksi esitetty näkökohta ei luullakseni ole vailla merkitystä arvosteltaessa fysikaalisen maailmankäsityksen luonnetta.

Äärimäiseltä positivistiselta kannalta, jota fyysikkojen kesken varsinkin *Ernst Mach* on tarmokkaasti edustanut, on näet esitetty, että koska me olevaisesta tiedämme vain sikäli kuin se esiintyy inhimillisinä aistivaikutelmina ja muina tajusisältöisinä, ei myöskään fysikaalinen maailmankäsitys saa sisältää mitään sellaista, joka periaatteessa lankeaa aistimustemme piirin ulkopuolelle: fyysiikka ei muka lopultakaan voi olla

muuta kuin aistimustemme kuvailua. Tätä vastaan on minusta sanottava ennen muuta, että jos tämä vaatimus olisikin tietoteoreettisesti perusteltavissa—jota se nähdäkseni ei ole—, niin olisi sen toteuttaminen kuitenkin psykologisesti mahdoton. Tavalla, jota mikään tietoteoreettinen argumentatio ei voi muuksi muuttaa, on meidän psyykemme primitiivisimpiä havainnoiltaan myöten asennoitunut siihen, että se käsittää ja käyttelee aistimuksiamme ainoastaan välttämättä oletettujen tajuamisestamme riippumattomain, todellisuuden funktionaalisten yhteyksien *merkkeinä*, eikä yleensä kiinnitä niihin mitään huomiota, ellei niitä voida täten käytellä ja käsittää. Toisin sanoin voidaan tämä ilmaista sanomalla, että jokainen vähäisinkin fyysillinen olio ja tapahtuma on niihin aistivaikutelmiin nähden, joiden kautta se on meille annettu, transcendenttinen siinä *loogillisessa* merkityksessä, että kun me lausumme jotain sen ominaisuuksista, niin ehdottomasti tarkoitamme jotakin, joka ylittää pelkän annetun vaikutelmakompleksin. Jokainen fyysillinen kappale esim. josta meillä on näkö- ynnä kosketusaistimuksia, sisältää aina, sellaisena kuin sen *ajattelemme*, enemmän kuin nämä: esim. me kosketamme ja näemme vain kappaleen pintaa, mutta pidämme sen sisuksen, jota emme aktuaalisesti havaitse, yhtä todellisena kuin pinnan. Kun siis fysiikka olettaa semmoista, jota periaatteessa ei voida havaita—esim. elektronit—, niin se itse asiassa menettelee periaatteessa samalla tavalla kuin luontainen maailmankäsitys, joka ehdottomasti kuvailee transcendenttisiä esineitä oleviksi.

Koetin alussa osoittaa, kuinka millään kvaliteeteilla—ei myöskään niillä mitä epäilemättä sisältyy havaintoavaruuteen ja elettyyn aikaan—ei voi katsoa olevan fysikaalista realiteettia, koskapa ne ovat jotakin, joka periaatteessa ei ole mitattavissa. Johdonmukaisesti loppuun ajatellen sisältää tämä, että fysikaalinen maailmankuva oikeastaan on puhtaasti käsitteellinen—ei siis oikeastaan ollenkaan mikään »kuva», vaan eräs käsitekompleksi. Tämän koetan lopuksi osoittaa.

Monet fyysikot ovat kuvailleet, että meidän korkealle kehittynyt luonnonkäsityksemme pitäisi paikkansa myöskin sellaisten olentojen maailmassa, jotka olisivat rakennetut kokonaan toisin kuin me ja joiden aistikvaliteetit siis olisivat kokonaan toiset kuin meidän. Mutta tämä on mahdollista vain sikäli kuin kaikki kvaliteetit on eliminoitu fyysillisestä maailmankäsityksestä pois. Sillä kaikki kvaliteetit, joiden keräymänä todellisuus meille kuvastuu, ovat meidän psyykkillisestä organisatiostamme riippuvaisia ja sellaisina tykkänään subjektiivisia—myöskin ajan ja avaruuden kvaliteetit, ja ainoastaan se että näiden annettujen kvaliteettien kesken vallitsevat juuri nämä suhteet, on jotakin, joka ei mitenkään voi saada selitystä meidän organisatiostamme. Esim. elektromagneettisten värähdysten käsite, jonka kautta me ilmaisemme valo-, lämpö- ynnä sähköilmiöitten lainalaisia funktionaalisia suhteita, saattaisi toisella tavalla rakennetulle olenolle merkitä vallan toisia kvaliteetteja, mutta mikäli heidän maailmansa olisi samojen peruslakien alaisina kuin meidän johtuisivat he tästä huolimatta välttämättä samoihin elektromagneettisiin lakeihin kuin me.

Uskon, että ne tietoteoreetikot ovat oikeassa, jotka väittävät, että kaikki mikä on olemassa on kvalitatiivista, että mitään puhtaasti kvantitatiivista maailmaa ei voida ajatella. Sillä, kuten minusta näyttää, jokainen kvantiteetti on lopulta eräs todellinen tai oletettu *mittaluku* (tai sellaisten systemi), ja luvut ovat abstraktisia käsitteitä eikä konkreettista todellisuutta. Mutta juuri tällaisena käsitteellisenä systeeminä, ja ainoastaan sellaisena, saattaa eksaktisella maailmankäsityksellä olla kantavuus, joka valtavasti ylittää inhimillisen kokemusmahdollisuuden satunnaiset rajat. Se ei saattane olla mikään transsubjektiivisen todellisuuden adekvaattinen *kuva*, koska kaikki todellinen täytynee olettaa kvalitatiiviseksi ja konkreettiseksi ja tämä maailmankäsitys on käsitteellinen ja abstraktinen. *Meille* tämä maailmankäsitys saa definitiivisen sisällyksen senkautta, että se ilmaisee määrättyjä funktionaalisia suhteita siinä konkreettisten kvaliteettien

materiaalissa, joka meidän maailmamme on. Mutta tämä materiaali saattaisi olla vallan toinen ja maailmankäsitys kuitenkin olla oleellisesti sama, ainoastaan sen konkreettinen tulkinta olisi toisenlainen. Tämä näyttää olevan m.m. *Helmholtzin* ajatuksen ytimenä, kun hän ajatteli, että meidän eksaktinen tietomme ei sisällä mitään transsubjektiivisen todellisuuden *kuvia*, vaan ainoastaan sen käsitteellisiä symbolisia *merkkejä*, joiden muodostaman systemin avulla me voimme teoreettisesti ja käytännöllisesti vallita olevaista—ainakin jossain määrin.

(*Aika* 16, 231-243)

* * * * *

ALAVIITTEET

[1] Tämä vaikeasti suomennettava sana kuuluu ruotsalaisissa Bergson-käännöksissä »nuflöde».

[2] Sielutieteen pääpiirteet, s. 189.

[3] josta esimerkin tarjoaa Harald Höffding. Hän likipitään asettaa yhtäläisyysmerkin »sielullisen synteesin» ja sielunelämän välille yleensä. Kts. lähemmin Aika 1912, s. 37.

[4] L'automatisme psychologique s. 476.

[5] Sivumennen huomautettakoon tässä siitä omituisuudesta että ranskalaiset mielellään nimittelevät filosofisia suuntia niiden alkuunpanijan mukaan; nimitykset »voltairianismi», »renanismi», »bergsonismi», ovat käytännössä. Kantilaisuutta nimittävät ranskalaiset mielellään »kantismiksi», kun sensijaan saksalaiset puhuvat »transcendenttaalisesta idealismista». Tässäkin ranskalaiset valitsevat helppotajuisimman ilmaisuavan.

[6] Tosin on Renanilla tämän rinnalla laajempikin ja epämääräisempi filosofian määritelmä: filosofia on vain »une facon de prendre la vie et les choses» (L'Avenir de la science, s. 55), »une manière de poésie comme une autre» (Essais de morale etc. s. 455).

[7] Merkityksessä: evankeelisen kristillisyyden maailmankäsitys ja elämänjärjestys.

[8] »Taistella toivotonta taistelua ja kuolla maineetonna».

[9] *G. Wolff*, Entwicklungsphysiologische Studien. I. Die Regeneration der Urodelenlinse, Archiv f. Entwicklungsmechanik, I, 1895. Myöskin: Beiträge zur Kritik der Darwinschen Lehre (1898). Itse ilmiön todenperäisyyden on sen jälkeen todennut m. m. ruotsalainen _E. Müller Oscar Hertwig_in laboratoriossa Berlinissä (kts. *O. Hertwig* Zeit- und Streitfragen der Biologie, Heft 2, Mechanik und Biologie, 1897, s. 80).

[10] *Spemann*, Zur Geschichte und Kritik des Begriffs der Homologie, Kultur der Gegenwart -sarjan Allgemeine Biologie (1914) s. 79.

[11] *G. Wolff*, Mechanismus und Vitalismus (2 p. 1905) s. 40.

[12] M.t. s. 20 j.n.e.

[13] M.t. s. 14.

[14] Tämän vuoksi ei myöskään »neovitalismia» voida kuitata käyttämällä aseina kausaali- ja energiansäilymisprinsiippiä.

[15] Seuraavassa luvussa tulee esitettäväksi, kuinka »mekanistinen prinsiippi» orgaanisen tapahtumisen alalla tulee lähemmin määräytyksi »darwinistisen prinsiipin» kautta. Jälkimäisen omaksuminen on loogillisesti välttämätöntä, niinpian kuin yritetään yhtenäistä maailmanselitystä ottamalla lähtökohdaksi *epäorgaaninen* tapahtuminen. Tosin juuri tämän lähtökohdan valinta ei ole loogillisesti välttämätön.

[16] _Spemann_in ja _Lewis_in kokeet kuvaan _J. Loeb_in mukaan, Vorlesungen über die Dynamik der Lebenserscheinungen. 1906. s. 302.

[17] *Spemann*, Kult. d. Geg., Allg. Biol. s. 83.

[18] Vrt. esim. »kehitysmekaniikan» perustajan Hallen professorin *Wilhelm Roux*'n lausuntoa _Driesch_istä: »Mitä tulee Drieschiin, meidän on, vastustaessamme häntä teleologina, tunnustettava, että tämä tutkija on käyttänyt teleologisia hypoteesejaan usein terävänäköisellä tavalla hyväkseen ja on kokeittensa tuloksilla suuresti edistänyt kehityksen mekaniikkaa koskevaa tutkimusta.» *W. Roux*, Die Entwicklungsmechanik (Votr. und Aufsätze, Heft I) 1905, s. 269.

[19] *Hume*, Enquiry Concerning Human Understanding, neljäs luku, edell. osa.

[20] m. t. seitsemäs luku, edell. osa.

[21] *Wundt*, Über psychische Causalität, Phil. Studien 10 (1894) s. 109.

[22] M.t. neljäs luku, edell. osa.

[23] M.t. viides luku, jälk. osa.

[24] M.t. neljäs luku, jälk. osa.

[25] *W. Roux*, Über kausale und konditionale Weltanschauung (1913) s. 11. (Osaksi minun harventamani.)

[26] *W. Roux*, Die Entwicklungsmechanik (Vorträge und Aufsätze über Entwicklungsmechanik, Heft I) 1905, s. 135. Roux'n kanta on eräiden muiden biologien taholta saanut osakseen ankaraa vastustusta—kysymyksenalainen väittely on loogillisessa suhteessa hyvin opettavainen. Kts. m.m. *O. Hertwig*, Zeit- und Streitfragen der Biologie, Heft 2, Mechanik und Biologie, 1897, *M. Verworn*, Kausale und konditionale Weltanschauung, 2 painos 1918. Sama Hertwig osoittautuu kuitenkin itse

»ante-humelaisen» kausaalikäsitteen kannattajaksi, kun hän m.m. lausuu: »Prosessi, jota sanalla 'kehitys' tässä ymmärretään, rakentuu milloin enemmän, milloin vähemmän pitkästä sarjasta muodonmuutoksia tai metamorfooseja, joista aikaisemmin esiintyvä on sitä seuraavan ennakkoehto, ts. on siihen syyn ja seurauksen loogisessa suhteessa.» (Das Werden der Organismen, 2 pain. 1918 s. 174).

[27] Lukuunottamatta sitä kylläkin huomattavaa nykyisten luonnontutkijain ryhmää (*Mach, Ostwald, Poincaré, Ziehen* y.m.), jotka—osaksi nimenomaan _Hume_en liittyen—tietoisesti harrastavat tieteittensä loogillisten perusteiden selvittelyä.

[28] *H.S. Jennings*, The Behaviour of the lower Organisms. Käytettävänäni on vain saksalainen käännös: Das Verhalten der niederen Organismen (2 painos 1914), s. 392.

[29] Esim. *Becher*, Naturphilosophie (Kultur der Gegenwart -sarjassa) 1914 s. 104.

[30] v. *Kries*, Logik (1916) s. 93. Kuuluisan fysiologin ja ajattelijan tietoteoreettinen kanta, jonka hän esittää mainitussa laajassa teoksessaan, on kyllä muuten muistutuksille alttiina.

[31] Kts. seuraavaan esim. _Wallach_in kirjoitusta Organische Chemie. Kultur der Gegenwart -sarjan *Chemie*-osassa ss. 197-257.

[32] Loogillisessa katsannossa aivan samantapainen ilmiö havaitaan »alkuaineiden periodisessa järjestelmässä». Senkautta että alkuaineitten ominaisuudet ovat niiden atomipainojen »periodisia funktioita», saattoi *Mendelejeff* ennakolta sanoa kolmen tuntemattoman ja myöhemmin keksityn alkuaineen ominaisuudet, joiden kohdalla järjestelmässä oli aukkoja.

[33] *Becher*, Naturphilosophie s. 115.

[34] *Schopenhauer*, Die Welt als Wille und Vorst. (ed. 1881) II. s. 145.

[35] *Kirchoff*, Vorlesungen über mathematische Physik und Mechanik, 1877.

[36] Vrt. *E. Albrecht*, Die »Überwindung des Mechanismus« in der Biologie. Biol. Centralbl. XXI (1901) s. 101 ja seur.

[37] *Hume*, m. t. 7 luku, edell. osa.

[38] *M. Wentscher*, Über physische und psychische Kausalität (1896), s. 74.

[39] Kts. esim. *Mill*, Logiikka, III kirja, 5 luku, 9 §.

[40] Aivan samanlaisten spekulatiivisten ajatuskehittelyiden kautta kuin yllä on kuvattu saadaan absoluuttisen, kaikkea sisältöä puuttuvan »minän» käsite syntymään. Kun tämä absoluuttinen »minä» sitten »pyrkii», on toimivan psykofyysillisen yksilön sijaan astunut metafyysillinen kompleksi, joka vapauttaa kaikista kysymyksistä. On mieltäkiinnittävä psykologinen kysymys, kuinka teräviltä ajattelijoilta, kuten _Th. Lipps_iltä, on voinut jäädä huomaamatta, että tällaisen spekulatiivisen keinottelun kautta sielutieteen tärkeimmät problemit vain on saatettu ratkaisumahdollisuuksien tuolle puolen, mutta ei suinkaan ratkaistu; onhan »minän» »pyrkiminen» edelleenkin kompleksi oloseikka, joka antaa aihetta kysymyksiin.

[41] Koko kysymys »tajunnanelementeistä» ja pyrkimys redusoida kaikki tai ainakin kaikki intellektuaaliset tajunnansisällöt aistimuskomplekseiksi, on katsottava vanhentuneeksi senjälkeen kuin kokeellinen itsehavainto on osoittanut, että korkeamman asteen ajatus- y.m. elämyksiä ei läheskään aina voida fenomenologisesti eritellä.

[42] Kts. tutkimustani Über die Motivation und die Entscheidung (väitöskirja 1916).

[43] *Lotze*, Kleine Schriften I (1885) s. 172.

[44] *Müller & Pilzecker*, Experimentelle Beiträge zur Lehre von Gedächtnis (1900) s. 35.

[45] *Lewandowsky*, Über Abspaltung des Farbensinnes durch Herderkrankung, Berl. kl. Wochenschr. (1907) s. 1444. Monatsch. f. Psychiatrie XXIII. *Poppelreuter*, Die psychischen Schädigungen durch Kopfschuss im Kriege I, 1917.

[46] *Valkenburg*, Zur Kenntnis der gestörten Tiefenwahrnehmung. D. Zschr. f. Nervenheilkunde 34 (1908).

[47] *Balint*, Seelenlähmung des »Schauens«, Monatschr. f. Psychiatrie und Neurol. (1909) XXV.

[48] *Goldstein und Gelb*, Zeitschrift für die ges. Neurol. und Psychiatrie 41, 1918.

[49] *O. Selz*, Die Gesetze des geordneten Denkverlaufs (1912) s. 261.

[50] *H. Liepmann*, Das Krankheitsbild der Apraxie, Monatschr. f. Psychiatrie VIII, 1900, s. 1. Vrt. myös: Über Störungen des Handelns bei Gehirnkranken, 1905.

[51] *Liepmann*, Über Störungen des Handelns, s. 40. Itse liikuntokyvyn täydellinen säilyminen kävi ilmi m.m. siitä, että potilas pystyi suorittamaan yksityisiä—kuten *Liepmann* otaksuu, sensomotorisen »lyhytsulun» kautta tapahtuvia—liikkeitä, esim. napittamisen, kunhan hän vaan sai reijän ja napin sormiinsa.

[52] Vrt. v. *Monakow*, Die Lokalisation im Grosshirn und der Abbau der Funktion durch kortikale Herde, 1914, s. 562.

[53] Studien über motorische Apraxie, 1905.

[54] v. *Monakow*, m. t. s. 494.

[55] Vrt. *Wundt*, Über psychische Causalität und das Princip des psychophysischen Parallelismus, Phil. Studien, 10 (1894) s. 38.

[56] *Lotze*, Mikrokosmos, I (neljäs painos, 1884) s. 321.

[57] *Lotze*, Kleine Schriften I, s. 193.

[58] *Lotze*, Mikrokosmos I, s. 322.

[59] m. t. s. 339.

[60] Kts. m.m. *E. Becher*, Zeitschrift f. Psychol. 45 (1907).

[61] Kuten myöhemmin tulee esitettäväksi, ei myöskään psykologinen vitalismi voi välttää tätä johtopäätöstä, mikäli se on tosiseikkain kanssa sopusoinnussa ja tekee vain välttämättömät olettamukset. Perustelu on silloin kuitenkin toinen kuin yllä.

[62] Principles of Psychology I s. 138 ja seur.

[63] Mikä tosin myös, kuten on osoitettu, voidaan lausua puhtaasti fysiologisin termein: samat syyt, jotka aiheuttavat psyykillisten ilmiöiden esiintymistä, vaikuttavat, että näiden fysiologiset rinnakkaisprosessit tapahtuvat erikoisella, mutta mainittuihin syihin nähden täysin lainmukaisella tavalla.

[64] Phil. Stud. 10, s. 46.

[65] *O. Hertwig*, Das Werden der Organismen (2 p. 1918), s. 37.

[66] M.t. s. 80.

[67] Kts. siitä m.m. *O. zur Strassen*, Die neuere Tierpsychologie, Leipzig 1908. *Georges Bohn*, La nouvelle Psychologie animale, Paris 1911.

[68] Versuch einer neuen Nomenclatur etc. Biol. Zentralbl. 19, s. 517.

[69] *J.v. Uexküll*, Biologie und Psychologie in ihrer Stellung zur Tierseele, Ergebnisse der Physiol. I, 1902, s. 227 j.n.e. (Sietää mainita, että *Uexküllin* tietoteoreettinen kanta ei ole naivia materialismia, vaan raffinoitua kantilaisuutta.)

[70] *J. Loeb* alkaa teoksensa Vorlesungen über die Dynamik der Lebenserscheinungen näin: »Seuraavissa luennoissa tarkastelemme eläviä olentoja kemiallisina koneina, jotka olennaisesti rakentuvat hyytelömäisestä materiaalista ja joilla on se omalaatuisuus, että ne automaattisesti kehittyvät, pitävät itsensä hengissä ja jatkavat sukuaan.»

[71] *Jennings*, The Behaviour of the lower Organisms 1906. Das Verhalten der niederen Organismen 2 pain. 1914.

[72] Claparèdren esitelmä teoksessa »Über Tierpsychologie» (1909) tarjoaa niistä yleiskatsauksen.

[73] *Jennings*, m. t. s. 402 jne. *Bohn*, m. t. s. 68 jne.

[74] »Die teleologische Mechanik der lebendigen Natur», Archiv. f. d. ges. Physiol. 15 (1875).

[75] *W. Roux*, Die Selbstregulation, ein charakteristisches und nicht notwendig vitalistisches Vermögen aller Lebewesen. (Nova Acta,

Abhandlungen d. K. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher Bd. 100, Nr. 2. Halle 1914) s. 53.

[76] Kts. väitöskirjaani »Über die Motivation und die Entscheidung» (1916) s. 77 ja tutkimustani »Über ideatorische Koordinationen» Suom. Tiedeakatemian A-Sarja (1917).

[77] *H. Lotze*, *Leben u. Lebenskraft*, _Wagner_in *Handwörterbuch der Physiologie I* (1842) *Kleine Schriften I* (1885) s. 153.

[78] *W. Roux*, *Die Selbstregulation*, s. 29.

[79] Kts. _W. Roux_n yleiskatsausta esitelmässä »Die Entwicklungsmechanik» (1905) s. 80 j.n.e.

[80] *Jennings*, *Die niederen Organismen* s. 542 j.n.e.

[81] M.t. 538.

[82] *Fr. Goltz*, *Beiträge zur Lehre von den Functionen der Nervenzentren des Frosches*, 1869, s. 59.

[83] *Die Arbeit der Verdauungsdrüsen*, Wiesbaden 1898.

[84] *Zur Analysis der Wirklichkeit* (1875), s. 454 j.n.e.

[85] Korkeammassa sieluntoiminnassa niin runsaasti tavattaviin moninaisiin yleisempiin ja erikoisempiin regulatioihin eli »ideatoorisiin koordinationeihin» nähden viittaa aikaisempiin tutkimuksiini, eritt. »Über ideat. Koord.»

[86] On sitäkin vähemmän tarpeen tämän käsitteen valaisemiseksi käydä antamaan näytteitä vanhoista spekulatiivisista psykologeista, joita vastaan *Herbart* ja *Wundt* ovat taistelleet, kun »kykypsykologia» yhä vieläkin

yksinvaltiaana—mutta luonnollisesti käsitteellisesti selvittämättömässä muodossa—hallitsee jokapäiväistä käsitystä psykologisista seikoista.

[87] *Driesch*, Philosophie des Organischen (1909) II, s. 186.

[88] *Driesch*, m. t. II, s. 102. Mutta viisikymmentä sivua myöhemmin luemme samassa teoksessa: »Voidaan myös sanoa, että aivojen eri osilla, esim. selkärankaisten isoilla ja pienillä aivoilla, on erilaiset entelekhiat. Näin voimme itse asiassa puhua entelekhioiden arvon tai arvojärjestyksen mukaisesta järjestyksestä.» Ristiriita on mahdollisimman räikeä. Tämä ei ole ainoa kohta, missä *Driesch* ajatusrakennelmissaan osoittaa silmäänpistävää horjuvaisuutta. *G. Wolff* on huomauttanut toisesta samantapaisesta kohdasta (*Mechanismus und Vital.* s. 45 j.n.e.). Ainoastaan spekulatiivisella pohjalla voi tällaisia ilmiöitä päästä kehittymään.

[89] *Driesch*, m. t. I, s. 162.

[90] *J. Schultz*, Die Maschinentheorie des Lebens, 1907. s. 26.

[91] Kohta on _Darwin_in kasvien liikuntoja käsittelevästä teoksesta, jota siteeraan _Pauly_n mukaan, *Darwinismus und Lamarckismus* (1905), s. 189. Harvennus minun.

[92] Über Psychomorphologie, Archiv f. Entwicklungsmechanik (1907) 24, s. 688.

[93] *Roux*, Die Selbstregulation (1914), s. 71.

[94] *Science et Méthode* (1909), s. 43 j.n.e.

[95] Kts. *Driesch*, Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre, 1905.

[96] Nojaudun seuraavassa _J.B. Stallo_n teokseen: Die Begriffe und Theorien der modernen Physik (2 p. 1911), s. 40 jne.

[97] On huomattava, että *Newton*, samoin kuin useimmat muut uuden ajan suuret luonnontutkijat, oli mekaanisen luonnonkäsityksen kannattaja; hän piti vain painetta ja työntöä käsitettävinä aineen vaikutustapoina, »kaukovaikutusta» sensijaan käsittämättömänä. Ja *Newton* koetti senvuoksi selittää jälkimäisen edellisten avulla.

[98] *H. Lotze*, *Leben. Lebenskraft*, _Wagner_in *Handwörterbuch der Physiologie I 1842* (Kleine Schriften I, 1885).

[99] *E. du Bois-Reymond*, esipuhe teokseen »*Untersuchungen über thierische Elektrizität*», 1848 (Reden, zweite Folge 1886).

[100] Reden II, s. 17.

[101] Kts. esim. *Helmholtz*, *Vorträge und Reden I* (1884), s. 351.

[102] Kts. esim. *E. Becker*, *Das Gesetz der Erhaltung der Energie*, *Zeitschrift für Psychologie* 46 A, 1907.

[103] *M. Hartog*, *Problems of Life and Reproduction*. Lontoo 1913, s. 218. Kuvaavana esimerkkinä siitä, kuinka vähän ihmisten yleisiin käsityksiin vaikuttavat yksityiset tosiseikat ja kuinka paljon ajan virtaukset, saattaa mainita että *Wöhler*, joka valmisti ensimmäisen orgaanisen synteessin (virtsa-aine, 1828) oli vitalisti.

[104] Kts. seuraavaan *R. Heidenhain*, *Beiträge zur Histologie und Physiologie der Dünndarmschleimhaut*, _Pflüger_in *Archiv.* 43 (1888). Suppl. *Heidenhain* *Neue Versuche über die Aufsaugung im Dünndarm* _Pflüger_in *Archiv.* 56 (1894).

[105] *Hartog* m. t. s. 220.

[106] *Heidenhain*, _Pflüger_in Archiv. 56 (1894), s. 581.

[107] Se on julkaistuna hänen oppikirjassaan Lehrbuch der physiologischen und pathologischen Chemie. Tämä ei ole ollut käytettävissäni, vaan olen ollut pakoitettu turvautumaan referaatteihin, joista laajin _A. Wagner_in kirjassa Geschichte des Lamarckismus, ss. 173-176.

[108] Zellenmechanik und Zellenleben. Verhandlungen deutscher Naturforscher und Ärzte 1908.

[109] *Jennings* m. t. s. 533.

[110] M.t. s. 24.

[111] Tropismiteoriasta kts. m.m. *J. Loeb*, Vorlesungen über die Dynamik der Lebenserscheinungen, s. 205 j.n.e. Sama, Die Bedeutung der Tropismen für die Psychologie 1909. *G. Bohn*, La Nouvelle Psychol. animale (1911), s. 19 j.n.e.

[112] *J. Loeb* Hampurin monistikongressissa 1911.

[113] *Jennings* m. t. s. 389. Ainoastaan »galvanotropismiin» nähden näyttää vanha teoria olevan oikeassa.

[114] Kts. esim. *Fr. Doflein*, Der Ameisenlöwe 1916, vars. s. 71.

[115] *W. Roux*, Die Entwicklungsmechanik 1905, s. 17-18. Edelliseen vrt. *Roux*'n aikaisemmin siteerattua lausuntoa eräässä toisessa (myöhemmässä) kirjoituksessa: »Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö aina tule jäämään jäljelle suurta, mekanistisesti ratkeamatonta jäännöstä.»

[116] Kokonaan lukuunottamatta sitä, että radioaktiivisten aineiden atomit todettavasti muuttuvat.

[117] Über die Grenzen des Naturerkennens, Reden I 1886, s. 105-6.

[118] *Schopenhauer*, Die Welt als Wille und Vorstellung I, Anhang.

[119] »Se, mitkä voimat määräävät kiteisten kappaleitten mikrokosmoksen ja jotka siis estävät sen, että pienimmät osaset liikkuvat sekasortoisesti toistensa läpi, ja jotka pikemminkin pakottavat ne liikkumaan määrättyjen säännöllisten keskusten ympärillä, tämä suuri arvoitus odottaa yhä edelleen vastaustaan.» (*Fr. Rinne*, Allgemeine Kristallographie und Mineralogie Kultur der Gegenwart, Chemie, 1913, s. 543.)

[120] *Virchow*, Der alte und der neue Vitalismus. *Virchows Archiv für pathol. Anatomie* 9, 1856.

Claude, Bernard, Leçons sur les phénomènes de la vie, 1878-9. (Jälkimäistä siteeraan *Drieschin* mukaan, Der Vitalismus 1905, s. 102 j.n.e.)

[121] Esim.:

Th. W. Engelmann, Über des Einfluss der Reizstärke auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung im quergestreiften Froschmuskel, *Pflüger in Archiv* 66 (1897) s. 589.

»Positiivinen olettamus siitä, mihin muunlaisiin prosesseihin johtaminen sitten voisi perustua, näyttää tuskin ajankohtaiselta. Riidanalaista saattaa olla jopa se, eikö fysiologisessa ärsytyksessä ja ärsytystilan edelleen johtumisessa ainakin osittain ole kysymys energiamuodoista, jotka eivät ylipäänsä lainkaan voi ilmetä elävän, ärsytyksiä vastaanottavan substanssin ulkopuolella.»

L. Rhumbler, *Zellenmechanik und Zellenleben*, Verhandlungen deutscher Naturforscher und Ärzte, 1904, s. 89.

»... tällä ei ole tietenkään vielä sanottu, etteikö organismissa voisi esiintyä energiatapoja, joita ei sen ulkopuolella esiinny.»

»Fenomenologista dualismia» elollisen ja elottoman välillä kannattaa myös *A. von Tschermak* uudessa huomatussa teoksessaan *Allgemeine Physiologie I*, 1 s. 43 (1916). Sen mukaan fysiologia ei ole vain sovellettua fysiikkaa ja kemiaa, vaan elämä on erikoinen ilmiökompleksi, joka on itsenäisen tutkimuksen esine. *Tschermak* huomauttaa myös, että biologian »hienoimmat henget» ovat tällaista käsitystä edustaneet.

[122] *O. Hertwig*, *Zeit- und Streitfragen der Biologie*, Heft 2. *Mechanik und Biologie* 1897. Sama, *Die Entwicklung der Biologie im 19. Jahrhundert*, Verhandlungen deutscher Naturforscher und Ärzte, 1900. Sama, toinen luku teoksessa *Das Werden der Organismen* (2 p. 1918).

[123] Ohimennen saattaa mainita, että *Marcus Hartog* (*Problems of Life and Reproduction*, s. 122 j.n.e.) koettaa tunnettujen ihmeellisten tumanjakautumiskuvioitten perusteella osoittaa, että elävän solun jakautumisessa vaikuttaa tekijä, joka eniten muistuttaa elektrostaattisia voimia, mutta itse asiassa ei ole tällainen eikä mikään muukaan tunnettu voima. *Hartog* nimittää sitä »mitokinetismiksi».

[124] *O. Hertwig*, *Das Werden der Organismen*, s. 636. Vrt. myös s. 661, 669.

[125] *W. Roux*, *Die Selbstregulation*, s. 18-19.

[126] Jos *Hertwigin* y.m. nykyajan biologien tavoin otaksutaan, että elollinen luonto on syntynyt elottomasta. Nykyajan luonnontutkijain

yleisenä käsityksenä on tämä seuraavassa ilman muuta omaksuttu. Nimenomaan on kuitenkin huomautettava, että mikään loogillinen välttämättömyys tämä käsitys ei ole. Ajatusmahdollisuutena on jopa päinvastainenkin oletus otettava huomioon! Myöskään ei myöhemmin yrittämämme vitalismin psykologinen kumoaminen ole riippuvainen siitä, miten »darwinistista prinsiippiä» arvostellaan.

[127] Kts. esim. Das Wesen des Lebens, Kultur der Gegenwart, Allg. Biol.

[128] Allg. Biologie (Kult. d. Geg.).

[129] Siitä kts. _Johannsen_in, _Baur_in y.m. tunnettuja oppikirjoja. _Mendel_in tutkimukset ovat ilmestyneet myös _Ostwald_in Klassikkojen sarjassa ja ruotsiksi _R. Larsson_in kääntäminä (Försök med växtbastarder, 1917).

[130] Kts. m.m. _Helmholtz_in lausuntoa vuodelta 1869, Vorträge und Reden.

[131] Kts. esim. _zur Strasser_in syvällistä tutkielmaa Die Zweckmässigkeit, Allg. Biol. (Kult. d. Geg.).

[132] *Weismann*, Die Selektionstheorie, 1909, s. 4-5.

[133] *E. Becher*, Naturphilosophie, s. 402.

[134] Kts. *A. Pauly*, Darwinismus und Lamarckismus, s. 29.

[135] *Hertwig*, m. t. s. 661.

[136] Logik (1916) ss. 132-134.

[137] Das Werden der Organismen, s. 46.

[138] M.t. s. 660.

[139] M.t. 650.

[140] M.t. s. 238 j.n.e.

[141] Die Elemente der empirischen Teleologie. 1899.

[142] M.t. s. 57.

[143] M.t. s. 62.

[144] M.t. s. 81.

[145] Vrt. *J. Schultz*, Die Maschinentheorie des Lebens, s. 29.

[146] Philosophie des Organischen, 2 osaa, 1909.

[147] *Driesch*, m.t. I, s. 142.

[148] Kts. Zeitschrift f. Psychologie 45 (1907).

[149] Tämä käy vielä selvemmin ilmi hänen myöhemmästä julkaisustaan »Leib und Seele, Eine prüfung des psychophysischen Hauptproblems», 1916, jossa *Driesch* tarjoaa erään merkillisen »todistuksen» parallelismia vastaan.

[150] Phil. d. Org. II, s. 78.

[151] M.t. II, s. 142.

[152] M.t. s. 93.

[153] M.t. I, s. 147.

[154] M.t. II, s. 135 j.n.e.

[155] Mechanismus und Vitalismus s. 39 j.n.e.

[156] O. Hertwig, Das Werden der Organismen, s. 62.

[157] J. Schaxel, Die Leistungen der Zellen bei der Entwicklung der Metazoen, 1915, ss. 127-196.

[158] Selostan Roux'n mukaan Die Selbstregulation, s. 58 j.n.e.

[159] Mainitessaan yhdessä kohdin superregeneration (I, s. 115) *Driesch* huomauttaa siinäkin omituisella tavalla ilmenevän »kokonaisuuden» vaikutuksen, mutta mitenkä tämä on sovitettava yhteen ilmiön epätarkoituksenmukaisuuden kanssa, siitä hän ei puhu mitään. Tämä on kai selitettävissä niin, että *Driesch* illä teleologinen näkökohta yleensäkin on vähemmän arvoinen kuin kysymys: koneellista vaiko epäkoneellista tapahtumista?

[160] *Pflüger*, Die sensorischen Functionen des Rückenmarcks 1853, s. 124 j.n.e.

[161] *Sherrington*, The integrative action of the nervous System, 1906, s. 114 j.n.e.

[162] *Goltz*, Beiträge zur Lehre von den Functionen der Nervenzentren des Frosches, 1869, s. 109.

[163] *Pflüger*, m.t.s. 25.

[164] Götting, gel. Anzeigen, 175-176 Stück (1853), s. 1771.

[165] Seuraavaan todisteluun ei vaikuta se seikka, että nykyaikaisen fysiologian käsitys isoaiivottoman sammakon kyvyistä on toinen kuin

_Goltz_in (_Goltz_in kuvaamat ilmiöt esiintyvät vasta kun myöskin väliaivot ovat vahingoittuneet). Kts. *Tigerstedt*, Lehrbuch der Physiologie II, s. 379 (3 pain.)

[166] M.t.s. 63.

[167] M.t.s. 66 j.n.e.

[168] A. Wagner, Neovitalismus II, Zeitschr. f. Phil. und phil. Kritik Bd. 136-137 (1909-1910), s. 147.

[169] Asialliselta kannalta on _Pauly_n oppia aivan murhaavasti arvostellut hänen kriittinen vitalistinen asekumppaninsa *G. Wolff* (Die Abstammungslehre 1907), *Wolff* huomauttaa m.m. mitenkä sentapainen erinomaisen tarkoituksenmukainen veren ominaisuus kuin että se tullessaan ilman kanssa kosketuksiin hyytyy, on psykolamarckismin kannalta, kaikista sen apuhypoteeseista huolimatta, täydellisesti selittämätön, koska tämä veren ominaisuus tulee käytäntöön vasta senjälkeen kuin se jo on poistunut ruumiista, joten ruumiin »tarpeet» eivät voi siihen enää vaikuttaa. Kts. myös *E. v. Aster*, Über die erkenntnistheoretischen Grundlagen der biologischen Wissenschaften, Vierteljahrschrift wiss. Philos. N. F. 5. 1906. S. 397 j.n.e.

[170] *S. Becher*, Seele, Handlung und Zweckmässigkeit, _Ostwald_in Annalen der Naturphilosophie 10 (1911), s. 269 j.n.e. *E. Becher*, Naturphilosophie 1914, s. 405 j.n.e. Leben und Beseelung, Verhandlungen d. Naturf. und Ärzte 1912.

[171] *E. Hering*, Über das Gedächtnis als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie, 1870; uudestaan julkaistu _Ostwald_in klassikkojen sarjassa 1905.

[172] *R. Semon*, Die Mneme als erhaltendes Prinzipien Wechsel des organischen Geschehens, 2 p. 1912. Die mnemischen Empfindungen, 1909.

[173] *Hering*, m.t.s. 12.

[174] Kts. *M. Planck*, Die Stellung der neueren Physik zur mechanischen Weltanschauung, Verhandlungen deutscher Naturf. und Ärzte, 1910.

[175] »Kun korvat, kieli ja nenä ovat poistetut, tulevat tosin muodot, luvut ja liikkeet säilymään, mutta ei hajut, maut ja äänet, joista luulen, että ne elollisen olennon ulkopuolella ovat pelkkiä nimiä», lausui Galileo Galilei.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VALITUT
TEOKSET 1910-1922 ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project

Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.

If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.